

La conjecture de Weil. II

Pierre Deligne

Sommaire

Introduction

Notations et conventions

1. Pureté (1.1)

Faisceaux ℓ -adiques.

(1.2)

Poids.

(1.3)

Poids déterminantiels.

(1.4)

Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels.

(1.5)

Un critère de pureté.

(1.6)

Autour de Jacobson–Morosov.

(1.7)

Monodromie locale.

(1.8)

Monodromie locale des faisceaux purs.

(1.9)

Monodromie locale modérée des faisceaux mixtes.

(1.10)

Valeurs absolues non archimédiennes.

(1.11)

Spécialisation de la monodromie.

2. La méthode de Hadamard–de la Vallée-Poussin (2.1)

La méthode.

(2.2)

Pureté et compacité.

3. Le théorème fondamental (3.1)

Un calcul de cycles évanescents.

(3.2)

Dimension 1.

(3.3)

Le cas général.

(3.4)

Application : la structure des faisceaux mixtes.

(3.5)

Application : théorèmes d'équidistribution.

(3.6)

Application : le théorème local des cycles invariants.

(3.7)

Retour à (1.8).

4. Pinceaux de Lefschetz (4.1)

Le théorème de Lefschetz difficile.

(4.2)

Rappels sur les pinceaux de Lefschetz.

(4.3)

Complément à SGA 7, XIX, 4.

(4.4)

La monodromie des pinceaux de Lefschetz.

(4.5)

Le théorème du pgcd.

5. Application au $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie (5.1)

Le $\mathbb{Z}\{\ell\}$ -complexe de de Rham, d'après Grothendieck et Miller.

(5.2)

Le $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie.

(5.3)

Graduations par le poids.

6. Le formalisme des faisceaux mixtes (6.1)

Stabilité.

(6.2)

Complexes purs.

Introduction

Dans [1], cité I par la suite, nous avons démontré la conjecture de Weil donnant la valeur absolue complexe des valeurs propres de Frobenius agissant sur la cohomologie d'une variété projective et lisse définie sur un corps fini. Nous étudions ici la cohomologie à valeurs dans un faisceau ; il s'agit de passer des propriétés ponctuelles du faisceau à celles de sa cohomologie.

Soient donc X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur X_0 . On suppose choisie une clôture algébrique $\overline{\mathbb{F}}_q$ de $\mathbb{F}_q$, et on indique par suppression de l'indice 0 l'extension du corps de base de $\mathbb{F}_q$ à $\overline{\mathbb{F}}_q$; cf. (0.7). Pour $x_0 \in |X_0|$ un point fermé de X_0 , et $x \in X(\overline{\mathbb{F}}_q)$ au-dessus, on dispose de l'automorphisme de Frobenius F_{x_0} de la fibre $\mathcal{F}_x$ de $\mathcal{F}$ en x (I, (1.11)–(1.13), ou (1.18)). On appellera ses valeurs propres les valeurs propres de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement pur de poids n si, pour tout $x_0 \in |X_0|$, les valeurs propres de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $N(x_0)^{n/2}$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est mixte s'il est extension itérée de faisceaux ponctuellement purs ; les poids de ceux-ci sont les poids de $\mathcal{F}_0$. Notre résultat essentiel est le suivant.

Théorème 1 (Théorème 1, (3.3.1)). *Soient $f : X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau mixte de poids $\leq n$ sur X_0 . Alors, pour chaque i , le faisceau*

$$R^i f_! \mathcal{F}_0$$

sur S_0 est mixte de poids $\leq n + i$.

Pour $S_0 = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, ce théorème dit que, pour chaque valeur propre α de Frobenius sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $m \leq n + i$ (le poids de α) tel que les conjugués complexes de α soient tous de valeur absolue $q^{m/2}$.

La dualité de Poincaré permet parfois de compléter ces majorations par des minoration (3.3.5). Par exemple, si X_0 est propre et lisse, et que le faisceau $\mathcal{F}_0$ est lisse (“constant tordu”, dans une autre terminologie) et ponctuellement pur de poids n , alors les valeurs propres de Frobenius sur $H^i(X, \mathcal{F})$ sont toutes de poids $n + i$; nous exprimerons encore cela en disant que $H^i(X, \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.

Pour $\mathcal{F}_0 = \mathbb{Q}_\ell$ (de poids 0), on retrouve le résultat principal de I, avec l’hypothèse $\acute{n}$ projectif et lisse $\acute{z}$ remplacée par $\acute{n}$ propre et lisse $\acute{z}$.

Une réduction facile, parallèle à la preuve du théorème de finitude pour les $R^i f_!$ (cf. SGA 4, XIV), ramène le théorème 1 au théorème suivant, et à une étude locale à l’infini des faisceaux lisses ponctuellement purs sur une courbe.

Théorème 2 (Théorème 2, cf. (3.2.3)). *Soient X_0 une courbe propre et lisse sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ l’inclusion d’un ouvert dense, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U_0 . Alors $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.*

Voici les grandes lignes de la démonstration.

A. Nettoyages.

- (i) Si $u : X'_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme fini surjectif de source une courbe propre et lisse, et que l’on désigne par des primes le changement de base par u , les groupes

$$H^i(X, j_* \mathcal{F})$$

sont des facteurs directs de

$$H^i(X', j'_* \mathcal{F}').$$

Cet argument permet de se ramener au cas où la monodromie locale de $\mathcal{F}$ aux points de $X - U$ est unipotente.

- (ii) Un théorème de dualité assure que $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ et

$$H^{2-i}(X, j_*(\mathcal{F}^\vee))$$

sont en dualité parfaite, à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-1)$. Ceci ramène à vérifier que les conjugués complexes α' des valeurs propres α de Frobenius sur $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ ont la valeur absolue requise. Le cas difficile est celui de H^1 .

B. Plongements complexes. Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une valeur propre de Frobenius sur $H^i(X, j_* \mathcal{F})$. Il est commode de reformuler comme suit les estimations à vérifier : pour chaque isomorphisme

$$\iota : \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathbb{C},$$

on doit prouver une inégalité de la forme

$$|\iota(\alpha)| \leq q^{(i+n)/2}.$$

Dans la démonstration, chaque isomorphisme ι sera traité séparément ; ceci conduit à introduire les notions de faisceau ponctuellement ι -pur ou ι -mixte. Il s’agit de ne pas regarder tous les conjugués complexes des valeurs propres, mais seulement leurs images par ι . Il est par ailleurs commode de permettre aux poids d’être des nombres réels quelconques. Voir (1.2.6). On prouvera le théorème 2 avec $\acute{n}$ pur $\acute{z}$ remplacé par $\acute{n}$ ι -pur $\acute{z}$. Je renvoie à (1.2.11) le lecteur qui, comme moi, répugne à l’axiome du choix, implicite dans l’usage d’isomorphismes entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et $\mathbb{C}$.

C. Monodromie locale des faisceaux ι -purs. Posons $S_0 = X_0 - U_0$. On commence par montrer que, si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbb{R}$, le poids ι

$$w_q(\alpha) = \frac{2 \log |\iota(\alpha)|}{\log q}$$

d'une valeur propre α de F_{x_0} sur $j_*\mathcal{F}_0$, pour $x_0 \in S_0$, est de la forme $\beta - m$, avec m entier ≥ 0 , et on détermine m en termes de la monodromie locale de $\mathcal{F}_0$ en x_0 (1.8.4). Plus généralement, on détermine les poids correspondants des valeurs propres de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$ au sens de (1.10.2).

Première étape : montrer la majoration nécessaire. On le fait en exploitant la formule de Grothendieck pour la fonction $Z(U_0, \mathcal{F}_0, t)$: après application de ι , on trouve à gauche un produit infini convergeant dans le demi-plan convenable, et à droite une fraction rationnelle dont le numérateur est essentiellement

$$\det(1 - Ft, H_c^1(U, \mathcal{F}));$$

on utilise le fait que les fibres $(j_*\mathcal{F})_x$ pour $x \in S$ contribuent à $H_c^2(U, \mathcal{F})$. Deuxième étape : appliquer ce résultat aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$ et de son dual, en tenant compte de la structure connue de la monodromie locale.

Ceci acquis, il est loisible, et commode, d'étudier $j_!\mathcal{F}_0$ plutôt que $j_*\mathcal{F}_0$: si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbb{R}$, il s'agit de montrer que les valeurs propres α de Frobenius sur

$$H_c^1(U, \mathcal{F}) = H^1(X, j_!\mathcal{F})$$

sont de poids $w_q(\alpha) \leq \beta + 1$. On supposera, pour simplifier l'écriture, que $\beta = 0$; on se ramène à ce cas par torsion (1.2.7).

D. Passage à $X_0 \times X_0$. L'idée géométrique principale est de passer de $(U_0, \mathcal{F}_0)$ à

$$(U_0 \times U_0, \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0)$$

et d'analyser

$$H^2(U \times U, \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{F}) = H^2(X \times X, j_!\mathcal{F} \boxtimes j_!\mathcal{F})$$

à l'aide d'un pinceau de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$, supposé en position générale, pour un prolongement projectif convenable de $X_0 \times X_0$. On suppose effectué le nettoyage A(i).

Le but est de prouver que le poids d'une valeur propre α de Frobenius sur

$$H^2(X \times X, j_!\mathcal{F} \boxtimes j_!\mathcal{F})$$

vérifie $w_q(\alpha) \leq 2 + \varepsilon$ dans la forme inductive de l'argument. Si α est maintenant une valeur propre de Frobenius sur $H^1(X, j_!\mathcal{F})$, la formule de Künneth assure que α^2 est valeur propre de Frobenius sur le H^2 précédent, et on obtient une meilleure borne pour $H^1(X, j_!\mathcal{F})$. En itérant le procédé, on remplace l'usage des grandes puissances cartésiennes dans I.

Prenons un pinceau assez général de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$. Les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme

$$f : Y_0 \longrightarrow \mathbb{P}_0^1,$$

où Y_0 se déduit de $X_0 \times X_0$ en éclatant un nombre fini de points. Soit $\mathcal{G}_0$ l'image inverse de $j_!\mathcal{F}_0 \boxtimes j_!\mathcal{F}_0$ sur Y_0 . La suite spectrale de Leray pour f réduit, pour l'essentiel, l'étude de

$$H^2(X \times X, j_!\mathcal{F} \boxtimes j_!\mathcal{F})$$

à celle de

$$H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G}).$$

La généralisation (1.5.1) de la majoration fondamentale I (1.3.2) permet de montrer que, sur un certain ouvert $V_0 \subset \mathbb{P}_0^1$ où le faisceau $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est lisse, il est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs. Des hypothèses de I (1.3.2) ne subsiste que l'exigence que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ soit, sur V_0 , facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel, c'est-à-dire un faisceau $\mathcal{H}_0$ tel que les polynômes

$$\det(1 - F_x t, \mathcal{H}_0)$$

soient à coefficients réels. Les résultats de la section 2 (voir E ci-dessous) permettent de le déduire de ce que $\mathcal{F}_0$ lui-même est facteur direct d'un faisceau ι -réel, à savoir $\mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{F}_0^\vee$: parce que $\mathcal{F}_0$ est de poids 0, son dual joue le rôle d'un complexe conjugué.

Comment calculer les poids de $R^1 f_* \mathcal{G}_0|_{V_0}$? Dans I (1.3.2), une hypothèse assurait que le faisceau considéré n'ait pas de sous-faisceau lisse non trivial, donc soit ponctuellement ι -pur d'après (1.5.1), et une autre hypothèse permettait de calculer son poids. Dans l'application I (1.6.3), ces hypothèses résultaient de la théorie des pinceaux de Lefschetz, et plus particulièrement du théorème de conjugaison des cycles évanescents. Ici, $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ admet des points de ramification de trois types géométriquement distincts, et il faut un autre argument.

La théorie des cycles évanescents permet de contrôler le saut de $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ en un point de $\mathbb{P}_0^1 - V_0$ à partir d'informations locales sur $X_0 \times X_0$, à savoir les groupes de cycles évanescents. Un calcul local et les résultats de C, appliqués à $\mathcal{F}_0$, permettent de déterminer les poids des valeurs propres de Frobenius sur les groupes de cycles évanescents. On trouve que ces poids sont des entiers. Appliquant alors les résultats de C aux quotients successifs de $R^1 f_* \mathcal{G}_0|_{V_0}$, pour une filtration convenable, on parvient à montrer que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est extension successive de faisceaux lisses sur V_0 qui sont soit

- (a) lisses sur $\mathbb{P}_0^1$ tout entier (de poids non détectés par les cycles évanescents), soit
- (b) tels que leur restriction à V_0 soit ponctuellement ι -pure de poids entier.

Heureusement, les faisceaux du cas (a) ne contribuent pas au groupe

$$H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$$

qui nous intéresse, puisque $\mathbb{P}^1$ est simplement connexe et que $H^1(\mathbb{P}^1, \mathbb{Q}_\ell) = 0$.

Quels poids entiers m apparaissent ? Si on suppose déjà connu le théorème avec une erreur $\leq \delta < 1$, et qu'on l'applique aux fibres de f , il fournit l'estimation $m < 1 + \delta$; puisque m est entier, on a même $m \leq 1$. Appliquant le théorème, avec la même erreur, à $\mathbb{P}^1$ et aux quotients successifs de $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ pour la filtration introduite précédemment, on trouve l'estimation voulue pour les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(\mathbb{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$. Au départ toutefois, on a seulement une borne plus grossière, et permettre le poids 2 ruine l'argument.

E. Le poids d'un H^1 est < 2 . Nous prouvons directement que, pour $\mathcal{F}_0$ lisse et ponctuellement ι -pur de poids 0, les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1(X, j_* \mathcal{F})$ sont de poids $w_q(\alpha) < 2$. Ceci, appliqué à la fibre de f en un point de V_0 , suffit à faire démarrer la démonstration. Ce résultat permet aussi de séparer les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(X, j_* \mathcal{F})$, de poids < 2 , de celles sur $H^2(X, j_* \mathcal{F})$, de poids 2. Appliqué aux fibres de f , il est utilisé dans la démonstration du fait que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est, sur V_0 , facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel. La démonstration est inspirée de la démonstration de Mertens du théorème de Hadamard–de la Vallée-Poussin, c'est-à-dire de la non-nullité de $\zeta(s)$ pour $\Re(s) = 1$.

On peut déduire de E que, si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur sur une courbe lisse U_0 , la fibre $\mathcal{F}_u$ de $\mathcal{F}$ en $u \in |U|$ est une représentation complètement réductible du groupe

de monodromie géométrique ; cf. (3.4.1)(iii) et (3.4.14). Via le dictionnaire heuristique de [2], I, ceci correspond au théorème de semi-simplicité [2], II (4.2.6) en théorie des variations de structures de Hodge. Un cas particulier du théorème montre que si X est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos k , que $(H_t)_{t \in \mathbb{P}^1}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , avec H_t singulier pour $t \in S$, et que $u \in \mathbb{P}^1 - S$, les $H^i(H_u, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des représentations complètement réductibles de $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, u)$. Un argument de spécialisation ramène à supposer que $k = \overline{\mathbb{F}}_q$; X et le pinceau sont alors définis sur un corps fini, et l'hypothèse de pureté requise résulte de la conjecture de Weil pour les H^i . Comme il est bien connu, les arguments originaux de Lefschetz permettent de déduire de cette complète réductibilité le théorème de Lefschetz difficile pour le cup-produit itéré par la classe de cohomologie d'une section hyperplane (4.1.1). On en donne aussi une variante pour la cohomologie à valeurs dans un faisceau, voire un complexe (6.2.13).

D'autres énoncés purement géométriques résultent de l'existence d'un formalisme des poids : citons le théorème local des cycles invariants (3.6.1), et les résultats annoncés dans [3] quant à l'existence de graduations par le poids sur des $\mathbb{Q}_\ell$ -types d'homotopie (5.3.4). On dispose de résultats parallèles en théorie de Hodge, laquelle permet aussi de parler de poids : [12], [9].

Le théorème 1 s'insère dans un formalisme souvent beaucoup plus facile à manier que I. En (3.7), on montre comment il permet de simplifier les preuves des applications données en (1.8). Pour le mode d'emploi de son application aux majorations de sommes trigonométriques, je renvoie à SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Sommes trigonométriques], spécialement aux nos. 1, 2, 3, 7.

Les résultats essentiels de l'article concernent les schémas de type fini sur un corps fini, avec deux $\acute{a}$ mais $\grave{a}$: a) ils ont des conséquences géométriques, pour un schéma de type fini sur la clôture algébrique d'un corps fini, et des arguments de spécialisation permettent de passer de là au cas d'un corps de base algébriquement clos quelconque ; b) certains résultats valent pour des schémas de type fini sur $\mathbb{Z}$. Ils se déduisent immédiatement de la démonstration des résultats analogues sur un corps fini, mais non de leur énoncé. Nous les omettrons de la revue ci-dessous, section par section, de l'article.

En (1.1), on rappelle ce qu'est un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible, avec quelques variantes. On donne aussi un formalisme pour une catégorie dérivée correspondante. En (1.2), on définit les faisceaux ponctuellement purs ou ι -purs, mixtes, etc., et on énonce, sous une forme plus précise, une conjecture selon laquelle sur un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, tout $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible est ι -mixte. Les sections (1.3) à (1.5) sont consacrées à la généralisation annoncée de I (1.3.2). En (1.3), on exploite le théorème de Grothendieck I (1.3.8) pour définir les $\acute{a}$ poids déterminantiaux $\grave{a}$ d'un faisceau lisse $\mathcal{F}_0$ sur une courbe lisse U_0 . Ils ne dépendent que des puissances extérieures maximales des constituants de $\mathcal{F}_0$, et contrôlent le H^1 (et donc le H^2) de tout faisceau déduit de $\mathcal{F}_0$ par passage à un espace de tenseurs. La proposition (1.3.13), d'apparence anodine, jouera le rôle joué dans I (1.3.2) par la théorie classique des invariants pour le groupe symplectique.

Les sections (1.6) à (1.8) sont consacrées au point C ci-dessus de la démonstration. En (1.6), des préliminaires algébriques : la théorie d'un endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel ; en (1.7), des préliminaires géométriques : comment la monodromie locale fournit des endomorphismes nilpotents. La fin multidimensionnelle de (1.7) ne servira qu'en (1.9), lui-même inutile au reste de l'article.

La section (1.9) est une application de (1.8) à la monodromie locale d'un faisceau mixte lisse sur le complément d'un diviseur à croisements normaux, le long duquel il est modérément ramifié. Un résultat analogue, pour les variations de structures de Hodge, vient d'être obtenu par Cattani et Kaplan.

Dans (1.10), on applique les méthodes de (1.6)–(1.8) à des valeurs absolues non archimédiennes. Le résultat de semi-continuité (1.10.7) a permis de montrer que, pour une intersection complète

générale de caractéristique p , le polygone de Newton (défini par les pentes de la cohomologie cristalline) coïncide avec le polygone de Hodge. Que ce problème, de nature p -adique, n'ait pu être résolu que par des méthodes ℓ -adiques tient à l'absence jusqu'à présent d'une bonne théorie des cycles évanescents en cohomologie p -adique.

La section (1.11), spécialisation de la monodromie, est technique et sans surprise.

La section 2 contient la partie E ci-dessus de la démonstration. En (3.5), par des arguments connus, on en déduit un théorème d'équidistribution, dont un cas particulier est l'analogie pour un corps de fonctions de la conjecture de Sato–Tate sur la distribution des angles de Frobenius pour une courbe elliptique sur K .

La section (3.3) contient la preuve du théorème 1, et quelques corollaires. La section (3.2) donne celle du théorème 2, et (3.1) donne le calcul de cycles évanescents utilisé. En (3.4), le théorème 1 est appliqué à l'étude des extensions successives qui définissent un faisceau mixte. On prouve en particulier qu'un faisceau mixte lisse admet une $\mathbb{N}$ -filtration par le poids $\mathbb{Z}$ par des sous-faisceaux lisses, et que la monodromie géométrique d'un faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma normal est semi-simple. En (3.6), le théorème local des cycles invariants; en (3.7), des simplifications aux preuves de (1.8).

La section (4.1) contient la preuve du théorème de Lefschetz difficile. Les sections (4.2) et (4.3) apportent quelques compléments à SGA 7. Dans (4.3), l'usage d'un topos ad hoc permet de transposer les arguments d'aspect $\mathbb{N}$ -théorie de Morse $\mathbb{Z}$ utilisés par Lefschetz. Dans (4.4), on montre que le groupe de monodromie géométrique de la partie évanescence de la cohomologie des sections hyperplanes d'un pinceau de Lefschetz (supposé assez général dans le cas sauvage de caractéristique 2) est Zariski dense dans un groupe orthogonal ou symplectique, ou est un groupe de Weyl. Ce dernier cas est étudié en détail. En (4.5), on en déduit le $\mathbb{N}$ -théorème du pgcd $\mathbb{Z}$ utilisé dans [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines des variétés projectives et lisses.

Dans la section 5, on applique le yoga des poids au $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie. La définition de ce dernier utilise de façon essentielle la construction par Miller et Grothendieck d'une algèbre différentielle graduée (anti-) commutative attachée à un ensemble simplicial qui permette le calcul de sa cohomologie entière.

La section 6 enfin développe le formalisme des faisceaux mixtes. On montre, avec des démonstrations inspirées de SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Th. finitude], que leur catégorie est remarquablement stable. On définit aussi une notion de complexe pur, généralisant celle de faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma lisse (6.2.4), (6.2.5). L'image directe Rf_* par un morphisme propre transforme complexes purs en complexes purs. On leur généralise le théorème local des cycles invariants et, sous des hypothèses de dimension, le théorème global des cycles invariants et le théorème de Lefschetz difficile.

(1.2) Poids

Définition (1.2.1). Soient q une puissance d'un nombre premier, et $n \in \mathbb{Z}$. Un nombre α est dit pur de poids n , rel. q , s'il est algébrique et que tous ses conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{n/2}$.

Dans la suite, $\mathbb{N}$ nombre $\mathbb{Z}$ signifiera $\mathbb{N}$ élément de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$.

Définition (1.2.2). Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X .

- (i) On dit que $\mathcal{F}$ est ponctuellement pur s'il existe un entier n , le poids de $\mathcal{F}$, tel que, pour

tout $x \in |X|$, les valeurs propres de F_x soient pures de poids n , rel. $N(x)$.

- (ii) $\mathcal{F}$ est mixte s'il admet une filtration finie de quotients successifs des faisceaux ponctuellement purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les poids ponctuels de $\mathcal{F}$.

D'après ces définitions, le faisceau 0 est ponctuellement pur et, pour tout n , est de poids n . Il est mixte, d'ensemble de poids vide.

Variante (1.2.3). Si k est un corps fini, les faisceaux sur $\text{Spec}(k)$ s'identifient aux représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. On leur transporte la terminologie (1.2.2).

Variante (1.2.4). Une même terminologie s'applique aux faisceaux de Weil (1.1.10), ainsi qu'aux $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ -vectoriels munis d'une action de Frobenius, en ce qui concerne la variante (1.2.3).

Stabilités (1.2.5).

- (i) La catégorie des faisceaux ponctuellement purs de poids n est stable par les opérations de passage au quotient, à un sous-faisceau, par extension, image réciproque, image directe par un morphisme fini.
- (ii) Le produit tensoriel de deux faisceaux ponctuellement purs de poids n et m est ponctuellement pur de poids $n + m$. Le dual d'un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n est ponctuellement pur de poids $-n$.
- (iii) La catégorie des faisceaux mixtes est stable par les opérations de (i), et par produit tensoriel.
- (iv) Notons enfin que $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(1)$ est ponctuellement pur de poids -2 .

(1.2.6). Pour montrer que $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell$ est pur de poids n , il suffit de vérifier que, pour tout isomorphisme ι de $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$, le nombre complexe $\iota\alpha$ est de valeur absolue $q^{n/2}$. Le nombre α est alors automatiquement algébrique, sans quoi α pourrait être n'importe quel nombre transcendant. Dans toute la suite, nos arguments concerneront séparément chaque isomorphisme ι . C'est pourquoi, bien que les concepts importants soient ceux de (1.2.2), la terminologie suivante nous sera utile.

Soit ι un isomorphisme de corps de $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ avec $\mathbb{C}$. Si q est une puissance d'un nombre premier, et que $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell$, on pose :

$$w_q(\alpha) := 2 \log_q |\iota\alpha|; \quad (1.2.6.1)$$

c'est le ι -poids de α , rel. q . Pour tout nombre réel β , un faisceau $\mathcal{F}$ est dit ponctuellement ι -pur de poids β si, pour tout $x \in |X|$ et toute valeur propre α de F_x agissant sur $\mathcal{F}$, on a $w_{N(x)}(\alpha) = \beta$. On dit que $\mathcal{F}$ est ι -mixte s'il admet une filtration finie de quotients successifs ponctuellement ι -purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les ι -poids ponctuels de $\mathcal{F}$. On transpose de même les variantes (1.2.3) et (1.2.4). L'analogue de (1.2.5) reste vrai. On notera que, pour k un corps fini, une représentation V de $W(\bar{k}/k)$ est automatiquement ι -mixte.

(1.2.7) Torsion. Pour $b \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell^*$, nous appellerons $\bar{\mathbb{Q}}_\ell^{(b)}$ un quelconque faisceau de Weil sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, de rang un et pour lequel F soit la multiplication par b . Pour b une unité ℓ -adique, c'est un faisceau ordinaire. Si un choix a été fait d'une clôture algébrique $\bar{F}$ de $\mathbb{F}_p$, on le normalisera par le choix d'un isomorphisme entre sa fibre géométrique en $\bar{F}$ et $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$. Pour X un schéma de caractéristique p (i.e. sur $\mathbb{F}_p$), $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et b une unité ℓ -adique (resp. X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil et $b \in \bar{\mathbb{Q}}_\ell^*$), on note $\mathcal{F}^{(b)}$ le produit tensoriel de $\mathcal{F}$

par l'image inverse de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}^{(b)}$; on dit que $\mathcal{F}^{(b)}$ se déduit de $\mathcal{F}$ par torsion. Le faisceau $\overline{\mathbb{Q}_\ell}^{(b)}$ est ponctuellement ι -pur de poids $w_p(b)$; la torsion $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^{(b)}$ accroît donc les poids par $w_p(b)$.

Remarque (1.2.8). Dans les définitions des faisceaux ponctuellement purs, et des faisceaux mixtes, nous avons imposé aux poids d'être entiers. Dans celles des faisceaux ponctuellement ι -purs, et des faisceaux ι -mixtes, il est commode de leur permettre d'être des nombres réels quelconques. Le théorème profond (3.4.1) montre *a posteriori* que, pour X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, cette généralité est largement illusoire : tout faisceau ι -mixte est somme directe de faisceaux déduits par torsion (1.2.7) de faisceaux ι -mixtes de poids entiers, et tout faisceau ι -mixte pour tout ι est somme directe de faisceaux déduits par torsion de faisceaux mixtes.

Tout faisceau lisse est extension successive de faisceaux lisses irréductibles, et nous verrons en (1.3.6) que tout faisceau lisse sur X normal connexe de type fini sur $\mathbb{F}_p$ se déduit par torsion d'un faisceau dont le déterminant (= puissance extérieure maximale) est défini par un caractère d'ordre fini du groupe fondamental de X . La

Conjecture (1.2.9). Sur X de type fini sur $\mathbb{F}_p$, tout faisceau est ι -mixte,

est donc conséquence de la conjecture (1.2.10) plus précise ci-dessous. Un de nos outils principaux, le théorème (1.5.1), est un résultat partiel en direction de (1.2.9).

Conjecture (1.2.10). Soient X normal connexe de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse irréductible dont le déterminant est défini par un caractère d'ordre fini du groupe fondamental.

- (i) $\mathcal{F}$ est pur de poids 0.
- (ii) Il existe un corps de nombres $E \subset \overline{\mathbb{Q}_\ell}$ tel que le polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$, pour $x \in |X|$, soit à coefficients dans E .
- (iii) Pour λ une place non archimédienne première à p de E , les racines inverses dans $\bar{E}_\lambda$ du polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$, c'est-à-dire les valeurs propres de Frobenius, sont des unités λ -adiques.
- (iv) Pour λ divisant p , la valuation des racines inverses vérifie :

$$|v(\alpha)/v(Nx)| \leq \frac{1}{2} \operatorname{rg} \mathcal{F}.$$

- (v) Pour E convenable (peut-être plus grand qu'en (ii)), et chaque place non archimédienne λ première à p , il existe un E_λ -faisceau compatible à $\mathcal{F}$ (mêmes valeurs propres des Frobenius).
- (vi) Pour λ divisant p , on espère des petits camarades cristallins.

Les parties (i), (iii), (iv) de la conjecture résultent du cas particulier où X est une courbe. Pour $\mathcal{F}$ de rang 2 sur une courbe, les travaux de Drinfeld ramènent la conjecture ((vi) jusqu'à présent exclue) au contrôle de la constante de l'équation fonctionnelle de la fonction L attachée à $\mathcal{F}$ (il s'agit de $L(\mathcal{F}, \chi) : \chi$ et ses tordues). En particulier, si $\mathcal{F}$ appartient à un système compatible infini de représentations λ -adiques, (i) à (v) sont vérifiés.

Remarque (1.2.11). Je ne prétends pas croire à l'existence d'isomorphismes entre $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ et $\mathbb{C}$, et ceux-ci ne sont qu'une commodité d'exposition. Chaque fois que nous prouverons qu'un nombre est pur, un fragment facile de la démonstration suffirait à établir qu'il est algébrique. Pour le reste des arguments, il suffirait alors de considérer les plongements complexes du sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ formé des nombres algébriques, et ceci ne requiert pas l'axiome du choix.

Définition (1.2.12). Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur X . On dit que $\mathcal{F}$ est totalement réel si, pour tout $x \in |X|$, les coefficients du polynôme caractéristique de F_x agissant sur $\mathcal{F}$ sont des nombres algébriques totalement réels.

La variante suivante nous sera utile en égale caractéristique.

Variante (1.2.13). On dit que $\mathcal{F}$ est ι -réel si, pour tout $x \in |X|$, le polynôme

$$\iota \det(1 - F_x t, \mathcal{F})$$

est à coefficients réels.

Remarque (1.2.14). Tout faisceau lisse ponctuellement pur $\mathcal{F}$ est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement pur totalement réel, à savoir, s'il est de poids n , le faisceau $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}^\vee(-n)$. De même, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids entier est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -réel.

Dans ces variantes, on peut prendre pour $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil; pour les faisceaux de Weil, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids quelconque est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -réel.

(1.3) Poids déterminantiels

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soient X_0 un schéma normal géométriquement connexe de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\bar{x}$ un point géométrique de X_0 . Dans cette section, nous donnons des conséquences du théorème suivant.

Théorème (1.3.1). L'image du groupe fondamental géométrique $\pi_1(X, \bar{x})$ dans le quotient de $W(X_0, \bar{x})$ par l'adhérence de son groupe dérivé est le produit d'un groupe fini d'ordre premier à p par un pro- p -groupe.

Ce théorème est bien connu, mais je n'ai pu le trouver dans la littérature. Pour nos résultats principaux, seul le cas où X est une courbe nous importe. Ci-dessous, une preuve dans ce cas. Le cas général sera traité en (1.11.4).

Soient $\bar{X}_0$ la complétée projective et lisse de X_0 , et $S = \bar{X}_0 - X_0$. Notons k le corps des fonctions de X_0 , k_v son complété en une place v (identifiée à un point fermé $v \in |\bar{X}_0|$), r_v le groupe des unités de k_v et $k_{\mathbb{A}}^*$ le groupe des idèles de k . La théorie du corps de classe identifie $W(X_0, \bar{x})^{\text{ab}}$ au groupe de classes d'idèles

$$\left(\prod_{v \notin S} r_v \right) \backslash k_{\mathbb{A}}^* / k^*,$$

la limite projective des groupes de classes de diviseurs

$$C_m = \{\text{diviseurs sur } \bar{X}_0\} / \{\text{ceux de la forme } (\varphi), \varphi \equiv 1 \pmod{m}\}$$

pour m un $\mathbb{N}$ module $\mathbb{Z}$ de plus en plus grand, concentré sur S . L'image du groupe fondamental géométrique s'obtient en remplaçant $k_{\mathbb{A}}^*$ par le sous-groupe $k_{\mathbb{A}}^1$ des idèles de norme 1, i.e. en remplaçant les C_m par les sous-groupes C_m^0 des classes de diviseurs de degré 0. Le noyau de l'application

$$\left(\prod_{v \notin S} r_v \right) \backslash k_{\mathbb{A}}^1 / k^* \longrightarrow \left(\prod_v r_v \right) \backslash k_{\mathbb{A}}^1 / k^*$$

est un quotient de $\prod_{v \in S} r_v$, donc est le produit d'un pro- p -groupe par un groupe fini ; et le groupe image

$$\prod_v r_v \backslash k_{\mathbb{A}}^1 / k^*$$

des classes de diviseurs de degré 0, pour l'équivalence linéaire, est fini (Weil, BNT IV, Th. 7). La variété de Picard $\text{Pic}^0(X)$ est en effet de type fini, et ce groupe de classes de diviseurs est le groupe des points rationnels sur $\mathbb{F}_q$ de $\text{Pic}^0(X)$.

(1.3.2). Dans la suite de cet article, nous appellerons simplement faisceaux les faisceaux de Weil (1.1.10). Les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles seront appelés faisceaux étales.

Cette convention nous amènera parfois à appliquer à des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux des résultats prouvés pour des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux. La justification sera toujours immédiate.

(1.3.3). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau de rang 1 sur X_0 . Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ par homothéties, via un caractère

$$\chi : W(X_0, \bar{x}) \longrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*.$$

Réciproquement, pour tout tel caractère χ , l'équivalence (1.1.12) nous fournit un faisceau $\mathcal{L}_0(\chi)$, muni d'une trivialisatoin $\mathcal{L}(\chi)_{\bar{x}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_\ell$.

Le caractère χ se factorise par le plus grand quotient abélien de $W(X_0, \bar{x})$. D'après (1.3.1), le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$, i.e. l'image par χ de $\pi_1(X, \bar{x})$, est donc le produit d'un groupe fini par un pro- p -groupe. Cette image est aussi un sous-groupe compact de E^* , pour $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$. C'est donc le produit d'un groupe fini par un pro- ℓ -groupe et, puisque $p \neq \ell$, c'est un groupe fini. En particulier, une puissance χ^n ($n > 0$) de χ est triviale sur $\pi_1(X, \bar{x})$, i.e. de la forme

$$w \longmapsto b^{\deg(w)}.$$

Si c est une racine n -ième de b , le caractère χ est le produit du caractère $w \mapsto c^{\deg(w)}$ par un caractère z d'ordre n , i.e. à valeurs dans le groupe cyclique des racines n -ièmes de l'unité de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. En particulier, pour $y \in |X_0|$, on a

$$|\iota\chi(F_y)| = |\iota c|^{\deg(y)};$$

le faisceau $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le ι -poids de c rel. q (1.2.6.1). On a prouvé :

Proposition (1.3.4). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse de rang 1 sur X_0 et $\chi : W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ le caractère correspondant.

- (i) Le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$ est fini. Plus précisément, le caractère χ est le produit d'un caractère $w \mapsto c^{\deg(w)}$ par un caractère d'ordre fini.
- (ii) $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le poids de c , rel. q .

Variante. Si X_0 est une courbe, la démonstration de (1.3.1) est complète – indépendante de (1.11) – d'où déjà (1.3.4). Voici, d'après N. Katz, comment déduire le cas général de (1.3.4) de ce cas particulier.

Soient $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ comme plus haut et M le groupe des éléments d'ordre fini de E^* (racines de l'unité). C'est un groupe fini. On commence par montrer que, quels que soient x et y dans $|X_0|$, on a

$$\chi(F_x)^{1/\deg(x)} = \chi(F_y)^{1/\deg(y)} \quad \text{dans } E^* \otimes \mathbb{Q}$$

(noté multiplicativement) : joignant x et y par une courbe, on se ramène au cas où X_0 est une courbe et on applique (1.3.4). Quel que soit le 0-cycle de degré 0, $\sum n(x)x$, on a donc $\chi(\prod F_x^{n(x)}) \in M$. Il résulte du théorème de Chebotarev que ces produits de Frobenius sont denses dans le π_1 géométrique, que χ envoie donc dans M : la restriction de χ au π_1 géométrique est d'ordre fini, et on conclut comme précédemment.

Définition (1.3.5). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Les poids déterminantiels (rel. ι) de $\mathcal{F}_0$ sont les nombres

$$\frac{1}{d}(\iota\text{-poids de } \wedge^d \mathcal{F}'_0)$$

pour $\mathcal{F}'_0$ un constituant de $\mathcal{F}_0$, et d son rang.

Il est clair qu'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β est aussi purement de poids déterminantiel β .

(1.3.6). Si $\mathcal{F}_0$ est lisse, irréductible de rang n et que $b \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ est tel que, pour un $y \in |X_0|$, on a

$$\det(F_y) = b^{n \deg(y) [\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p]},$$

le faisceau $\mathcal{F}_0^{(b^{-1})}$ (1.2.7) est de poids déterminantiel 0 (rel. ι) pour tout ι : sa puissance extérieure maximale est définie par un caractère d'ordre fini.

(1.3.7). Pour étudier le comportement des poids déterminantiels par produit tensoriel et puissance extérieure, il nous sera commode de passer du langage des faisceaux à celui des représentations de groupes algébriques de monodromie. Le dictionnaire est inspiré de Serre [11], II (1.3).

Soit donc $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit G^0 le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$, adhérence de Zariski du groupe de monodromie géométrique (1.1.15). Par push-out à partir de la suite exacte

$$0 \rightarrow \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

on définit un groupe algébrique (non de type fini) G , extension de $\mathbb{Z}$ par G^0 :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & G^0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & \mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}) & & \end{array} \quad (1.3.7.1)$$

Voici la définition exacte : si w est un élément de $W(X_0, \bar{x})$ de degré 1, $W(X_0, \bar{x})$ est le produit semi-direct du groupe $w^{\mathbb{Z}}$ engendré par w par $\pi_1(X, \bar{x})$. L'image de w dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ normalise celle de $\pi_1(X, \bar{x})$ (le groupe de monodromie géométrique). Elle normalise donc son adhérence de Zariski G^0 et G est le produit semi-direct de $\mathbb{Z}$ par G^0 , relativement à l'action $\mathrm{int}(w)$ de $\mathbb{Z}$ sur G^0 . Le groupe G obtenu s'insère dans un diagramme (1.3.7.1), et ceci le caractérise à isomorphisme unique près.

Chaque représentation linéaire du groupe algébrique G définit une représentation ℓ -adique de $W(X_0, \bar{x})$, donc un faisceau de Weil sur X_0 . Le faisceau $\mathcal{F}_0$ de départ correspond à la représentation tautologique (1.3.7.1) de G dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$.

Si $\mathcal{F}_0^{(i)}$ est une famille finie de faisceaux lisses, et qu'on applique la construction précédente à la somme $\mathcal{F}_0$ des $\mathcal{F}_0^{(i)}$, on peut dans (1.3.7.1) remplacer $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ par le sous-groupe $\prod_i \mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}^{(i)})$. Chaque faisceau $\mathcal{F}_0^{(i)}$ est déterminé par la représentation de G dans le facteur correspondant $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}}^{(i)})$.

Théorème (1.3.8) (Grothendieck). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , G et G^0 comme ci-dessus et G^{00} la composante neutre de G^0 . Alors, le radical du groupe algébrique G^{00} est unipotent.

Nous prouverons d'abord le

Corollaire (1.3.9). Si $\mathcal{F}_0$ est semi-simple, l'adhérence de Zariski G^0 du groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$ est extension d'un groupe fini par un groupe semi-simple.

Si la représentation de $W(X_0, \bar{x})$ sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$ est semi-simple, il en va de même de sa restriction au sous-groupe distingué $\pi_1(X, \bar{x})$: la somme des $\pi_1(X, \bar{x})$ -sous-espaces simples est W -stable, donc un supplémentaire. Nous prouverons (1.3.9) en supposant seulement que la représentation de $\pi_1(X, \bar{x})$ est semi-simple. Sous cette hypothèse, G^{00} est réductif, et il s'agit de prouver que son plus grand tore central T_1 est trivial. Il est isogène au plus grand tore T quotient de G^{00} .

Supposons tout d'abord que $G^0 = G^{00}$ et que G est un produit $G \simeq G^0 \times \mathbb{Z}$. L'application $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow G$ fournit alors des morphismes $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow T$, tels que l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ soit Zariski dense. Puisque T est un produit de groupes multiplicatifs, il résulte de (1.3.4) que cette image est finie, et $T = \{1\}$.

Nous ramenons le cas général à ce cas particulier en remplaçant X_0 par un revêtement fini, et $\mathbb{F}_q$ par une extension finie, donc $W(X_0, \bar{x})$ et G par des sous-groupes d'indice fini. Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur T_1 en respectant l'ensemble fini $F \subset X(T_1)$ des caractères par lesquels T_1 agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$. Cet ensemble engendre $X(T_1) \otimes \mathbb{Q}$, donc T_1 agit fidèlement ; le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit donc sur T_1 via un quotient fini, et on se ramène à supposer cette action triviale. Le groupe des automorphismes extérieurs de G^{00} triviaux sur T_1 est fini : on peut supposer que $W(X_0, \bar{x})$ agit sur G^{00} par automorphismes intérieurs. On se ramène enfin à supposer que $G^0 = G^{00}$, et on a alors $G \simeq G^{00} \times \mathbb{Z}$.

Prouvons (1.3.8). Soient G une suite de Jordan–Hölder pour $\mathcal{F}_0$, P le sous-groupe de $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ qui respecte la filtration G , N le sous-groupe de P qui agit trivialement sur les quotients successifs, et $L = P/N$. L'analogue G_1^0 de G^0 pour $\mathrm{Gr}_G(\mathcal{F}_0)$ est l'image de G^0 dans L : le groupe algébrique G^0 est extension de G_1^0 par un sous-groupe de N , automatiquement unipotent, de sorte qu'il suffit de prouver (1.3.8) pour $\mathrm{Gr}_G(\mathcal{F}_0)$, justifiable de (1.3.9).

Lemme (1.3.10). Soit G un schéma en groupes extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe algébrique G^0 , dont la composante connexe de l'identité G^{00} est réductive. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 est fidèle.
- (ii) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 est à noyau fini.
- (iii) Soit Z^{00} la composante connexe du centre de G^{00} . La restriction à Z^{00} de tout automorphisme intérieur de G est d'ordre fini.
- (iv) Le centre de G s'envoie sur un sous-groupe fini de $\mathbb{Z}$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale. Prouvons que (ii) $\Rightarrow$ (iii) : si ρ est une représentation linéaire comme en (ii), les poids de Z^{00} dans cette représentation forment un ensemble fini de caractères, qui engendrent rationnellement le groupe des caractères de Z^{00} . Cet ensemble fini est respecté

par l'action de G sur Z^{00} par automorphismes intérieurs. Un sous-groupe d'indice fini de G agit donc trivialement sur cet ensemble, et sur Z^{00} .

Prouvons que (iii) $\Rightarrow$ (iv). Soit g un élément de G d'image 1 dans $\mathbb{Z}$ et soit γ l'automorphisme $x \mapsto gxg^{-1}$ de G^{00} . On sait que le groupe des automorphismes d'un groupe réductif est le produit semi-direct du groupe des automorphismes respectant un épinglage par le groupe adjoint (automorphismes intérieurs) (SGA 3 XXIV (1.3)), et qu'un automorphisme qui respecte un épinglage est d'ordre fini si et seulement si sa restriction au centre connexe l'est. L'hypothèse (iii) assure donc que γ est le produit d'un automorphisme d'ordre fini respectant un épinglage par un automorphisme intérieur. Modifiant g par un élément de G^{00} , on peut supposer γ d'ordre fini. La restriction de $\text{Int}(g)$ à G^0 est alors elle aussi d'ordre fini. Si elle est d'ordre n , g^n est central (comme centralisant G^0 et g), et (iv) en résulte.

Enfin, sous l'hypothèse (iv), G admet un sous-groupe central Z , engendré par un élément g d'image non nulle dans $\mathbb{Z}$; le groupe G/Z est algébrique et toute représentation fidèle de G/Z fournit une représentation de G dont la restriction à G^0 est fidèle.

Corollaire (1.3.11). Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit Z le centre de G . Alors, les noyaux et conoyaux de $\deg : Z \rightarrow \mathbb{Z}$ sont finis.

Le noyau $Z \cap G^0$ est contenu dans le centre de G^0 , qui est fini d'après (1.3.9). D'après (1.3.9) encore, la condition (1.3.10)(iii) est trivialement vérifiée (on a $Z^{00} = \{e\}$), et le conoyau est fini d'après (1.3.10)(iv).

Corollaire (1.3.12). Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit g un élément central de degré $m \neq 0$ de G . Pour que le faisceau défini par une représentation V de G soit purement de ι -poids déterminantiel β , il faut et il suffit que les valeurs propres α de g agissant sur V vérifient toutes

$$|\iota\alpha| = q^{m\beta/2}.$$

On se ramène à supposer V simple, auquel cas g est scalaire. On remplace alors V par sa puissance extérieure maximale, pour se ramener au cas où V est de rang 1. Ce cas est laissé au lecteur; cf. (1.3.4).

Cette interprétation du poids déterminantiel fournit aussitôt la proposition suivante, qui est le résultat principal de ce numéro.

Proposition (1.3.13).

- (i) Soit $f : X'_0 \rightarrow X_0$ un morphisme dominant de schémas normaux connexes de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Pour qu'un faisceau lisse sur X_0 soit purement de ι -poids déterminantiel β , il faut et il suffit que son image inverse sur X'_0 le soit.
- (ii) Si des faisceaux lisses $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sur X_0 sont purement de ι -poids déterminantiel β et γ , alors $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{G}_0$ est purement de ι -poids déterminantiel $\beta + \gamma$.
- (iii) Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , et soit $n(\beta)$ la somme des rangs des constituants de $\mathcal{F}_0$ de ι -poids déterminantiel β . Alors, les poids déterminantiels de $\wedge^a \mathcal{F}_0$ sont les sommes

$$\sum a(\beta)\beta$$

avec $\sum a(\beta) = a$ et $a(\beta) \leq n(\beta)$.

Pour (ii), on prendra G défini par $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ ((1.3.7), dernier alinéa).

Proposition (1.3.14) (voir (1.3.2)). Pour qu'un faisceau lisse irréductible $\mathcal{F}_0$ de rang r sur X_0 soit un faisceau étale, il faut et il suffit que $\wedge^r \mathcal{F}_0$ en soit un. Tout faisceau lisse irréductible est donc obtenu par torsion (1.2.7) à partir d'un faisceau étale.

Soit g central dans G comme en (1.3.12), il agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$ par multiplication par un scalaire u . Le groupe G agit sur $\wedge^r \mathcal{F}_{0\bar{x}}$ via un quotient discret, qui est aussi un quotient de $W(X_0, \bar{x})$; et pour que $\wedge^r \mathcal{F}_0$ soit un faisceau étale, il faut et il suffit que u soit une unité ℓ -adique. Supposons-le, et soit E une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ telle que l'action de $W(X_0, \bar{x})$ se factorise par $\mathrm{GL}(r, E)$. Il s'agit de montrer que l'image de $W(X_0, \bar{x})$ dans $\mathrm{GL}(r, E)$ est bornée : l'image inverse d'un sous-groupe ouvert sera alors ouverte d'indice fini, et la représentation se prolongera au complété $\pi_1(X_0, \bar{x})$ de $W(X_0, \bar{x})$.

Soient W_1 le sous-groupe d'indice fini de $W(X_0, \bar{x})$ image inverse de $G^{00} \times g^{\mathbb{Z}}$, W_1^0 l'image inverse de G^{00} , et ρ le morphisme composé

$$W_1 \longrightarrow G^{00} \times g^{\mathbb{Z}} \longrightarrow G^{00}.$$

Puisque les u^n ($n \in \mathbb{Z}$) forment un ensemble borné, il suffit de montrer que $\rho(W_1) \subset G^{00}(E)$ est borné. Ce sous-groupe normalise $\rho(W_1^0)$, qui est compact et Zariski dense. On conclut par le

Lemme (1.3.15). Dans un groupe semi-simple H sur un corps local E , le normalisateur d'un sous-groupe compact et Zariski dense $K \subset H(E)$ est compact.

Nous ne traiterons que le cas où E est de caractéristique 0. L'application logarithme, d'abord définie sur un voisinage assez petit de e , est étendue à la réunion des sous-groupes compacts de $H(E)$ par la formule

$$\log(x) = \frac{1}{n} \log(x^n).$$

La densité de K , et le fait que H soit semi-simple, impliquent que $\log(K)$ engendre $\mathrm{Lie} H$ comme espace vectoriel sur E . Soient $\mathcal{O}_E$ l'anneau de la valuation de E , et L le $\mathcal{O}_E$ -module engendré par le compact $\log K \subset \mathrm{Lie} H$. Il est stable sous le normalisateur de K . La représentation adjointe étant à noyau fini, et

$$\mathrm{ad} : H(E) \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathrm{Lie} H)$$

étant propre, il en résulte que ce normalisateur est compact.

(1.4) Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels

Ce numéro rassemble quelques résultats bien connus dont nous ferons un usage constant.

(1.4.1). Si X est une courbe sur un corps algébriquement clos k , et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X , les groupes

$$H_c^0(X, \mathcal{F}), \quad H^0(X, \mathcal{F}), \quad H_c^2(X, \mathcal{F}), \quad H^2(X, \mathcal{F})$$

sont de nature élémentaire.

- a) $H^0(X, \mathcal{F})$ est le groupe des sections globales, et $H_c^0(X, \mathcal{F})$ le sous-groupe de celles à support compact; à support fini, si X n'a pas de composante irréductible complète. Si X est connexe, de point base x , et que $\mathcal{F}$ est lisse, défini par une représentation V de $\pi_1(X, x)$, on a

$$H^0(X, \mathcal{F}) = V^{\pi_1(X, x)}, \tag{1.4.1.1}$$

et

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) = \begin{cases} V^{\pi_1(X, x)}, & \text{pour } X \text{ complet,} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1.4.1.2)$$

b) Si U est le complément d'une partie finie de X , on a

$$H_c^2(U, \mathcal{F}) \simeq H_c^2(X, \mathcal{F}).$$

Prenant U assez petit pour que U_{red} soit lisse et $\mathcal{F}$ lisse sur U , ceci permet de calculer le H_c^2 par dualité de Poincaré à partir du calcul a) du H^0 : si U_{red} est lisse connexe, de point base x , et que, sur U , $\mathcal{F}$ est défini par une représentation V de $\pi_1(U, x)$, on a

$$H_c^2(X, \mathcal{F}) = V_{\pi_1(U, x)}(-1). \quad (1.4.1.3)$$

(1.4.2). Avec les conventions (0.7), soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit $\mathcal{F}'_0$ (resp. $\mathcal{F}''_0$) le plus grand sous-faisceau (resp. faisceau quotient) de $\mathcal{F}_0$ qui devienne constant sur X . C'est l'image inverse d'un faisceau F'_0 (resp. F''_0) sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, et la discussion (1.4.1) donne

$$H^0(X, \mathcal{F}) = F', \quad (1.4.2.1)$$

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) = F' \text{ ou } 0 \text{ selon que } X \text{ est ou n'est pas complet,} \quad (1.4.2.2)$$

$$H_c^2(X, \mathcal{F}) = F''(-1). \quad (1.4.2.3)$$

Les faisceaux $\mathcal{F}'_0$ et F'_0 (resp. $\mathcal{F}''_0$ et F''_0) ont les mêmes poids déterminantiels, et ceux-ci sont parmi les poids déterminantiels de $\mathcal{F}_0$. D'après (1.4.2), on a donc le

Corollaire (1.4.3). Si α est une valeur propre de F^* sur $H^0(X, \mathcal{F})$ ou $H_c^0(X, \mathcal{F})$ (resp. sur $H_c^2(X, \mathcal{F})$), il existe un poids déterminantiel β de $\mathcal{F}_0$ tel que

$$w_q(\alpha) = \beta \quad (\text{resp. } w_q(\alpha) = \beta + 2).$$

Plus trivialement, on a aussi le

Corollaire (1.4.4). Si α est une valeur propre de F^* sur $H^0(X, \mathcal{F})$ ou $H_c^0(X, \mathcal{F})$ (resp. sur $H_c^2(X, \mathcal{F})$), pour tout $x \in |X_0|$, $\alpha^{\deg(x)}$ (resp. $(q^{-1}\alpha)^{\deg(x)}$) est une valeur propre de F_x sur $\mathcal{F}_0$.

(1.4.5). Si X_0 est un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et que $\mathcal{F}_0$ est un faisceau sur X_0 , on a d'après Grothendieck une égalité de séries formelles t -adiques :

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \prod_i \det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))^{(-1)^{i+1}}. \quad (1.4.5.1)$$

Appliquons-lui ι : on obtient une égalité entre séries formelles complexes, qui exprime que le membre de gauche est le développement en série de Taylor de la fonction rationnelle au membre de droite. Si le produit au membre de gauche converge pour $|t| < R$, on obtient dans ce disque une égalité entre fonctions analytiques. Voici un critère de convergence.

Proposition (1.4.6). Si, pour $x \in |X_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}$ vérifient

$$w_{N(x)}(\alpha) < \beta,$$

le produit

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1}$$

converge pour

$$|t| < q^{-\beta/2 - \dim X_0},$$

donc n'a ni zéro ni pôle dans ce disque.

Posons $d = \dim X_0$, et découpons X_0 en morceaux dont chacun est quasi-fini sur un espace affine $\mathbb{A}^d$: on trouve une majoration

$$\#\{x \in |X_0| \mid \deg(x) = n\} < \text{Cte} \cdot q^{dn}.$$

Ceci ramène la convergence du produit à celle de la série géométrique

$$\sum_n q^{dn} q^{n\beta/2} |t|^n.$$

(1.4.7). Si $\dim X_0 \leq 1$, les H_c^i sont nuls pour $i \notin \{0, 1, 2\}$. La formule déduite de (1.4.5.1) par application de ι se réduit donc à

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F})) \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}. \quad (1.4.7.1)$$

Si X_0 est une courbe lisse affine et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, le H_c^0 est nul et la formule se simplifie en

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}. \quad (1.4.7.2)$$

Dans l'usage que nous ferons de ces formules, le membre de gauche sera contrôlé par (1.4.6), et les pôles au membre de droite par (1.4.3).

(1.5) Un critère de pureté

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soit X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$. La démonstration du théorème suivant est parallèle à celle du théorème (1.3.4), qu'il généralise.

Théorème (1.5.1). Les constituants de tout faisceau lisse ι -réel sur X_0 sont ι -purs.

Lemme (1.5.2). Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -réel sur X_0 , et r le plus grand de ses poids déterminantiels, relativement à ι (1.3.5). Alors, pour tout $x \in |X_0|$, et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$, on a

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq r.$$

Quitte à ôter de X_0 un point autre que celui auquel on s'intéresse, on se ramène à supposer X_0 affine. Pour chaque entier positif k , on a alors une égalité (1.4.7.2)

$$\prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F}^{\otimes 2k})^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}^{\otimes 2k}))}{\det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}^{\otimes 2k}))}. \quad (1.5.2.1)$$

Dans cette formule :

a) Les facteurs

$$\det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \mathcal{F}^{\otimes 2k})^{-1}$$

au membre de gauche sont des séries formelles de terme constant 1 à coefficients réels ≥ 0 . La démonstration est comme en (1.3.3), (3.4), avec $\acute{n}$ rationnel $\acute{z}$ remplacé par $\acute{n}$ réel $\acute{z}$.

b) D'après (1.3.13)(ii), les poids déterminantiels des constituants de $\mathcal{F}_0^{\otimes 2k}$ sont $\leq 2kr$. D'après (1.4.3), le membre de droite n'a donc pas de pôle pour

$$|t| < q^{-(2kr+2)/2}.$$

Les facteurs du membre de gauche ayant des coefficients positifs, les pôles ne peuvent pas se compenser. En particulier, si α est valeur propre de F_x sur $\mathcal{F}_0$, la contribution de α^{2k} donne un pôle de valeur absolue

$$|\iota(\alpha)|^{-2k/\deg(x)}.$$

Par suite

$$|\iota(\alpha)|^{-2k/\deg(x)} \geq q^{-(2kr+2)/2},$$

soit

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq r + \frac{1}{k}.$$

Le lemme s'obtient en faisant tendre k vers l'infini.

(1.5.3) Preuve de (1.5.1). Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -réel sur X_0 . Pour $\gamma \in \mathbb{R}$, soient $\mathcal{F}_0(\gamma)$ la somme des constituants de $\mathcal{F}_0$ de poids déterminantiel γ , relativement à ι , et $n(\gamma)$ le rang de $\mathcal{F}_0(\gamma)$. Soient $x \in |X_0|$, et α_i^γ ($1 \leq i \leq n(\gamma)$) les valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}_0(\gamma)$, comptées avec leur multiplicité. Il nous faut prouver que

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\gamma) = \gamma.$$

Par définition du poids déterminantiel, on a, pour tout γ ,

$$\sum_i w_{N(x)}(\alpha_i^\gamma) = n(\gamma)\gamma. \quad (1.5.3.1)$$

Supposons, ce qui est loisible, que $\mathcal{F}_0(\beta) \neq 0$, et soit N la somme des $n(\gamma)$ pour $\gamma > \beta$. D'après (1.3.13)(iii), les poids déterminantiels de la puissance extérieure $(N+1)$ -ième de $\mathcal{F}_0$ sont $\leq$

$$\beta + \sum_{\gamma > \beta} n(\gamma)\gamma.$$

Puisque chaque produit

$$\alpha_i^\beta \prod_{\gamma > \beta} \prod_{j=1}^{n(\gamma)} \alpha_j^\gamma$$

est une valeur propre de F_x sur $\wedge^{N+1}\mathcal{F}_0$, on a par (1.5.2)

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) + \sum_{\gamma > \beta} \sum_j w_{N(x)}(\alpha_j^\gamma) \leq \beta + \sum_{\gamma > \beta} n(\gamma)\gamma.$$

Soustrayant de cette inégalité les égalités (1.5.3.1) pour $\gamma > \beta$, on trouve

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) \leq \beta. \quad (1.5.3.2)$$

Pour déduire de cette inégalité une égalité, on peut soit passer au faisceau dual, soit observer que si l'on somme sur i les inégalités (1.5.3.2), on trouve l'égalité (1.5.3.1) pour β .

(1.6) Autour de Jacobson–Morosov

Proposition (1.6.1). Soit N un endomorphisme nilpotent d'un objet V d'une catégorie abélienne. Il existe alors une et une seule filtration finie croissante M de V telle que

$$NM_i \subset M_{i-2}$$

et que N^k induise un isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_k^M V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{-k}^M V.$$

Prouvons l'existence ; l'unicité se prouve de même. On procède par récurrence sur un entier d tel que $N^{d+1} = 0$. Pour $d = 0$, on prend la filtration triviale. Ensuite, on prend

$$M_d = V, \quad M_{d-1} = \mathrm{Ker} N^d, \quad M_{-d} = \mathrm{Im} N^d, \quad M_{-d-1} = 0,$$

de sorte que $\mathrm{Gr}_d^M V$ et $\mathrm{Gr}_{-d}^M V$ soient les co-images et images de N^d . Sur $\mathrm{Ker} N^d / \mathrm{Im} N^d$, la puissance $(d-1)$ -ième de N induit zéro. Ceci permet de définir M par récurrence sur ce quotient, et on définit M_i sur V comme l'image inverse dans $\mathrm{Ker} N^d$ du sous-objet correspondant de $\mathrm{Ker} N^d / \mathrm{Im} N^d$.

Remarque (1.6.2). La caractérisation (1.6.1) de M montre sa compatibilité au passage à la catégorie duale.

Définition (1.6.3). La partie primitive $P_i(V)$, ou simplement P_i , de $\mathrm{Gr}_i^M V$ est le noyau du morphisme induit par N de $\mathrm{Gr}_i^M V$ dans $\mathrm{Gr}_{i-2}^M V$.

(1.6.4). Si $i > 0$, le morphisme $N : \mathrm{Gr}_i^M V \rightarrow \mathrm{Gr}_{i-2}^M V$ est injectif, puisque $N^{i-1}N$ est un isomorphisme, et $P_i = 0$. Si $i \geq 0$, on obtient, par récurrence descendante, des isomorphismes

$$\mathrm{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i \pmod{2}}} P_{-j}. \quad (1.6.4.1)$$

Par ces isomorphismes, N est l'inclusion évidente dans les degrés supérieurs et la projection évidente dans les degrés inférieurs.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Gr}_3^M : & & & P_3 & \cdots & & \\ \mathrm{Gr}_2^M : & & & P_2 & & P_4 & \cdots \\ \mathrm{Gr}_1^M : & P_1 & & P_3 & & & \cdots \\ \mathrm{Gr}_0^M : P_0 & & P_2 & & P_4 & \cdots & \\ \mathrm{Gr}_{-1}^M : & P_1 & & P_3 & & & \cdots \\ \mathrm{Gr}_{-2}^M : & & P_2 & & P_4 & \cdots & \end{array}$$

Lemme (1.6.5). Le morphisme $N : (V, M) \rightarrow (V, M \text{ décalé de } 2)$ est strictement compatible aux filtrations.

Il faut prouver que $NM_{i+2} \supset \mathrm{Im}(N) \cap M_i$. Si $i < 0$, $N : M_{i+2} \rightarrow M_i$ a un gradué surjectif, donc est surjectif. Si $i + 2 \geq 0$, $N : V/M_{i+2} \rightarrow V/M_i$ a un gradué injectif, donc est injectif. Dans les deux cas, l'assertion suit.

Corollaire (1.6.6). L'inclusion de $\text{Ker } N$ dans V induit des isomorphismes

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \xrightarrow{\sim} P_i.$$

(1.6.7). Supposons maintenant que V soit un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k . Dans un bloc de Jordan

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1.6.7.1)$$

on indexe les vecteurs de base par les entiers de d à $-d$, de deux en deux, et M_i est engendré par les e_j tels que $j \leq i$. En général, V est somme de sous-espaces stables par N sur lesquels on est dans ce cas.

(1.6.8). Si k est de caractéristique zéro, on peut interpréter M par Jacobson–Morosov : si $u : \text{SL}(2) \rightarrow \text{GL}(V)$ satisfait

$$du \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = N,$$

et si V_j est défini par

$$u \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix} (v) = \lambda^j v,$$

alors M_i est la somme des V_j pour $j \leq i$.

Proposition (1.6.9). Pour le produit tensoriel $V = V' \otimes V''$ on prend $N = N' \otimes 1 + 1 \otimes N''$, et pour le dual $(V'^\vee, -^t N')$. Si k est de caractéristique zéro,

$$M_i(V' \otimes V'') = \sum_{i' + i'' = i} M_{i'}(V') \otimes M_{i''}(V''),$$

et

$$M_i(V'^\vee) = M_{-i-1}(V')^\perp.$$

La formation de Gr^M est donc compatible au produit tensoriel et au passage au dual.

(1.6.10)–(1.6.14). Sur $\text{Gr}^M(V)$ il existe une unique représentation v de $\text{SL}(2)$ telle que le nilpotent standard induise N et que la diagonale agisse sur $\text{Gr}_j^M(V)$ par λ^j . En choisissant des représentations irréductibles S_d de dimension $d + 1$ et des vecteurs de plus bas poids, on pose

$$P(d, d') = \{j \mid |d - d'| \leq j \leq d + d', j \equiv d + d' \pmod{2}\}, \quad (1.6.11.1)$$

et l'on choisit

$$S_d \otimes S_{d'} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{j \in P(d, d')} S_j, \quad (1.6.11.2)$$

$$S_d^\vee \xrightarrow{\sim} S_d. \quad (1.6.11.3)$$

On obtient

$$\bigoplus_j S_j \otimes P_{-j} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^M(V), \quad (1.6.11.4)$$

$$P_{-j} \simeq \text{Hom}_{\text{SL}(2)}(S_j, \text{Gr}^M(V)). \quad (1.6.11.5)$$

Le produit tensoriel et le dual donnent

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''}, \quad (1.6.12.1)$$

$$P_{-j}(V'^\vee) \simeq P_{-j}(V')^\vee. \quad (1.6.12.2)$$

Enfin, si V est muni d'une filtration W et si N respecte W , il existe au plus une filtration M vérifiant les propriétés de (1.6.13). Dans les applications, avec une algèbre de Lie unidimensionnelle $\mathfrak{N}$, les isomorphismes canoniques sont

$$\text{Gr}_{i+k}^M \text{Gr}^W V(k) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{i-k}^M \text{Gr}^W V, \quad (1.6.14.1)$$

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \simeq P_i, \quad (1.6.14.2)$$

$$\text{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i \pmod{2}}} P_{-j} \left(\frac{i+j}{2} \right), \quad (1.6.14.3)$$

$$P_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in P(j', j'')} P'_{-j'} \otimes P''_{-j''} \left(\frac{j-j'-j''}{2} \right), \quad (1.6.14.4)$$

$$P_{-j}(V'^\vee) \simeq P_{-j}(V')^\vee(j). \quad (1.6.14.5)$$

(1.7) Monodromie locale

(1.7.1)–(1.7.3). Soient R un anneau de valuation discrète hensélien, K son corps des fractions, k son corps résiduel, $\overline{K}$ une clôture algébrique de K , et $\overline{k}$ le corps résiduel normalisé. Le groupe d'inertie est défini par

$$0 \rightarrow I \rightarrow \text{Gal}(\overline{K}/K) \rightarrow \text{Gal}(\overline{k}/k) \rightarrow 0. \quad (1.7.1.1)$$

Si k est d'exposant caractéristique p , on a

$$0 \rightarrow P \rightarrow I \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_{(p')}(1) \rightarrow 0, \quad \widehat{\mathbb{Z}}_{(p')}(1) = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1),$$

et $t_\ell : I \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)$. Pour une représentation ℓ -adique $\rho : I \rightarrow \text{GL}(V)$ dont la restriction à un sous-groupe d'indice fini est unipotente, il existe un unique logarithme nilpotent

$$N : V(1) \rightarrow V$$

tel que

$$\rho(\sigma) = \exp(N t_\ell(\sigma)). \quad (1.7.2.2)$$

Si le corps résiduel est fini, le groupe de Weil $W(\overline{K}/K)$ est l'image inverse de $W(\overline{k}/k)$, et pour une représentation ℓ -adique de ce groupe, le logarithme de la monodromie est défini et commute à l'action du groupe de Weil.

Lemme (1.7.4). Si F' et F'' sont deux relèvements dans $W(\overline{K}/K)$ de $F \in W(\overline{k}/k)$, leurs valeurs propres coïncident à multiplication près par des racines de l'unité.

Proposition-définition (1.7.5). Si les ι -poids de V sont entiers, il existe sur V une unique filtration finie croissante M , stable par $W(\overline{K}/K)$, telle que $\text{Gr}_i^M(V)$ soit ι -pur de poids i . On l'appelle la filtration par le poids, et $NM_i(1) \subset M_{i-2}$.

Corollaire (1.7.6). Si V est ι -pur, l'action de I se factorise par un quotient fini.

Remarque (1.7.7). Toute représentation V admet une unique décomposition

$$V = \sum V^\alpha$$

où les valeurs propres des relèvements de Frobenius dans V^α sont dans une classe donnée modulo les racines de l'unité. Chaque V^α est obtenu par torsion à partir d'une représentation mixte.

Variante (1.7.8)–(1.7.12). Pour un diviseur à croisements normaux $D = \bigcup_{i \in I} D_i$ dans un schéma régulier X , avec équations locales $t_i = 0$, on considère les revêtements

$$X_n = X[t_i^{1/n}]_{i \in I}.$$

Ils sont étales au-dessus de $X - D$ et totalement ramifiés au-dessus de l'intersection E des D_i . Un faisceau localement constant et L -ramifié le long de D possède un prolongement localement constant sur un tel X_n , et sa restriction à E fournit un faisceau $\mathcal{F}[E]$ muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$. Dans les cas usuels, cette action est quasi-unipotente et se décrit par des endomorphismes nilpotents commutants

$$N_i \in \text{End}(\mathcal{F}[E])(-1).$$

Pour $J \subset I$, les restrictions itérées vérifient

$$\mathcal{F}[D'_J][D'_{J \cup K}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}[D'_{J \cup K}], \quad (1.7.9.1)$$

avec compatibilité aux actions de $\mathbb{Z}_L(1)^{J \cup K}$. En remplaçant les équations par le fibré normal T de E dans X et les sous-fibrés tangents T_i , on obtient une version canonique sur $T - \bigcup T_i$, analogue des orbites nilpotentes.

Si $X = \text{Spec}(R)$ est hensélien local, cette construction s'interprète galoisiennement par l'extension

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_L(1)^I \rightarrow \pi_1^{\text{mod}}(X - D) \rightarrow \text{Gal}(k_1/k) \rightarrow 0.$$

Lorsque k est fini, on obtient pour $W^{\text{mod}}(X - D)$ les analogues de (1.7.3)–(1.7.7) : quasi-unipotence, invariance des poids des relèvements de Frobenius, et existence de la filtration par le poids lorsque les poids sont entiers.

(1.8) Monodromie locale des faisceaux purs

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$ et $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dont le complément est l'ensemble fini S_0 .

Lemme (1.8.1). Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 , alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $(j_*\mathcal{F}_0)_x$, on a

$$w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta.$$

La preuve utilise l'égalité

$$\prod_{x \in |U_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F}_0)^{-1} \prod_{x \in |S_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1} = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, j_*\mathcal{F}))}{\det(1 - Ft, H^0(X, j_*\mathcal{F}))}, \quad (1.8.1.1)$$

puis l'application aux puissances tensorielles pour passer de $\beta + 2$ à β .

Remarque (1.8.2). La comparaison des zéros des deux membres de (1.8.1.1) donne aussi, pour toute valeur propre de F sur $H_c^1(X, j_*\mathcal{F})$, une majoration de poids $\leq \beta + 2$.

Théorème (1.8.4). Avec les notations précédentes, si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur de poids β , alors

$$\mathrm{Gr}_i^M(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$$

est ι -pur de poids $\beta + i$.

Par torsion, on se ramène à $\beta = 0$. Après un revêtement fini, la formule de monodromie vaut sur tout I :

$$\rho(\sigma) = \exp(t_\ell(\sigma)N).$$

Alors $\mathrm{Ker} N = (\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})^I$, fibre de $j_*\mathcal{F}_0$. Le lemme (1.8.1) borne les valeurs propres de Frobenius sur $\mathrm{Ker} N$. En appliquant ce résultat à $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{F}_0$, puis au dual, et en utilisant (1.6.14.3)–(1.6.14.5), on obtient l'égalité exacte des poids sur chaque P_{-j} , donc sur chaque Gr_i^M .

Corollaires (1.8.5)–(1.8.12). Si $\mathcal{F}_0$ est lisse sur U_0 et possède une filtration W dont les gradués sont ponctuellement purs de poids i , la filtration de monodromie locale relative à W existe et coïncide avec la filtration par le poids. Pour un diviseur lisse D_0 dans un schéma lisse X_0 , la version le long de D_0 donne la pureté des gradués de $\mathcal{F}_0[D_0]$. Il s'ensuit que, pour un ouvert $j : U_0 \hookrightarrow X_0$, le faisceau $j_*\mathcal{F}_0$ d'un faisceau ι -mixte de poids ponctuels $\leq p$ est encore ι -mixte de poids ponctuels $\leq p$, avec intégralité des poids si elle vaut au départ. On en déduit aussi la propagation de la pureté depuis un ouvert dense, la décomposition successive des faisceaux lisses mixtes sur un schéma normal, et le critère de pureté à partir d'une fibre.

Problème (1.8.15). Dans l'analogie hodge-théorique, on demande de dégager une classe de bonnes variations de structures de Hodge mixtes sur le disque épointé D^* telle que, pour une bonne variation unipotente (V, W, F) , il existe une filtration M vérifiant $NM_a \subset M_{a-2}$ et

$$N^b : \mathrm{Gr}_{a+b}^M \mathrm{Gr}_a^W V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^M \mathrm{Gr}_a^W V.$$

On souhaite aussi que la variation soit asymptotique à une orbite nilpotente et que, pour une orbite nilpotente, (V, M, F) soit encore une variation de structures de Hodge mixtes.

(1.9) Monodromie locale des faisceaux mixtes

Ce numéro, qui ne sera pas utilisé par la suite, généralise (1.8.7) au cas des diviseurs à croisements normaux.

(1.9.1). Soient X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_q$, D un diviseur à croisements normaux de X , réunion transverse de diviseurs lisses D_i ($i \in I$), et $E = \bigcap_{i \in I} D_i$. On suppose que chaque D_i est défini par une équation globale $t_i = 0$, afin de pouvoir appliquer la construction de (1.7.8).

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur $X - D$, modérément ramifié le long de D . On suppose qu'il possède une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses telle que $\mathrm{Gr}_i^W \mathcal{F}$ soit ponctuellement ι -pur de poids i . Soit L l'ensemble des nombres premiers différents de p , et définissons $\mathcal{F}[E]$ comme en (1.7.8). C'est un faisceau lisse sur E , muni d'une action de $\mathbb{Z}_L(1)^I$; cette action est quasi-unipotente, d'où des endomorphismes nilpotents

$$N_i : \mathcal{F}[E](1) \longrightarrow \mathcal{F}[E].$$

Étant donnés un faisceau N , deux filtrations finies croissantes W' et W'' de N , et une famille finie d'endomorphismes

$$N_\alpha : N(1) \longrightarrow N \quad (\alpha \in A),$$

nous considérerons la condition $L(W', W'', (N_\alpha))$: les N_α stabilisent W' , vérifient $N_\alpha W'_a(1) \subset W'_{a-2}$, et, quels que soient les nombres rationnels $c_\alpha > 0$, l'endomorphisme

$$N = \sum_{\alpha \in A} c_\alpha N_\alpha$$

induit des isomorphismes

$$N^b : (\mathrm{Gr}_{a+b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} N)(b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} N.$$

Il résulte de (1.6.13) que, W' et la famille des N_α étant donnés, il existe au plus une filtration W'' vérifiant cette condition.

Théorème (1.9.2). Avec les hypothèses et notations de (1.9.1), il existe sur $\mathcal{F}[E]$ un unique système de filtrations finies croissantes $W(J)$, $J \subset I$, par des sous-faisceaux lisses stables par $\mathbb{Z}_L(1)^I$, donc par les N_i , tel que :

- a) $W(\emptyset)$ soit la filtration déduite de W par fonctorialité;
- b) pour $J \subset K$, la condition

$$L(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$$

soit vérifiée.

En outre $\mathrm{Gr}_a^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

Lemme (1.9.3). Soit $(c_k)_{k \in I}$ un système d'entiers > 0 . Le faisceau $\mathcal{F}[E]$ admet une unique filtration finie croissante $W(I)$ par des sous-faisceaux lisses telle que

$$N = \sum_{k \in I} c_k N_k$$

vérifie $L(W, W(I), N)$. En outre $\mathrm{Gr}_a^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

On vérifie cette assertion fibre par fibre. Après extension finie du corps de base, on se ramène au cas d'un point rationnel. En complétant les t_i en un système de coordonnées locales (t_i, u_j) , on restreint à la courbe paramétrée par $u_j = 0$, $t_i = t^{c_i}$. Le logarithme de la monodromie y devient $N = \sum c_i N_i$, et l'assertion résulte de (1.8.5).

(1.9.4)–(1.9.6). La filtration $W(I)$ ainsi obtenue ne dépend pas du choix des c_k , car elle est caractérisée comme filtration par le poids. En appliquant la construction aux intersections partielles, puis aux diviseurs restants, on obtient pour tout $J \subset K$ les conditions $L(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$, ce qui prouve le théorème.

Une variante vaut pour un morphisme lisse $f : X \rightarrow S$, avec S de type fini sur $\mathbb{Z}$, et un diviseur relatif à croisements normaux $D \subset X$. Elle se vérifie fibre par fibre. Comme expliqué dans [2], la théorie des variations de structures de Hodge polarisables présente un parallèle fréquent avec celle des faisceaux lisses ponctuellement purs; Cattani et Kaplan ont prouvé un analogue pur de (1.9.2) sur $(D^*)^I$.

(1.10) Valeurs absolues non archimédiennes

Les conventions de (0.7) sont en vigueur. Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de complément fini S_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 . On choisit soit un isomorphisme $\iota : \overline{\mathbb{Q}}_\ell \simeq \mathbb{C}$, soit un nombre premier ℓ' , une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$, et un isomorphisme $\overline{\mathbb{Q}}_\ell \simeq \overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$; dans ce dernier cas, on normalise la valeur absolue par $|\ell'| = 1/\ell'$.

Lemme (1.10.1). Soit $b > 0$. Si, pour tout $x \in |U_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$, on a

$$|\alpha| \leq b^{\deg x},$$

alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a encore

$$|\alpha| \leq b^{\deg x}.$$

La preuve reprend celle de (1.8.1), à partir de la formule des traces : les facteurs locaux au bord ne peuvent avoir de pôles dans le disque correspondant.

(1.10.2). Pour $s \in |S_0|$, on appelle valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_0$ les valeurs propres d'un relèvement de F_s au groupe de Weil local, dans les cas où le choix du relèvement est sans importance.

Théorème (1.10.3). Dans le cas non archimédien, soient $0 < b < c < \infty$. Si, pour tout $x \in |U_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$,

$$b^{\deg x} \leq |\alpha| \leq c^{\deg x},$$

alors les mêmes inégalités valent en tout point $s \in |S_0|$.

Après passage à un revêtement fini, la monodromie locale est unipotente et l'action de l'inertie s'écrit $\sigma \mapsto \exp(t_\ell(\sigma)N)$. Le lemme (1.10.1) donne la majoration sur $\text{Ker } N$, puis (1.6.14.3) la propage à toute la représentation. La minoration s'obtient par dualité.

Corollaires (1.10.5) et (1.10.9). Si les valeurs propres de Frobenius sur U_0 sont des unités ℓ' -adiques, elles le restent aux points de S_0 . Dans le cas $\ell' = p$, on travaille avec les valuations v_N , normalisées par $v_N(N) = 1$. Si, pour presque tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres α satisfont

$$\gamma \leq v_N(\alpha) \leq \delta,$$

et si $n = \lfloor \delta - \gamma \rfloor$, alors le logarithme N de la partie unipotente de la monodromie locale vérifie $N^{n+1} = 0$.

(1.11) Spécialisation de la monodromie

Proposition (1.11.1). Soient S un schéma irréductible, $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse, purement de dimension relative 1, à fibres géométriquement connexes, g une section de f , et $\mathcal{F}$ un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau lisse sur X . Pour chaque point géométrique $\bar{s}$ de S , soit $M_{\bar{s}}$ l'image de

$$\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$$

dans

$$\text{Aut}((\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})_{g(\bar{s})}).$$

Il existe alors un ouvert $U \subset S$ tel que, pour tout n et tout point géométrique $\bar{s}$ de U , $M_{\bar{s}}$ soit la fibre en $\bar{s}$ d'un sous-faisceau lisse M^n de $\text{Aut}(g^*\mathcal{F}/\ell^n\mathcal{F})$ sur U .

La preuve se fait à l'aide du revêtement fini étale

$$\text{Isom}(\mathcal{F}/\ell^n\mathcal{F}, f^*g^*\mathcal{F}/\ell^n\mathcal{F})$$

et d'une tour compatible de revêtements finis étales après rétrécissement de S .

Remarques (1.11.2)–(1.11.5). Il suffit, pour que les groupes fondamentaux des fibres forment un système local, de disposer d'une compactification relative $X \hookrightarrow \bar{X}$, avec $\bar{X}$ propre et lisse sur S , et complément fini étale. Cette propriété est stable après changement de base fini radical surjectif. Les images des groupes d'inertie aux points du bord se spécialisent alors de manière compatible. La proposition s'étend aux morphismes de type fini par localisation sur S , Mayer–Vietoris, réduction au cas plat à fibres normales, puis au cas lisse quasi-projectif.

II. La méthode de Hadamard–de la Vallée-Poussin

(2.1) La méthode

(2.1.1). Soient Γ un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{R}$, $\omega_1 : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ un quasi-caractère non trivial, G un groupe localement compact extension de Γ par un groupe compact G^0 , Σ un ensemble infini dénombrable, et $(x_v)_{v \in \Sigma}$ une famille de classes de conjugaison dans G . Les hypothèses (A) et (B) imposent, selon le cas, la trivialité de l'extension réelle, l'image d'indice fini du centre dans le cas discret, et la convergence du produit eulérien

$$\prod_{v \in \Sigma} (1 - N_v^{-s})^{-1}$$

pour $\Re(s) > 1$, où $N_v = \omega_{-1}(x_v)$.

Pour une représentation complexe continue de dimension finie v de G , on pose

$$L(v) = \prod_{v \in \Sigma} \det(1 - v(x_v))^{-1}, \quad L(v, s) = L(v\omega_s).$$

(2.1.4). Pour $\Re(s) > 1$,

$$-\frac{L'}{L}(v, s) = \sum_{v \in \Sigma} \sum_{n > 0} \log N_v N_v^{-ns} \text{Tr}(v(x_v^n)).$$

Cette expression est la transformée de Fourier d'une mesure positive

$$\mu_\sigma = \sum_{v, n > 0} \log N_v N_v^{-n\sigma} \delta_{x_v^n}.$$

On en déduit, pour toute représentation unitaire virtuelle v ,

$$-\frac{L'}{L}(\omega_\sigma(v \otimes \bar{v})) \geq 0 \quad (\sigma > 1).$$

(2.1.5)–(2.1.12). Le lemme de Hadamard–de la Vallée-Poussin ramène la non-annulation au cas d'un groupe compact. Pour une partie finie T de l'ensemble des représentations irréductibles et tout $\varepsilon > 0$, il existe une représentation p telle que

$$\dim \tau [p \otimes \bar{p} : \tau] < (1 + \varepsilon)[p \otimes \bar{p} : 1] \quad (\tau \in T).$$

En faisant tendre ε vers zéro, on obtient l'annulation des ordres de pôles hors du caractère trivial, sauf éventuellement un caractère quadratique.

Dans le cas de la fonction ζ , cette méthode redonne l'inégalité

$$3A_\sigma(0) + 4\Re A_\sigma(t) + 2\Re A_\sigma(2t) \geq 0$$

et la non-annulation sur la droite $\Re(s) = 1$. Dans le cas discret général, les mesures construites à partir des x_v s'équidistribuent, après translation par une puissance d'un élément central de degré positif, vers la mesure de Haar correspondante.

(2.2) Applications aux fonctions L

(2.2.1)–(2.2.4). Soit $G_{\mathbb{C}}$ un groupe algébrique extension

$$1 \longrightarrow G_{\mathbb{C}}^0 \longrightarrow G_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

avec $G_{\mathbb{C}}^0$ réductif. On choisit une forme réelle $G_{\mathbb{R}}$ dont la composante compacte maximale donne une suite exacte

$$1 \longrightarrow G_{\mathbb{R}}^0 \longrightarrow G_{\mathbb{R}} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Deux éléments de $G_{\mathbb{R}}$ conjugués dans $G_{\mathbb{C}}$ sont conjugués dans $G_{\mathbb{R}}$. Tout élément $g \in G_{\mathbb{C}}$ admet une décomposition de Jordan unique

$$g = g_s g_u = g_u g_s.$$

Soient X_0 lisse et connexe sur $\mathbb{F}_q$, $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse, et G l'adhérence de Zariski de l'image du groupe de Weil dans $\mathrm{GL}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$. Si G^0 est réductif et si une représentation fidèle sur G^0 donne un faisceau ℓ -mixte, toute représentation linéaire de G fournit un faisceau lisse ℓ -mixte.

Proposition (2.2.6). Pour $v \in |X_0|$, soit F_v l'image d'un Frobenius géométrique dans G . La partie semi-simple $(F_v)_s$ est conjuguée à un élément de $G_{\mathbb{R}}$, unique à conjugaison près par $G_{\mathbb{R}}$.

(2.2.7)–(2.2.10). On pose

$$\Sigma = |X_0|, \quad x_v = (F_v)_s, \quad N_v = q^{\deg v}.$$

Si $\dim X_0 = 1$, les hypothèses de (2.1) sont satisfaites. Les représentations de G , de $G_{\mathbb{C}}$, et les représentations complexes continues de $G_{\mathbb{R}}$ sont équivalentes après extension des scalaires et restriction. Pour une représentation τ de $G_{\mathbb{R}}$, le faisceau correspondant $\mathcal{F}_0(\tau_\ell)$ est pur de poids $2N(\tau)$ si τ est irréductible, et

$$L(\tau, s) = Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t), \quad t = q^{-s}.$$

Si $\dim X_0 = 1$, la fonction $L(\tau)$ vérifie la condition de non-annulation (C). La formule cohomologique de Grothendieck est

$$Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t) = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}(\tau_\ell)))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}(\tau_\ell))) \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}(\tau_\ell)))}.$$

Corollaire (2.2.10). Soient X_0 une courbe lisse sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur X_0 . Si α est une valeur propre de F sur $H_c^1(X, \mathcal{F})$, alors

$$w_q(\alpha) < \beta + 2.$$

III. – LE THÉORÈME FONDAMENTAL

(3.1) – Un calcul de cycles évanescents

Les résultats de ce paragraphe serviront à calculer, modulo entiers, les poids de certains groupes de cycles évanescents.

(3.1.1) Soient S une surface projective et lisse sur un corps algébriquement clos k ,

D un diviseur à croisements normaux sur S , $V = S - D$, j l'inclusion de V dans S et ω_V

un faisceau sur V , modérément ramifié le long de D . Nous nous proposons d'étudier par la méthode des pincesaux de Lefschetz les groupes de cohomologie $H^i(V, \omega_V)$. Comme dans I. 5, on plonge S dans un espace projectif P , et on la balaie par un pinceau d'hyperplans $(H_t)_{t \in A}$. Notations : A est une droite dans l'espace projectif dual P^* , elle paramétrise les hyperplans contenant un sous-espace de codimension 2 de P , l'axe A du pinceau; pour $t \in A$, S_t est la section hyperplane $H_t \cap S$; $S \times_C S$ est l'espace des couples (x, t) tels que $x \in H_t$; j est l'image inverse de V dans g , et les applications premières et secondes coordonnées définissent un diagramme : $\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j} & S \times_C S \\ \downarrow f & & \downarrow p_1 \\ S & \xrightarrow{p_2} & S \end{array}$ Que des lettres y désignent deux applications ne devrait pas causer de confusion. Les fibres de $f : S \times_C S \rightarrow S$ sont les S_t . On fait les hypothèses de position générale (A) et (D) suivantes. (A) L'axe A est transverse à S et disjoint de D ; l'espace S est donc lisse, déduit de S par éclatement des points de l'ensemble fini $S \cap A$. A l'une de ces points n'est sur D , ce qui nous permet d'identifier D à un diviseur de g . (B) Les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires; aucun de ces points critiques n'est sur D . (C) Sur le normalisé D' de D , les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires. Aucun de ces points n'est au-dessus d'un point singulier de D . Un point de S sera dit exceptionnel s'il est de l'un des trois types (a) un point critique de f sur S , (b) un point critique de f sur D' , (c) un point singulier de D . Une fibre S_t

(S_t^*) de f sera dite exceptionnelle si elle contient un point exceptionnel et on dira alors que t est exceptionnel. (D) Chaque fibre exceptionnelle ne contient qu'un point exceptionnel. Les fibres exceptionnelles sont donc de l'un des trois types suivants :

(3.1.I-2)

$S_t = D$

$S_t \cap D = \emptyset$

$S_t = D$ a) courbe ayant un point double b) tangente de D à deux branches de D tangentes distinctes; avec S_t ; se coupent sur S_t . Les cohomologies de $Vet V$ sont liées par un isomorphisme canonique :

(3.1.I.3)

$H^i(V, \omega_V^*) \cong H^i(V, \omega_V) \oplus Q(H^i(S, \omega_S) \oplus H^i(S, \omega_S^*))$ (à placer en degré 2). Pour la suite, il nous suffirait de savoir l'injectivité :

(3.i.i.4)

$$\epsilon^* : H_*(V, \epsilon_-) \rightarrow H_*(V, \epsilon^* \circ \epsilon_-);$$

le transposé par dualité de Poincaré de $\epsilon^* : H^*(V, \epsilon_-) \rightarrow H^*(V, \epsilon^* \circ \epsilon_-)$ est une rétraction de (3. I. I -4). Pour étudier la cohomologie de V , nous utiliserons la suite spectrale de Leray :

(3.1.I "5)

$$E_{pq} = H^p(A, R\epsilon_* \epsilon^* \circ \epsilon_-) \Rightarrow H^{p+q}(V, \epsilon^* \epsilon_-).$$

Les faisceaux $R\epsilon_* \epsilon^* \circ \epsilon_-$ sont lisses, sauf en les valeurs exceptionnelles de f .

Soient une valeur exceptionnelle de f , $A(*t)$ l'ensemble de A^* en t (un trait strictement hensélien) et ϵ un point géométrique de $A(*\epsilon)$. Appliquons la théorie des cycles évanescents à l'image inverse de ϵ , $\epsilon^* \circ \epsilon_-$, sur $A(*t)$. Les faisceaux de cycles

évanescents $\epsilon_q : H^q(\epsilon^* \circ \epsilon_-)$ sont concentrés au point exceptionnel x de St et l'on trouve une suite exacte longue :

(3.1.I. 6)

$$\dots \rightarrow (R\epsilon^* \circ \epsilon_-), \epsilon (R\epsilon_* \epsilon^* \circ \epsilon_-) \rightarrow \epsilon^* \epsilon_- \dots$$

(3" x.2) Nous nous proposons de calculer les $(I)\epsilon$, ou plutôt leur gradué pour une filtration convenable, sous l'hypothèse additionnelle suivante. (E) La monodromie locale de ϵ^* autour de D est unipotente. Soient $d \in D$, $S(d)$ le localisé strict de S en d et $V(d)$ l'image inverse de V dans $S(a)$. L'hypothèse (E) assure que l'image inverse de ϵ_- sur $V(d)$ admet une filtration finie F

(par des sous-faisceaux lisses) telle que les faisceaux $Gr(o \epsilon')$ soient constants sur $V(a)$.

i

On note $GrF(o \epsilon')$ la fibre en d du prolongement constant de $Gr(\epsilon^* \circ \epsilon_-)$ sur $S(d)$: c'est

$U\epsilon$

$$Gr(\epsilon^* \epsilon_-).$$

LA CONJECTURE DE WEIL. II Nous utiliserons la notation suivante : si B est un ensemble de deux éléments, r est un groupe muni de deux isomorphismes opposés avec Z , indexé par B . Par exemple, AZ/B ou $Z/(Z \text{ diagonal})$. Distinguons trois cas, selon la nature du point exceptionnel x de St (3. I. 1.2).

(3.1.3) Cas (a). – Puisque $\pi^* \mathcal{O}_X$ est lisse en x , on a $\dim \mathcal{H}^i(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ pour $i > 1$ et

et $\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I))$ est donné par la théorie de Picard-Lefschetz (en dimension relative 1) :

$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ si $I \neq 1$, et si $I = 1$ l'ensemble à deux éléments des branches de $\pi^* \mathcal{O}_X$ en x ,

$$\text{on a } \mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = \mathcal{O}_X(-I)|_x$$

Au total : $\dim \mathcal{H}^i(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ pour $i > 1$ et

$$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$$

pour $I \neq 1$ et

(3.1.3.2)

$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = 0$ On peut donner de l'isomorphisme (3.1.3.2) la description suivante (que nous n'utiliserons pas). Si $\pi^* \mathcal{O}_X$ est la variété des cycles évanescents en x , il provient d'isomorphismes :

(3.1.3.3)

$$\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = \mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I)) = \mathcal{O}_X(-I)|_x$$

si u et v sont des équations locales pour les deux branches de $\pi^* \mathcal{O}_X$ en x , le générateur

canonique de $\mathcal{H}^0(\mathcal{O}_X(-I))$ est défini par le revêtement kummérien $T^2 \rightarrow \pi^* \mathcal{O}_X$, $T^2 = uv = 1$.

(3.1.4) (cas (b)). – Supposons d'abord que $\pi^* \mathcal{O}_X$ soit le faisceau constant $\mathcal{O}_X$. Soit

la suite exacte courte :

(3.1.4.1)

Les groupes de cycles évanescents

sont nuls pour le faisceau constant $\mathcal{O}_X$, puisque

$\pi^* \mathcal{O}_X$ est lisse en x . Pour $\mathcal{O}_X(D)$, ils coïncident avec le groupe analogue calculé sur D , et la

suite exacte longue déduite de (3.1.4.1) par application du foncteur cohomologique est fournie par des isomorphismes :

(3. x .4.2)

$$\epsilon(J, \mathbb{Q}_\ell) \in \epsilon^{-1}(D, \mathbb{Q}_\ell).$$

si Best l'ensemble des deux points de l'ensemble $D(\epsilon)$ au-dessus de ϵ , on a donc :

(3.1.4.3)

$$\epsilon(q)(\mathbb{Q}_\ell) = o$$

pour $q \in I$ et (a. i .4.4)

$$=$$

Dans le cas général, soit F une filtration comme en (3.1.2). On trouve par devissage que :

(3.1 .4"5)

$$*\epsilon(jt=J) = o$$

pour $q \in I$ et que $*\epsilon(j; \text{Tr})$ admet une filtration F , pour laquelle :

$$\text{GrvOx}(j, \epsilon z) = \text{Grv}(o\epsilon') \in \mathbb{Z}$$

(3.i.4.6)

$$\epsilon \in \mathbb{Z}^*$$

$$\epsilon o o$$

(3.1.5)

Cas (c). – Soit B l'ensemble des deux points des branches de D par x . Notant i la projection dans S ou g de la normalisée D' de D , on a au voisinage de x une suite exacte :

(3.1-5.I)

$$o \in j, \mathbb{Q}_\ell \rightarrow i. \mathbb{Q}_\ell \rightarrow Q, \epsilon \in (B) \in o.$$

Puisque ϵ est lisse en x , et que ϵ est lisse en les deux points de D' au-dessus de x , les fais-

ceaux (I) ; sont nuls pour $\mathbb{Q}_\ell$ et $i. \mathbb{Q}$. On obtient donc des isomorphismes :

(3. x. s.

$$\mathbb{Q}_\ell) =$$

Les $q_b(x, \{ \} \dots t, |162$ sont nuls pour $q^* - I$, et $q_b - ' (x, 02, |174162$ Ceci

fournit la valeur des $\epsilon(J\epsilon\mathbb{Q}_\ell)$ et, par ddvissage, celle de $q)\epsilon(jtr : *o\epsilon) :$

(3.1-5-3)

@ $\epsilon(jirr$

$$=0$$

pour

$$q + I,$$

et, pour F comme en (3.1.2) :

(3.x.5.4)

i

$$\text{Gr } v \text{ } q_b (3, = \epsilon') - \text{Gr}\epsilon (o\epsilon). | \epsilon (B).$$

(3.2)

– Dimension i Les conventions (o. 7) sont en vigueur.

Proposition (3.2. i). — Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur F_q , et $o\epsilon o$ un faisceau lisse ponctuellement ϵ -pur et ϵ -rdel sur X_0 . Alors, les polynômes $\epsilon \det(I - Ft, HI(X, o\epsilon'))$ sont gz coefficients r&Is.

Dans la formule de Grothendieck, (I. 4-7. I), les facteurs au membre de gauche sont

par hypothèse des polynômes rdels et la fonction rationnelle au membre de droite est rdelle. Soit ϵ le poids de $o\epsilon'' 0$. D'après (I-4.4) et (2.2. IO), les zdros de $t \det(i - Ft, H\epsilon(X, \epsilon-))$ (pris avec leur multiplicité) sont ceux des p6les de cette fonction rationnelle qui sont

de valeur absolue $q^{-(\epsilon+\epsilon)/2}$. Leur ensemble est stable par conjugaison complexe, et le

polynôme $t \det(i - Ft, H^2c(X, o\epsilon'))$ est r6el. Si X_0 est affine, le $H \epsilon$ est nul. Si X_0 est projective, c'est le dual de $H^2c(X, o\epsilon''(-i))$ (dualité de Poincaré), et le polynôme $t \det(I - Ft, IP(X, o\epsilon'v(-i)))$ 6tant rdél, on trouve dans tous les cas que le polynôme $t \det(i - Ft, H\epsilon ow))$ est rdél. Le ddnominateur au membre de droite de (1.4.7.1) est donc rdél, et le numérateur $\epsilon \det(I - Ft, H^*0(X, o\epsilon))$ doit l'être également.

Remarque (3.2.2). – Les arguments de (0.5) montrent que (3.2.I) vaut sans hypothèse d'irréductibilité absolue.

Théorème (3.2.3). – Soient X_0 une courbe projective et lisse sur F_q , $j : U_0' \rightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 , et $\mathcal{O}$ un faisceau lisse ponctuellement ℓ -pur de poids ϵ sur U_0 . Alors les valeurs propres ϵ de F sur $H^i(X, j_* \mathcal{O})$

$$\text{satisfont à } wq(e) = \epsilon + i.$$

LA CONJECTURE DE WEIL. II Pour une description des grandes lignes de la démonstration, je renvoie à l'introduction.

Pour $i \leq I$, le groupe $H^i(X, j_* \mathcal{O}(\epsilon'))$ est aussi l'image de $H^i(U, \mathcal{O}(\epsilon'))$ dans $H^i(U, \epsilon')$ (cf. les groupes de cohomologie ϵ parabolique) rencontrés dans l'étude des formes modulaires). Nous commencerons par prouver par récurrence sur k la proposition suivante qui,

$$\text{pour } k=0,$$

résulte de (I.8.2).

Lemme (3.2.4) (k). – Soient U_0 une courbe lisse sur F_q et $\mathcal{O}$ un faisceau lisse ponctuellement ℓ -pur de poids ϵ sur U_0 . Alors, les valeurs propres ϵ de F sur $H^i(U, \mathcal{O}(\epsilon))$ satisfont

(3.2.5) (k) Si U_0 est un ouvert dense d'une courbe $X_0 : j : U_0' \rightarrow X_0$ et que $\mathcal{O}$ est

un faisceau sur X_0 , la suite exacte longue de cohomologie définie par la suite exacte

$$0 \rightarrow j_* \mathcal{O}(\epsilon) \rightarrow j_* \mathcal{O}(\epsilon+1) \rightarrow j_* \mathcal{O}(\epsilon+2) \rightarrow \dots$$

fournit une surjection :

$$H^i(U, j_* \mathcal{O}(\epsilon)) = H^i(X, j_* \mathcal{O}(\epsilon)) \oplus R^1 j_* \mathcal{O}(\epsilon).$$

Si U_0 est lisse, et que $j_* \mathcal{O}$ est lisse et ponctuellement ℓ -pur de poids ϵ , il résulte donc de (3.2.4) (k) et d'un argument de torsion (I.2.7) que les valeurs propres de F

$$\text{sur } H^i(X, \mathcal{O}(\epsilon)) \text{ satisfont } \epsilon + i \leq \epsilon + 2 - k.$$

(3.2.6) Soit $k \geq 0$.

Admettons (3.2.4) (k) (et son corollaire (3.2.5) (k)) et

prouvons (3.2.4) (k+ I). Nous le ferons d'abord sous les hypotheses (A) é (C) ci-dessous.

Soit X_0 la courbe projective et lisse dont U_0 est un ouvert dense. (A) Le faisceau $\mathcal{O}$ sur U est modérément ramifié, é monodromie locale unipotente, en les points de $X-U$.

Soient $S_0 = X_0 - X_\infty$, $V_0 = U_0 - U_\infty$, D_0 le diviseur é croisements normaux de S_0

dont V_0 est le complément, plongeons S_0 dans un espace projectif P^0 et balayons S_0 par un pinceau d'hyperplans d'axe $A_0 \subset P^0$. On suppose que le plongement et le pinceau peuvent être pris de sorte que (B) S_0, D_0 et le pinceau de sections hyperplanes d'axe A_0 remplissent les conditions de position générale (A) é (D) de (3. I. I). On fera enfin l'hypothèse de commodité :

(C) Les points exceptionnels (3-I. i) sont définis sur F_q .

Les flèches du diagramme (3. i. i. i) proviennent par extension des scalaires de morphismes de F-échématisés, que nous désignerons par les mêmes lettres $f, g, \dots$. Nous noterons T_0 l'ensemble fini des valeurs exceptionnelles de f , W_0 le complément de T_0 dans A_0 et w l'inclusion de W_0 dans A_0 . Soit

$$fg_0 = \mathcal{O}_{N_0} \otimes \mathcal{O}_{N_0} \otimes \mathcal{O}_{N_0}$$

le produit tensoriel externe de $\mathcal{O}_0$ avec lui-même. Nous appliquerons la théorie (3-I) au calcul de la cohomologie de N . Les hypotheses (A) é (E) de (3. i) sont satisfaites par hypothèse par $(S_0, D_0, \mathcal{O}_0)$ et le pinceau d'axe A_0 .

$\mathcal{O}_0$;

Lemme (3. o. 7). – Le faisceau lisse $w^* \mathcal{R}_f^* \mathcal{O}_0$ sur W_0 est facteur direct d'un faisceau $\mathcal{O}_{N_0}$.

Preuve. – Puisque le faisceau $\mathcal{O}_0$ est lisse et ponctuellement ℓ -pur de poids ℓ , le

$$\text{faisceau } \mathcal{O}_{N_0} \otimes \mathcal{O}_{N_0}$$

est ponctuellement ℓ -pur et ℓ -régulier, et il nous suffit de vérifier

que sur W_0 le faisceau $\mathcal{R}_f^* \mathcal{O}_0$ est ℓ -régulier. C'est une conséquence de (3.2. i) : si $x \in W_0$, si Y_1 est la fibre de $f : U_0 \rightarrow k(x)$ (une courbe sur $k(x)$) et si Y se déduit de Y_1 par l'extension des scalaires de $k(x)$ é F définie par un point géométrique K localisé en x , on a :

(3.é.7.x)

$$(\mathcal{R}_f^* \mathcal{O}_0)_x = H^0(Y, \mathcal{O}_Y)$$

et l'on applique (3.e.e) pour $i = \ell$

et pour la restriction de $\mathcal{E}^*_{3f}$, $\mathcal{E}$ est $\mathcal{Y}_\mathcal{E}$. Nous prouverons ensemble les lemmes (3. e.8) et (3.e-9) ci-dessous.

Lemme (3.o.8). – **Le faisceau $\mathcal{R}\mathcal{E}^*_N$ n'a pas de section à support dans $\mathbf{T}$.** Ce lemme permet d'identifier $\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$ est un sous-faisceau de $w.w^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{fn}$. D'après (3.2.7) et (I.5.I), le faisceau $w^*\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$ admet une filtration finie G quotients successifs lisses et ponctuellement $\mathcal{E}$ -purs. On la prolonge en une filtration finie de $\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$ par la formule :

$$G^*\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}} = \mathcal{C}_{\mathcal{O}}, \quad G^*w^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}} \subset \mathcal{R}\mathcal{X}^*_{f} \cap \mathcal{E}^*_{\mathcal{O}}$$

(intersection dans $w.w^*\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn}$).

Lemme (3.2.9). – **Si $\mathcal{G}^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd}$ ne devient pas constant sur $\mathbf{A}^*$, sa restriction à $\mathbf{W}_0$ est ponctuellement $\mathcal{E}$ -pure de poids entier.** Soient $\mathcal{E}^*_{X-U}$, x son image dans X_0-U_0 , $\mathcal{E}$ le point générique de $X_0(\mathcal{E})$ et un point géométrique localisé au point générique de $X(\mathcal{E})$. D'après (i.8.4), la représentation $\mathcal{E}$ -oé du groupe de Weil $W(\mathcal{E}/\mathcal{E})$ admet une filtration de quotients successifs

ℓ -purs de poids entiers. L'hypothèse (A) donne de plus que sur ces quotients l'inertie

n'agit pas. Pour $\mathcal{E}^*_{U_0}$, la même conclusion vaut par hypothèse pour la filtration triviale, $\mathcal{E}$ est un seul cran. Soient $\mathcal{E}^*_{S_0-V_0}$, $\mathcal{E}$ un point géométrique localisé en x , $\mathcal{S}_0(\mathcal{E})$ l'hensélisé de $\mathcal{S}_0$ en x et $V_0(\mathcal{E})$ l'image inverse de V_0 dans $\mathcal{S}_0(\mathcal{E})$. Par produit tensoriel, on trouve que $\mathcal{G}^*\mathcal{O}$

admet sur $V_0(\mathcal{E})$ une filtration finie F , telle que les $\mathcal{G}^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd}$ soient constants sur $V_1(\mathcal{E})$ et

que les $\mathcal{G}^*\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd}$

est (notation

(3.1.2))

soient $\mathcal{E}$ -purs de poids entiers. Pour $\mathcal{E}^*_{V_0}$,

$\mathcal{E}$ lui-même est ℓ -pur de poids entier (savoir, $\mathcal{O}$).

Soient $\mathcal{E}^*_{T}$, $\mathcal{E}$ le point exceptionnel au-dessus (3. i.i), t et x leurs images dans T_0 et $\mathcal{S}_0$, $\mathcal{E}$ un point géométrique localisé au point générique de $\mathbf{A}^*$, et $\mathcal{E}$ le point générique de $\mathbf{A}^*(t)$. Les faisceaux de cycles évanescents, calculés au n° (3.1), étant

concentrés en x et nuls pour $i \neq 0$, on trouve une suite exacte à cinq termes :

(3.2.9.x)

$$0 \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{L}^*_{fn} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow \mathcal{E}^*_{\mathcal{O}} \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow (\mathcal{R}\mathcal{E}^*_{rd} \cap \mathcal{F}^*_{\mathcal{O}}) \rightarrow 0.$$

L'injectivité à gauche assure que $R_{\mathcal{F}}^*g$ n'a pas de support dans t . Ceci prouve (3.2.8). On trouve aussi des suites exactes courtes :

$$0 \rightarrow \text{Gr}_0(R_{\mathcal{F}}^*g) \rightarrow \text{Gr}_0(R_{\mathcal{F}}^*g) \rightarrow \dots$$

$$\text{Gr}_0(R_{\mathcal{F}}^*g) \rightarrow \text{Gr}_0(R_{\mathcal{F}}^*g) \rightarrow \dots$$

off $\mathcal{A}$ est un sous-quotient de $\mathcal{O}$. Le calcul (3.1) assure que $\mathcal{A}$, donc $\mathcal{A}$, admet une filtration de quotients successifs $\mathcal{A}$ -purs de poids entier. D'après (i.8.4), si $\mathcal{A} = 0$, le $\mathcal{A}$ est un faisceau $\mathcal{A}$ -pur w G (cf. (3.2.9)) est donc de poids entier. Pour conclure, on note que si, pour i fixé, tous les $\mathcal{A}$ sont nuls, le faisceau $R_{\mathcal{F}}^*g$ est nul, donc constant sur A^* puisque la droite projective A^* est simplement connexe.

Lemme (3.2.10). – Les constituants de $w^* R_{\mathcal{F}}^*g$ sont ponctuellement $\mathcal{A}$ -purs de poids < 2 . On sait que les constituants sont ponctuellement $\mathcal{A}$ -purs. Il suffit de tester les poids en un point. Le lemme résulte de (2.2.10) (cf. (3.2.7.1)).

Lemme (3.2.11). – Les valeurs propres λ de F sur $E_{\mathcal{A}}(A^*, R_{\mathcal{F}}^*g)$ satisfont à

$$\lambda \leq 2 + 2$$

Il suffit de le vérifier pour les valeurs propres de F sur chaque $H^1(A^*, \text{Gr}_i(R_{\mathcal{F}}^*g))$.

Si $\text{Gr}_0(R_{\mathcal{F}}^*g)$ est constant, ce H est nul, puisque A^* est une droite projective. Sinon,

$w^* \text{Gr}_0(R_{\mathcal{F}}^*g)$ est de poids entier < 2 ((3.2.9) et (3.2.10)), donc de poids < 1 , et l'on applique (3.2.5) (k).

Lemme (3.2.12). – Les valeurs propres λ de F sur $E_{\mathcal{A}}(A^*, R_{\mathcal{F}}^*g)$ et sur $E_{\mathcal{A}}(A^*, R_{\mathcal{F}}^*g)$ satisfont à

$$\lambda \leq 2.$$

La formule (3.2.7. i), et une double application de (I.4.4), montrent que, pour

$$x \in A^*, \text{ les valeurs propres } \lambda \text{ de } F, \text{ sur } R_{\mathcal{F}}^*g_0 \text{ (} i=0, 2 \text{) satisfont à } \lambda \leq i,$$

puis l'annoncé.

(3.2.x3) Preuve de (3.2.4) (k+i) sous les hypothèses (3.2.6).

Il résulte de (3.2. i i), (3.2.12) et de la suite spectrale (3. i. i. 5) que les valeurs

$$\text{propres } \epsilon \text{ de } F \text{ sur } H^i(V, \text{ré}^*g) \text{ satisfont } k \text{ wé}(a) < -2-t-2 -e.$$

La même estimation vaut a fortiori pour les valeurs propres de F sur : $H^i(U, \epsilon) \otimes H^j(V, g) \subset H^i(V, \text{ré}^*g) \otimes H^j(V, g)$ (K/inneth et (3. é. é .4)). En particulier, si ϵ est une valeur propre de F sur $H^i(U, \epsilon')$,

$$\text{on a } w(\epsilon) < \epsilon + \epsilon - \epsilon, \text{ donc } W_q(C\epsilon) \in A \otimes V^{-2-(k+1)}.$$

(3.e. X4) Fin de la preuve de (3.é.4)

$$(k+\epsilon).$$

– La validité de l’asser-

tion (3. é-4) $(k + i)$ est invariante par une extension préliminaire du corps fini de base F_ϵ (cf. preuve de (2.2. io)). Puisque, sur F , il existe des plongements et des pinceaux sans-
éol

faisant ϵ (B), il en existe aussi sur une extension finie de F_q . Sur une extension finie

plus grande, (C) sera satisfait. Ceci prouve (3.2-4) $(k + \epsilon)$ sous la seule hypothèse (A).

Le théorème de monodromie assure qu’il existe un revêtement fini surjectif

$g : U_0 \rightarrow U_0$, avec U_0 lisse, tel que $g^* \epsilon_0$ sur U_0 vérifie (A) ; on conclut en notant que le morphisme g^* injecte $H^i(U, \epsilon)$ dans $H^i(U', g^* \epsilon')$.

(3.2.I5) Preuve de (3.2-3). – L’assertion est triviale pour $i=0$ ou 2 (I.4).

Pour $i = \epsilon$, la validité de (3.2.5) (k) pour tout k assure que $w(\epsilon) < \epsilon + \epsilon$. Appliquons ce résultat au faisceau $\epsilon_0(I)$. Puisque $H^a(X, j_! \epsilon)$ et $H^i(X, j_! \epsilon - \epsilon(I))$ sont en dualité

$$(\text{SGA } 44_i [\text{dualité}] \text{ (I.3) et (2.I)}), \text{ on trouve que } w(\epsilon-1) < (-\epsilon-2)+\epsilon,$$

i.e. que

$$w(\epsilon) > \epsilon + \epsilon. \text{ Le théorème en résulte.}$$

(3.3) – Le cas général

TMorkme (3.3.I). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{M}^{\text{f}}_{\text{f}}$ de type fini sur Z , et

$\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Si $\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $\mathcal{F}(i)$ est mixte de

poids $\leq n + i$.

La preuve utilise les dévissages suivants :

a) Dévissage en $\mathcal{O}_X$: Soit une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$. Si les $\mathcal{F}'(i)$

et $\mathcal{F}''(i)$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, alors les $\mathcal{F}(i)$ le sont également. Si les $\mathcal{F}(i)$

et $\mathcal{F}(i)$ sont mixtes de poids $\leq n+i$, alors les $\mathcal{F}(i)$ le sont également (appliquer la suite exacte longue de cohomologie). Si la suite est scindée et que $\mathcal{F}(i)$ est mixte

de poids $\leq n+i$,

alors $\mathcal{F}(i)$ l'est également.

b) Dévissage en X : Soit $j : U \rightarrow X$ un ouvert de X , de complément $i : X \setminus U \rightarrow X$.

Si les $\mathcal{F}(j^* \mathcal{O}_U)(i)$ et les $\mathcal{F}(i^* \mathcal{O}_{X \setminus U})(i)$ sont mixtes de poids $\leq n + i$, les $\mathcal{F}(i)$ le sont également

(appliquer (a) à la suite exacte courte $0 \rightarrow j^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i^* \mathcal{F} \rightarrow 0$).

c) Dévissage en Y : Soit $j : V \rightarrow Y$ un ouvert de Y , de complément $i : Y \setminus V \rightarrow Y$. Si

la conclusion de (3.3. I) devient vraie après les changements de base par j , elle l'est au départ (appliquer le théorème de changement de base).

d) Transitivité : Si $f = gh$,

et que les $\mathcal{F}(h^* \mathcal{O}_V)(i)$ sont mixtes de poids $\leq n+i+j$,

alors les $\mathcal{F}(f^* \mathcal{O}_Y)(i)$ sont mixtes de poids $\leq n+k$

(appliquer la suite spectrale de Leray

$$R^p f_* R^q g_* = R^{p+q} f_*.$$

e) Si $Y' \rightarrow Y$ est un homéomorphisme universel, il suffit de vérifier (3.3- i) après le changement de base par g (la cohomologie étale ne change pas un tel changement

de base). Exemples : $Y' = Y_{\text{red}}$, OU Y' le normalisé de Y , suppose normal et intègre,

dans une extension inseparable de son corps de fonctions. f) Si f est de dimension relative 0, et que Y' est ponctuellement pur, alors

$$f_{0*} = Rf_*$$

est ponctuellement pur du même poids, et les $R^i f_*$ sont nuls pour $i > 0$.

Pour un tel f , on conclut par (a). ,380

é05 Les dévissages (b), (c), (d) nous ramènent à supposer que f est de dimension relative i , puis (a), (b) nous ramènent à supposer que Y' est lisse et ponctuellement pur de poids n . Notons que si C est une courbe sur un corps K , et que f est un faisceau lisse sur C , les assertions suivantes sont vraies pour K parfait, donc dans le cas général après une extension finie purement inseparable de K : (é) Il existe dans C une partie finie dont

le complément C' est lisse sur K . (é) Il existe un revêtement fini surjectif $u : D \rightarrow C'$,

où D est lisse dans une courbe projective et lisse D d'un diviseur E étale sur K ,

tel que u^* soit modérément ramifié le long de E ; f est facteur direct de $u_* u^* f = Ru_* f$.

Nous appliquerons ceci à la fibre en un point géométrique v de Y . Les arguments habituels de passage à la limite montrent que C' , D ... existent, avec les mêmes propriétés, au-dessus d'un voisinage de v dans Y . On se ramène par (c), (e), à supposer que ce voisinage est Y , ou tout entier et que Y' est lisse, puis par (b), (f), (a), à supposer que X soit le complément dans X , projectif et lisse purement de dimension relative i sur Y , d'un diviseur D fini étale sur Y , et que f soit modérément ramifié le long de D . i

$$X \subset Y$$

$f \in H^i(Y, \mathbb{Z})$

On a $Rf_* = Rf_*(j'_! f)$. Considérons la suite exacte :

$$0 \rightarrow j'_! f \rightarrow j_* f \rightarrow R^1 j'_! f \rightarrow 0$$

et la filtration induite par la filtration de monodromie locale M sur $j'_! f$ (cf (I.8.6) et (I.8.8)). La formation de ces faisceaux et de M est compatible au passage aux fibres. Le théorème (3.2.3), appliqué à tous les isomorphismes f , assure donc que $R^1 j'_! f$ est ponctuellement pur de poids $n-i$, et le théorème (I.8.4) (lui aussi pour tout f)

assure que $H^k(j'_! f, \mathbb{Z}) = 0$, nul pour $k > 0$,

est pur de poids $n+k$ sur D (i.8.8). Le mor-

phisme f est fini, et il ne reste qu'à appliquer (f), (a).

(3.3.2) Pour minorer les poids, on peut utiliser les résultats de SGA 7 XXI 5

sur les valuations p -adiques des valeurs propres de Frobenius. Disons qu'un faisceau est entier si les valeurs propres des Frobenius sont des entiers algébriques. Les poids d'un faisceau mixte entier sont nécessairement positifs : si un entier algébrique ϵ est pur de poids n , rel. q , et de degré d , sa norme est un entier ordinaire, de valeur absolue le

produit $q, d/\epsilon$ des valeurs absolues de ses conjugués complexes, de sorte que $n > 0$.

Corollaire (3.3-3). – Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur Z et $\mathcal{E}$ un faisceau entier sur X . Si $\mathcal{E}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $R^i f_* \mathcal{E}$ est mixte de poids entre $n-k-i$ et $n-k-i$. Si i dépasse la dimension maximum d des fibres, les poids sont compris entre

$$2(i-d) \text{ et } n+i.$$

D'après SGA 7 XXI (5.2.2), appliqué aux fibres de f , les faisceaux $R^i f_* \mathcal{E}$ et $R^i f_* \mathcal{E}'(i-d)$ sont en effet entiers.

Lorsque X et Y sont de caractéristique $p > 0$,

on peut remplacer les faisceaux

étales par des faisceaux de Weil. Le cas le plus important est celui où $Y = \text{Spec}(F_q)$.

Dans ce cas, (3.3. i) et (3.3.3) signifient ceci – avec les notations (o. 7) :

Corollaire (3.3.4)- – Soient X_0 un schéma de type fini sur F_q et $\mathcal{E}$ un faisceau mixte

de poids $\leq n$ sur X_0 . Alors, $H^i(X_0, \mathcal{E})$ est mixte de poids $\leq n-k-i$: pour chaque i et chaque valeur

propre ϵ de F sur $H^i(X_0, \mathcal{E})$, ϵ est algébrique et il existe un entier $w \leq n + i$ tel que tous les conjugués

complexes de ϵ soient de valeur absolue $q^{w/2}$. Si $H^i(X_0, \mathcal{E})$ est entier, on a $w > 0$.

Si de plus i dépasse

la dimension d de X , on a $w > 2(i-d)$.

Corollaire (3.3.5). – Soient X_0 lisse de type fini sur F_q et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse mixte

de poids $> n$ sur X_0 . Alors, $H^i(X, \mathcal{E})$ est mixte de poids $> n - i$.

On se ramène à supposer X_0 purement d'une dimension N . Soit $\mathcal{E}^\vee$ le faisceau dual de $\mathcal{E}$. Il est mixte de poids $\leq -n$. D'après (3.3.3), le groupe $H^i(X, \mathcal{E}^\vee)(N)$

est mixte de poids $\leq -n - (2N - i) - 2N = -n - i$.

La dualité de Poincaré identifie

$H^i(X, \mathcal{E}^\vee)$ à son dual, mixte de poids $> n - i$.

Combinant les inégalités opposées de (3.3.4) et (3.3.5), on obtient le

Corollaire (3.3.6). – Soient X_0 lisse de type fini sur F_q et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse pur de

poids n sur X_0 . Alors, l'image de $H^i(X, \mathcal{E})$ dans $H^i(X, \mathcal{E})$ est pure de poids $n - i$.

Dans SGA 44 [Sommes trigonométriques] j'explique comment ces résultats permettent de majorer certaines sommes trigonométriques.

(3.3.7) Soit q est un nombre algébrique, pur d'un poids n , rel. q , et normalisons

les valuations p -adiques de $\mathbb{Q}(q)$ en exigeant que $v(q) = i$. À q , et à chaque valuation v ,

attachons le couple de nombres rationnels $(v(q), v(q-1))$, où $q-1 \neq 0$.

Si i est entier,

ces nombres sont > 0 . Leur somme vaut n . Pour le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$, (3.3.4) et

la méthode de dualité (3.3.5) permettent de localiser comme suit les couples (r, s) attachés aux valeurs propres de Frobenius sur un H^i .

Corollaire (3.3.8). – On suppose X de dimension $< d$. En cohomologie à support propre (ou en cohomologie ordinaire pour X propre), (r, s) est dans un triangle inférieur du diagramme ci-dessous. En cohomologie ordinaire, et pour X lisse, (r, s) est dans un triangle supérieur du même diagramme. $i \leq r$

si $i < d$

si i

La vérification est facile. On peut montrer que, en cohomologie ordinaire, (r, s) est toujours dans le carré réunion des deux triangles mis en évidence.

Prenons X_0 propre et lisse. On trouve que $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est pur de poids i . Raisonnant comme dans I (preuve de (i. 7)é(i .6)), on retrouve le thEorSme principal (I .6) de I,

avec ((projectif >é remplacE par ((propre >) :

Corollaire (3.3.9). – Soit X_0 une varigtd propre et lisse sur F_q . Pour chaque i , le polynEme

caract#istique $\det(t, i-F^*, H^i(X, \mathbb{Q}_\ell))$ est h coeffwients entiers, inddpendants de t

([:ép). Les racines complexes é de ce polynEme (les conjugués complexes des valeurs propres de F^*) sont de valeur absolue

$$| \alpha | = q^{i/2}.$$

(3.3.zo) Le thdorSme (3.3. i) vaut, avec la même démonstration, avec mixte

remplacd par :-mixte, et n remplacE par $\mathbb{R}$. Les seuls poids qui peuvent apparaltre

dans Réfo é" sont les nombres $< i + 1$ congrus mod 2 à l'un des poids qui apparalt dans 5 z'.

L'argument (3.3.2) pour minorer les poids ne s'applique plus dans ce contexte. Mais (3.3.4) – sauf ce qui concerne les faisceaux entiers – et (3.3.5), (3.3.6) valent tels quels.

(3.3.xx) Dans tout ceci, l'hypothSse ((lisse » n'apparalt que pour justifier la

dualité de Poincaré. Ceci permet de remplacer ((lisse » par (< rational homology mani-

fold » – dans le contexte/-adique : lisse purement de dimension n peut être remplacd

par la condition : (*)

sia est la projection de X_0 sur F_q , on a $Ra^! \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Q}_\ell(n)[2n]$.

Par exemple, un schema X_0 qui localement pour la topologie Etale est quotient d'un schema lisse de dimension n par un groupe fini satisfait à (*).

(3.4) – Application

: la structure des faisceaux mixtes Les notations (o. 7) sont en vigueur. Thgorkme (3.4. I), –

Soit $\mathcal{E}_0$ un faisceau é-mixte sur un schéma X_0 de type fini sur F_q .

@ é la décomposition selon le bé R/Z poids mod Z , dans laquelle les é-poids ponctuels de éo(b) sont tous dans b. Cette d&omposition, dans laquelle les oé'0(b) sont bien stir presque tous nuls, est fonctorielle en éo. Remarquons que chaque é'0(b) se dgduit par torsion d'un faisceau é-mixte de poids ponctuels entiers. (ii) Si les poids ponctuels de éo sont entiers et que éo est lisse, éo admet une unique filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, la filtration par le poids ponctuel,

proposition, tout morphisme entre faisceaux lisses $\mathcal{F}$ -mixtes de poids ponctuels entiers est strictement compatible avec leurs filtrations par le poids ponctuel. (iii) Si $\mathcal{F}$ est lisse ponctuellement $\mathcal{F}$ -pur, et que X_0 est normal, alors le faisceau $\mathcal{F}$ sur X est semi-simple.

Lemme (3.4.e). — Si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}_0$ sont deux faisceaux lisses sur X_0 , on a une suite exacte : $0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{E}_0/\mathcal{E} \rightarrow 0$

Dans ce lemme, Fen exposant (resp. en indice) indique le groupe des invariants

sions, dans la catégorie abélienne des faisceaux sur X_0 . La flèche de droite est l'image réciproque sur $X : \text{Ext}_1(\mathcal{E}_0, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}_1(\mathcal{E}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{H}^1(X, \mathcal{O}_X))$. On tombe dans la partie invariante par F . Si une extension $\mathcal{E}'_0$ de $\mathcal{E}_0$ par $\mathcal{N}_0$ est globalement triviale, elle admet sur X un scindage.

forme $q\epsilon$ -f, avec $f \in \text{Hom}(\mathcal{O}_E, N)$. L'extension est triviale sur X_0 si et seulement si $q\epsilon$ -f

i.e. est d'image nulle dans $\text{Hom}(\text{oé}, N)_v$, et la construction déoé (Fé-q0) met en bijection

JFom(oé, N))F- Le lemme en rdsulte.

Lemme (3- 4.3)- – Si $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ℓ -purs de poids $\leq y$, alors, il ne peut exister d'extension $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{E}_0$ par $\mathcal{G}_0$, géométriquement non triviale, que si $\ell \equiv 7 \pmod{Z}$

et que $\ell > 7$.

Il suffit de vérifier que F , agissant sur $H^i(X, \mathcal{E}^* Y^* \mathcal{F}_0(\mathcal{O}_E, N))$, n'admet pas la valeur propre 1. Le faisceau $\mathcal{E}^* Y^* \mathcal{F}_0(\mathcal{O}_E, N)$ est en effet lisse, de poids $\leq y$, et d'après (3.3.5), amplifié par (3.3. io), les seuls poids qui peuvent apparaître dans son H^1 sont de la

forme $y - \ell - 5 - 1 + n$, avec n entier ≥ 0 : le poids ℓ ne peut apparaître que pour $\ell \equiv g \pmod{Z}$

et $\ell > y$.

La même démonstration donne :

Lemme (3.4.4)- –

Si $\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ℓ -purs de poids

et y , alors, on ne peut avoir $\text{Ext}^i(\mathcal{E}_0', \mathcal{G}_0) \neq 0$ que si $\ell \equiv 7 \pmod{Z}$ et $\ell > y$.

(3- 4- 5) Preuve de (iii). Si U_0 est un ouvert de X_0 , et ℓ un point géométrique de U_0 , $\text{nl}(U_0, \ell)$ s'envoie sur $\text{nl}(X_0, u)$. Remplaçant X_0 par U_0 , ceci nous ramène à supposer que X_0 est lisse. Soit $\mathcal{E}'$ le plus grand sous-faisceau lisse semi-simple de $\mathcal{E}$ (la somme des sous-faisceaux irréductibles de $\mathcal{E}$). Par transport de structures, il est stable par Frobenius,

donc provient d'un sous-faisceau $\mathcal{E}_0'$ de $\mathcal{E}_0$. Posons $\mathcal{E}_0'' = \mathcal{E}_0 / \mathcal{E}_0'$.

D'après (3.4-3), puisque $\mathcal{E}_0'$ et $\mathcal{E}_0''$ sont ℓ -purs de même poids, l'extension $\mathcal{E}_0''$ de $\mathcal{E}_0'$ par $\mathcal{E}_0'$ est géométriquement triviale. Si $\ell \equiv 4 \pmod{Z}$, ceci contredit la maximalité de $\mathcal{E}'$ (relever dans $\mathcal{E}$ un sous-faisceau simple de $\mathcal{E}'$). On a donc $\ell \not\equiv 4 \pmod{Z}$, et ceci prouve (3.4. I) (iii).

LA CONJONCTURE DE WEIL.II

(3.4.6) Preuve de l'unicité dans (i), (ii).

Soit $\mathcal{E}_0$, au-dessus de X_0 , des sous-espaces propres généralisés de F_0 , relativement à ℓ . On a nécessairement : et si les poids ponctuels sont entiers :

=

Ceci prouve l'unicité, et la functorialité. Pour chaque $\ell \in R$, soit $\mathcal{E}'(\ell)$ la somme relative aux valeurs propres ℓ de $\mathcal{E}$ -poids ℓ ,

(3.4.7) Prouvons (i), (ii) sous les hypotheses additionnelles que X_0 est lisse et

que $\mathcal{E}_0$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ℓ -purs.

C'est une consdquence formelle de (3.4.4) et de la semi-exactitude du fonc- teur Ext $\mathcal{E}$. On procède par r currence sur le nombre d'extensions requises pour cons- truire $\mathcal{E}_0$. Ceci nous permet de supposer que $\mathcal{E}_0$ est extension d'un faisceau lisse $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$, v rifiant (i), (ii), par un faisceau lisse ponctuellement  -pur $\mathcal{E}_0'$ de poids $\mathcal{E}$. Preuve de (i). – Soit b la classe de $\mathcal{E}$ dans R/Z . D'apr s (3.4.4), si $b' \in b$, l'image inverse de $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(b')$ dans $\mathcal{E}_0$ est une extension triviale de $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(b')$ par $\mathcal{E}_0'$. On prend

pour $\mathcal{E}_0(b)$ l'image inverse de $\mathcal{E}_0'(b)$, et pour $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(b')$ ($b' \neq b$) un rel vement dans $\mathcal{E}_0'(b')$.

Preuve de (ii). – Sous les hypoth ses (ii), $\mathcal{E}$ est un entier. D'apr s (3.4.4), l'image

inverse de $W_{\mathcal{E}_0}(\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})$ dans $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$ est une extension triviale de $W_{\mathcal{E}_0}(\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})$ par $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$. Pour $i < \mathcal{E}$, on prend pour $W_{\mathcal{E}_0}$ un rel vement de $W_{\mathcal{E}_0}(\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})$ $W_{\mathcal{E}_0}'$ –  t $\mathcal{E}_0$ dans $\mathcal{E}$.

Pour $i \geq \mathcal{E}$, on

prend pour $W_{\mathcal{E}_0}$ l'image inverse de $W_{\mathcal{E}_0}(\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})$.

(3.4-8) Preuve de (i), (ii).

On proc de par r currence sur $\dim X_0$. Quitte   remplacer X_0 par X_0^{rea} , il existe un ouvert dense $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ sur lequel $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$ o satisfait aux hypotheses additionnelles de

(3.4-7). L'hypoth se de r currence s'applique au comp ment F_0 . Rappelons enfin

que le foncteur $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}(j^*\mathcal{E}_0, i^*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})$ (fl che de sp cialisation) est une  quivalence de la cat gorie des faisceaux sur X_0 avec la cat gorie des triples $(\mathcal{E}', \mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}, s)$ form s d'un

faisceau sur U_0 , d'un faisceau sur F_0 , et d'un morphisme $s : \mathcal{E}_0' \rightarrow i^*j_*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$.

Preuve de (i). – Il s'agit de voir que le morphisme de sp cialisation :

$$s : i^* \mathcal{E}_0' \rightarrow i^*j_*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$$

envoie $(i^*\mathcal{E}_0)(b)$ dans $i^*j_*((j^*\mathcal{E}_0)(b))$. On deduit en effet de (I.8.9) par torsion que les poids ponctuels de $i^*j_*((j^*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0})(b))$ sont dans b , de sorte que ce faisceau co cide avec $(i^*j_*\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}')(b)$.

[O Preuve de (ii). – L'unicit   tant assur e, on peut supposer par descente que $X_0 = \mathbb{A}^n_k$ JOTU

est normal. On a alors $\mathcal{O}_0 = J, J \in$

et l'on prend $W_i \in \mathcal{O}_0$, ceci donne $\mathcal{O}_W = \mathcal{O} - w$.

$\mathcal{O}_j$, $\mathcal{G}_i \in \mathcal{O}_0$, et l'on applique (I.8. 10).

Variante (3.4.9). – On déduit aussitôt de (3.4. x) que tout faisceau mixte lisse admet une filtration par le poids ponctuel par des sous-faisceaux lisses, et que tout faisceau pur est géométriquement semi-simple.

(3.4.10) Soit $\mathcal{P}$ une propriété de faisceaux sur les schémas de type fini sur un

corps fini (p.e. à mixte, à ponctuellement ℓ -pur...). Un faisceau $\mathcal{O}$ sur un schéma X

de type fini sur k algébriquement clos est dit avoir potentiellement la propriété $\mathcal{P}$ ($X, \mathcal{O}$)/ k se déduit par un changement de base

$$\mathcal{O} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$$

d'un système $(X_s, \mathcal{O}_s)$ sur S – avec X_s de type fini sur S de type fini sur Z – tel que les restrictions de $\mathcal{O}_s$ aux fibres de X_s/S en les points fermés de S aient la propriété $\mathcal{P}$.

Exemple (3.4.1X). – Si $f : Y \rightarrow X$

est propre et lisse, les faisceaux $\mathcal{R}_f, \mathbb{Q}_\ell$ sont

potentiellement ponctuellement purs. Ceci résulte d'un argument standard de passage à la limite, pour construire $f_0 : Y_0 \rightarrow X_0/S_0$ propre et lisse, et de (3.3.9) appliqué aux fibres de f_0 . Le théorème de spécialisation (1. 1. 1), (1. 1. 5) permet de généraliser (3.4. 1) (iii) comme suit :

Corollaire (3.4-x2). – Soient X un schéma normal de type fini sur k algébriquement clos, et $\mathcal{O}$ un faisceau lisse sur X . Si $\mathcal{O}$ est potentiellement ponctuellement ℓ -pur, il est semi-simple. En particulier, l'exemple (3.4. 1) donne le

Corollaire (3.4-x3). – Soient S un schéma normal connexe sur k algébriquement clos, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors, les faisceaux $\mathcal{R}_f, \mathbb{Q}_\ell$ sont semi-simples.

Remarque (3.4- 14). – Le point clef dans la démonstration du théorème de Lefschetz difficile donne en (4. 1. 1) est un cas particulier de (3.4.13) dans lequel f est projectif et S une courbe (un ouvert de $\mathbb{P}^1$). Pour traiter ce cas, il suffit de (I. 1.6) (pour assurer la pureté de $\mathcal{R}_f, \mathbb{Q}_\ell$), (x. 1. x. 1), pour l'argument de spécialisation, et (2.2. 10) (Hadamard de la Vallée-Poussin), pour interdire la valeur propre 1 dans la preuve de (3.4. 1).

(3.5) – Application

: théorèmes d'équidistribution (3.5.1) Reprenons les notations et hypothèses de (2.2) : on a : ϕ

$$G \cong \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_a$$

$$\mathbb{Z},$$

$$n > 0$$

LA CONJONCTURE DE WEIL. II énoncée avec X normal géométriquement connexe de dimension N , et, d'après (2.2.8), pour toute représentation irréductible χ de G_R , le faisceau $\#(\chi)$ correspondant est pon-

tuellement ℓ -pur de poids $2\ell(v)$. On note G^1 l'espace des classes de conjugaison de

degré i de G , et Ez la mesure sur G^1 définie en (2.1.10). Si χ est une représentation complexe irréductible de G , le produit qui définit $L(\chi)$ converge pour $q(v) \in N$. La formule (2.2.8.1), l'interprétation cohomologique

de Grothendieck des fonctions L (I-4.5.1), et (3.3.4) modulo par la deuxième variation (3.3.10), montrent que $L(z)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur G , qui

n'a de zéros ou de pôles que pour $\ell A(r)$ entier ou demi-entier, et que pour $\ell(v) > N-i/2$,

$L(z)$ est holomorphe inversible sauf pour un pôle simple en $z=0$. Ceci permet d'appliquer les résultats d'équidistribution (2.1.10) à (2.1.12) (avec ϕ remplacé par ϕ_N , cf. (2.2.7)).

(3.5.2) Pour tout entier $n > 0$, soit F_q l'extension de degré n de F , dans k , et

$X(\cdot)$ le schéma sur F_q déduit de X_0 par extension des scalaires. Le schéma $X(\cdot)$ est un

revêtement de X_0 ; il correspond au sous-groupe de $W(X_0, Y_r)$ formé des éléments de degré divisible par n . Chaque point x de X_0 a des coordonnées dans F^e . Il définit un point rationnel de $X(\cdot)$, donc un point fermé de $X(\cdot)$. On note F_x un élément de Frobenius géométrique correspondant, et son image dans $W(X_0, e)$. Cette image est de degré n . On note encore F_x son image dans G , et (tF_x) la classe de conjugaison dans G^1 des éléments conjugués à la composante semi-simple de eF_x , EG c (2.2.4). Si un point fermé x de X_0 est image d'un point rationnel de $X(\cdot)$, son degré d divise n . Réciproquement, si $d|n$, il y a d points rationnels x de $X(\cdot)$ au-dessus de x_0 , et pour chacun d'eux $F_x = eF_x / \cdot$ (à conjugaison près). Sur l'espace des classes de conjugaison dans $W(X_0, x)$, on a donc une identité entre mesures :

(3.5.2.x)

é

$$\deg(x) \in [\mathbb{F}_\ell] = -$$

.é, $\in [\mathbb{F}_\ell]$.

$$n > 0$$

$$n > 0$$

9 o é ix01 éoéXo(V_q .)

Choisissons un élément central z , de degré $d > 0$, pour identifier entre eux les Gé

lorsque i parcourt une progression arithmétique de raison d . Compte tenu de (3.5-2. i), le théorème (2. i. 12) se spécialise en le suivant : Théorème

(3.5.3). – Avec les notations de (3.5.I),

quel que soit i , la mesure

$$z \in (q^{-s} \mathbb{A} + \mathbb{A})$$

é

$\in (\mathbb{F}_\ell)$ sur G converge vaguement vers $\in [G = -$

é z

$$(\in]G / \mathbb{A}^+, I)$$

$z \in X_0(\mathbb{F}_\ell)$ pour $n \in \mathbb{F}_\ell$.

Exemple (3.5.4). – Soit $f : E \rightarrow X_0$ une famille de courbes elliptiques paramétrée

par X_0 , et prenons $\mathbb{F}_\ell = \mathbb{F}_\ell(Q, t)$. Posons $V = \mathbb{F}_\ell$. On a un isomorphisme naturel

$\mathbb{F}_\ell \rightarrow H^2(-I)$, compatible à l'action de G . Puisque G agit sur $H^2(-I)$ par ρ_{-1} , les filaments de degré n de G agissent sur V avec pour déterminant q^n .

Lemme (3.5-5). – Si l'invariant modulaire j de E/X est non constant, le groupe G est le groupe $SL(V)$ tout entier.

Soient n un entier supérieur ou égal à 3 premier à p , et X' l'une des composantes connexes du revêtement $\text{Isom}(E, \mathbb{Z}/n)$ de X : c'est un revêtement galoisien étale de X , de groupe de Galois un sous-groupe de $SL(2, \mathbb{Z}/n)$, sur lequel le faisceau E , est trivial :

on dispose de $\epsilon : E \rightarrow (\mathbb{Z}/n)^2$. Soit x' un point base au-dessus de x . Le couple (E, ϵ)

définit un morphisme u de X' dans le schéma de module M , des courbes elliptiques munies d'une structure de niveau n . L'hypothèse sur j assure que le morphisme u est dominant, donc que l'image de $u : \pi_1(X', s, u(x'))$ est d'indice fini. On sait par voie transcendante que $\pi_1(M, \epsilon)$ s'envoie sur le sous-groupe de $SL(H^1(E_\epsilon, \mathbb{Z}))$ formé des éléments $\equiv 1 \pmod n$. Le groupe de monodromie géométrique de ϵ/X contient donc un sous-groupe d'indice fini de $SL(H^1(E_\epsilon, \mathbb{Z}))$, et (3.5.5) en résulte.

(3.5.6) On suppose j non constant. Le lemme (3.5.5) montre alors que G a

n'est autre que $SU(2)$ agissant sur $\mathbb{C}^2$ par $(g, n) \mapsto g^n$. Identifions l'ensemble des classes de conjugaisons dans $SU(2)$ à $[o, \epsilon]$, par : (0) classe de $e \in O(1)$

$$> 0.$$

On sait que l'image directe de la mesure de Haar de $SU(2)$ est la mesure $-\sin \theta d\theta$ sur $[0, \pi]$.

$$2 =$$

Pour $x \in X_0(F_q)$, on définit l'angle de Frobenius $\theta(x) \in [0, \pi]$ en demandant que les valeurs propres de ϵF_x soient les nombres $e^{i\theta(x) \pm \pi/2}$, i.e. en demandant que la

courbe E , sur F_q , ait $1 + 2 \cos \theta(x) \cdot q^{1/2} + q$ points rationnels. Dans $G = SU(2)$, on a

$(\epsilon F_x) = (0(x), n)$. Le théorème fournit donc, en égale caractéristique, le théorème

d'équidistribution conjecture par Sato-Tate :

Proposition (3.5.7). – Avec les notations précédentes (et pour j non constant), lorsque

$$n \rightarrow \infty, \text{ la mesure } -\epsilon$$

$\epsilon[O(x)]$ tend vaguement vers $-\sin \theta d\theta$. Ce résultat avait été obtenu par H. Yoshida (On an analogue of the Sato conjecture, Inv. Math., 19, 4 (1973), P. 261-277) pour certaines familles modulaires de courbes elliptiques. C'est originellement pour étendre son résultat au cas d'une famille tout un paramètre quelconque que j'ai démontré le théorème à la Hadamard-de la Vallée-Poussin du même type.

(3.6) – Application

: le théorème local des cycles invariants Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'anneau local $k[[T]]$ en l'idéal (T) , s le point fermé de S , $\bar{s}$ le point générique et $\bar{s}$ un point générique général.

trique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre. On dispose alors d'un morphisme de spécialisation

$sp^* : H^*(X, \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(\bar{X}, \mathbb{Q})$; son image est contenue dans les invariants sous l'action

du groupe d'inertie $\text{Gal}(\bar{k}/k)$.

Théorème (3.6. x). – Supposons X essentiellement lisse sur k , et $\bar{X}$ lisse sur $\bar{k}$. Alors, en cohomologie ℓ -adique, le morphisme :

$$sp^* : H^*(X_s, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^*(\bar{X}, \mathbb{Q}_\ell)$$

est surjectif. Pour pouvoir parler de poids, on commence par se ramener à une situation arithmétique. Un argument de passage à la limite permet tout d'abord de supposer que S est henselien en un point s d'une courbe S' lisse sur k , et que se déduit par le changement

de base $g : (S, s) \rightarrow (S', s)$ d'un morphisme propre $f' : X' \rightarrow S'$, avec X' lisse

sur k , et lisse sur S' sauf au-dessus de s . Utilisant (I. I. 3), on se ramène ensuite à supposer

que k est la clôture algébrique de F_q . Pour F_q assez grand, on peut enfin supposer que

(f', X', S', s) sur k provient par extension des scalaires de (f_0', X_0, S_0, s_0) sur F_q . Soient

(S_0, T_0, s_0) l'hensélisé de S_0 en s_0 , et $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ déduit de f_0' par le changement de

base $g_0 : (S_0, s_0) \rightarrow (S, s)$. On a : – sur F_q : (f_0', X_0, S_0, s_0) global, qui se localise en (f_0, X_0, S_0, s_0) ; –

sur $k = F_q$: (f', X', S', s) global, qui se localise en (f, X, S, s) .

Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ est le groupe d'inertie de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$; ce dernier agit sur la cohomologie de $\bar{X}$, et ceci permet de parler de poids (cf. (i.7.4)). Calculons la $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomologie de $\bar{X}$ à l'aide de la suite spectrale de Leray de

$\bar{X} \rightarrow \bar{k}$, appelée aussi suite spectrale de Hochschild-Serre :

(,)

$$E_{pq}^2 = H^p(I, H^q(\bar{X})) \Rightarrow H^{p+q}(\bar{X}).$$

On sait que I est une extension de $\mathbb{Z}/\ell^n(I)$ (ℓ -quotient modulaire de I) par un groupe pro-fini Γ d'ordre premier à ℓ . Pour tout $\mathbb{Z}/\ell^n[I]$ -module V , on a donc une suite spectrale : (2)

$$E^q = H^p(Z^t(I), H^q(I', V)) \Rightarrow H^{p+q}(I, V).$$

L'espace V^r des invariants de I' dans V a un unique supplémentaire I' -stable. Sur ce dernier, I' n'a ni invariant, ni co-invariant. Ceci fournit un isomorphisme $V^r \cong V_r$

entre invariants et co-invariants. De plus, $H^q(I', V) = 0$

pour $q > 0$, de sorte que (2)

se réduit à : (3)

$$H^q(I, V) = H^q(Z^t(I), V^{I'}) = H^p(Z^t(I), V_r).$$

Pour toute représentation ℓ -adique V de $Z^t(I)$, on a :

(4) H^q

$$V = V^{\text{ét}}$$

$$H^q(Z^t(I), V) \cong V^{\text{ét}}/(-1)^q,$$

$$H^p(Z^t(I), V) = 0$$

pour

$$p > 2.$$

Combinant (i), de Wang) : (5) (6) (3), (4), on trouve des suites exactes (analogues aux suites exactes

$$0 \rightarrow H^q(I, X^{\text{ét}}) \rightarrow H^q(X^{\text{ét}}) \rightarrow H^q(X^{\text{ét}})^{I'} \rightarrow 0.$$

On dispose d'une suite exacte longue de Z^t -cohomologie à support :

$$H^q(X^{\text{ét}}) \rightarrow H^q(X^{\text{ét}})^{I'} \rightarrow H^q(X^{\text{ét}})^{I'^2} \rightarrow \dots$$

Le théorème de changement de base pour le morphisme propre f donne un isomorphisme $H^q(X^{\text{ét}}) \cong H^q(X^{\text{ét}})$, et sp^* est le composé : (7)

$$\text{sp}^* : H^q(X^{\text{ét}}) \rightarrow H^q(X^{\text{ét}})^{I'} \rightarrow H^q(X^{\text{ét}})^{I'^2} \rightarrow \dots$$

Puisque X est essentiellement étale sur X , et que $X^{\text{ét}}$

$$X^{\text{ét}}, \text{ on a } H^q(X^{\text{ét}}) \cong H^q(X^{\text{ét}}).$$

Remplaçant X_0 par une de ses composantes connexes, on se ramène à supposer que X' est purement d'une dimension N . Le groupe de cohomologie $H^i(X'; \mathbb{Z})$ peut alors s'interpréter comme un groupe d'homologie de X : si a est la projection de X sur $\text{Spec}(k)$, l'adjonction entre Ra_* et $a^!$ appliquée à $\mathbb{Z}(N)$ sur $\text{Spec}(k)$ fournit une dualité parfaite entre $H^i(X; \mathbb{Z}(N))$ et $H^{2N-i}(X')$, i.e. entre $H^i(X)$ et $H^{2N-i}(X')$. Les suites (5) et (6) nous fournissent donc une croix de suites exactes : $H^i(X) \rightarrow H^{i+1}(X) \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$ (8) $\rightarrow 0$

$$\rightarrow H^i(X') \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$$

$$\rightarrow H^i(X, \mathbb{Z})$$

$$\rightarrow H^i(X') \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$$

(x.) Par passage à la limite, cette croix subsiste en $\mathbb{Z}$ -cohomologie, avec en haut le

groupe $\varprojlim H^i(X', \mathbb{Z}/\ell^n)$. La présence possible de torsion complique l'interprétation de

ce groupe par dualité, mais cette complication disparaît par passage à la ℓ -cohomologie, où la croix (8) est à nouveau valable. Le groupe de Galois arithmétique $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit

sur cette croix via son quotient $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/F_q)$. Calculons les poids.

Lemme (3.6.2). – $H^i(X')$ est mixte de poids $\leq i$.

Le groupe $H^i(X_g)$ est la fibre en g du faisceau $R^i f_{0*} \mathbb{Q}_\ell$ sur S_0 . D'après (3.3.9)

appliqué aux fibres de f_0 , ce faisceau est pur de poids i , et on applique (3.8.8) (i).

Lemme (3.6.3). – $H^{i-i}(X') \otimes \mathbb{Z}(N)$ est mixte de poids $\leq i+N$. Rdsulte aussitôt de (3.3.4). Bien que ce ne nous soit pas indispensable, notons encore que $H^i(X, \mathbb{Z})$ est mixte

de poids $\leq i$.

Le foncteur W_i (partie de poids $\leq i$) est exact. En l'appliquant à (8), on obtient un diagramme exact : $0 \rightarrow W_i H^i(X) \rightarrow W_i H^{i+1}(X) \rightarrow W_i H^{i+1}(X') \rightarrow W_i H^i(X') \rightarrow 0$ dont le théorème résulte.

$$\rightarrow H^i(X') \rightarrow H^{i+1}(X') \rightarrow H^i(X')$$

$$\rightarrow 0$$

(3.6.4) Soient $D \subset \mathbb{C}$ le disque unité, $f : X \rightarrow D$ un morphisme propre, et sup-

posons X lisse, et f lisse au-dessus de $D^* := D - \{0\}$. Soit $\mathcal{F}$ factorise par :

$$p_2 : P^*(C) \rightarrow D,$$

on dispose d'un analogue de (3.6. i) : notant X_0 la fibre spéciale $f^{-1}(0)$, et $X_t := f^{-1}(t)$

une autre fibre ($t \in D^*$), on a un homomorphisme surjectif : $H_c(X_0, \mathbb{Q}) \rightarrow H_c(X_t, \mathbb{Q})$, (ID^*, t) . Ceci se démontre par un argument parallèle à (3.6. i), la filtration par le poids de la théorie de Hodge mixte se substituant à celle déduite de Frobenius. Voir J. Stenbrink, Mixed Hodge structure on the vanishing cohomology, Symp. in Math., Oslo, 1976.

(3.7) – Retour

9 (1.8) Les résultats des n° (3.3) et (1.8) permettent de simplifier les preuves de (1.8.2) et (1.8.4).

(3.7.1) Soient S un schéma lisse sur F_q , $f : E \rightarrow S$ une famille de courbes

elliptiques paramétrée par S , et :

$$K_W := \mathrm{Im}(H^1(S, \mathrm{Sym}^k(R_{f*} \mathbb{Q}_\ell)) \rightarrow H^1(S, \mathrm{Sym}^k(R_{f*} \mathcal{O}_E))) .$$

Pour S une courbe, de complétion projective $j : S_\infty \rightarrow S$, K_W peut encore se décrire

comme $H^1(g, j_! \mathrm{Sym}^k(R_{f*} \mathbb{Q}_\ell))$. Le faisceau $R_{f*} \mathbb{Q}_\ell$ est ponctuellement pur de poids 1.

Sa puissance symétrique k -ième est donc pure de poids k , et d'après (3.3.6), K_W est pur de poids $kq-1$. L'assertion (5. i) de [4] est un cas particulier de ce résultat. Ceci rend inutiles les arguments de loc. cit. pour ramener [4] (5. i) à la conjecture de Weil sous sa forme usuelle (I. 1.6). Rappelons que [4] (5. I) est un des points essentiels de la preuve de la conjecture de Ramanujan-Petersen citée en (I.8.2).

(3.7.2) Voici une version simplifiée de la preuve de (1.8.4). Soit $tF : F_p \rightarrow \mathbb{C}^*$

un caractère additif non trivial de F_p . Si $Q \in F_q[X_1, \dots, X_n]$ est un polynôme de

degré d premier à p , dont la partie homogène de degré d , Q_d , définit une hypersurface projective et lisse, il s'agit de prouver que :

(3.7.2.x)

] Y,

$$W \text{ Tr}(\rho_Q(x_1, \dots, x_n)) < (d-1)nq^{-1}/2.$$

zi zne F e

On regarde $\mathcal{E}_F$ comme étant à valeurs ℓ -adiques plutôt que complexes, à l'aide de ϵ , et, comme dans SGA 4.} [Sommes trigonométriques], on définit un faisceau $\mathcal{O}(\mathcal{W}_Q)$ sur

l'espace affine A^1 de dimension n sur F_q , à l'aide de t_F et du revêtement d'Artin-Schreier $T \rightarrow T/Q$ de A^1 . On a :

(3.7.2.2)

$Y \in \text{Tr}(F, n, \rho_Q(x_1,$

$$x_n)) = \epsilon(-1)^n \text{Tr}(F, H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{W}_Q)))$$

$x_1, \dots, x_n) \in F$

, x_6 et on va prouver le résultat plus précis que (3.7.2.1) :

(3.7.2.3)

$H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_F)) = 0$ pour

$$i_4 = n,$$

$$\dim H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q)) = (d-1)n,$$

et $H^1(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q))$ est pur de poids n .

Soient S l'espace affine sur F_q qui paramétrise les polynômes à n variables de

degré $\leq d$, et S° l'ouvert de S qui paramétrise ceux dont la partie homogène de degré d

définit une hypersurface non singulière (i.e. est de discriminant $\neq 0$). Soit :

$Q_s = H^1(\dots, x_n)$ le polynôme universel sur S° ; c'est une section du faisceau structural de S° il définit un faisceau $\mathcal{O}(\mathcal{P}_Q)$ sur $S^\circ \rightarrow A^1$. Soit f la projection de $S^\circ \times A^1$ sur S° . Le polynôme Q correspond à un point rationnel de S° , et $(A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q))$ est la fibre de $(S^\circ \times A^1, \mathcal{O}(\mathcal{E}_Q))$ en ce point.

Lemme (3.7.3). – Les faisceaux $R^i \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S)$ sur S_0 sont lisses.

Soient $\mathbb{P}^n$ l'espace projectif sur F_q déduit de l'espace affine A^n par adjonction

d'un hyperplan à l'infini H_∞ , f la projection de $S_0 \times \mathbb{P}^n$ sur S_0 et j l'inclusion de $S_0 \times A^n$ dans $S_0 \times \mathbb{P}^n$. Localement pour la topologie étale, le S -schéma $S \times \mathbb{P}^n$ est muni du faisceau $\mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S)$ est constant, i.e. isomorphe au produit avec S d'un espace muni d'un faisceau. C'est clair sur S_0 où $\mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S)$ est localement constant, et près d'un point h de H_∞ où $\mathcal{Q}_S$ ne s'annule pas (resp. s'annule), on peut trouver des coordonnées locales t (un S -morphisme étale d'un voisinage étale de h dans S dans lesquelles

$$\mathcal{Q}_S = t^2 \mathcal{O}_{S_0}(-a)$$

(resp.

$$\mathcal{Q}_S = t^{2n} \mathcal{O}_{S_0}(-d).$$

Le couple $(S, \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S))$ est donc localement acyclique sur S_0 (SGA 44i [Th. finitude], 2.16) et les :

$$R^i f_* \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S) = R^i \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{S_0}(-i) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S)$$

sont donc lisses (loc. cit., A2).

(3.7.4) Le schéma S_0 est connexe, et les faisceaux $R^i \mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q}_S)$

forment une suite exacte. Pour prouver (3.7.2.3), il suffit donc, d'après (I. 8. i2), de le faire pour un polynôme Q

particulier. On prend $Q = Y^2 X^2$. Pour ce choix, le faisceau $\mathcal{E}_0(q^* \mathcal{Q})$ est le produit

tensoriel des images réciproques de faisceaux analogues sur les n facteurs A^n de A^n ,

et la formule de Künneth ramène (3.7.2.3) au cas où $n=1$

et $Q = X^2$. Pour ce cas,

je renvoie à (I. 8. i1).

IV. – PINCEAUX DE LEFSCHETZ

Dans ce paragraphe, sauf au n° 5, nous travaillerons au-dessus d'un corps algébriquement clos k , de caractéristique p . Soit n un nombre premier distinct de p . Les groupes de cohomologie considérés seront tous coefficients dans $\mathbb{Z}_p$, $\mathbb{O}_p$ ou $\mathbb{Z}/m$, pour m une puissance de p .

(4. x) Le th  or  me de Lefschetz difficile

Dans ce num  ro, nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre Z^t et $Z^t(i)$. Ceci nous dispensera d'  crire les twists tt la Tate. T  mor  me (4. x. x). – Soient X une variet   g  om  trique pr  jective et lisse sur k , $\mathcal{E}$ un faisceau inversible

$$\text{ample sur } X \text{ et } \mathcal{E} = \text{ct}(s^* \mathcal{E} H^2(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

On suppose X purement de dimension n . Alors, pour chaque $i > 0$, le cup produit par $\mathcal{E} : H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^{n-i}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est un isomorphisme.

Prouvons le th  or  me par r  currence sur n . Le cas $n = 0$ est trivial, et on suppose

que n  i. Puisque ci(iF) l'assertion du th  or  me pour $\mathcal{E}$   quivaut la m  me assertion pour ses puissances tensorielles. Ceci nous permet de supposer $\mathcal{E}$ tr  s ample. Soit Y une section hyperplane lisse de X (dans le prolongement projectif d  fini par $\mathcal{E}$). Nous allons tout d'abord d  duire de l'hypoth  se de r  currence que le t  mor  me, pour X et $\mathcal{E}$,   quivaut au

Lemme (4.1.2) (cf. SGA 7 XVIII (5.2.4)). – La forme d'intersection sur $H^{n-i}(Y)$ est non ddgnggrge sur l'image de $H^{n-i}(X)$.

Pour $i=0$,

le th  or  me est trivial. Pour $i \geq 1$, on interpr  te le cup-produit par

$$\mathcal{E} = \text{cg}(Y)$$

comme le compos   du morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$, et

de son transpos   par dualit   de Poincar   $H^*(Y) \rightarrow H^{n-i+1}(X)$ (SGA 44j pour factoriser

$$\mathcal{E}^i, : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(X) \text{ en :}$$

$$\mathcal{E}^i, : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(X) \xrightarrow{\mathcal{E}^i} H^{n-i}(X) \xrightarrow{\mathcal{E}^i} H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n-i}(X).$$

Pour $i \geq 2$, les fl  ches extremes sont des isomorphismes, par le th  or  me de Lefschetz faible rappel   ci-dessous, et la fl  che m  diane est un isomorphisme d'apr  s l'hypoth  se

de r  currence, d'o   le th  or  me. Pour $i = 1$, le cas crucial, Lefschetz faible dit seulement

que $H^{n-1}(X)$ s'injecte dans $H^{n-1}(Y)$. Son transpos   $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n-1}(X)$ est donc surjectif, et pour que le compos   soit bijectif, il faut et il suffit que l'  nonc   du lemme soit

PIERRE I) ELIGNE vrai. Remplaçant ϵ par une de ses puissances tensorielles, on peut supposer que, dans le plongement projectif défini par $c.2\epsilon$ X admet un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes (SGA 7 XVII (2.5)). Prenons Y dans un tel pinceau $(Y_t)_{t \in P}$, $: Y \rightarrow Y_t$. Nous allons prouver (4. I. 2), pour Y , en interprétant l'image de $H^i(X)$ dans $H^i(Y)$ en terme de monodromie. Soit S l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles Y_t est singulière. Les $H^i(Y_t)$ ($t \notin S$) sont alors les fibres d'un $\mathbb{Q}$ -faisceau lisse sur $P \setminus S$, et $n_1(P \setminus S, t_0)$ agit sur $H^i(Y)$. On a

(4.I.3) L'image de $H^i(X)$ dans $H^i(Y)$ est le sous-espace $H^i(Y)$ 'é' des

invariants par la monodromie. Ce résultat est prouvé dans SGA 7 XVIII (5.6. IO) (sous l'hypothèse que Y vérifie le théorème – notre hypothèse de récurrence). Sur C , et en cohomologie entière, une démonstration directe est donnée dans SGA 7 XIX (4) (Y conjugué (4.3. I) et la formule de Picard-Lefschetz). Au n° (4.3), nous transposerons cette dernière au cas de la Z_t -cohomologie, sur k quelconque. Nous savons par ailleurs (3.4- 13) que $H^{n-1}(Y)$ est une représentation complètement réductible de $\pi_1(P \setminus S, t_0)$ et il ne reste qu'à appliquer le lemme algébrique suivant.

Lemme (4. z. 4). – Soit V une représentation linéaire complètement réductible d'un groupe G munie d'une forme bilinéaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, invariante par G et non dégénérée. Alors, la restriction de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ à V' est non dégénérée.

Par complètes réductibilités, on a $V = V' \oplus V''$

pour une sous-représentation W ne contenant pas la représentation triviale en quotient. Le sous-espace W est donc

$$(I)\text{-orthogonal à } V' : (I) = (\langle V', V' \rangle)$$

et $(I) \cap V'$ est non dégénérée.

Corollaire (4.I.5). – Les nombres de Betti d'indice impair d'une variété projective non singulière X sont pairs.

On se ramène à supposer la variété connexe, purement de dimension n . Si $\epsilon = \text{cl}(c\epsilon)$, avec ϵ ample, la forme $\text{Tr}(\epsilon_{ixy})$ sur $H^{n-i}(X)$ est non dégénérée, d'après (4. i. I) et

la dualité de Poincaré. Si $n-i$ est impair, elle est alternée, de sorte que $b_{n-i} = b_{n+i}$ est pair. Ce résultat devrait valoir sans hypothèse de projectivité, mais je ne sais pas le

prouver en caractéristique $4=0$.

(4" I. 6) Lefschetz faible. – Soient X et Y comme ci-dessus, à cela près qu'on suppose

X purement de dimension $n+1$

(done Y purement de dimension n). Le résultat clef est celui qui donne la dimension cohomologique des variétés affines (SGA 4 XIV (3.2)). Il donne, en $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, que :

$$H^i(X-Y) = 0$$

pour

$$i > n - 1.$$

LA GONJONCTURE DE WEIL. II Puisque $X-Y$ est lisse, on a aussi, par dualité de Poincaré :

$$H^i(X-Y) = 0$$

pour $i \leq n$. La suite exacte longue de cohomologie relative : $0 \rightarrow H^i(X-Y) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(Y) \rightarrow 0$ permet d'en déduire que : $H^i(X) \cong H^i(Y)$ pour

$$i < n = \dim(Y)$$

et que $H^i(X) \cong H^i(Y)$. Les morphismes de Gysin, transposés par dualité de Poincaré des morphismes de restriction, sont donc tels que :

$$H^i(Y) \cong H^{i+2}(X)$$

pour

$$i > n$$

et

$$H^i(Y) \cong H^{i+2}(X).$$

Par passage à la limite, ces résultats restent vrais en $\mathbb{Z}$ -et $\mathbb{Q}$ -cohomologie. En $\mathbb{Z}$ -cohomologie, la formule des coefficients universels :

$$H^i(X-Y, \mathbb{Z}/t) \cong H^i(X-Y, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}/t$$

$\mathbb{Z}/t$, $\mathbb{Z}/e$ $H^i(X-Y, \mathbb{Z})$ est sans torsion. Ceci fournit le renseignement supplémentaire que

$$H^{n+1}(Y, \mathbb{Z}) \cong H^{n+1}(X, \mathbb{Z})$$

implique que $H^n(Y, \mathbb{Z})/H^n(X, \mathbb{Z})$ est sans torsion.

(4.2) Pinceaux de Lefschetz

Dans (I.3), (I.4), je résumais les résultats essentiels de la théorie des pinceaux

de Lefschetz, en excluant le cas où $p = 2$ et où les sections hyperplanes sont de dimension

paire. Le but de ce numéro est de réparer en partie cette omission et, ce faisant, de compléter SGA 7 XVIII : dans le cas sauvage, la théorie vaut pour des pincesaux de Lefschetz généraux, et non seulement pour ceux qui sont génériques.

(4.2.I) Théorie locale. – Soit $f : X \rightarrow S$ comme en (I.4.2), de dimension rela-

tive n . On pose $n = 2n' + I$

ou $2n' + I$.

Soit $\delta \in H^n(X_{\text{ét}})(n')$ le cycle évanescant. Il est bien

défini au signe près. Dans le cas où n est pair et $I = 2$,

exclu dans (I.4.3), le groupe d'inertie I admet plusieurs caractères d'ordre 2. Pour l'un d'eux, dépendant de la singularité quadratique ordinaire de f , la monodromie locale est encore donnée par la formule de loc. cit. Tous ces résultats valent aussi bien en $\mathbb{Z}/m$, en $\mathbb{Z}_\ell$ ou en

$\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie. La preuve, dans le cas de la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, dont découlent les autres, est dans SGA 7. Notons le

Corollaire (4.2.2). – L'image de $H^n(X_s)$ dans $H^n(X_{\text{ét}})$ est l'orthogonal de δ . En $\mathbb{Z}_\ell$ ou $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, c'est aussi le sous-espace des invariants par le groupe d'inertie I . La seconde assertion résulte de ce que l'expression (x, δ) qui apparaît dans la formule de Picard-Lefschetz donnant l'action de I est nulle si et seulement si $(x, \delta) = 0$: c'est clair si δ n'est pas de torsion, et si δ est de torsion, (x, δ) est identiquement nul.

"é20

(4.2.3) Théorie globale. – On reprend les notations de (1.5.6) ; en particulier

$X \subset \mathbb{P}^n$ est une variété projective non singulière connexe et de dimension $n + I$, $(X_t)_{t \in D}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , S est l'ensemble des valeurs

exceptionnelles $t \in D$ pour lesquelles la section hyperplane X_t est singulière, et $j : U \rightarrow D$

l'inclusion de l'ouvert complémentaire. On pose $n = 2n'$ ou $2n' + I$.

Identifions D à une droite de l'espace projectif dual $\mathbb{P}^n$, et notons $X_v \subset \mathbb{P}^n$ l'image de X par la correspondance

$v \mapsto X_v$: l'hyperplan H_v est tangent à X en x_v . Un pinceau de Lefschetz est dit

transverse si D est transverse à X (en particulier, $D \cap X = \emptyset$)

si X n'est pas une hypersurface). Dans le cas d'exception, un pinceau de Lefschetz n'est pas automatiquement transverse. Rappelons (cf. SGA I V (5.7)) qu'un chemin entre deux points géométriques

et b d'un schéma S est un isomorphisme entre les foncteurs « fibre en a » et « fibre en b »,

de la catégorie des revêtements étales de S dans (Ens) . Pour tout chemin c , tracé sur U , de u à un point générique géométrique a de $D(t)$, on a $\text{I-In}(X_t, Z_t) \rightarrow \text{Hn}(X_t, Z_t)$, et un cycle évanescent γ dans $H^i(X_t, Z_t)(m)$.

Définition (4.2.4) (i) L'ensemble des cycles évanescents est l'ensemble de ces cycles γ pour c

et t variables. (ii) La partie évanescence de $H^i(X_t)$ est le sous-espace engendré par les X_t ($X_t \cap Z_t = \emptyset$, γ évanescent).

(4.2.5) Puisque la droite projective D est simplement connexe, le groupe fondamental

$\pi_1(U, u)$ est topologiquement engendré par les conjugués des groupes d'inertie I_t pour $t \in S$. Le groupe de monodromie, image de $\pi_1(U, u)$ dans $\text{GL}(\text{Hn}(X_t, Z_t))$, est donc topologiquement engendré par les images des conjugués des I_t :

n impair : par les transvections $x \mapsto x + k(x)^8$,

$X_t \cap Z_t = \emptyset$, le quotient π_1 -primaire du groupe d'inertie modulo 8 ;

n pair : par les réflexions $X \mapsto X - (-1)^n(x)$ (on a $(8, 3) = (-1)^n \cdot 2$).

Il devrait résulter d'une théorie – non écrite – des cycles évanescents pour une

base de dimension $> i$ que, pour un pinceau de Lefschetz transverse, les cycles évanescents

pris au signe près $\pm$ sont tous conjugués sous le groupe de monodromie et que la gdo-

minutie de la situation (en particulier, le groupe de monodromie) ne dépend pas du pinceau de Lefschetz transverse choisi. Nous nous contenterons de résultats plus faibles (cf. SGA 7 XVIII (6)) :

Proposition (4.2.6). – Pour un pinceau de Lefschetz générique, les cycles évanescents, pris au signe près, sont tous conjugués sous le groupe de monodromie. Si X_v n'est pas une hypersurface de P^v , alors, pour un pinceau général, on a

$S = \emptyset$. L'assertion est triviale dans ce cas. Supposons donc que X_v soit une hypersurface.

Puisque X est supposé irréductible, X_v est irréductible.

é' LA CONJONCTURE DE WEIL, II Soit ϵ le point générique de la grassmannienne des droites dans P^2 , ϵ un point générique géométrique, D , la droite projective sur $k(\epsilon)$ correspondante, et D_ϵ celle qui s'en déduit par extension des scalaires à $k(\epsilon)$. Sur D_ϵ , le lien critique S_ϵ est l'intersection de D_ϵ , avec X_v . Le schéma S , s'envoie sur le point générique de X_v , avec une fibre géométrique connexe. Le schéma S_ϵ est donc connexe.

$$\text{Posons } U_\epsilon = D_n - S_n$$

$$\text{et } U_\epsilon = D_\epsilon - S_\epsilon.$$

Pour $u \in U_\epsilon$, considérons les groupes fondamentaux :

$$\pi_1(U_\epsilon, u) \rightarrow \pi_1(U, u) \rightarrow \pi_1(P_v - X_v, u).$$

Le théorème de Bertini assure que l'application composée est surjective. Par ailleurs, l'action de $\pi_1(U_\epsilon, u)$ sur la cohomologie de la section hyperplane X , correspondant à u se factorise par $\pi_1(P^2 - X_\epsilon, u)$. Pour prouver la conjugaison des cycles évanescents sous $\pi_1(U_\epsilon, u)$ il suffit donc de prouver une conjugaison sous $\pi_1(U, u)$. Ce groupe s'envoie sur $\text{Gal}(\epsilon/\epsilon)$, et la conjugaison résulte par transport de structure de ce que $\text{Gal}(\epsilon/\epsilon)$ agit transitivement sur S_ϵ (connexité de S).

Corollaire (4.2.7). – Pour $p = 2$, n pair, on suppose que le pinceau de Lefschetz (X, t) de D

est assez général (= d'axe dans un ouvert convenable de la grassmannienne). Alors :

(i) n impair : les homomorphismes de $Z_t(I)$ dans le groupe de monodromie, donnés par les

formules de Picard-Lefschetz $x' \mapsto x + X(x) \cdot \gamma$, pour γ un cycle évanescents, sont conjugués entre eux ;

(ii) n pair : les réflexions $x' \mapsto x - (-1)^i \cdot \gamma \cdot x$ (γ un cycle évanescents), pour γ un cycle évanescents, sont conjugués entre elles. Pour un pinceau générique, ce corollaire résulte de (4.2.6) et des formules de Picard-Lefschetz donnant l'action des groupes d'inertie locaux. On passe de 1A au cas général grâce à (i. 1.1).

Corollaire (4.2.8). – Sous les hypothèses de (4.2.7) les cycles évanescents pris au signe

$$\text{proviennent tous conjugués dans } H^*(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

Si l'on néglige la torsion, ϵ est en effet déterminé, au signe près, par la transformation de Picard-Lefschetz correspondante.

(4.3) Complément 9 SGA 7 XIX (4)

Nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre Z_t et $Z_t(I)$. Ceci nous dispensera d'écrire les twists à la Tate. Dans ce numéro, nous donnons une démonstration directe de (4.1.3),

généralisant SGA 7 XIX (4) au cas d'un corps de base quelconque, pour la Z_t -cohomologie. La démonstration est une transposition de celle de loc. cit. que, bien que ce ne soit pas logiquement nécessaire, le lecteur est invité à lire au préalable.

(4.3-x) Soient P un espace projectif sur k , $X \subset P$

projectif et lisse, purement

de dimension $n+1$, A un sous-espace de P de codimension 2, qui coupe X transversa-

lement, et supposons que les hyperplans par A balayent sur X un pinceau de Lefschetz

de sections hyperplanes (SGA 7 XVII (2.2)). Soient $A = \sum_{i=1}^n A_i$, X déduit de X en

blatant A , et $\mathcal{O}_X(-p_1)$ le diviseur exceptionnel. On sait que les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ (SGA 7 XVIII (4- I. I)). Soient S l'ensemble des valeurs critiques de f , et σ un point rationnel de $\mathbb{P}^1$. On note Y_σ la fibre de f en

σ , et l'on pose $Y = Y_0$:

A_c

$> \epsilon$

(4.3.x.x)

$y \in C$

$> X$

$> X$

il y a

$> p_1$

La partie évanescence $Ev(Y)$ de $H^*(Y)$ a été définie en (4.2.4). Nous noterons

$Ev(Y)$ son orthogonal pour la forme $(x,y) = \text{Tr}(xUy)$.

Lemme (4.3.2). – En $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, on a $H^1, R^*f_*\mathbb{Z}/m \rightarrow Ev(Y) \subset H^*(Y)$. En $\mathbb{Z}_t$ - (ou $\mathbb{Q}_t$) cohomologie, ces groupes coïncident encore avec $H^*(Y)$ (cf. (P'-s' Le faisceau $R^*f_*\mathbb{Z}/m$ est sans section à support ponctuel (injectivité des morphismes de spécialisation). Son H^1 s'injecte donc dans $H^*(Y)$, et l'image est la fibre en 0 du plus grand sous-faisceau constant de $R^*f_*\mathbb{Z}/m$. La théorie locale montre par ailleurs que $Ev(Y)$ est la fibre en 0 du plus grand sous-faisceau localement constant de $R^*f_*\mathbb{Z}/m$. Puisque X est simplement connexe, il est

constant, d'o   l'assertion. Enfin, en $\mathbb{Z}$ -cohomologie, la th  orie locale montre que $R^*f_*\mathbb{Z}/m$ est l'image directe de sa

$$\text{restriction    } P^*_{-S}, \text{ d'o   } H^1, R^*f_*\mathbb{Z} = H^1_{-S}, R^*f_*\mathbb{Z} = H^*(Y) \oplus (v_{-S}, 0)$$

Rappelons que, par Lefschetz faible, $H^*(X)$ s'injecte dans $H^*(Y)$. On a la

Proposition (4.3.3) – $\text{Ev}(Y)$ est encore l'image de $H^*(X)$ dans $t\text{-P}(Y)$. La d  monstration, pour la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, sera donn  e en (4.3.7). Auparavant, trois pr  liminaires : une r  duction au cas de la $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, ci-dessous ; le formalisme de la cohomologie relative, en (4.3.4) ; un raisonnement qui se substituera    la th  orie de Morse, pour une boule qui grossit dans $\text{PI}(C)$, en (4.3.5). On peut   crire (4.3.3) comme une suite exacte $I\text{-P}(X) \hookrightarrow H^*(Y) \hookrightarrow \text{Ev}(Y) \hookrightarrow$ Pour les $\mathbb{Z}/m$ -modules, le passage au dual est exact ; le transpos   par dualit   de Poincar   du LA CONJON(712_rKE DE WE1L.II morphisme de restriction est un morphisme de Gysin et, en $\mathbb{Z}/m$ -cohomologie, (4.3.3) fournit une croix de suites exactes : $\text{Ev}(Y)^*$

(4.3.3.x)

o

$$\hookrightarrow \text{Ev}(V)$$

$$\hookrightarrow H^*(Y)$$

$$\hookrightarrow H^{*+2}(X)$$

$$\hookrightarrow 0$$

$$\cup H^*(x)$$

$$\text{off le compos   } H^*(X) \twoheadrightarrow H^*(Y) \twoheadrightarrow H^{*+2}(X)$$

$$\text{est le cup-produit avec } \text{  } = d(Y).$$

On ne peut en d  duire la m  me croix en $\mathbb{Z}$ -cohomologie par passage    la lirr  fite projective, les $\text{Ev}(Y)^*$, pris en $\mathbb{Z}/g\mathbb{J}$ -cohomologie, ne formant pas toujours un syst  me projectif. Toutefois, les $\text{Ev}(Y)$ s'envoient les uns sur les autres, et si les   _i (ieB) engendrent $\text{Ev}(Y)$

en cohomologie ℓ -adique, on peut passer    la limite dans la suite exacte :

$$0 \hookrightarrow H^*(X) \twoheadrightarrow H^*(Y) \twoheadrightarrow (\mathbb{Z}/\ell\mathbb{J}) \hookrightarrow$$

d'o   en $\mathbb{Z}$ -cohomologie une croix : $\text{Ev}(Y)^*$

(4.3.3.2)

$\circ, \text{Ev}(Y)$

$$> H^n(Y)$$

$$> H^{n+2}(X)$$

$$> 0.$$

$j^*/H^n(X)$ En Q2-cohomologie, on retrouve la surjectivité du morphisme $H^n(u^* \text{Ev}(Y)^*, \text{transposé de l'inclusion de } \text{Ev}(Y) \text{ dans } H^0(Y))$.

(4.3.4) Cohomologie relative. – Soit $u : T' \rightarrow T$

un morphisme de topos. Les triples $(\mathcal{E}' \text{ sur } T', \mathcal{E}'' \text{ sur } T'', ? : u^* \mathcal{E}'' \rightarrow \mathcal{E}')$ forment alors un nouveau topos T .

Si $\mathcal{E}' = (\mathcal{E}'', \mathcal{E}', q)$ est un faisceau abélien de T , on pose :

H^0

$$\text{Ker}(H^0(T', \mathcal{E})) = \text{Ker}(H^0$$

$$: H^0(T'', \mathcal{E}'') \rightarrow H^0$$

$\mathcal{E}', \mathcal{E}'')$). Par dérivation de ce foncteur, on obtient la r relative de $T'' \bmod T'$. On peut encore le construire par dérivation du foncteur H^0

$$, \mathcal{E}'') \rightarrow H^0$$

$\mathcal{E}', \mathcal{E}'')$) des faisceaux abéliens sur T dans les complexes de faisceaux réduits aux degrés 0 et 1. Cela revient au même, parce que tout faisceau $\mathcal{E}$ s'injecte dans un faisceau $\mathcal{E}'$ pour lequel H^0 est surjectif : une somme de faisceaux $(\mathcal{O}, \mathcal{E}'')$ et $(\mathcal{O} \otimes \mathcal{E}', u^* \mathcal{E}'')$.

La seconde description montre que, pour K dans $D^+(T)$, on a un triangle :

$$-, R^0(T'' \bmod T', K) \rightarrow R^0(T'', K) \rightarrow R^0(T', K) \rightarrow -$$

donnant lieu à une suite exacte longue de cohomologie.

4

(4.3.5) Faisceaux sur π . — Soient X une variété irréductible complète sur k ,

x, y deux points fermés de X , et K dans $D^+(X)$. Soient ϵ , et ϵ' des points géométriques

localisés en des points génériques ϵ et ϵ' des hensélisés $X(\epsilon)$ et $X(\epsilon')$. On se propose d'associer, à un X -isomorphisme ϕ de ϵ avec ϵ' , un morphisme

(4.3.5. x) $H^*(X - \{x\}, K) = H^*(X \bmod \{x\}, K) \xrightarrow{\phi} H^*(X(\epsilon') \bmod \epsilon', K).$

On le fait en suivant le diagramme d'espaces : $X - X - X \rightarrow X(y)$ dont on peut remonter la première flèche parce que $H^*(X(x), K) \xrightarrow{\phi} H^*(\{x\}, K)$.

Proposition (4.3.6). — Soit $t \in \mathbb{A}^1$, et soit K dans $D^b(P^1)$ tel que les $3r$ soient cons-

tructibles et que le support de $H^i(K)$ soit fini si $i < 0$. Soit S une partie finie de $\mathbb{A}^1$ telle que les

$H^i(K)$ soient localement constants en dehors de S . Alors, le produit des morphismes (4.3.5.i),

pour $X = P^1$, $x = t$

et $y \in S$, est injectif : $H^i(P^1 \bmod t, K) \xrightarrow{\phi} H^i(P^1 \bmod \epsilon, K)$. Dans l'application que nous ferons de (4.3.6), on aura $t \in S$.

Soit K' le sous-complexe de K formé des K ϵ pour $i < 0$,

et de l'image inverse

dans $\text{Ker}(d)$ $\subset K$ ϵ du plus grand sous-faisceau de H^4 ϵ

dont le support est fini. Les groupes d'hypercohomologie considérés satisfont ϵ

$$H^i(K') = 0$$

pour

$$i > 0,$$

done $H^i(K) \xrightarrow{\phi} H^i(K/K')$.

Remplaçant K par K/K' , ceci nous ramène à supposer que $K \cong 0$

pour $i < 0$, et que $H^i(K)$ n'a pas de section k support ponctuel. On le suppose.

Les groupes de cohomologie considérés donnent lieu à une suite exacte :

$$\alpha + H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$$

est l'isomorphisme $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$; il suffit donc de vérifier que $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$ est surjectif. Le cas du H^0 est laissé au lecteur (il suffirait, ici, à droite, d'un produit étendu de S).

Posons $\mathcal{E} = \mathcal{E}^*(K)$. Il nous reste à vérifier que, pour $\mathcal{E}$ sans section à support ponctuel,

et localement constant en dehors de S , on a : $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$ est surjectif. Le groupe $\mathcal{E}$ classe les $\mathcal{E}$ sur $\mathbb{P}^1$, trivialisés en t , donc sur $\mathcal{E}$. Ces torseurs n'ont pas d'automorphismes. Ils peuvent se construire comme suit, par étapes : a) sur $\mathcal{E}$, c'est le torseur trivial, avec sa trivialisatation naturelle; b) le prolonger à $\mathbb{P}^1 - \{t\}$ revient à se donner une action continue de $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, a)$

sur sa fibre $\mathcal{E}_a$, en a . Cette action doit être telle que $(h + p) = a(h) + a.p$;

c) le prolonger en outre au-dessus de S revient à prolonger $\mathcal{E}$ à $\mathbb{P}^1$ le torseur donné sur $\mathcal{E}$. Pour tout $a \in S$, le groupe de monodromie locale en a , $\text{Gal}(\mathcal{E}_a/\mathbb{C})$ s'envoie dans $\pi_1(\mathbb{P}^1 - S, a)$. L'image (4.3.5. x) de $\mathcal{E}$ dans $H^0(\mathcal{E}^*(K))$ détermine la $\mathbb{C}$ -action du groupe image sur $\mathcal{E}_a$, ainsi que le prolongement du torseur de $\mathcal{E}$ à $\mathbb{P}^1$. On conclut en notant que, parce que π_1 est simplement connexe, les images des groupes de monodromie locale engendrent topologiquement $H^0(\mathcal{E}^*(K))$.

(4.3.7) Plan de la preuve de (4.3-3) (les notations sont celles de (4.3.I)).

L'injection de $H^0(\mathcal{E}^*(K))$ dans $H^0(K)$ se factorise par $H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$, et

il nous faut vérifier que si $\mathcal{E}$ est dans cet H^0 l'obstruction de $\mathcal{E}^*(K)$ à prolonger

de $\mathcal{E}$ à X est nulle. On a $X - Y = X - Y - A$,

et si r est la projection de $X - A$ sur $\mathbb{P}^1$, on a :

$$H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K) \rightarrow H^0(\mathcal{E}^*(K)) \rightarrow H^0(K)$$

Soit r

est une variété affine lisse purement de dimension n . Pour $i < n$, son H^0

est donc nul (théorème de Lefschetz faible). Le support du faisceau $\mathcal{E}^*(K)$ est donc

fini ($\mathbb{C}$ S) pour $i < n$ (en fait, le faisceau est ms

nul, mais peu importe). Ceci permet d'appliquer (4.3.6), et nous ramène à calculer des obstructions locales, qui ne sont autres que les $(\mathcal{E}, \mathcal{E}_0)$.

(4.3.8) Preuve de (4.3.3). – Soit $e \in H^n(Y)$, et e son image réciproque sur l'image réciproque Y_u

de $Y \times X$ dans X . L'obstruction $d_{e, H^n(X-Y)}$ k d tendre $e \in X$ coïncide avec l'obstruction e à e endre "é" e :é. Pour l'exprimer, nous utiliserons la version

« catégorie d drivde $>e$ de la suite spectrale de Leray def. Soit donc $(Z/m)^*$ une résolution

flasque de Z/m sur X , $K = f_*(Z/m)^*$ et $L = f_*((Z/m)^* \otimes A)$. Les groupes de cohomologie

qui nous intéressent s'expriment tous en terme du morphisme de complexes $u : K \rightarrow L$

sur p_1 . Ainsi, la suite exacte longue de cohomologie relative pour X et Y u A provient de la suite exacte courte des complexes simples associés e des complexes multiples : $F(P \rightarrow 1, K) \rightarrow S \rightarrow S$

$\setminus$

$K \otimes$

$> L \otimes$

o

$> L \otimes$

dormant respectivement la cohomologie de :é, celle, e support propre, de $X \rightarrow Y$, et celle de $Y \rightarrow A$. En particulier, l'obstruction e e tendre e à X apparait bien comme e tant dans

$H^1(P \bmod t, s(K \rightarrow L) \otimes \mathbb{Z}/m)$, off $s(K \rightarrow L)$ représente $R \otimes \mathbb{Z}/m$. Comme expliqué en (4.3.7),

les hypotheses de la proposition (4.3.6) sont satisfaites. Appliquons-la. Si on suit la définition (4.3.5), on trouve pour l'image e de e par (4.3-5. I) une nouvelle description comme obstruction : on a une suite exacte courte : $K \rightarrow K' \rightarrow K''$,

$<$

$S \rightarrow L' \rightarrow /$

une classe e' e droite, qui induit dans $H^1(K', \mathbb{Z}/m) = H^1(Y', \mathbb{Z}/m)$

une classe transportée de

$e \in H^n(Y)$, et on cherche l'obstruction e relever e' dans $R^1 P(P' \rightarrow /, K) = H^n(X', \mathbb{Z}/m)$.

Puisque A est lisse sur p_1 , les faisceaux $\epsilon_i(L)$ sont constants, et $Rf(P_{\epsilon}/L) \rightarrow L_{\epsilon}$,

est un quasi-isomorphisme. Ceci nous permet de remplacer la suite exacte courte ci-dessus par son image quasi-isomorphe : $P(P_1, K)$. L'obstruction cherchée devient celle à prolonger $\alpha_{\epsilon} : I \rightarrow \text{In}(Y_{\epsilon})$ au-dessus de l'image inverse de $P_{\epsilon}I$ dans X . Ces obstructions sont nulles si ϵ vient de H^{ϵ} , $R^i f_* \mathbb{Z}/m$.

Corollaire (4.3.9). — En O_t -cohomologie, on a une décomposition en somme directe orthogonale (pour la forme d'intersection $\text{Tr}(xuy)$) :

$$H^*(Y) = I \oplus I^*(X)$$

Cette reformulation du théorème de Lefschetz difficile résulte de (4.3.3) et (4.1.2).

(4.3.10) En Z_t -cohomologie, la corollaire (4.3.9) montre que l'intersection de la

partie évanesciente $\text{Ev}(Y)$ de $H^*(Y)$ et de la partie fixe $H^*(X) = H^*(Y)^{\text{Ev}(P^1-S, \epsilon)}$

est le sous-groupe :

$$\text{Ker}(\text{ : } H^*(X)$$

$$H^{*+2}(X)).$$

En O_t -cohomologie, ce noyau est nul (c'est le théorème de Lefschetz difficile pour X)

et on retrouve ce que Lefschetz appelle son lemme fondamental : « un cycle é la fois

invariant et évanescant est nul ». Toutefois, ainsi que J. Morgan me l'a fait remarquer, ce noyau peut être non nul en Z_t -cohomologie (donc, sur C , en cohomologie entière) : si on remplace ϵ par un multiple (en changeant de plongement projectif), on peut faire

en sorte qu'il coïncide avec le sous-groupe de torsion de $H^*(X)$ tout entier. Le « lemme

fondamental » de Lefschetz est donc faux en Z_t -cohomologie (et, sur C , en cohomologie entière). Ceci, joint au fait que personne ne l'ait récemment comprise, permet de mettre en doute la démonstration que Lefschetz croyait en avoir.

(4.4) La monodromie

des pinces de Lefschetz Les notations sont celles de (4.3.1). Travaillons en O_{ϵ} -cohomologie, et soit G le groupe des automorphismes de $\text{Ev}(Y)$, muni de la forme d'intersection $(\cdot)$, non dégénérée d'après le théorème de Lefschetz difficile (4.3.9). Le groupe $\text{nl}(P^1-S, \alpha)$ agit sur Y en respectant la forme $(\cdot)$. Notons M son image dans G .

Théorème (4.4-x). — On suppose X irréductible. Si $p = 2$ et que n est pair, on suppose

de plus le pinceau assez général (= d'axe dans un ouvert convenable d'une grassmannienne). Alors, de deux choses l'une : a) M est ouvert dans G . b) n est pair, et M est fini.

Pour $p = 2$, et n pair, « assez général » signifie : tel que (4.2.8) soit applicable.

Le groupe G est un groupe algébrique semi-simple sur $\mathbb{Q}_\ell$. Pour que le sous-groupe compact M de G soit ouvert, il suffit donc qu'il soit Zariski-dense. La densité, de Zariski se vérifiant après extension des scalaires de $\mathbb{Q}_\ell$ à $\mathbb{Q}_\ell$, nous sommes ramenés à appliquer les lemmes algébriques (4.4.2a) (pour n impair) et (4.4.2é) (pour n pair) à la clôture

de Zariski de M dans $G(\mathbb{Q}_\ell)$ et à la classe de conjugaison des transformations de Picard-Lefschetz. Les hypothèses en sont vérifiées grâce à (4.2-5) et (4.2.8). Dans ces lemmes,

on a subrepticement remplacé $\mathbb{Q}_\ell$ par le corps isomorphe C , pour se sentir plus à l'aise.

Lemme (4.4.24) 9 – Soit V C -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme alternée non dégénérée $(\cdot, \cdot)$, M un sous-groupe algébrique de $\mathrm{Sp}(V)$ et R une orbite de M dans V , qui engendre V . On suppose que M est le plus petit sous-groupe algébrique de $\mathrm{Sp}(V)$ contenant

les transvections $x \mapsto x + (x, x_0)x_0$

(3ER). En d'autres termes, on suppose que M est engendré par

les sous-groupes d'un paramètre de transvections $U_s = \{x \mapsto x + X(x, s)s\}$ pour $s \in R$. Alors,

$$M = \mathrm{Sp}(V).$$

Lemme (4.4.3é). – Soient $x, y \in R$, non orthogonaux. Alors, les combinaisons linéaires non nulles de x et y sont dans R . Le sous-groupe de G engendré par U_x et U_y , est le groupe $\mathrm{SL}(2)$ du plan tendu par x et y . Il est dans M , et les vecteurs non nuls de ce plan forment une seule orbite pour $\mathrm{SL}(2)$.

(4.4.4 *) Prouvons (4.4.2é). Le cas $R = \{0\}$

est trivial. Excluons-le. Si $s \in R$,

on a alors $s \neq 0$, et il existe $t \in R$ tel que $(s, t) \neq 0$ (puisque R engendre V et que

($\cdot$) est non dégénérée). D'après (4.4.34), les multiples non nuls de δ sont donc dans R . Soit W un sous-espace maximal de V tel que $R \cap W$ soit dense dans W . On a $W \neq 0$. S'il existe $x \in R - W$ qui n'est pas orthogonal à W , il résulte de (4.4-3) que $R \cap W$ est dense dans W .

Ceci contredit la maximalité de W . On a donc $R = (R \cap W) \cup (R \cap W^\perp)$

Puisque R engendre V , on a $V = W + W^\perp$

et W est non isotrope. Le groupe M est engendré par les $U_s(3 \cap R)$, donc, est contenu dans $Sp(W)$. Puisque R est une seule orbite de M , on a $R \cap W^\perp = 0$

et $W = V$

: R est dense dans V , les $U_s(3 \cap V)$ sont

tous dans M , et $M = Sp(V)$.

Lemme (4.4.4). — Soit V un C -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée ($\cdot, \cdot$), M un sous-groupe algébrique de $O(V)$ et R une orbite de M

dans V , qui engendre V . On suppose que les éléments de R satisfont $\epsilon(3, \epsilon) = \epsilon$, et que M est

le plus petit sous-groupe algébrique de $O(V)$ contenant les réflexions $s_\alpha : x \mapsto x - 2(x, \alpha)\alpha$ pour $\alpha \in R$.

Alors, M est fini ou $M = O(V)$.

Lemme (4.4.3). — Soient $\alpha', \alpha'' \in R$. Si (α', α'') n'est pas de la forme $2 \cos \theta$, avec θ multiple rationnel de 2π , les combinaisons linéaires α de α' et α'' telles que $(\alpha, \alpha) = 1$ sont dans R . La même conclusion vaut si $(\alpha', \alpha'') = 0$ (mais nous n'en aurons pas besoin). Dans le premier cas, la forme ($\cdot, \cdot$) est non dégénérée sur le plan tendu par α' et α'' , et α est une rotation d'ordre infini dans ce plan. Le plus petit sous-groupe algébrique contenant tous α , est donc le groupe SO de ce plan (de dimension 2) et on conclut comme en (4.4-3). Dans le second cas, on se ramène à supposer que $(\alpha', \alpha'') = 0$, en remplaçant

si besoin est α' par $\alpha' + \alpha''$. On peut aussi supposer que $\alpha' = \alpha''$. La restriction

de ($\cdot, \cdot$) au plan tendu par α' et α'' a alors pour noyau $G(\alpha' - \alpha'')$, et dans ce plan $ss, ss, \dots$, est une transvection non nulle parallèle à ce noyau. L'enveloppe algébrique est ici le groupe de toutes les transvections, et l'on conclut comme auparavant.

(4.4.4 é) Prouvons (4.4.2'). Comme en (4.4.2a), soit W un sous-espace non

totalemt isotrope de V , maximal parmi ceux tels que $R \cap W$ soit dense dans la sphere $(3, 3) - 2$ de W . Si $3 \in R - W$, et que la forme lindaire $(3, x)$ n'est pas localement

constante sur la sphere $(x, x) = \epsilon$ de W , elle prendra des valeurs non exclues dans (4.4.3 s)

sur une partie topologiquement dense de $R \cap W$ (car $R \cap W$ est localement fermd et Zariski-dense dans ladite sphère). Comme en (4.4-4a), ceci contredit la maximalité

de W . La forme $(3, x)$ est donc localement constante sur la sphere $(x, x) = 2$

de W . Ceci ne peut arriver que dans les cas suivants : a) W est de dimension 1 ; b) $3 \in L \cap W$; c) W est isotrope, $W \cap W^\perp$ est de codimension 1 dans W , et $8L(W \cap W^\perp)$. Si $W \cap W^\perp$ on doit être dans les cas b) ou c), et $RC(W \cap W^\perp)$ ceci contredit l'hypothèse que R engendre V . Si $\dim W = i$, on doit donc être dans le cas b), et $RCW \cap W$

Comme en (4.4.4"), on en déduit que $W = :V$ et que

$M = O(V)$. Reste le cas où W est toujours de dimension 1. D'après (4.4.3s), les produits scalaires $(\epsilon', 3'')$ $(3', 3'' \in R)$ sont alors tous de la forme $2 \cos \theta$ avec θ multiple rationnel 40.1

LA CONJECTURE DE WEIL. II de 2é. Puisque R est algébrique, ceci n'est possible que si $(8', 8'')$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Si les $3 \in R$ forment une base de V , on n'a qu'un nombre fini de possibilités pour les (b_i, ϵ) , $(S \in R)$, et R est donc fini. Le groupe M , qui s'injecte dans le groupe des permutations de R , l'est également. Nous allons étudier plus en détail le cas où le groupe M est fini.

Proposition (4.4.5). – Si M est fini, le groupe analogue en cohomologie g' -adique est également fini, pour tout t' oep. En tant que quotient de $nl(\pi_1 - S, o)$, il est indépendant de r

et le caractère de sa représentation dans $Ev(Y, \mathbb{Q}_\ell')$ est à valeurs entières indépendantes de l' .

Pour tout t' , le groupe fondamental $\pi_1 = \pi_1(P - S, o)$ agit trivialement sur $H^i(Y)$,

pour $i \leq n$, et $H^n(Y)$ est somme directe d'un sous-espace sur lequel il agit trivialement, et de la partie dvanescence. La représentation de $r : i$ sur la partie dvanescence est semi-simple et disjointe de la représentation triviale. On retrouve donc la représentation de $r : i$ sur $Ev(Y)$ en débarrassant la représentation virtuelle de $r : 1$ sur $Z(-1) \otimes H^i(Y)$ de ses facteurs triviaux : il suffit de vérifier que le caractère de cette représentation virtuelle est à valeurs rationnelles indépendantes de t' . Un argument facile de spécialisation (utilisant (i. II)) nous ramène à supposer que k est la clôture algébrique d'un corps fini. La variété $X \subset P^n$, le pinceau de

Lefschetz, et donc le morphisme $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow \text{pt}$ sont alors définis sur un corps fini F_q , et,

avec les notations (o.7), la représentation virtuelle de $\epsilon : \pi_1(P - S, o)$ sur $E(-1) \otimes H^i(Y)$ est induite par une représentation virtuelle de $z : \pi_1(P - S_0, o)$ (groupe fondamental

arithmétique). Pour tout point x de $P_0 - S_0$, rationnel sur F_q , la valeur de son caractère en F_q est entière et indépendante de ℓ : d'après la formule de traces de Lefschetz, c'est

le nombre de points F_q -rationnels de la fibre de X en x . La proposition résulte dès lors du lemme suivant.

Lemme (4.4.6). – Soient U une variété algébrique normale et géométriquement connexe

sur F_q , munie d'un point base u , G le quotient de $W(U_0, u)$ par un sous-groupe d'indice fini de

$\text{rel}(U, u)$ et V une représentation ℓ -adique virtuelle de G . Soit aussi V' une représentation ℓ' -adique virtuelle de $W(U_0, u)$. On suppose que, sur les puissances des Frobenius F_{q^m} ($x \in U_0$), les caractères de $\text{Vet } V'$ prennent des valeurs rationnelles, et coïncident. Alors V' provient par inflation d'une représentation virtuelle de G , et les caractères de V et V' sont à valeurs rationnelles entières. Preuve : D'après Cebotarev, tout élément de G de degré assez grand est de la forme F_q (cf. (3.5-3)). Un caractère de G est uniquement déterminé par sa restriction

aux éléments de degré assez grand : pour g central de degré > 0 , et $\chi \in G$, la fonction de n : $\chi(g^n)$ est en effet combinaison linéaire de fonctions $\chi(g^n)$, et la non-nullité d'un déterminant de Vandermonde montre que, quel que soit N , les restrictions de

ces fonctions χ $n > N$ sont linéairement indépendantes. Il résulte donc des hypothèses que le caractère de V est rationnel (le comparer à un de ses conjugués sous $\text{Aut}(C/Q)$). La représentation virtuelle V est donc réalisable sur un corps de nombres (neutralisant quelques algèbres simples), et il existe une représentation virtuelle ℓ' -adique V_1 de G

de même caractère. Remplaçant V par V_1 , on peut supposer que $\ell = \ell'$. Dans ce cas, on a plus généralement :

Lemme (4.4.7). – Soient V' et V'' deux représentations ℓ -adiques virtuelles de $W(U_0, u)$. Si leurs caractères coïncident sur les puissances des Frobenius, ils coïncident. Soit V_1 la somme des constituants de V' et V'' , G l'adhérence de Zariski de l'image de $\text{nl}(U, u)$ dans $\text{GL}(V)$, et G défini comme en (I. 3.7). Les représentations virtuelles V' et V'' sont définies par des représentations virtuelles de G . Soit g un élément central

de G de degré $d > 0$, et décomposons V' et V'' selon les valuations ℓ -adiques v des valeurs propres de g . Le polynôme caractéristique de F_q agissant sur V' détermine le polynôme caractéristique de F_q agissant sur chaque morceau V'' : des valeurs propres de F_q , prises avec leur

multiplicité, on ne garde que celles de valuation $\deg(x) - v$ (cf. (I.3.I4)). Le $\deg(g)$ polynôme caractéristique ne dépendant que des traces des puissances : t^n

$$\log \det(i - Ft, V') = -Z \operatorname{Tr}(F^n, V'),$$

V^n et V'^n ont mêmes caractères sur les puissances des Frobenius. Par torsion (I. 2.7), ceci nous ramène au cas où V ; et V'^n proviennent de représentations de $\rho_a(U_0, u)$. On applique enfin le théorème de Chebotarev, selon lequel les Frobenius sont denses dans ce groupe.

(4.4.8) Plaw

dans les hypothèses de (4.4. i), et supposons de plus n pair,

$$n = 2nl,$$

$$M \text{ fini et } \operatorname{Ev}(Y) \text{ non nul (i.e. } S \neq 0).$$

La forme $(\cdot, \cdot)$ sur $\operatorname{Ev}(Y)$ est S valeurs

dans $\mathbb{Q}_\ell(-n)$. Elle correspond à une forme, encore notée $(\cdot, \cdot)$, sur $\operatorname{Ev}(Y)(nl)$, à valeurs

dans $\mathbb{Q}_\ell$. Les cycles évanescents S sont des éléments de $\operatorname{Ev}(Y)(nl)$. Ils vérifient

$$(S, S) = (-1)^n \cdot 2.$$

Théorème (4.4.9) – Sous les hypothèses de (4.4.8) : a) Le $\mathbb{Z}$ -module L engendré par les cycles évanescents S est tel que $L \mid$ la forme $(\cdot, \cdot)$ est à valeurs entières sur L . b) Les cycles évanescents S forment dans L un système de racines R de type A, D ou E. Le groupe M est le groupe de Weyl correspondant. Dans M , les réflexions de la forme s sont caractérisées, indépendamment de g , comme étant conjuguées à un élément non trivial d'un groupe d'inertie en un $s \in S$. Soient donc deux réflexions $s \in S$ et s' . On a :

$$\operatorname{Tr}(s s', s) = (\dim \operatorname{Ev}(Y) - 2) + (S, S') \cdot 2.$$

236

L'entier $\operatorname{Tr}(s s', s) - \dim \operatorname{Ev}(Y) + 2$ a donc une racine carrée dans $\mathbb{Q}_\ell$ pour tout $t \in \mathbb{A}^1$.

C'est donc le carré d'un entier, et $(S, S') \in \mathbb{Z}$.

Si les $S_i \in R$ forment une $\mathbb{Q}_\ell$ -base

de $\operatorname{Ev}(Y)(nl)$, on a donc $(e_i, e_j) \in \mathbb{Z}$ pour tout $S_i, S_j \in R$, et e est combinaison linéaire coefficients rationnels des e_i . L'assertion a) en résulte. Les s forment une seule classe de conjugaison dans M , et M est fini, engendré par les réflexions s , de L . Il en résulte que R est un système de racines irréductible dont toutes les racines sont de même longueur (donc de type A, D ou E), et M est son groupe de Weyl.

(4.5) Application : le théorème du pgcd

Les notations (o. 7) sont en vigueur. Le théorème suivant est utilisé par Katz et Messing [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines.

Théorème (4.5. x). – Soient X une variété projective lisse, absolument irréductible de

dimension $n + 1$ sur F_q , et (X_t) un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , défini

sur F_q . Pour $p = 2$ et n pair, on le suppose assez général. Soit $S \subset \mathbb{P}^1$ l'ensemble des t pour lesquels X_t est singulier. Alors, le polynôme $\det(i - Ft, H^n(X))$ est le ppcm des polynômes

$f(T) = (1 - \epsilon_i T)$ ayant la propriété suivante :

(.) Pour un point de $\mathbb{P}^1 - S$ défini sur F_q , et F l'endomorphisme de Frobenius de X_t , relatif à sa structure naturelle, on a : $\Pi(1 - a_i F T)$ divise $\det(1 - VT, H^n(X_t))$.

Écrivons $H^n(X_t) = H^n(X) \otimes \text{Ev}(X_t)$

(4.3.9)- Si les ϵ_i sont les valeurs propres

de Frobenius sur $H^n(X)$ (comptées avec leur multiplicité), cette décomposition donne,

pour t défini sur F_q :

$$\det(i - FT, H^n(X_t)) = \prod (1 - \epsilon_i T) \cdot \det(\epsilon_i - FT, \text{Ev}(X_t)),$$

de sorte que le polynôme $\prod (1 - \epsilon_i T) = \det(1 - FT,$

$H^n(X))$ satisfait (*). Il reste à voir que tout polynôme satisfaisant h(.,) le divise. Nous prouverons plus précisément :

Lemme (4.5.2). – Quels que soient les polynômes :

$$P(T) = \prod (1 - \epsilon_i T)$$

et

$$Q(T) = \prod (1 - \epsilon_j T)$$

(les y_i et ϵ_i sont supposés $\neq 0$), si pour tout polynôme $T \in \mathbb{P}_k$, défini sur F_q , on a :

$$\prod_{i=1}^n (1 - y_i T) \prod_{i=1}^n (1 - \epsilon_i T) \cdot \det(1 - FT, \text{Ev}(X,)), \text{ alors } \prod_{i=1}^n \text{PIQ}_i.$$

Reduisons le lemme (4.5.2) de son cas particulier où P est de degré 1 : $P = (1 - yT)$. On procède par récurrence sur $\deg P$. Si $\deg P = 0$ (seul cas non trivial), et que y est

l'un des y_i , le lemme pour $P = 1 - yT$ montre que y coïncide avec l'un des ϵ_i , et on applique l'hypothèse de récurrence à $P/(1 - yT)$ et $Q/(1 - yT)$.

Il reste à prouver (4.5.2) pour $P = (1 - yT)$.

Raisonnons par l'absurde, et supposons y distinct de tous les ϵ_i . Pour chaque j , soit k_j le pgcd de l'ensemble des entiers k

tels que $\epsilon_j^k = 1$, et soit N le produit des k_j non nuls. L'hypothèse assure que, pour $k \in \mathbb{N}$, on a $y^k \neq 1$, et donc :

(4.5.3)

$$1 - yT \mid \det(1 - FT, \text{Ev}(X, T))$$

$$(T \text{ sur } F_q, k = x(N)).$$

En particulier, y est une unité ℓ -adique.

Soit u un point géométrique de $\mathbb{P}^1 - S$. Le groupe $\Gamma = \text{Gal}((\mathbb{P}^1 - S)_0, u)$ agit sur

$E \rightarrow \text{Ev}(X_\epsilon)$. Par ailleurs, il s'envoie dans $\Gamma \subset \text{Gal}(F/F_q) = \mathbb{Z}$. Soit G l'image de Γ dans $\text{GL}(E)$ par l'application diagonale. C'est une extension de $\mathbb{Z}$ par le groupe de monodromie géométrique M déterminé au numéroid précédent. Notons p sa projection dans $\text{GL}(E)$, et $\deg$ sa projection dans $\mathbb{Z}$. Pour tout p

$$S)_0(F_q) \text{ ,}$$

et F l'image dans G du Frobenius correspondant, on a :

$$\deg(F) = k$$

et

$$\det(1 - FT, \text{Ev}(X, T)) = \det(1 - p(F)T) \text{ .}$$

Les F étant denses dans G (Cebotarev), on déduit par continuité de (4.5.3) que

(4.5.4) Pour $g \in G$, avec $\deg(g) \neq 1(N)$,

$\chi(g)$ est valeur propre de $\rho(g)$. Nous

allons voir que ceci est absurde, même si on se limite aux g tels que $\deg(g) = 1$. Puisque

$\rho(g)$ normalise M , et que les $\rho(g)$ pour $\deg(g)=1$

forment une classe latérale sous M , il suffit de vérifier le

Lemme (4.5.4). – Si $g \in GL(E)$ normalise le groupe de monodromie géométrique M , les $\chi(g)$ pour $\chi \in M$ n'ont pas de valeur propre commune. Dans cet énoncé, on peut remplacer M par son adhérence $\overline{M}$ pour la topologie de Zariski. Celle-ci est soit le groupe symplectique d'une forme alternée non dégénérée sur E , soit le groupe orthogonal d'une forme quadratique non dégénérée sur E , soit un groupe de Weyl de type A , D ou E . L'élément g est selon le cas une similitude symplectique, une similitude orthogonale, ou un multiple scalaire d'un automorphisme du système de racines. Il est loisible de remplacer g par un gm ($m \in M$), et de le multiplier par un scalaire λ (ce qui multiplie toutes les valeurs propres par λ). Dans les deux premiers cas, ceci nous ramène à montrer que les éléments du groupe symplectique (resp. orthogonal) n'ont pas de valeur propre commune. On observe que Id et $-\text{Id}$ déjà n'en ont pas. Dans le cas d'un groupe de Weyl, on se ramène à supposer que g est un automorphisme du système de racines, et seule compte sa classe mod W , i.e. l'automorphisme correspondant g du diagramme de Dynkin. Si g est trivial, il s'agit de prouver que les éléments de W n'ont pas de valeur propre commune, i.e. (puisque $e \in W$) de trouver un élément n'ayant pas la valeur propre 1. On peut prendre une transformation de Coxeter. Le cas où g est l'involution

LA CONJECTURE DE WEIL. II 33

d'opposition (triviale pour A_1 , D_{2k} , E_6 , E_8 , d'ordre 2 pour A_k ($k > 1$),

D_{2k+1} , E_7)

se ramène au précédent en remplaçant g par $-g$. Il reste à traiter les cas D_{2k} , d'ordre 2, et D_4 , g d'ordre 3. Cas D_4 , d'ordre 2 : le système de racines est l'ensemble des vecteurs

$(i=j)$

de $\mathbb{Z}^4$, W est le groupe des permutations, avec changement de signe éventuel, des e_i , et W le sous-groupe des permutations avec un nombre pair de changements de signe. Les éléments : $(\pm e_i \pm e_j \pm e_k \pm e_l)$ et

$\pm e_i$,

$\pm e_i \pm e_j$, $\pm e_i \pm e_j \pm e_k$

$\pm e_i$,

, e_2k , $\dots$ e_1 / ont respectivement pour valeurs propres r , et les racines $(2k)$ iém' de $-I$, donc n'ont aucune valeur propre en commun. Cas Dé, F, d'ordre 3 : le système de racines est l'ensemble des quaternions entiers

de Hurwicz de norme 2, et on peut prendre pour g la multiplication par $-(I + i - j + k)$.

Ses valeurs propres sont les nombres $-I(I : \mathbb{C}V' \rightarrow 3)$, et get $-g$ n'ont pas de valeur propre commune – d'où le résultat puisque $-I$ est dans le groupe de Weyl. 409

V. – APPLICATION AU QrTYPE

D'HOMOTOPIE L'objet de ce paragraphe est de justifier certains des résultats annoncés dans [3]. Il s'agit d'attacher à chaque variété algébrique X sur un corps algébriquement clos k une $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre différentielle graduée $A(X)$, bien définie à quasi-isomorphisme près,

fonctorielle en X , qui (« soit » le $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie de X . En particulier, on veut

que $H^*A(X) = H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$. On veut aussi que, si $k = \mathbb{C}$, le module minimal de $A(X)$

se déduise du module minimal de Sullivan [6] du type d'homotopie rationnelle de $X(\mathbb{C})$

en étendant les scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{Q}_\ell$.

La méthode à laquelle je pensais pour construire $A(X)$, lorsque je rédigeais [3], s'est évanouie. Celle que j'emploie ici utilise de façon essentielle une construction due

indépendamment à Grothendieck et à Miller [8], décrite au n° 1.

(5. x) Le $Z\{t\}$ -complexe de De Rham, d'après Grothendieck et Miller

(5.I.1) L'algèbre des polynômes à puissances divisibles sur Z est le sous-anneau $Z\{t\}$

t n'est pas dans $\mathbb{Q}[t]$ de Z -base les t^n . La t -graduation de $Z\{t\}$ est celle pour laquelle t^n est de degré n . (5.1.2) Nous abrégerons différentiel gradué en DG, et les algèbres DG seront toujours supposées commutatives, au sens de la règle de Koszul (exemple type d'algèbre DG : les formes différentielles extérieures sur une variété).

(5.I.3) Soit A un anneau commutatif, et posons $A\{t\} = A[t]$

Pour $A = \mathbb{Q}$,

on trouve simplement l'anneau des polynômes $\mathbb{Q}[t]$. Une $A\{t\}$ -algèbre t -graduée DG est une $A\{t\}$ -algèbre DG, dont chaque composante homogène est munie d'une graduation, la t -graduation, qui en fait un $A\{t\}$ -module gradué, et telle que le produit et la différentielle d soient homogènes de t -degré 0.

(5.I.4) La construction « $Z\{t\}$ -complexe de De Rham », qui sera définie plus

bas, est un foncteur contravariant qui à chaque ensemble simplicial X associe une $Z\{t\}$ -algèbre t -graduée $DG : X \rightarrow \mathcal{A}(X)$. On note $glP(X)$ la partie de degré p pour la structure DG (degré extérieur). Les t -degré et degré extérieur d'un élément bihomogène satisfont : $(5'' I. 4'' I)$

$$\text{Où degré extérieur} < t\text{-degré}.$$

LA CONJONCTURE DE WEIL, II On dispose de plus d'un morphisme fonctoriel de $Z\{t\}$ -algèbres bigraduées :

(5. x.4.é.)

$$H^*_a(X) \rightarrow H^*(X, Z)$$

$t \neq n$ qui identifie la cohomologie de $f_2(X)$ à la somme des $HP(X, Z)$

pour $p < n$.

(5.I-5) Plus généralement, pour tout anneau commutatif A (les cas qui nous

importent sont $A = Z, Z/l^n, O$), on dispose d'un foncteur « $A\{t\}$ -complexe de De Rham »)

$Y(A, X)$ obéissant au formalisme (5. I "4), avec Z remplacé par A . Il est covariant en A

et l'isomorphisme (5.1.4.2) A est fonctoriel en A . Pour $A=Q$,

on dispose d'un morphisme de $g(X, Q)$ dans la $Q[t]$ -algèbre t -graduée DG déduite du complexe de De Rham-Sullivan $éDRs(X)$ de X par extension des scalaires de Q , à $Q[t]$. Cet isomorphisme est compatible avec (5.1.4.2). Il identifie la partie de t -degré n de $fé(X, Q)$ à t^n sous-complexe de $féDRs(X)$ formé des formes de degré n en les coordonnées bary-centriques de chaque simplexe). Si B est un quotient de A , le morphisme naturel de $féP(X, A)$ dans $f_2P(X, B)$ est un isomorphisme, sauf en la composante de t -degré p .

(5.I.6)

Quelques préliminaires, avant de donner l'idée de la construction, puis la construction elle-même.

(5.I.6.x) Si a est un ensemble fini, on notera $Z\{(x)\}$

le sous-anneau de $Q[[x]]$ de Z -base les monômes $\prod x_i^{e_i}$. Soit $fé'(a)$ le complexe de De Rham correspondant à a : c'est le sous-complexe du complexe de De Rham de $Q[[x]]$ de $Z\{(x)\}$ -base les produits de dx_i (prendre un produit pour chaque partie finie de a). Posons $té Exi$, et soit enfin $f/(a)$ le quotient de $fé'(a)$ par l'ideal engendré par dt . C'est une $Z\{t\}$ -algèbre

t -graduée DG, si on prend pour t -graduation la graduation pour laquelle x et dx sont de t -degré 1. On l'appelle la $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG des formes différentielles relatives (rel. t), polynomiales, en puissances divisibles, sur R

(5.I.6.2) Quel que soit l'anneau A , on pose de même $f^*(a, A) = f^*(a)$

(5.I, 6.3) Une construction plus intrinsèque est la suivante.

a) Si L est un A -module libre, on considère $f^*(L) = F^*(L)$

le degré extérieur est celui de la puissance extérieure, et le t -degré est la somme des degrés extérieurs et symétriques; la différentielle, compatible aux puissances divisibles, est caractérisée par $d(x) = 174$

b) Si M est un quotient libre de L , on considère le quotient $f^*(L, M) := F^*(L)$

de (L) . c) On prend $f^*(a, A) = t^2(A \otimes A \otimes A \text{ modulo } A \text{ diagonal})$.

3 6

(5.I.6.4) La $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG $f^*(a)$ est un foncteur contravariant

de $\mathcal{A}$. C'est clair sur (5.1.6.3), le couple $(Z \otimes A, Z \text{ diagonal})$ étant un foncteur contra-

variant en A . Plus concrètement, $h^0 : V \rightarrow A$ on associe q^* qui envoie x sur $\frac{1}{2}x$. Par

exemple, pour $Z \subset C$ et q le morphisme d'inclusion, q^* s'obtient en faisant $x \mapsto 0$ pour

$i \in R$

(5. I. 7) Voici l'idée de la construction dans le contexte parallèle des Δ -schémas

simpliciaux Δ de Godement : on part d'un ensemble S , et d'un ensemble $\mathcal{P}$ de parties

finies non vides de S , les simplexes. On suppose que chaque partie $\sigma \in \mathcal{P}$ de S est un simplexe, et que tout sous-ensemble non vide d'un simplexe est un simplexe. Pour $\sigma \in \mathcal{P}$ on note $\Delta[\sigma]$ le simplexe (usuel) de $|\sigma|$ tendu par les vecteurs de base e_i , $i \in \sigma$, et l'on prend pour espace X la réunion des $\Delta[\sigma]$ pour $\sigma \in \mathcal{P}$. Soit X le cône sur X , la réunion des cônes de sommet O tendus par les $\Delta[\sigma]$. Il nous sera plus commode de considérer les espaces homotopes X' , réunion des espaces affines σ' tendus par les σ , et X' , réunion des espaces vectoriels σ' tendus par

les σ . Soit $t : R(s) \rightarrow R$ la fonction (« somme des coordonnées »). L'espace X' est la

fibres en $t = 1$

de la restriction $X' \rightarrow R$ de $t \in \mathbb{Z}$.

Pour chaque a , soit $\mathcal{E}(a)$ la $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre DG des formes différentielles relatives, rel. à t , polynomiales, entières à puissances divisées, sur $\mathcal{E}$. Par définition, une p -forme $\mathcal{E}P(X)$ est une famille $\mathcal{E}P(a)$ (ésg) de p -formes, telle que pour $v \in C$, $\mathcal{E}$ soit la restriction de $\mathcal{E}P(a)$ à $\mathcal{E}(-a)$.

(5.1.8) Voici la définition formelle. Restreignons le foncteur $\mathcal{E}(a)$ ((5.1-6.4))

aux ensembles finis $A_n = [0, n]$ et aux applications croissantes entre ceux-ci. On obtient une $\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG simpliciale $\mathcal{E}$. On pose :

$$\mathcal{E}(X, A) = \text{Hom}(X, \mathcal{E}|_A)$$

(somme sur i, p des groupes des morphismes d'ensembles simpliciaux de X dans la composante (i, p) -bihomogène de $\mathcal{E}|_A$) (5.1.9) Pour la preuve des propriétés fondamentales de cette construction, je renvoie à [8]. Indiquons seulement que : a) Le morphisme (5.1.5) dans $\mathcal{E}|_{Rs(X)}$ s'obtient en envoyant x_i sur (coordonnée barycentrique x_i) $| t$. b) Le point clef est le calcul des groupes d'homologie (faut-il dire d'homotopie ?) du groupe simplicial $\mathcal{E}$: chaque H_i est isomorphe à $\mathbb{Z}$, et est placé en degré extérieur et t -degré i . Ce calcul résulte facilement de (5.1.6.3), si on se rappelle que le groupe simplicial $a \in A^n$ est homotope à 0 (son normalisé est réduit à $A^{-n}A$ en degrés homo-

logiques et i) : on a $F^*(A) = \mathcal{E}F^*(0) = (a \in A)$, et A/A (à modulo A diagonal) se calcule

par les théorèmes de décalage de Quillen : son normalisé est l'algèbre symétrique du A -module A , le Sym^n étant placé en degré homologique n .

(5.2) Le $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie

(5.2.x) Soit X un système projectif filtrant d'ensembles simpliciaux X à $\mathbb{Z}$. Posons :

(5.2.1) $HI(X, \mathbb{Z}/g^n) : \lim \text{ind } HI(X, \mathbb{Z}/g^n)$. On a encore la relation (5.2.4.2) entre ces groupes et la $\mathbb{Z}/t\mathbb{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG :

(5.2.2)

$\mathcal{E}(X, \mathbb{Z}/t\mathbb{Z}) \rightarrow \lim \text{ind } D(X, \mathbb{Z}/g^n)$ (exactitude des limites inductives). Faisons maintenant l'hypothèse : (F) les $HI(X, \mathbb{Z}/g^n)$ sont des groupes finis. Les arguments de SGA 5 V (5.3.1) s'appliquent, montrent que chaque :

(5.2.1.3)

$$HI(X, \mathbb{Z}_t) = \lim \text{pro } j HI(X, \mathbb{Z}/P)$$

est un Z_t -module de type fini, et qu'on a les suites exactes habituelles :

$$0 \rightarrow H^i(X, Z_t) \rightarrow$$

$$\rightarrow H^i(X, Z/g^n) \rightarrow \text{Tor}_{Z_t}^{i+1}(H^i(X, Z_t), Z/t^n) \rightarrow 0$$

(coefficients universels). Posons

(5.2.1.4)

$$e^i(X, Z) = \varprojlim e^i(X, Z/P^n)$$

(limite projective bigraduée) ; c'est une $Z_t\{t\}$ -algèbre t -graduée DG. On a : a) les $H^i(X, Z/g^n)$ sont finis ; leur système projectif vérifie donc la condition de Mittag-Leffler ML ;

b) en chaque bidegré (i, p) , sauf pour $i=p$,

les morphismes de transition entre les

$$f^i_p(X, Z/g^n) \rightarrow f^i_{p+1}(X, Z/g^n) \text{ ((5.1.5))}, \text{ et la condition ML est vérifiée ; pour } i=p,$$

on a une suite exacte : $d : P$

$$, n, l(x, z/g^n) \rightarrow, a_n(x, z/g^n) \rightarrow, H^a(X, Z/e) \rightarrow 0,$$

d'où ML puisque la cohomologie vérifie ML.

Grâce à a), b), le passage à la limite projective (5.2.1.4) est exact, d'où un

morphisme :

(5.2.1.5)

$$U^*e^i(X, Z_t) \rightarrow H^i(X, Z_t) \otimes_{Z_t} Z_t\{t\}$$

t^n qui identifie la cohomologie de $e^i(X, Z_t)$ à la somme des $H^i(X, Z_t)$

$$v \text{ pour } p \leq n.$$

Il est essentiel, dans cette construction, que la limite inductive, sur e , ait précédé la limite projective, sur n .

Pour tout module t -gradué sur $\mathbb{Q}[t]$ (par exemple sur $\mathbb{Q}_\ell[t]$), notons $\lim_t M$ la

limite inductive du système inductif des composantes homogènes M_k de M , avec pour morphisme de transition de M , à M_{n+1} , la multiplication par t . Posons :

(5.2.I.6)

et

(5."x.7)

$$H^*(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_\ell) \mid$$

$$\mathbb{Q}_\ell$$

$$A(X) : \lim, \mathbb{Q}_\ell \mid \in (X, \mathbb{Z}_\ell).$$

On ddduit de (5.2.1.5) par passage é la limite un isomorphisme :

(5.2.1.8)

$$H^*A(X) \longrightarrow H^*(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

(5.2.2) Soit x une variété algébrique sur un corps algébriquement clos k. Elle

peut être définie sur un sous-corps algébriquement clos dénombrable k_1 de k . Soit donc X_1 sur k_1 , dont X se déduit par extension des scalaires. Parce que k est dénombrable, on peut trouver un système projectif dénombrable,

indexé par les entiers, de morphismes étales et surjectifs $\varphi : X_\ell \rightarrow X_{\ell+1}$,

tel que pour

tout morphisme étale et surjectif $\varphi : U \rightarrow X$, il existe ℓ et une factorisation de φ par φ_ℓ .

Pour chaque ℓ , et chaque ensemble fini J , soit $(X_\ell/X_1)_J$ le produit fibré sur X_1 d'une famille indexée par J , de copies de X_ℓ . Lorsque J parcourt les ensembles finis $A, \ell \in [0, n]$, ces produits fibrés forment un schéma simplicial. On pose :

(5.2.2.x)

et

(5.2.2.2)

$$A(X) = A(X).$$

Il est fait plus naturel de prendre, plutôt que les (X_ℓ/X_1) $\ell \in \mathbb{N}$, un système projectif cofinal d'hyperrecouvrements finaux de X_1 ; d'après Artin cela revient essentiellement au même. Par

définition de la cohomologie étale, si on avait considéré des hyperrecouvrements, et d'après Artin avec la définition choisie, on a :

$$H^*(X, \mathbb{Z}/l^n) = H^*(X_t, \mathbb{Z}/t^n).$$

On sait par ailleurs que $H^*(X_1, \mathbb{Z}/n) \cong H^*(X, \mathbb{Z}/n)$. La condition (F) est vérifiée d'après SGA 44 [Th. finitude] (i. i). Par définition de la cohomologie ℓ -adique, on a donc un isomorphisme :

$$H^*A(X) \cong H^*(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

(5.2.3) Supposons X défini sur un sous-corps dénombrable k_0 de k , et prenons

pour k_1 la clôture algébrique de k_0 dans k . On peut alors choisir le système projectif des X_n défini sur k_0 . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k_1/k_0)$ agit alors sur X , donc, par transport de structure, sur $A(X)$. Cette action est compatible avec l'action de Galois sur la co-

homologie ℓ -adique de X .

LA CONJONCTURE DE WEIL. II 39 On prendra garde que $A(X)$ est ℓ -norme – c'était le prix à payer pour qu'il dépende canoniquement de X – de sorte qu'on ne peut guère parler de continuité pour l'action de Galois. On peut seulement dire que Galois agit continûment sur les $H^i(X, \mathbb{Z}/t^n)$ (munis de la topologie discrète), pour tout n .

(5.2.4) Faisons $k = \mathbb{C}$,

et soit un système projectif X_n comme en (5.2.2). On peut alors trouver un système projectif d'espaces X_n au-dessus de $X(C)$ et de morphismes $\alpha_n : X_n \rightarrow X_n(C)$, tel que chaque X_n soit la somme disjointe des ouverts d'un recouvrement ouvert de X , les intersections $p \in p$ de ces ouverts étant vides ou contractiles (pour tout $p \geq 1$). Soit $X(C)$ le système projectif des nerfs

$$\text{Né} = \{ \alpha_n : X_n \rightarrow X_n(C) \}$$

des recouvrements X_n . Chacun de ces nerfs a le type d'homotopie de X . Le système projectif des α_n fournit un morphisme de $X(C)$ dans X . On va maintenant déduire du théorème de comparaison SGA 4 XVI (4-i). Construction (5.2.5). – Construction d'isomorphismes entre les modules minimaux de la $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre $DG A(X)$ et le tensoriel avec $\mathbb{Q}_\ell$ des modules minimaux $\alpha_n(X(C))$ de Sullivan [6] du type d'homotopie rationnelle de l'espace topologique $X(C)$. D'après SGA 4 XVI (4. I), le morphisme $\alpha_n : H^*(X, \mathbb{Z}/t^n) \rightarrow H^*(X(C), \mathbb{Z}/t^n)$ est un quasi-isomorphisme : il induit sur la cohomologie des isomorphismes déduits des isomorphismes de comparaison : $H^*(X, \mathbb{Z}/g^n) \cong H^*(X(C), \mathbb{Z}/e^n)$. On a aussi des quasi-isomorphismes :

$$\alpha_n(N, \mathbb{Z}/l^n) \rightarrow \alpha_n(X(C), \mathbb{Z}/l^n).$$

Par passage à la limite, on trouve des quasi-isomorphismes : $\alpha_n(x, zt)$

$$\alpha_n(x(c), zt) \rightarrow \alpha_n(N, Zt).$$

On a de plus des quasi-isomorphismes : $\alpha_n(\text{Né}, Z)$

$$t \rightarrow n(\text{Né}, it) ,$$

et $\lim^1 f^e(\text{Né}, Z) \rightarrow \text{é}^e \text{éDRs}(\text{Na}) \rightarrow \text{é}^e \text{éDRs}(X(C))$, d'où une chaîne de quasi-isomorphismes :

$$A(X) \rightarrow A(X(C)) \rightarrow (\lim^1 a(\text{Né}, Z))$$

$$\otimes \mathbb{Q}_\ell$$

$$\rightarrow a_{\text{Das}}(\text{Né}) \otimes \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \text{nm}(\text{Xc}) \otimes \mathbb{Q}_\ell.$$

Passer au module minimal remplace ces quasi-isomorphismes par des isomorphismes.

éa o

(5" 3) Graduations par le poids.

(5.3. x) Soit A une algèbre DG sur un corps K de caractéristique o . Pour nous,

K sera $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{Q}_\ell$ - On suppose que H^i

K et que les $H^i(A)$ sont de dimension finie. Pour la définition des modèles minimaux de A , je renvoie à [6]. On obtient facilement de la construction inductive de J_r qu'il existe une filtration croissante

exhaustive de J_r/J_{r-1} par des sous-algèbres de type fini J_r/J_{r-1} , ($n > 0$) telle que

(*) Tout automorphisme de J_r est homotope à un automorphisme de J_r qui respecte chaque J_r/J_{r-1} . Si l'automorphisme e de J_r respecte la filtration par les J_r/J_{r-1} , il y a un sens à parler des valeurs propres de e , et de la graduation de J_r par les sous-espaces propres généralisés : après extension des scalaires à une clôture algébrique $\bar{K}$ de K , $e|_{J_r/J_{r-1}}$ est somme

directe des $\text{Ker}(e - \lambda)^n$ ($\lambda \in \bar{K}^*$), et ceux-ci forment une graduation de J_r

de type K^* . On obtient facilement de la construction inductive de J_r que toute valeur propre de e sur J_r/J_{r-1} est un produit de valeurs propres de e sur les $H^i(A)$ voire même sur les quotients sphériques des $H^i(A)$ Plus précisément, une valeur propre de e sur J_r/J_{r-1}

est un produit H^i de valeurs propres e_i de e sur $H^i(A)$, avec $\sum i e_i > n$.

Soit $1-r$ le sous-groupe du groupe multiplicatif de K^* engendré par les valeurs propres de e . Si $v : F \rightarrow Z$

est un homomorphisme, les $v(g(n)) = \sum a_i$ forment une

$$v(a)=n$$

graduation (de type Z) de A . Si pour toute valeur propre λ de ρ sur $H^*(A)$, on a $v(\lambda) \geq 0$ (or cette graduation est homogène). Si pour toute valeur propre λ de ρ sur $H^i(A)$, on a $v(\lambda) \geq i$ (et ce pour tout i), alors ρ est

est entièrement en degrés $\geq n$. Si F

est contenu dans F' , stable par $\text{Gal}(K/K)$, et que v se prolonge en $v' : F' \rightarrow \mathbb{Z}$ invariant

par Galois, cette graduation de $H^*(X_C)$ est définie sur K , i.e. provient d'une graduation de A .

(5.3.2) Le cas qui nous intéresse est celui où $K = \mathbb{Q}_\ell$, et où, pour un entier $q \geq 1$

convenable, puissance d'un nombre premier, on peut prendre pour F' l'ensemble des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes ont la même valeur absolue,

celle-ci étant de la forme $q^{(i-1)/2}$ (une puissance entière de $q/2$). On prend $v'(\lambda) = n(i)$.

Les graduations par le poids ℓ -adiques mentionnées dans [3] sont obtenues par

cette méthode, pour ρ un Frobenius. Voici quelques exemples.

(5.3.3) Soit X une variété algébrique complexe. Elle peut être définie sur un

sous-corps k_0 de $\mathbb{C}$, de type fini sur $\mathbb{Q}$, i.e. est déduite de X_0/k_0 par extension des scalaires. Ceci permet de faire agir $\text{Gal}(k_0/k_0)$ sur $A(X)$, défini comme en (5.2). Soit ρ le module minimal de Sullivan du type d'homotopie rationnelle de l'espace topologique $X(E)$. D'après (5.2.5), ρ est un module minimal de $A(X)$. Plus précisément, on dispose d'une classe d'homotopie naturelle de quasi-isomorphismes ρ_0 de ρ avec $A(X)$;

LA CONJECTURE DE WEIL. II e) ceux-ci induisent en cohomologie les isomorphismes naturels de $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$

avec $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Pour tout automorphisme σ de $A(X)$, on dispose donc d'un auto-

morphisme σ bien déterminé à homotopie près, tel que σ^* soit homotope à l'identité. On peut choisir σ de façon à respecter une filtration comme en (5.3. i). Ceci s'applique en particulier à $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$. Si l'on prend pour ρ un Frobenius comme dans [3], les hypothèses de (5.3.2) sont vérifiées par ρ , et la graduation correspondante de (5.3.2) induit sur la cohomologie une graduation qui scinde le tensorisé avec $\mathbb{Q}$. La filtration par le poids de la théorie de Hodge sur $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ (loc. cit.). Un raisonnement de Sullivan montre alors l'existence d'une graduation de ρ ayant les mêmes propriétés. Plus précisément : Théorème (5.3-4). Il existe des graduations ρ de ρ compatibles à la filtration par le poids des $H^j(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ en ce sens que $\rho_j \subset \rho_{\leq j}$,

$$W, \text{é}H(X(C), Q) = \dots \text{ér}$$

Deux telles

graduations sont conjuguées par un automorphisme de g induisant l'identité sur $\text{GrWH}^*(X(C), O)$.

Choisissons une filtration (all.) de Jr' comme en (5.3. I). Les graduations de Jr' , compatibles à la filtration par les $(Jr',)$, s'interprètent alors comme les homomorphismes

de G , dans le groupe proalgébrique $GI = \text{Aut}((\text{é}', dr')) - \text{lira proj Aut}((\text{é}/k))\text{é}, <, des$

automorphismes de $\text{é}'$ qui respectent la filtration de dt par les all.,. Soit G_e le sous- groupe de G formé des couples (g, X) tels que : $(\cdot) g$ respecte la filtration par le poids des $H\acute{e}(X(C), Q)$; sur $GI\acute{e}VH \acute{e}$, il agit par multiplication par X i. On vérifie que le noyau de l'homomorphisme $(g, \text{é})\acute{e}\acute{e}X$ est unipotent :

$$o \rightarrow U \rightarrow G_2 \rightarrow L \rightarrow G\acute{e}.$$

Après extension des scalaires à $O\acute{e}$, le morphisme $\acute{e}$ admet une section. C'est l'existence des graduations (5.3.3). Il est donc surjectif, comme morphisme de schémas, sur Q . Le groupe proalgébrique $G\acute{e}$ est donc, sur O , extension de $G, \acute{e}$ par U . On sait qu'une telle extension est toujours triviale, et que deux sections en sont toujours U -conjuguées. Ceci prouve l'existence, et l'unicité lorsqu'on ne considère que des graduations induisant une graduation sur chaque $\acute{e}'$. Pour conclure, il resterait à prouver le lemme technique suivant, dont la vérification un peu pénible est laissée au lecteur.

Lemme (5.3.5)- – Pour tout ensemble fini d'automorphismes de $\acute{e}'$, il existe une filtration (5.3. i) de $\acute{e}$ stable par tous ces automorphismes.

(5.3.6) Pour X une variété algébrique sur un corps algébriquement clos quel-

conque, on peut encore définir une filtration par le poids sur $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$, en terme des

sous-espaces propres généralisés d'automorphismes de Frobenius convenables, et les constructions précédentes fournissent des graduations du module minimal de $A(X)$, induisant sur la cohomologie une graduation qui scinde la filtration par le poids.

Corollaire (5.3.7). – Pour X propre et lisse, un module minimal de $A(X)$ est un module

minimal de $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$, muni de la structure DG pour laquelle $d=0$.

Soit W une graduation par le poids d'un module minimal $\acute{e}'$ de $A(X)$. Le

groupe $H\acute{e}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ étant purement de poids i , $\dots K$ est entièrement de degrés $> n$ ((5.3. I)).

On a donc $dW_n(\text{é}\{ \cdot \}) \subset W, (\dots g_{n+1})=0$; puisque $W\acute{e}(Mt \cdot)$ est formé de cycles, on dispose

d'une projection naturelle de $W_n(\text{écl})$ dans $H_n(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Elle est surjective, puisque H é

est purement de poids n . Soit $q \in H^0(X, \mathbb{Q}_\ell)$

le composé de cette projection avec la projection de H^0 sur W_n qui annule les W_i pour

pour $i > n$. On vérifie

facilement que $\phi = (\phi, \phi)$

est un quasi-isomorphisme d'algèbre I sur G , d'où le corollaire.

(5.3.8) Pour X normal, on obtient de même un théorème analogue au théorème

de Morgan sur le système des quotients de $H^1(X)$ qui sont des groupes de Lie ℓ -adiques unipotents, cf. [9]. Signalons quelques questions passées sous silence.

(5.3.9) Pour ϕ un module minimal, et (é.g.) une filtration comme en (5.3. i),

soit G le groupe proalgébrique des automorphismes de ϕ qui respectent les M_i , et

H le sous-groupe de ceux qui sont homotopes à l'identité. Posons $\text{Aut } h(Jt') = G/H$.

C'est un groupe proalgébrique. Si X est une variété algébrique sur k algébriquement clos, provenant par extension des scalaires de X_0/k_0 d'un nombre, l'action naturelle de $\text{Gal}(k_0/k)$ sur $A(X)$ fournit un homomorphisme de groupes :

(5.3.9. i)

$$\text{Gal}(k_0/k) \rightarrow \text{Aut } h(Jt')(\mathbb{Q}_\ell).$$

Il faudrait vérifier que cet homomorphisme est continu, i.e. que pour tout quotient alg-

brique (=de type fini) Q de $\text{Aut } h(\phi)$, l'homomorphisme de $\text{Gal}(k_0/k)$ dans $Q(\mathbb{Q}_\ell)$

déduit de (5.3.9. I) est continu, si $Q(\mathbb{Q}_\ell)$ est muni de sa topologie usuelle.

On peut espérer des résultats plus précis, mais je crois qu'il n'y a pas lieu d'espérer une action raisonnable de $\text{Gal}(k_0/k)$ sur écl . (5.3.10) Il faudrait vérifier que les filtrations croissantes attachées aux graduations par le poids de (5.3.3) ou de (5.3.6) sont toutes conjuguées entre elles sous le groupe des automorphismes de ϕ (le module minimal ℓ -adique) homotopes à l'identité. Dans le cadre (5.3.3), où dr' est le t -adifié du module minimal rationnel de Sullivan, leur classe de conjugaison devrait être définie sur O (ou, ce qui revient au même, à l'orbite d'une filtration déduite par extension des scalaires d'une filtration de $\text{dr}'Q$). 4/8

VI. – LE FORMALISME DES FAISCEAUX MIXTES

(6. x) StabiHt6

(6. x. x) Dans ce numfiro, nous 6tablissons dans les contextes suivants que la

cat6gorie des faisceaux mixtes est stable par routes les operations usuelles. a) 6gale caractgristique p : on ne consid6re que des sch6mas de type fini sur F_p ; faisceau signifie faisceau de Weil. b) J6gale caractlristique o : il s'agit plus prfcisfiment de consid6rer des schfimas de

type fini sur Z , et des faisceaux (au sens : $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible), en se donnant

chaque instant le droit de remplacer X par $X[i/n]$. En ce qui concerne les sch6mas, cela revient 6 consid6rer des sch6mas de type fini sur $\mathbb{Q}$, : leur categoric est la 2-limite inductive des categories des sch6mas de type fini sur les $Z[i/n]$. Il n'en va pas de m6me pour les faisceaux : si X est de type fini sur Z , j'ignore si un faisceau constructible sur $X_{\mathbb{Q}}$ provient toujours d'un faisceau constructible sur un $X[i/n]$. Si $\acute{e}$ et $\acute{f}$ sont deux faisceaux constructibles sur X , on a toutefois :

$$\text{Hom sur } X_{\mathbb{Q}}(\acute{o}\acute{e}, N) = \lim \text{ind Hom sur } X[i/n](\acute{o}\acute{e}, N).$$

En d'autres termes, la 2-limite inductive des catfigories de faisceaux sur les $X[i/n]$ s'identifie 6 une sous-cat6gorie pleine de celle des faisceaux sur $X_{\mathbb{Q}}$. La terminologie suivante permet de donner des 6nonc6s uniformes dans les contextes a) et b) : pour $X_{\mathbb{Q}}$ un sch6ma de type fini sur O , dfiduit par changement de base de X de type fini sur Z , et 6z- $\mathbb{Q}$ un faisceau sur $X_{\acute{e}}$, nous dirons que $\acute{e}$ est mixte, pur, ... si $\acute{o}\acute{e}'\mathbb{Q}$ se d6duit d'un faisceau $\acute{e}$ - sur un $X[i/n]$, et que la restriction de $\acute{e}$ k $X[i/nm]$ est mixte, pure..., pour m convenable. Les r6sultats obtenus dans le contexte b) seront pr6sent6s sous la forme de variantes de ceux obtenus dans le contexte a). On pourrait aussi donner des variantes poten- tielles ((3.4. io)) ; nous ne les expliciterons pas. Thr

(6.x.2). – Soient $f : X \acute{e} Y$

un morphisme de schgmas de type fini sur F_p (resp. $\mathbb{Q}$), et $\acute{e}$ un fa#ceau mixte sur X . Alors, les faisceaux R6f,5 sont mixtes. Compte tenu du thdor6me de changement de base gndrique (SGA 4 4i [Th. fini- tude] (i.9)), cet dnonc6 rdsulte du suivant :

Lemme (6. ., 3). – Soient S un sch6ma de type fini sur $Z [I/[]$, $f : X \acute{e} Y$ un morphisme de S -scMmas de type fini, et $\acute{o}\acute{e}$ un faisceau mixte sur X . Alors, il existe un ouvert dense U de S au-dessus duquel les faisceaux R6C. -o $\acute{e}$ sont mixtes. Reprenons la d6monstration de SGA44i [Th. finitude] (2.1) 6 (2.8).

(6.,.4) Cas $\acute{o}\acute{e} X$ est lisse sur $Y=S$,

O_Z) $\acute{o}\acute{e}$ est lisse, et $\acute{o}iZ$ les R6fo $\acute{e}$ sont lisses. Dans ce cas, les R6, $\acute{o}\acute{e}$ se ddduisent par dualit6 de Poincar6 des Rif6 ", auxquels (3.3. I) s'applique.

(6.x.5) Cas $\acute{o}i\acute{e} X$ est lisse sur Y Set oll 6

est lisse. On se ram6ne k (6.1.4) en rempla6ant S par un ouvert dense convenable.

(6.1.6) Prouvons par récurrence sur n l'assertion :

(*), La conclusion de (6. I .3) est vraie si S est intègre, de point générique,

que f est un plongement ouvert d'image dense, et que $\dim X < n$.

Pour $n=0$, quitte à restreindre S , on a $X=Y$

: (*)₀ est évident. Supposons (*), $n-1$,

et prouvons (*). Dans (*), $n-1$, on peut remplacer « plongement ouvert » par « plon-

gement » comme on le voit en factorisant en plongement ouvert et plongement fermé.

Lemme (6. x. 7). – **Quitte à restreindre S , la conclusion de (6. I. 3) vaut sur $Y' \subset Y$, le complément $Y \setminus Y'$ (ouvert fini sur S). L'assertion est locale sur Y , qu'on peut supposer affine : $Y = \mathbb{A}^n$. L'hypothèse de récurrence (*) $_{n-1}$ s'applique à Y' : il existe donc pour chaque i un ouvert dense U_i de Y' tel que la conclusion de (6. x. 3) vaille au-dessus de $\text{pr}^{-1}(U_i)$; elle vaut au-dessus de la réunion des $\text{pr}^{-1}(U_i)$, et (6. i. 7) en résulte.**

(6.x.8) Prouvons (*), pour X lisse sur Set et Y lisse. Le problème étant local

sur Y , on peut supposer Y affine, puis projectif (remplacer Y par son adhérence dans

un espace projectif). Soient $i : Y' \hookrightarrow Y$ et $j : Y' \rightarrow Y$ garantis par (6.1.7) (après restriction

à S). On a (cf. (6.1.5))

' : Le raisonnement suivant, effectué formellement dans une catégorie dérivée de

faisceaux ℓ -adiques, sera justifié ci-dessous. Appliquons Rb. au triangle défini par la

suite exacte : (I)

$$0 \rightarrow i^* Rf_* \rightarrow Rf_* \rightarrow j_* i^* Rf_*$$

où, on obtient un triangle : (2)

$$Rb_* j_* i^* Rf_* \rightarrow Rb_* Rf_* \rightarrow Rb_* i^* Rf_*$$

dans lequel les faisceaux de cohomologie des deux premiers termes sont mixtes sur un ouvert dense de S , d'après (3.3-é) pour le premier (est propre) et (6.1.5) pour le second. Les faisceaux de cohomologie de $i^* Rf_*$ sont donc mixtes, et on en déduit que ceux de Rf_* le sont également. Pour justifier cela, on écrit Rf_* comme limite projective d'un système projectif de faisceaux de R/m^n -modules libres localement constants, se déduisant les uns des autres par réduction, comme en (I. I. i), on considère le système projectif correspondant de triangles (I) et (2), et on répète l'argument.

(6.x.9) Prouvons (.), en général. L'usage qui sera fait d'une catégorie dérivée

se justifie comme ci-dessus. On commence par se ramener au cas où dans X existe un ouvert dense V lisse sur S . Pour S spectre d'un corps parfait, il suffit de remplacer X par X_{red} (et Y par Y_{red}). En général, il faut rapetisser S , faire un changement de base fini radiciel et surjectif

$S' \rightarrow S$, et remplacer X et Y par X_{red} et Y_{red} . La topologie étale étant insensible aux

morphismes finis radiciels et surjectifs, ceci est innocent. Quitte à redécouvrir V , on peut supposer V lisse sur S . Ceci permet d'appliquer (6.1.8) à $j_! J$. Définissons A par le triangle :

$$Rj_* j^* A \rightarrow Rj_* j^* A[1].$$

Les faisceaux de cohomologie de A sont à support dans $X - V$, et $\dim(X - V) < n$.

L'hypothèse de récurrence permet donc de supposer que $Rf_* A$ est mixte. Appliquons Rf_* au triangle (I) ; on trouve un triangle :

$$Rf_* A \rightarrow Rf_* A[1] \rightarrow Rf_* A[2].$$

Lequel deux des sommets sont mixtes. Le troisième l'est donc également.

(6.1.10) Prouvons (6.1.2). Le problème est local sur Y , qu'on peut supposer

affine. Prenant un recouvrement affine de X et invoquant sa suite spectrale de Leray, on se ramène à avoir X également affine. On peut alors factoriser f en un plongement

ouvert suivi d'un morphisme propre : $f = g \circ j$, où j est un plongement ouvert et g est propre.

On a, comme conséquence formelle de (3.3.1),

On a, comme conséquence formelle de (6.1.2) (cf. SGA44 [Th. finitude] (1.5)) :

Corollaire (6.1.10). – Les quatre opérations Rf_* , Rf^* et $Rf_!$ transforment les faisceaux mixtes en faisceaux mixtes. La même stabilité vaut pour les foncteurs Ext locaux.

(6.1.12) Nous allons maintenant déduire de (6.1.2) une stabilité analogue pour

les faisceaux de cycles évanescents. Soient donc S une courbe lisse sur $\mathbb{F}_q$ (resp. $\mathbb{Q}$), un point fermé de S , X un S -schéma de type fini et $\mathcal{E}$ un faisceau sur X . Faisant le chan-

gement de base $S(s) \rightarrow S$, on obtient $(X', \mathcal{E}')$ au-dessus du trait hensélien $S(s)$. Soient

$\bar{s}$ le point géométrique de $S(s)$, $\bar{x}$ un point géométrique au-dessus de $\bar{s}$ et $\bar{y}$ un point géométrique du localisé strict $S(\bar{s})$. Les faisceaux de cycles évanescents $R\Gamma(\bar{y}, \mathcal{E}')$ sont des faisceaux sur $X_{\bar{s}}$, munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, au-dessus de son action sur X ; (via

$\text{Gal}(\bar{k}/k)$). La restriction de cette action au groupe d'inertie est automatiquement quasi unipotente. Définissons, pour un faisceau $\mathcal{F}$ muni d'une telle action ρ de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$, ce que signifie être mixte : a) Un faisceau sur X muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ s'identifie à un faisceau sur X , (SGA 7 XIII (i. 1.3)). Si l'action ρ se factorise par $\text{Gal}(\bar{k}/k)$, on dit que $(\mathcal{F}, \rho)$ est mixte si le faisceau correspondant sur X l'est.

b) Si $(\mathcal{F}, \rho)$ admet une filtration finie F telle que $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})$ se factorise par $\text{Gal}(\bar{k}/k)$

(cas unipotent), on dit que $(\mathcal{F}, \rho)$ est mixte si $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})$ l'est, au sens a).

c) L'hypothèse b) devient vraie après avoir remplacé $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ par un sous-groupe d'indice fini (quasi-unipotence). Géométriquement, ceci revient à remplacer $S(k)$ par un trait fini sur $S(k)$. On dit que $(\mathcal{F}, \rho)$ est mixte s'il le devient $\mathcal{F}$ au sens b) – après un tel changement de trait. Théorème (6. I. 13). – Avec les notations ci-dessus, si $\mathcal{F}$ est mixte, les faisceaux de cycles évanescents sont également mixtes.

Grâce au théorème de monodromie, quitte à remplacer $S(k)$ par un revêtement

fini convenable, on peut supposer que le groupe d'inertie I agit de façon unipotente, via son quotient Z/I . On peut alors appliquer les constructions des numéros (i. 6. I), (I. 6. 14). Les formules (I. 6. 14) montrent qu'il suffit de vérifier que les faisceaux $(R^i f_* \mathcal{F})/I$ sont mixtes. Soient u l'inclusion de X dans X , et v celle de l'ouvert complémentaire. Procédant comme en (3.6. I), on voit que ces faisceaux sont quotients des faisceaux $u^* R^i v_*(v^* \mathcal{F})$, et on applique (6. I. 11).

é47

(6.2) Complexes purs

Dans ce numéro, nous nous plaçons dans le cadre (6. I. I) a).

(6.2.x) Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbb{F}_p$: $a : X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, nous posons

$$K_X = R a_* \mathbb{Q}_\ell[-2n]. \text{ C'est le complexe dualisant.}$$

Exemple : si X est lisse purement de dimension n , K_X est réduit au faisceau $\mathbb{Q}_\ell(n)$

$$\text{placé en degré } -2n : K_X : \mathbb{Q}_\ell(n)[2n].$$

Nous notons D le foncteur contravariant $\mathcal{F} \mapsto D(\mathcal{F})$ dual $\mathcal{F}$ avec le complexe dualisant K_X :

$$D : D^b(X) \rightarrow D^b(X) : K \mapsto R\text{Hom}(K, K_X).$$

Ce foncteur est involutif. Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$, il échange les foncteurs Rf_* et f^* , ainsi que les foncteurs Rf^* et Rf_* . On a aussi : $D(K_X) = K_Y$

$$= \mathrm{RHom}(K, \mathcal{D}L).$$

Définition (6.2.2). – Un complexe K est mixte de poids $\leq n$ si pour tout i , le fais-

ceau $\mathcal{H}^i(K)$ est mixte de poids ponctuels $\leq i + n$.

Avec cette définition, le théorème fondamental (3.3. I) fournit la

Variante (6.2.3). – Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur F . Si

$\mathcal{H}^i(f^*K)$ est mixte de poids $\leq n$, alors Rf_*K est mixte de poids $\leq n$.

Soit en effet la suite spectrale :

$$E_2^{p,q} = R^q f_* \mathcal{H}^p(K) \Rightarrow R^q f_* K.$$

D'après (3.3.i), le terme $E_2^{p,q}$ est mixte de poids ponctuels $\leq p + (q + n)$.

$$L^p R^q f_* K$$

est donc mixte de poids ponctuels $\leq (p + q) + n$.

Définition (6.2.4). – Un complexe K est pur de poids n s'il est mixte de poids $\leq n$,

et que DK est mixte de poids $\leq -n$. Un faisceau $\mathcal{F}$ est pur de poids n si le complexe réduit $\mathcal{F}$ est en degré 0 l'est.

Exemples (6.2.5). – a) Quel que soit N , un complexe K est mixte de poids $\leq n$

si et seulement si $K(N)[2N]$ l'est. Dans la définition (6.2.4) de la pureté, on peut donc remplacer le complexe dualisant K_X par un complexe localement de la forme $K_X(N)[2N]$, et DK par $DK(N)[2N]$. b) En particulier, pour X lisse, on peut remplacer la condition sur DK par :

$$\mathcal{H}^i(K, \mathbb{Q}_\ell) \text{ est mixte de poids } \leq -n$$

si et seulement si les faisceaux de cohomologie de $\mathcal{H}^i(K)$ sont lisses, le complexe K est pur de poids n si et seulement si chaque $\mathcal{H}^i(K)$

est ponctuellement pur de poids $i + n$.

c) Soient X une courbe lisse, et $j : U \rightarrow X$ un ouvert dense de X . Si $\mathcal{E}$ est un faisceau pur de poids n sur U , alors $j_! \mathcal{E}$ est tmr de poids n (appliquer (I.8.8. i) et la

$$\text{formule Rg} \text{tom}(j_! \mathcal{E}, \mathbb{Q}_\ell) = j_! \text{Hom}(\mathcal{E}', \mathbb{Q}_\ell).$$

d) Pour X lisse, $j : U \rightarrow X$ le complément d'un diviseur lisse D , et $\mathcal{E}$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U , modérément ramifié le long de D , le faisceau $j_! \mathcal{E}$ est encore pur de poids n (même argument).

Proposition (6.2.6). – Si $f : X \rightarrow Y$ est propre, et que $\text{KeOb } D_b(X)$ est pur, alors $Rf_* K$ est pur du même poids. On applique (6.2.3) à K et à DK , compte tenu de ce que

$$D(Rf_* K) = Rf_* (DK)$$

puisque f est propre. Variante (6.2.7). – Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbb{Z}[1/g] : a : x$

$$\rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/g]),$$

tel

$$\text{posons } K_x = R a'_* \mathbb{Q}_\ell.$$

On a encore un foncteur de passage au dual $D^*K = R \text{Hom}(K, K_x)$, et une définition de la pureté parallèle à (6.2.4). Si X est de type fini sur $\mathbb{F}_p$, on a

$$K_x = K_x(-t)[-2]$$

] : les foncteurs I et D^* se déduisent l'un de l'autre par décalage

et twist et, d'après (6.2.5) a), la définition ci-dessus de « pur de poids n » généralise

(6.2.4). La proposition (6.2.6) reste vraie.

(6.2.8) Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'anneau local $k[[T]]$

en (T) , s le point fermé de S , $\bar{s}$ le point générique et q un point générique géométrique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre. Un complexe $\text{KeOb } D_b(X)$ est dit potentiellement pur si $(X/S, K)$ provient d'une situation arithmétique du type suivant : a) $\text{Spec}(k)$ est un point géométrique générique d'un schéma intègre A_0 , de type fini sur $\mathbb{Z}[1/t]$; b) S provient par extension des scalaires à k , et lissification, d'une courbe lisse S_0 sur A_0 munie d'une section; c) f provient d'un morphisme propre $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$; e) K provient d'un complexe pur $K_0 \in D_b(X_0)$. Le théorème suivant généralise (3.6.I) : Théorème (6.2.9) (théorème local des cycles invariants, pour les complexes purs). – Avec les notations ci-dessus, soit K un complexe potentiellement pur, sur X . Alors, le morphisme de spécialisation : $\text{sp}^* : H^*(X_{\bar{s}}, K) \rightarrow H^*(X_s, K)$ est surjectif.

LA CONJONCTURE DE WEIL.II La démonstration est parallèle à celle de (3- 6. I). On dispose d'une cohomologie (3.6. i) (8) K T o

$$> H^i(X, K) \otimes (-1)$$

$$> H^i(X, K)$$

$$, H^i(X, K) \otimes \dots / H^i(X, K)$$

et $H^i(X, K) = [H^i(X, DK)]$ est. Ceci exprime que D échange les foncteurs Rf

et i^* , pour i l'inclusion de X , dans X , et commute à $R^i f_*$ (3.6.2) (resp. (3.6.3)) se prouve en remplaçant la référence (3.3.9) (resp. (3.3.4)) par une référence (6.2.6) (resp. (6.2.3)) et on conclut comme en (3.6).

(6.2. IO) Dans la fin de ce numéro, nos arguments seront géométriques, sauf une

référence (6.2.9) et une référence (3.4). Soit donc k un corps algébriquement clos. Pour tout schéma X de type fini sur k :

$$a : X \rightarrow \text{Spec}(k) \text{ on définit comme en (6.2. i) } K_X = R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

$$\text{et } D(K_X) = R$$

$H^i(K_X, K_X)$. On utilise le même formalisme qu'en (6.2. I). Soit $X \subset P^n$ une variété projective. Les sections hyperplanes de X sont paramétrées par les points de l'espace projectif dual P^n , et chaque droite de P^n paramétrise un pinceau de sections hyperplanes : $q \in$

$$X \subset$$

$$Z \subset \dots$$

$$c_6, \dots,$$

$$l^1, l^2, \dots$$

$$P \subset$$

est Pour K dans $\text{Db}(X)$, les $f^* K$ sont lisses sur un ouvert dense U de P . On appellera une section hyperplane Y correspondant à $u \in U$. Le groupe fondamental $\pi_1(U, u)$

$$\text{agit sur } H^*(Y, K). \text{ Si } D \text{ est assez générale, et que } u \in V = \bigcup D,$$

l'image de $\pi_1(U, u)$ dans $\text{GL } H^*(Y, K)$ coïncide avec celle de $\pi_1(U, u)$. En particulier, on a :

(6.2. IO.2)

$$H^*(Y, K) \otimes \mathbb{Q} = H^*(Y, K) \otimes \mathbb{Q} / v \otimes \mathbb{Q}$$

(D assez général).

Proposition (6.2.Ix). — Avec cas, la dimension de Y), et supposons

de dimension $< n + I - i$. Alors :

(i) Pour toute section hyperplane $H_i(X, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$, et

$$H^n(X, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$$

les notations précédentes, soit n un entier (dans les bons que pour chaque i , le support de $H^i(DK[-2n-2])$ est (ii) Pour un pinceau général, Y on a $H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^i(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$ pour

$$i < n$$

K). et $u \in D$, l'image de $H^n(X, K)$ dans $H^n(Y, K)$ coïncide avec l'image de $H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$.

éso La preuve est parallèle à celle de (4. 1.6). On vérifie d'abord le théorème de

$$\text{Lefschetz faible } H^i(X-Y, K) = 0$$

pour $i < n$. Par dualité, cette nullité se ramène

celle de $H^i(X \times Y, DK)$ pour $i \leq n$, qu'on a prise pour hypothèse. L'assertion (i) en résulte, par la suite exacte longue de cohomologie. Pour Y une section hyperplane assez générale, la restriction de K à Y vérifie l'hypothèse, avec n remplacé par $n-1$. Cela résulte du théorème d'acyclicité gendrique SGA4.é [Th. finitude] pour Z/P et q^*K : on a $D(K|_Y) = (DK|_Y)(-1)[-1]$. Ceci permet d'appliquer (4.3.7) comme en (4.3.8), et de conclure comme en (4.3.9).

Corollaire (6.2. x2) (théorème global des cycles invariants, pour les complexes purs).

— Sous les hypothèses de (6.2. I I), si K est potentiellement pur, alors, pour Y , une section hyperplane générale de X , $H^n(X, K)$ s'identifie au sous-groupe $H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$ des invariants de la monodromie dans $H^n(Y, K)$. Il suffit de le vérifier pour une section hyperplane assez générale. Pour un pinceau D

assez général, i^*q^*K sur $\mathbb{A}^1$ est potentiellement pur (on a $D(i^*q^*K) = F_q^*DK$).

On peut donc appliquer (6.2.9) en chaque point de $D-V$, et on trouve que : $H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$.

D'après (6.2. I I), $H^n(X, K)$ s'envoie donc sur $H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow H^n(Y, K) \otimes \mathbb{Q}$.

Théorème (6.2. x3). — Soient $X \subset P$ un schéma projectif, $\mathcal{E}$ la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$ et K_X le déterminant de X , un complexe potentiellement pur. On identifie Z à $Z_t(I)$, sur k , pour pouvoir

regarder $\mathcal{E}_1$ comme étant dans $\text{Ier}Z(X, \mathbb{Z}_\ell)$. Soit n un entier, et supposons K et $DK[-2n]$ vérifient la condition suivante : pour tout i , la dimension du support du faisceau $\mathcal{E}_i$

est $2-i$ (on pose par convention $\dim \mathcal{E}_0 = -\infty$).

Alors, pour tout i , le produit tensoriel $\mathcal{E}_i \otimes \mathcal{E}_{-i}$ est nul.

, +5

$H^i(X, K)$ est un isomorphisme. La preuve est parallèle à celle de (4.1.1). Elle procède par récurrence sur la dimension de X . Si X est de dimension 0, et que l'hypothèse donne

$$0 \leq n-i$$

et

$0 \leq n-(i+2n) = i-n$, soit $i = n$. Le groupe $H^i(K)$ est donc nul pour $i > n$, et l'assertion

en résulte. Si Y est une section hyperplane assez générale de X , la restriction de K à Y vérifie encore les hypothèses, avec n remplacé par $n-1$. Ceci permet comme en (4.1.1) de ne considérer que l'application

$$H^i(Y, K) \rightarrow H^{i+1}(X, K).$$

$H^i(X, K) \rightarrow H^{i+1}(X, K)$,

La seconde flèche est transposée du morphisme de restriction $H^i(X, DK[-2n]) \rightarrow H^i(Y, DK[-2n])$. Il s'agit donc de vérifier que la dualité parfaite entre $H^i(Y, K)$ et $H^i(Y, DK[-2n])$

$$(H^i(Y, DK[-2n])^\vee = (H^i(Y, K))^\vee[-2(n-1)])$$

induit une dualité parfaite entre les parties fixes ((6.2.1)). Cela se vérifie par (4.1.4), la représentation de $H^i(Y, K)$ sur $H^*(Y, K)$ étant semi-simple ((6.2.6) et (3.4.1) (iii)). Ajouté sur preuves : Soit X une variété algébrique complexe, qu'on supposera irréductible et normale. On sait que la cohomologie intermédiaire de Mac Pherson et Goresky de X peut se définir comme l'hypercohomologie de X à coefficients dans un certain complexe de faisceaux I_X . La construction de I_X admet un analogue en cohomologie étale, et ce sur un corps de base quelconque. O. Gabber vient de prouver la pureté de I_X . Son théorème permet d'appliquer les résultats de ce numéro ? la cohomologie de Mac Pherson- Goresky.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. DELIGNE, La conjecture de Weil, I, Publ. Math. IHES, 43 (1974), 273-308. [2] P. DELIGNE, Théorie de Hodge, I, Actes ICM, Nice, Gauthier-Villars, 1970, t. I, 425-430; II, Publ. Math. IHES, 40 (1971), 5-58; III, Publ. Math. IHES, 44 (1974), 5-77. [3] P. DELIGNE, Poids dans la cohomologie des variétés algébriques, Actes ICM, Vancouver, 1974, 79-85. [4] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations ℓ -adiques, Sém. Bourb. 355 (févr. 1969), in LN, 179 (Springer Verlag). [5] P. DELIGNE, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L, in Proc. Antwerpen conf., vol. 2, LN, 349 (Springer Verlag), 501-595. [6] P.

EIÉLIGNE, P. GaIFÉITHS, J. MOROAN et D. SULLIVAN, Real homotopy theory of Kéihler manifolds, Inv. Math., 29 (1975), 345-274. [7] N. KATZ and W. MBSSINO, Some consequences of the Riemann Hypothesis for Varieties over Finite Fields, Inv. Math., 28 (1974), 73-77. [8] E. MInLER, De Rham cohomology with arbitrary coefficients, Topology, 17 (2) (1978), 193-203. [9] J. MORGAN, The algebraic topology of smooth algebraic manifolds, Publ. Math. IHES, 48 (1978), 137-604, [IO] J.-P. SERRE, Corps locaux, Publ. Math. Nancago, Hermann, 1962. [x I] J.-P. SERRE, Abelian ℓ -adic representations and elliptic curves, Benjamin, 1968. [12] J. SaéENéRmK, Limits of Hodge structures, Inv. Math., 81 (1976), 229-257. [13] D. SULLIVAN', Infinitesimal calculations in topology, Publ. Math. IHES, 47 (1977), 269-331. x. EGA SGA SGA I

SIGLES

éléments de géométrie algébrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, parus aux Publ. Math. IHES

$$(I = 4, II = 8, III =$$

$$II, 17, IV = 20, 24, 28, 32).$$

Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie. La liste complète des SGA figure dans SGA5 ; nous n'avons dû citer que :

Revêtements étales et groupe fondamental, par A. Grothendieck, Lecture Notes in Mathematics, 224, Springer-Verlag, 197X.

SGA4 SGA44j SGA 5 SGA 7

Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, Lecture

Notes in Math., 269, 270, 805, Springer-Verlag, 1972-1973. Cohomologie étale, par P. Deligne, Lecture Notes in Mathematics, 569, Springer-Verlag, 1977.

Cohomologie ℓ -adique et fonctions L, par A. Grothendieck, Lecture Notes in Math., 589, Springer-Verlag,

1977-

Groupes de monodromie en géométrie algébrique, I par A. Grothendieck, II par P. Deligne et N. Katz,

Lecture Notes in Mathematics, 288, 840, Springer-Verlag, 1972, 1973. Institut des Hautes Études Scientifiques, 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette, France. Manuscrit reçu le 1er juin 1979. d28

Intégration sur un cycle évanescent

P. Deligne

Introduction

Soient k un corps commutatif et f une série formelle en deux indéterminées x et y sur k :

$$f = \sum a_{n,m} x^n y^m.$$

Soit $I(f)$ la série formelle en une indéterminée t

$$I(f) = \sum a_{n,n} t^n.$$

On se propose de prouver le résultat suivant.

Théorème. Si f représente une fonction algébrique de x et y , et si k est de caractéristique $p \neq 0$, alors $I(f)$ représente une fonction algébrique de t .

Pour une série formelle en N indéterminées

$$g = \sum a_n x^n,$$

on définit de même

$$I_N(g) = \sum a_{n,\dots,n} t^n.$$

On obtient encore le corollaire suivant.

Corollaire. Si g est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_N)$ et si k est de caractéristique $p > 0$, alors $I_N(g)$ est algébrique sur $k(t)$.

Sous l'hypothèse plus forte $g \in k(x_1, \dots, x_N)$, ce résultat est dû à H. Furstenberg. Le but initial est de donner une explication géométrique de son résultat.

Supposons d'abord $k = \mathbf{C}$ et la série f convergente. Alors $I(f)$ est convergente et possède la représentation intégrale

$$I(f)(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{xy=t} f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}. \quad (1)$$

Le morphisme $\pi : \mathbf{C}^2 \rightarrow \mathbf{C}$ est donné par $(x, y) \mapsto xy$. L'expression $(dx \wedge dy)/dt$ est une différentielle holomorphe relative sur $\mathbf{C}^2 - \{(0, 0)\}$; au point singulier elle se lit comme section du faisceau dualisant relatif. Sur la fibre $xy = t$, dans la coordonnée y , on a

$$\frac{dx \wedge dy}{dt} = \frac{d(t/y) \wedge dy}{dt} = \frac{dy}{y},$$

avec la convention de signe déterminée par l'ordre des coordonnées.

Si f converge dans un polydisque de rayon R , l'intégrale est prise pour $|t|$ petit sur le cycle $|y| = r$, $|x| = |t|/r$, $xy = t$, avec $|t|/R < r < R$, et elle ne dépend pas de r . Développer $f(t/y, y)$ puis appliquer le théorème des résidus ne garde que les termes $a_{n,n} t^n$.

Le cycle d'intégration est le cycle évanescent de Lefschetz de π près de $(0, 0)$; pour $r = |t|^{1/2}$, il disparaît lorsque $|t| \rightarrow 0$.

La formule (1) suggère que I a un sens intrinsèque pour un morphisme de schémas formels $\pi : X \rightarrow S$ avec $X \simeq \mathrm{Spf} k[[x, y]]$, $S \simeq \mathrm{Spf} k[[t]]$ et $\pi(x, y) = xy$. On

suppose les deux branches de $\pi^{-1}(0)$ définies sur k et ordonnées, la première étant $x = 0$.

On note $\Omega_{X/k}^1$ les différentielles de Kähler continues ; en coordonnées elles sont librement engendrées par dx, dy . On pose

$$\omega_{X/S} = \omega_{X/k} \otimes \pi^* \omega_{S/k}^{-1}.$$

En coordonnées, $\omega_{X/S}$ est engendré par $(dx \wedge dy)/dt$. L'application I sera interprétée comme un morphisme

$$\pi_* \omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S.$$

1 Analogie algébrique de la formule intégrale

Soit $A_n = k[[x, y]]/((xy)^n)$ et $X'_n = \text{Spec } A_n$. Le complément de l'origine dans X'_n a deux composantes correspondant aux deux branches $x = 0$ et $y = 0$. Soit u_n la section valant 1 sur la première branche et 0 sur la seconde. L'élément $v_n \in H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O})$ est défini comme l'image de u_n par le morphisme bord

$$H^0(X'_n - \{O\}, \mathcal{O}) \rightarrow H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O}).$$

La suite exacte

$$0 \rightarrow ((x + y)^N) \rightarrow A_n \rightarrow A_n/((x + y)^N) \rightarrow 0$$

montre que, pour $N = 2n - 1$, v_n provient de $\text{Ext}_{A_n}^1(A_n/((x + y)^{2n-1}), A_n)$.

1.2. Proposition. Pour $f \in k[[x, y]]$ et tout n , on a

$$\text{Tr} \left(f \frac{dx \wedge dy}{dt}, v_n \right) = -I(f) \pmod{t^n}. \quad (1.2.1)$$

Le morphisme Tr est la trace locale de Grothendieck. La démonstration utilise les automorphismes $(x, y, t) \mapsto (\lambda x, \mu y, \lambda \mu t)$: ils annulent toutes les contributions $x^a y^b$ avec $a \neq b$, et l'on se ramène au calcul du cas $n = 1$, où X'_1 est la réunion de deux branches lisses transverses. Le morphisme trace y est l'opposé de la somme des résidus, ce qui donne le signe de (1.2.1).

2 Relation avec le foncteur de Picard

Soit $\pi : Y \rightarrow S = \text{Spec } k[[t]]$ propre et plat, de dimension relative purement 1, et soit $O \in Y_s(k)$ un point où le complété formel est la singularité précédente. On suppose les branches ordonnées. La fibre générique Y_η est absolument irréductible et génériquement lisse.

Pour une courbe complète réduite et génériquement lisse C sur K et un diviseur de Cartier D , la jacobienne généralisée $\text{Pic}(C; D)$ paramètre les faisceaux inversibles sur C trivialisés sur D , et

$$\text{Lie Pic}(C; D) = H^1(C, \mathcal{O}(-D)). \quad (2.3.1)$$

Si C est lisse, l'application

$$j : C - D \rightarrow \text{Pic}(C; D), \quad u \mapsto [\mathcal{O}(u(T))] \quad (2.3.2)$$

donne l'interprétation géométrique de la dualité de Serre.

Pour un diviseur relatif Z disjoint de O , les constructions additive et multiplicative donnent, modulo t^n , des morphismes

$$H^0(O_T, \mathcal{O}_T) \rightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(-Z_{n,T})), \quad (2.4.6)$$

$$H^0(O_T, \mathcal{O}_T^*) \rightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(1 \text{ sur } Z_{n,T}^*)). \quad (2.4.7)$$

La version multiplicative donne

$$w_n : \mathbf{G}_m \rightarrow \text{Pic}(Y_n, Z)^0. \quad (2.4.8)$$

En restreignant aux sous-groupes finis $\mu_m \subset \mathbf{G}_m$ et en passant aux algèbres de Lie, on obtient

$$dw : \text{Lie } \mathbf{G}_m \rightarrow \text{Lie Pic}(Y; Z)^0, \quad (2.4.10)$$

et donc

$$dw(1) \in H^1(Y, \mathcal{O}(-Z)). \quad (2.4.11)$$

Soit φ une section de $\omega_{Y/S}(Z)$; dans les coordonnées formelles elle s'écrit

$$\varphi = f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}.$$

Alors

$$I(f) = -(dw(1), \varphi), \quad (2.5.1)$$

l'accouplement étant celui de la dualité de Serre. La compatibilité entre trace locale et trace globale ramène cette assertion au lemme que v_n est envoyé sur $dw_n(1)$.

3 Preuve du théorème

Soient S_0 une courbe lisse sur k , $s \in S_0(k)$, et S son complété en s . Soit $\pi : Y_0 \rightarrow S_0$ propre et plat, de dimension relative 1, avec un point O dont le complété donne la singularité quadratique. Soit φ une section rationnelle de ω_{Y_0/S_0} , régulière en O , et écrivons

$$\varphi = f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}.$$

3.2. Proposition. Si k est de caractéristique $p > 0$, alors $I(f)$ est algébrique sur le corps $k(S_0)$.

La proposition est conséquence de la formule (2.5.1) et du lemme-clef suivant.

3.3. Lemme-clef. Si $p > 0$, le morphisme dw est algébrique sur S_0 .

En effet, l'inclusion $\mu_p \subset \mathbf{G}_m$ induit un isomorphisme des algèbres de Lie. La rigidité de μ_p implique que les morphismes $\mu_p \rightarrow P$ vers un schéma en groupes commutatif plat P sont représentés par un schéma étale sur la base. En l'appliquant à $P = \text{Pic}(Y_0; Z_0)^0$, on voit que dw provient d'un morphisme défini algébriquement sur une base étale au-dessus de S_0 .

Un élément de $k[[x_1, \dots, x_N]]$ est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_N)$ si et seulement s'il appartient à l'hensélisé $k\{x_1, \dots, x_N\}$. Cela permet d'appliquer la proposition après remplacement du germe formel par un modèle algébrique étale et compactification.

La preuve du corollaire se fait par récurrence sur N . Écrivant

$$g = \sum g_{n,m} x_{N-1}^n x_N^m,$$

on pose $I(g) = \sum g_{n,n} x_{N-1}^n$ et l'on a

$$I_N(g) = I_{N-1}(I(g)). \quad (3.6.1)$$

Le théorème appliqué sur le corps des fractions de l'hensélisé des $N - 2$ premières variables donne l'algébricité de $I(g)$, puis l'hypothèse de récurrence conclut.

On extrait aussi une estimation du degré. Avec les notations géométriques, si α est le degré de S_0 sur la droite t , g le genre de la normalisée de la fibre générique géométrique, et $z = \max(0, z' - 1)$, alors

$$d < \alpha p^{g+z}. \quad (3.7.1)$$

Pour une série formelle algébrique à coefficients entiers, on obtient pour presque tout p

$$d_p < \alpha p^{g+z}. \quad (3.7.2)$$

Une preuve directe en N variables devrait partir de l'analogue analytique

$$I(g)(t) = \int_{Z(t)} g \frac{dz_1 \cdots dz_N}{dt}, \quad (1')$$

où

$$Z(t) = \{(x_1, \dots, x_N) : x_1 \cdots x_N = t, |x_i| = r_i, \prod r_i = |t|\}.$$

Ce serait un test pour une théorie p -adique des cycles évanescents. La preuve de Furstenberg, dans le cas rationnel, suggère un lien avec les F -cristaux : si un vecteur h vérifie $h = Ah^p$, alors l'opération I conserve ce type d'équation.

A Signes

Les conventions de signes dans le formalisme de dualité des faisceaux cohérents sont fixées comme suit. Pour un morphisme plat d'intersection complète relative $f : X \rightarrow S$ de dimension relative pure n ,

$$K_{X/S} = \omega_{X/S}[n]. \quad (S.1)$$

Si X est le produit fibré des X_i de dimensions relatives n_i , alors

$$K_{X/S} = \boxtimes_i K_{X_i/S}, \quad (S.2)$$

ou encore, après choix d'un ordre,

$$\omega_{X/S} = \bigotimes_i \omega_{X_i/S}, \quad (S.3)$$

avec le signe $(-1)^N$ lorsque l'ordre change, N étant la somme des $n_i n_j$ sur les inversions.

Pour f propre, la trace est

$$\mathrm{Tr} : Rf_* K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S, \quad (S.4)$$

et induit

$$\mathrm{Tr} : R^n f_* \omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.5})$$

Pour une section s il y a une trace locale

$$\mathrm{Tr} : R s^! K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.6})$$

Le choix est normalisé par le fait que, pour une courbe lisse sur un corps algébriquement clos et un point x , la trace locale

$$H_{\{x\}}^1(X, \Omega^1[1]) \rightarrow k \quad (\text{S.7})$$

est le résidu. Avec cette convention, le cobord suivi de la trace vaut $-\mathrm{Res}_x$, et la trace sur un produit satisfait

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{pr}_1^* u_1 \smile \mathrm{pr}_2^* u_2) = (-1)^{n_1 n_2} \mathrm{Tr}(u_1) \mathrm{Tr}(u_2).$$

En topologie transcendante sur $\mathbf{C}$, la trace algébrique se compare à l'intégration par le facteur usuel $(2\pi i)^{-n}$. Pour l'espace projectif, le cocycle de Čech

$$\frac{dt_1 \wedge \cdots \wedge dt_n}{t_1 \cdots t_n}$$

a la trace $(-1)^{n(n+1)/2}$.

Références

- [1] H. Furstenberg, Algebraic functions over finite fields, *J. Algebra* **7** (1967), 271–277.
- [2] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, *Publ. Math. IHES* **38** (1970), 27–76.
- [3] M. Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics 169, Springer, 1970.

Le lemme de Gabber

Pierre Deligne

Le résultat principal de cet exposé, le théorème 1.2, est dû à O. Gabber.

1 Énoncés

1.1 Dans cet exposé, nous travaillerons systématiquement avec des espaces algébriques plutôt qu'avec des schémas. Cela pose un problème de références : nous nous permettrons de renvoyer à un article ou à un théorème démontré pour les schémas et de l'appliquer aux espaces algébriques lorsque la même preuve s'y applique. La difficulté survient lorsque la preuve utilise le fait que tout point possède un voisinage affine et que ce voisinage ne peut pas être remplacé par un voisinage étale.

Nous parlerons donc d'*espace algébrique abélien* A sur S là où l'on dirait habituellement schéma abélien sur S : c'est un S -espace algébrique en groupes commutatifs

$$f : A \longrightarrow S$$

avec f propre, plat, de présentation finie, et à fibres géométriques des variétés abéliennes. Nous appellerons *espace algébrique semi-abélien* sur S un S -espace algébrique en groupes commutatifs $f : A \rightarrow S$, avec f séparé, plat, de présentation finie, et à fibres géométriques des extensions de variétés abéliennes par des tores.

On notera toutefois que :

- (a) si S est le spectre d'un corps, tout espace algébrique en groupes sur S est un schéma, d'ailleurs quasi-projectif ;
- (b) si S est un trait, tout espace algébrique en groupes G sur S , localement de type fini et séparé sur S , est un schéma ;
- (c) si S est normal intègre de point générique η et si A est un espace algébrique abélien sur S , toute polarisation de A_η se prolonge de façon unique en une polarisation de A sur S . Ainsi A est projectif sur S , et donc un schéma si S en est un.

Un espace algébrique $f : X \rightarrow S$, plat de présentation finie, séparé sur S , à fibres géométriques propres et connexes, est propre sur S . Par localisation sur S et passage à la limite, on se ramène au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien; par descente fidèlement plate on le suppose complet, et on applique EGA III, première partie, 5.5. En particulier, un espace algébrique semi-abélien dont les fibres sont des variétés abéliennes est abélien.

Sauf mention contraire, les schémas et espaces algébriques considérés sont quasi-compacts et quasi-séparés.

1.2 Soient U un ouvert dense d'un espace algébrique normal S et A un espace algébrique abélien sur U . Un *prolongement semi-abélien* de A sur S est un espace algébrique semi-abélien P sur S , muni d'un isomorphisme

$$A \xrightarrow{\sim} P|_U.$$

Theorem 1.1 (Raynaud). *Sous les hypothèses ci-dessus, si A admet un prolongement semi-abélien, celui-ci est unique à isomorphisme unique près.*

La localisation et le passage à la limite ramènent au cas noethérien. Si S est un trait et U son point générique, tout prolongement semi-abélien P de A coïncide avec la composante neutre N^0 du modèle de Néron de A : comme P est lisse à fibres connexes, on dispose d'un

morphisme $P \rightarrow N^0$ qui est l'identité sur la fibre générique, et SGA 7 IX, 3.1 montre que c'est un isomorphisme. Pour S normal noethérien, deux prolongements coïncident sur un ouvert contenant U et dont le complément est de codimension au moins deux; le résultat de Raynaud permet alors de conclure. Une correction est donnée dans la note finale.

1.3 La même démonstration donne, pour deux espaces algébriques semi-abéliens P, Q sur S normal intègre, de fibres génériques des variétés abéliennes,

$$\mathrm{Hom}_S(P, Q) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_\eta(P_\eta, Q_\eta).$$

L'hypothèse de normalité de S est essentielle : pour une cubique nodale obtenue en identifiant 0 et ∞ dans $\mathbf{P}^1$, le recollement d'une courbe elliptique constante peut se faire de plusieurs manières, puisque $\mathrm{Aut}(E)$ contient $\{\pm 1\}$.

1.4

Theorem 1.2 (lemme de Gabber). *Soient U un ouvert dense d'un schéma intègre normal excellent S et A un espace algébrique abélien sur U . Il existe un morphisme propre surjectif*

$$f : S' \longrightarrow S$$

tel que l'image inverse de A sur $f^{-1}(U)$ se prolonge en un espace algébrique semi-abélien sur S' .

1.5 S'il existait un espace de modules pour les espaces algébriques semi-abéliens, le théorème de réduction semi-stable et le critère valuatif de propreté donneraient immédiatement le lemme de Gabber. Mais on est loin d'un tel espace : les objets ont des automorphismes, parfois en nombre infini, et un espace semi-abélien sur un anneau de valuation discrète complet n'est pas déterminé par son complété formel. Le mauvais comportement vient de ce que ces espaces ne sont pas nécessairement propres. Pour les courbes, les courbes stables de genre $g \geq 2$ sont propres et ont seulement un nombre fini d'automorphismes; elles donnent ainsi lieu à un champ algébrique propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$.

1.6

Lemma 1.3. *Soient U un ouvert dense quasi-compact d'un espace algébrique S et $X \rightarrow U$ une famille de courbes stables de genre $g \geq 2$. Il existe un morphisme propre surjectif $S' \rightarrow S$ tel que l'image inverse de X sur $f^{-1}(U)$ se prolonge en une famille de courbes stables sur S' .*

Proof. Soit $\mathcal{M}$ le champ des courbes stables de genre g . Il est propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, et il existe un schéma S_0 , propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, muni d'une famille universelle au sens suivant : toute courbe stable sur un corps algébriquement clos apparaît comme fibre de X_0/S_0 . Sur $U \times S_0$ on dispose des deux familles $\mathrm{pr}_1^* X$ et $\mathrm{pr}_2^* X_0$, et l'espace

$$I = \mathrm{Isom}(\mathrm{pr}_1^* X, \mathrm{pr}_2^* X_0)$$

est fini sur $U \times S_0$ et domine U . Si Γ est son image schématique dans $U \times S_0$, et si $\bar{I}, \bar{\Gamma}$ désignent les adhérences schématiques dans $S \times S_0$, alors

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & \Gamma & \hookrightarrow & U \times S_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \bar{I} & \longrightarrow & \bar{\Gamma} & \hookrightarrow & S \times S_0 \end{array}$$

fournit le morphisme voulu : l'image inverse de X_0/S_0 sur $\bar{I}$ prolonge l'image inverse de X/U . $\square$

1.7 La preuve du lemme de Gabber consiste à se ramener aux courbes par les jacobiniennes. On utilisera librement les faits suivants : A/U est un schéma abélien; on peut remplacer S par une modification projective, surjective, normale et intègre; la propriété se vérifie localement sur S ; enfin on peut remplacer U par un ouvert non vide.

2 Démonstration

Soit d la dimension relative de A/U . On suppose $d \geq 1$. On peut rétrécir U et remplacer S par une modification projective, surjective, normale et intègre. Soit $\eta = \text{Spec } K$ le point générique de U , et choisissons un plongement

$$A_\eta \hookrightarrow \mathbf{P}^N.$$

Pour un sous-espace linéaire général H de codimension $d - 1$, la courbe

$$T_\eta = A_\eta \cap H$$

est lisse. Le théorème de Lefschetz faible donne

$$H^0(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow H^0(T_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell), \quad H^1(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \hookrightarrow H^1(T_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell),$$

d'où la connexité de $T_{\bar{K}}$ et un épimorphisme

$$\text{Alb}(T_\eta) = \text{Pic}^0(T_\eta) \longrightarrow A_\eta.$$

Après rétrécissement, on obtient sur U une courbe lisse T_U de genre $g \geq 2$, plongée dans A_U , et un épimorphisme $\text{Pic}^0(T_U) \twoheadrightarrow A_U$.

En appliquant le lemme 1.3, puis en remplaçant S par la modification obtenue, on suppose que T_U se prolonge en une famille de courbes stables T/S . L'espace $P = \text{Pic}^0(T)$ existe comme espace algébrique sur S ; il est lisse, séparé, de type fini, et ses fibres géométriques sont des extensions de variétés abéliennes par des tores. Il est donc semi-abélien. L'épimorphisme $P_U \twoheadrightarrow A$ a pour noyau K_U ; après modification de S , l'adhérence schématique K de K_U dans P est plate et fermée. Le quotient

$$N = P/K$$

est alors un espace algébrique semi-abélien qui prolonge A . Le cas $d = 1$ se traite de même avec les courbes stables pointées de genre un, ou bien en travaillant avec $A_\eta \times A_\eta$.

3 Exorciser les champs

3.1 Un groupoïde en schémas est un diagramme

$$S_2 \rightrightarrows S_1 \rightrightarrows S_0 \tag{3.1.1}$$

muni des applications de faces d_i , et tel que, pour tout schéma T , les ensembles $\text{Hom}(T, S_i)$ forment un groupoïde. Les champs algébriques quasi-compacts séparés sont les champs associés, pour la topologie étale, à de tels préchamps avec S_0 quasi-compact, $(d_0, d_1) : S_1 \rightarrow S_0 \times S_0$ fini, et $S_1 \rightarrow S_0$ étale. Les espaces algébriques correspondent au cas où (d_0, d_1) est une immersion fermée.

3.2–3.4 Pour les courbes stables, on construit un tel groupoïde au moyen des espaces $\text{Isom}(X_1, X_2)$. Le schéma de Hilbert des courbes tricanoniquement plongées est lisse sur le champ $\mathcal{M}$ des courbes stables. Une transversale lisse aux orbites de $\text{PGL}(5g - 5)$ fournit un atlas étale.

Si $n \geq 1$, le champ $\mathcal{M}^0[n]$ classe les courbes lisses avec structure de niveau

$$\text{Pic}^0(X)_n \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}.$$

On définit $\mathcal{M}_n$ comme la normalisation de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{M}^0[n]$. Pour un objet t au-dessus de s , on a

$$\text{Aut}(t) \hookrightarrow \text{Aut}(s). \quad (3.4.1)$$

3.5

Proposition 3.1. *Si $n \geq 3$, $\mathcal{M}_n[1/n]$ est un espace algébrique.*

Le point essentiel est que tout automorphisme d'une courbe stable sur un corps algébriquement clos, agissant trivialement sur $\text{Pic}^0(X)_n$, est l'identité. En effet, en écrivant $\text{Pic}^0(X)$ comme extension d'une variété abélienne par un tore, la trivialité sur la n -torsion force la trivialité sur la partie abélienne et sur le réseau des caractères du tore; l'automorphisme agit donc trivialement sur $\text{Pic}^0(X)$, puis sur X .

On utilise aussi que, pour un prolongement semi-abélien N de A sur S normal et pour n inversible sur S , le faisceau N_n s'injecte dans j_*A_n , et toute trivialisation de A_n se prolonge en un monomorphisme

$$N_n \hookrightarrow (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}.$$

La proposition suit alors de (3.4.1) et de la trivialité des automorphismes.

3.6–3.7 Si n est divisible par deux entiers premiers entre eux, chacun au moins égal à 3, alors $\mathcal{M}_n$ est un espace algébrique. Les critères valuatifs et le théorème de réduction semi-stable montrent que cet espace est propre sur $\text{Spec}(\mathbf{Z})$; il peut être utilisé dans la preuve du lemme 1.6. Il est même projectif, d'après Mumford.

4 Obtenir des schémas

4.1–4.3 Pour une courbe lisse X/S de genre g , l'autodualité de la jacobienne donne un faisceau inversible relativement ample canonique sur $\text{Pic}^0(X)$,

$$(1, \varepsilon)^*(\text{faisceau de Poincaré}).$$

Il se prolonge, de façon unique à isomorphisme unique près et compatible à tout changement de base, aux courbes stables. Ce faisceau est relativement ample; en particulier $\text{Pic}^0(X)$ est quasi-projectif sur S et est un schéma si S en est un.

4.4 Si X est une courbe géométriquement réduite connexe sur un corps séparablement clos, il existe un diviseur D contenu dans le lieu lisse, de degré $g = \dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$, tel que

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(D)) = k, \quad H^1(X, \mathcal{O}_X(D)) = 0.$$

La preuve utilise le faisceau dualisant ω et construit des diviseurs D_i tels que $\dim H^0(X, \omega(-D_i)) = g - i$.

4.5–4.6 Si $f : X \rightarrow S$ est projectif, à fibres géométriques réduites et connexes, alors localement pour la topologie étale sur S il existe un ouvert $V \subset \text{Pic}^0(X)$ qui rencontre chaque fibre et est un schéma. En effet, après réduction au cas strictement local, un diviseur relatif D donne un ouvert de $\text{Pic}^0(X)$ identifié à un ouvert de $\text{Sym}^g(X^0)$. Il s'ensuit que $\text{Pic}^0(X)$ est localement un schéma pour la topologie étale.

4.7–4.10 La projectivité peut être remplacée par la propriété. Les résultats précédents permettent d'appliquer Raynaud et de conclure à l'amplitude relative. Finalement, le lemme de Gabber reste vrai avec *schéma semi-abélien* dans la conclusion. Si $P = \text{Pic}^0(X)/K$ est le quotient obtenu dans la preuve, le théorème de complète réductibilité de Poincaré fournit sur l'ouvert U un morphisme $v : A \rightarrow \text{Pic}^0(X)$ tel que uv soit la multiplication par un entier $n \geq 1$; ce morphisme se prolonge, et comme la multiplication par n est quasi-finie, P est un schéma.

Note

La note corrige l'emploi de Raynaud dans la preuve d'unicité. Elle rappelle d'abord la construction de l'adhérence schématique dans un ouvert affine $U = \bigcup \text{Spec } A[f_i^{-1}]$: si F est défini par les idéaux I_i , son adhérence est définie par

$$I = \bigcap_i \rho_i^{-1}(I_i).$$

Cette construction commute aux changements de base plats et donc à la localisation étale. De même, l'image schématique fermée d'un morphisme quasi-compact $X \rightarrow \text{Spec } A$ est définie par l'idéal des éléments de A dont l'image inverse est nulle sur X .

On considère ensuite des espaces algébriques X, Y sur S , munis de sections, un ouvert $V \subset X$, $U = e^{-1}(V)$, et un morphisme $f_V : V \rightarrow Y$ envoyant la section sur la section. Celui-ci induit un morphisme des complétés formels le long des sections.

Si X est lisse sur S et Y séparé de type fini, alors :

- (i) si U contient tous les points de profondeur au plus 1, le morphisme formel se prolonge de façon unique aux complétés formels sur S ;
- (ii) si l'extension formelle existe et si U contient tous les points de profondeur 0, l'adhérence schématique du graphe est étale sur X le long de la section.

La preuve utilise le lemme suivant : pour $S = \text{Spec } A$ local noethérien complet et $X = \text{Spec } R[[T_1, \dots, T_n]]$, si un fermé F d'un ouvert V contient tous les voisinages infinitésimaux de la section au-dessus de U , alors $F = V$.

Il en résulte le corollaire suivant. Si G, H sont des espaces algébriques en groupes sur S , si G est lisse à fibres connexes, si H est séparé de type fini, et si un morphisme $G_U \rightarrow H_U$ possède un prolongement formel le long des sections, alors il se prolonge de façon unique en un morphisme $G \rightarrow H$.

Bibliographie

- [1] M. Artin, *The implicit function theorem in algebraic geometry*.
- [2] M. Artin, *Algebraization of formal moduli I*.
- [3] M. Artin et G. Winters, *Degenerate fibres and stable reduction of curves*.
- [4] W. L. Chow, *On the projective embedding of homogeneous varieties*.

- [5] P. Deligne et D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of a given genus*.
- [6] D. Knutson, *Algebraic Spaces*.
- [7] J.-P. Murre, *Representation of unramified functors. Applications*.
- [8] M. Raynaud, *Modèles de Néron*.
- [9] M. Raynaud, *Spécialisation du foncteur de Picard*.
- [10] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*.
- [11] M. Raynaud et L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité*.
- [12] J.-P. Serre, *Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon $n \geq 3$* .

Groupe de Heisenberg et réalité

P. Deligne

1

Soit H le groupe de Heisenberg complexe, extension de $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^*$. Il admet des coordonnées (x, y, λ) , la loi de groupe étant donnée par

$$(x, y, \lambda)(x', y', \lambda') = (x + x', y + y', \lambda\lambda' \exp(\pi i(xy' - x'y))). \quad (1.1)$$

L'involution

$$\tau : (x, y, \lambda) \mapsto (-x, -y, \lambda) \quad (1.2)$$

est un automorphisme de H .

Le système de coordonnées $x, y, \lambda : H \rightarrow \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^*$ met en évidence la section $\mathbb{C}^2 \times \{1\}$ de la projection de H sur $\mathbb{C}^2$. Sur cette section, $\tau(g) = g^{-1}$. Chaque droite $D \subset \mathbb{C}^2$ a pour relèvement par cette section un sous-groupe à un paramètre de H , qu'on notera encore D . Le commutateur $(u, v) = uvu^{-1}v^{-1}$ de deux éléments $u = (u_1, u_2)$ et $v = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{C}^2$ est $\exp(2\pi i \langle u, v \rangle) \in \mathbb{C}^*$ avec

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_2 - u_2 v_1. \quad (1.3)$$

Soit $H_{\mathbb{R}}$ la forme réelle : $x, y \in \mathbb{R}$, $|\lambda| = 1$. Le groupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ agit sur H et $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit sur $H_{\mathbb{R}}$, identifié ensemblistement à $\mathbb{R}^2 \times U^1$.

On sait, par le théorème de Stone-von Neumann [?], que $H_{\mathbb{R}}$ admet une unique représentation unitaire irréductible V pour laquelle $\lambda \in U^1$ agit par multiplication par λ . Dans le modèle de Schrödinger de V , on a $V = L^2(\mathbb{R})$ et l'action de $H_{\mathbb{R}}$ est :

$$\begin{aligned} (x, 0, 1) : f(z) &\mapsto f(z + x), \\ (0, y, 1) : f(z) &\mapsto e^{2\pi i y z} f(z). \end{aligned} \quad (1.4)$$

De l'unicité de V on déduit une action projective unitaire de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V , compatible à l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur $H_{\mathbb{R}}$ (A. Weil [?], D. Shale [?]).

Pour l'action de $H_{\mathbb{R}}$ sur $V = L^2(\mathbb{R})$, les vecteurs C^∞ , c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ soit C^∞ en $h \in H_{\mathbb{R}}$, forment l'espace de Schwartz $\mathcal{S}$ des fonctions C^∞ à décroissance rapide sur $\mathbb{R}$. Les vecteurs holomorphes, c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ se prolonge en une application holomorphe de H dans V , sont les fonctions L^2 sur $\mathbb{R}$ se prolongeant en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que, dans toute bande horizontale $|\mathrm{Im} z| < A_1$, on ait pour tout $A_2 \in \mathbb{R}$

$$|f(z)| \leq O(\exp(-A_2|z|)).$$

Le groupe complexe H agit sur l'espace V^{hol} des vecteurs holomorphes par les formules (1.4).

On ne dispose pas pour l'action holomorphe de H sur V^{hol} de la même unicité que pour l'action unitaire de $H_{\mathbb{R}}$ sur V . Sinon, l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V se prolongerait en une action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur V^{hol} , cette action se relèverait en une vraie action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, car $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ est simplement connexe, et l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ se relèverait en une vraie action. Ce n'est pas le cas : seul le revêtement double de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit. Notre but est d'expliciter ce qui se passe.

2

Soit $S = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ l'espace des droites de $\mathbb{C}^2$. Pour $D \in S$, relevé dans H comme au no. 1, soit W_D l'espace des fonctions holomorphes φ sur H vérifiant

$$\varphi(\lambda dh) = \lambda \varphi(h)$$

pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $d \in D$, muni de l'action de $H : g : \varphi(h) \mapsto \varphi(hg)$. Pour $E \neq D$, la restriction à E est une bijection

$$r_E : W_D \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(E), \quad (2.1)$$

$\mathcal{O}(E)$ étant l'espace des fonctions holomorphes sur E .

Si R est une représentation holomorphe de H , sur laquelle chaque $\lambda \in \mathbb{C}^*$ agit par λ , et ω une forme linéaire D -invariante sur R ,

$$w \mapsto \omega(hw) \quad (2.2)$$

est un morphisme de R dans W_D .

3. Exemple

Soient, comme aux nos. 1 et 2, V la représentation unitaire irréductible de $H_{\mathbb{R}}$, $\mathcal{S} \subset V$ l'espace de ses vecteurs C^∞ , et soit $\mathcal{S}' \supset V$ le dual de l'espace des vecteurs C^∞ de la représentation duale (dans le modèle de Schrödinger : l'espace des distributions tempérées).

Soit $D_t \in S$ la droite engendrée par $(-t, 1)$. Si $\text{Im } t > 0$, la forme linéaire, écrite dans le modèle de Schrödinger,

$$\omega_t : f \mapsto \frac{1}{\sqrt{t/i}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-\pi i x^2/t) dx$$

est définie sur V , et même sur $\mathcal{S}'$. La forme ω_t est un vecteur holomorphe du dual de V , fixe par D_t . En terme du générateur infinitésimal $-t\partial_x + 2\pi i x$ de D_t , l'invariance s'écrit

$$\int_{\mathbb{R}} [(-t\partial_x + 2\pi i x)f(x)] \exp(-\pi i x^2/t) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)(t\partial_x + 2\pi i x) \exp(-\pi i x^2/t) dx = 0.$$

Par (2.2), ω_t définit

$$\Omega_t : V^{\text{hol}} \longrightarrow W_{D_t},$$

qui se prolonge à V et même à $\mathcal{S}'$. Soit E l'axe des x . L'application $r_E \Omega_t : V \rightarrow \mathcal{O}(E)$ envoie $f \in V$ sur

$$f(x, t) = r_E \Omega_t(f) \quad (\text{Im } t > 0),$$

solution de l'équation de la chaleur

$$\left(\partial_t - \frac{1}{4\pi i} \partial_x^2 \right) f(x, t) = 0.$$

Pour t réel, la forme ω_t reste définie sur $\mathcal{S} \subset V$. Pour $t = 0$, c'est $f \mapsto f(0)$. Pour $t = \infty$, c'est $f \mapsto \int f(x) dx$. L'homomorphisme Ω_t reste défini sur V^{hol} . Pour $t = 0$, $r_E \Omega_0$ est, dans le modèle de Schrödinger, l'identité.

Supposons $\text{Im}(t) > 0$. Soit $\overline{D}_t$ la complexe conjuguée de D_t . Dans la droite affine $S - \{\overline{D}_t\}$, le « demi-plan » $\{D_u \mid \text{Im } u > 0\}$ est un disque de centre D_t . L'application $r_{\overline{D}_t} \circ \Omega_t : V \rightarrow W_{D_t} \rightarrow \mathcal{O}(\overline{D}_t)$ fournit le modèle holomorphe de V : l'action de H est donnée par

$$\begin{aligned} d \in D_t : \quad & f(x) \mapsto f(x + d), \\ e \in \overline{D}_t : \quad & f(x) \mapsto \exp(-2\pi i \langle e, x \rangle) f(x), \end{aligned}$$

la structure hilbertienne où (f, f) est l'intégrale de

$$f(d)\overline{f(d)}\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$$

est invariante par $H_{\mathbb{R}}$, et $r_{\bar{D}_t} \circ \Omega_t$ identifie V à l'espace des f de norme finie. Pour $d = (-tz, z)$, le facteur $\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$, commutateur de d et $\bar{d}$, est

$$\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle) = \exp(2\pi i(t - \bar{t})|z|^2).$$

4

Fixons E . Les isomorphismes r_E (2.1) permettent de considérer les W_D ($D \neq E$) comme formant une famille de représentations de H opérant dans l'espace fixe $\mathcal{O}(E)$, l'action de H dépendant holomorphiquement de D . Explicitons la dépendance en E de r_E . Prenons des coordonnées comme au no. 1 où E soit l'axe des x . Soient E' engendré par $(1, u)$, D engendré par $(-t, 1)$. On prend x comme coordonnée sur E et E' . On a

$$(x', ux', 1) = (-tux', ux', 1)(x, 0, 1)(0, 0, \lambda)$$

pour $(1+tu)x' = x$ et $\lambda = \exp(\pi i u x x')$, de sorte que $r_{E'} r_E^{-1}$ envoie $f_E \in \mathcal{O}(E)$ sur $f_{E'} \in \mathcal{O}(E')$, avec $f_{E'}(x') = \lambda f_E(x)$:

$$f_{E'}\left(\frac{x}{1+tu}\right) = \exp\left(\frac{\pi i u}{1+tu}x^2\right) f_E(x). \quad (4.1)$$

Cette formule est holomorphe en t : les W_D forment un fibré holomorphe $\mathcal{W}$ (de dimension infinie) sur S , sur lequel H agit.

Pour comprendre (4.1), on peut noter que le point de E de coordonnée x a même image dans $\mathbb{C}^2/D$ que le point de E' de coordonnée $x/(1+tu)$.

De (4.1) on déduit que la condition de croissance suivante sur $v \in W_D$ est indépendante des choix de $E \neq D$ et de la coordonnée z sur E :

$$\text{pour } f = r_E(v), \quad \exists A \quad |f(z)| \leq O(\exp(A|z|^2)). \quad (4.2)$$

Soit $W_D^0 \subset W_D$ défini par cette condition. Les W_D^0 forment un sous-fibré holomorphe $\mathcal{W}^0$ en représentations holomorphes de H du fibré $\mathcal{W}$.

5. Proposition

Soit $T > 0$ et considérons les conditions suivantes sur une fonction entière f :

- (i)_T Il existe une fonction holomorphe $g(z, t)$ ($z \in \mathbb{C}$, $|t| < T$) vérifiant l'équation de la chaleur $(\partial_t - \partial_z^2)g = 0$, avec la condition initiale $g(z, 0) = f(z)$.
- (ii)_T $|f(z)| \leq O(\exp(|z|^2/4T))$.
- (iii)_T $\int f(z)\overline{f(z)}\exp(-|z|^2/2T)|dz \wedge d\bar{z}| < \infty$.

Alors, si $T < T_1$, chacune de (i)_T, (ii)_T, (iii)_T implique chacune de (i)_T, (ii)_T, (iii)_T.

Preuve. (i)_T $\Rightarrow$ (ii)_T. L'équation de la chaleur reste vérifiée par les dérivées de g et on a donc

$$\partial_z^{2n}g = \partial_t^n g, \quad \partial_z^{2n+1}g = \partial_t^n(\partial_z g).$$

Puisque $g(0, t)$ est holomorphe pour $|t| < T_1$, si $T < T_2 < T_1$, on a en $(0, 0)$

$$|\partial_t^n g/n!| \leq O(1/T_2^n), \quad |\partial_z^{2n}g| \leq O(n!/T_2^n),$$

et une estimation analogue pour $\partial_z^{2n+1}g$. La série de Taylor de f donne alors

$$|f(z)| \leq O\left(\sum \frac{n!}{(2n)!} \frac{1}{T_2^n} |z|^{2n}\right).$$

On a

$$\frac{1}{2n+1} 2^{2n} \leq \frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq 2^{2n},$$

d'où

$$|f(z)| \leq O\left(\sum 2^{-2n} \frac{1}{T^n} \frac{|z|^{2n}}{n!}\right),$$

et cette somme est $\exp(|z|^2/4T)$.

(ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (i) $_T$. Il suffit de prendre g donné par le noyau de l'équation de la chaleur :

$$g(z, t) = \int_{\sqrt{t}\mathbb{R}} f(z+x) \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp(-x^2/4t) dx.$$

Changer $\sqrt{t}$ en $-\sqrt{t}$ change l'orientation du cycle $\sqrt{t}\mathbb{R}$ et le signe de l'intégrande, de sorte que l'intégrale ne change pas. La condition (ii) assure la convergence pour $|t| < T$.

La relation entre (ii) et (iii) est claire : (ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (iii) $_T$, et (iii) $_{T_1} \Rightarrow$ (ii) $_T$ se vérifie en écrivant $f(z)$ comme moyenne de ses valeurs sur un disque de centre z et de rayon $1/|z|$, et en évaluant cette moyenne par Cauchy-Schwarz.

6

En hommage au théorème de Stone-von Neumann, le fibré $\mathcal{W}$ sur S est, projectivement, muni d'une connexion holomorphe pour laquelle l'action de H est horizontale.

Précisons : « projectivement ». Sur la droite projective S , on dispose du faisceau inversible ample $\mathcal{O}(1)$. Soit $\mathcal{O}(-1)$ son dual. Une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ de $\mathcal{O}(-1)$ est un faisceau inversible L muni d'un isomorphisme $L^{\otimes 2} \simeq \mathcal{O}(-1)$. Localement, une telle racine carrée existe et, localement, deux racines carrées sont isomorphes, mais l'isomorphisme n'est pas unique : ambiguïté ± 1 . Cette ambiguïté obstrue l'existence globale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Ce n'est pas sur $\mathcal{W}$, mais sur

$$\mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) := \mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\tfrac{1}{2})$$

qu'on a une connexion :

$$\nabla : \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \longrightarrow \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \otimes \Omega^1. \quad (6.1)$$

Noter que si $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$ et $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ sont deux racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$, et ∇ une connexion sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$, son transporté sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ par un isomorphisme $a : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})' \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ de racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$ ne dépend pas du choix de a , qu'on ne peut changer localement que par une constante ± 1 . La notion de « connexion sur $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ » est donc bien définie, indépendamment de l'existence globale ou du choix de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$.

Soit $D \in S$ et t un vecteur tangent en D . Pour s une section locale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$, il s'agit de définir $\nabla_t s$ dans la fibre de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ en D . On procède comme suit : après avoir fait un choix auxiliaire u , on définira $\nabla_t^u s$ pour s une section locale de $\mathcal{W}$, ou de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Cette dérivation ∇_t^u dépend de u , avec une dépendance en u de la forme

$$\nabla_t^{u'}(s) = \nabla_t^u(s) + as(D),$$

a prenant des valeurs opposées pour $\mathcal{W}$ et pour $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$: pour $s = s_1 s_2$, s_1 section locale de $\mathcal{W}$ et s_2 de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t(s) := \nabla_t^u(s_1)s_2(D) + s_1(D)\nabla_t^u(s_2)$$

est indépendant du choix de u .

Soit $D \in S$: D est une droite de $\mathbb{C}^2$. Un vecteur tangent t en $D \in S$ s'identifie à une application linéaire $t : D \rightarrow \mathbb{C}^2/D$, c'est-à-dire à un élément de $(\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$: à $u' \otimes v' \in (\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$ attacher $t(d) = \langle u, d \rangle v'$ pour u un quelconque représentant de u' . Notre donnée auxiliaire sera celle de $\tilde{t} : D \rightarrow \mathbb{C}^2$ relevant t , c'est-à-dire d'un relèvement de t à $\mathbb{C}^2/D \otimes \mathbb{C}^2$. Nous l'écrirons $\tilde{t} = u' \otimes u$, avec $u \in \mathbb{C}^2$ d'image u' dans $\mathbb{C}^2/D$.

L'espace tangent à l'origine de H est $\mathfrak{h} = \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}$. Pour z dans cet espace tangent, soit δ_z le champ de vecteurs invariant à droite correspondant. On a

$$[\delta_x, \delta_y] = -\delta_{[x,y]},$$

où figure à droite le crochet dans l'algèbre de Lie de H . Pour $x, y \in \mathbb{C}^2$, calculant $[x, y]$ comme un commutateur infinitésimal, on en déduit que

$$[\delta_x, \delta_y] = -2\pi i \langle x, y \rangle \delta_{(0,0,1)}. \quad (6.2)$$

Soit $\mathcal{U}_1$ le quotient de l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie des champs de vecteurs invariants à droite par la relation $\delta_{(0,0,1)} = 1$. Dans $\mathcal{U}_1$, on déduit de (6.2) que, pour $d \in D$,

$$\left[-\frac{\delta_u^2}{4\pi i}, \delta_d \right] = \frac{1}{4\pi i} 2 \cdot 2\pi i \langle u, d \rangle \delta_u = \langle u, d \rangle \delta_u = \delta_{t(d)}. \quad (6.3)$$

Calculons au premier ordre autour de D . Pour $\varepsilon^2 = 0$, et $\varphi(g)$ dans W_D , $\delta_d \varphi = 0$, on a

$$\delta_{d+\varepsilon t(d)} \left[\varphi(g) + \varepsilon \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = \varepsilon \left[\delta_{t(d)} \varphi(g) + \delta_d \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = 0$$

car $\delta_d(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi = -[-\delta_u^2/4\pi i, \delta_d]\varphi$: appliquer (6.3). Au premier ordre autour de D , la fonction de g et D' définie par

$$\varphi(g, D + \varepsilon t) = \varphi(g) + \varepsilon(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi(g)$$

est donc une section du fibré $\mathcal{W}$. Si $\varphi(g, D')$ est une section locale de $\mathcal{W}$, ceci permet de définir la dérivée $\nabla_t^u \varphi$ dans $\mathcal{W}_D$ par

$$\nabla_t^u \varphi = \delta_t \varphi(g, D') + (\delta_u^2/4\pi i) \varphi(g, D). \quad (6.5)$$

Calculons la dépendance de (6.5) en u . Si u est remplacé par $u + x$ ($x \in D$), on a dans $\mathcal{U}_1$

$$\delta_{u+x}^2 = (\delta_u + \delta_x)^2 = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + [\delta_x, \delta_u] = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + 2\pi i \langle u, x \rangle. \quad (6.6)$$

Pour $\varphi \in W_D$, on a $\delta_x \varphi = 0$, et (6.6) se simplifie en

$$\delta_{u+x}^2 \varphi = \delta_u^2 \varphi + 2\pi i \langle u, x \rangle \varphi, \quad (6.7)$$

d'où

$$\frac{1}{4\pi i} \delta_{u+x}^2 \varphi = \frac{1}{4\pi i} \delta_u^2 \varphi + \frac{1}{2} \langle u, x \rangle \varphi. \quad (6.8)$$

Le choix de u permet aussi de définir la dérivée ∇_t^u par rapport à t d'une section locale de $\mathcal{O}(1)$. Une section de $\mathcal{O}(1)$ sur $U \subset S$ est une fonction homogène de degré 1 sur l'image inverse de U dans $\mathbb{C}^2$, et on dérive par rapport à $\langle u, d \rangle u$ pour obtenir une fonction homogène de degré 1 sur D . Quand on change u en $u + x$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \langle u + x, d \rangle \delta_{u+x} s = \nabla_t^u(s) + \langle u, x \rangle s.$$

Cette dérivation en induit une sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$, avec

$$\nabla_t^u(s^{-1/2}) = -\frac{1}{2}\nabla_t^u(s)s^{-3/2},$$

et, pour dépendance en u , s étant cette fois une section locale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \nabla_t^u(s) - \frac{1}{2}\langle u, x \rangle s. \quad (6.9)$$

Les dépendances en u de (6.8) et (6.9) se neutralisent pour fournir une dérivation ∇_t pour $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. La connexion ∇ étant définie en terme de champs de vecteurs invariants à droite sur H , elle commute à l'action de H .

7

Explicitons la connexion du no. 6 en coordonnées. Choisissons des coordonnées comme au no. 1 et soit E l'axe des x . Sur S , $\mathcal{O}(1)$ admet une section s ayant un zéro simple en E . Elle est unique à un facteur près et trivialise $\mathcal{O}(1)$ sur $S - E$. Il existe donc une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ sur $S - E$, trivialisée par une racine carrée $s^{-1/2}$ de s^{-1} . Par une telle trivialisation, la connexion cherchée se transporte en une connexion sur le fibré $\mathcal{W}$. Nous allons la calculer.

Soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Par r_E (2.1), une section locale de $\mathcal{W}$ s'identifie à une fonction $f(z, t)$ holomorphe en z et t . Calculons sa dérivée par rapport à t . Dans le no. 6, on peut prendre pour

$$\tilde{t} : D_t \rightarrow \mathbb{C}^2 : (-tz, z) \mapsto (-1, 0)z; \quad \text{this is } d \mapsto -\langle (1, 0), d \rangle (1, 0).$$

La dérivation correspondante de $\mathcal{O}(1)$ annule s , de sorte qu'on a simplement

$$\nabla_t f = (\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f \quad (7.1)$$

et les sections locales horizontales sont les solutions de l'équation de la chaleur

$$(\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f = 0. \quad (7.2)$$

Du no. 5, on déduit que par $s \in W_D^0(-\frac{1}{2})$ il passe une section locale horizontale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. C'est automatiquement une section de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Elle existe dans un voisinage de D d'autant plus grand que s est à croissance plus lente. Noter qu'en dimension infinie une connexion ne définit pas nécessairement une trivialisation locale, même si par chaque point passe une section horizontale locale.

La connexion ∇ sur $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ en définit une sur le fibré en espaces projectifs correspondant

$$\mathbb{P}(\mathcal{W}^0) = \mathbb{P}(\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})).$$

Les sections locales horizontales sont les images des sections horizontales non nulles de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Bien que la sphère S soit simplement connexe, on a :

8. Surprise

Le fibré en espaces projectifs $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ sur S n'a aucune section horizontale globale.

L'argument du no. 1 permettrait de le prévoir : l'appliquer à la représentation projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ donnée par l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur l'espace projectif des sections horizontales globales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$.

Première preuve. Divisons S en deux hémisphères S_1 et S_2 et choisissons $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})_i$ sur S_i . Sur $S_1 \cap S_2$, on dispose localement de $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$, défini au signe près, mais α ne peut être défini globalement que sur le revêtement double du cercle $S_1 \cap S_2$: monodromie -1 . S'il existait des sections projectives globales horizontales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$, il existerait des sections horizontales f_1, f_2 de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ sur S_1 et S_2 qui, sur $S_1 \cap S_2$, coïncideraient au signe près. Sur $S_1 \cap S_2$, ceci permettrait de normaliser $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \rightarrow \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$ par $\alpha(f_1) = f_2$, contredisant l'inexistence de α sur $S_1 \cap S_2$.

Deuxième preuve. Choisissons des coordonnées comme au no. 1. Soit E l'axe des x et D celui des y . Comme au no. 2, identifions W_D à l'espace des fonctions entières $f(z)$. Soit $f \neq 0$ dans W_D . Par la proposition, pour qu'il existe sur $S - E$ une section horizontale de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ passant par f , il faut et il suffit que f vérifie la condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)). \quad (8.1)$$

Si E' est une autre droite, d'après (4.1), l'existence d'une section horizontale sur $S - E'$ passant par f se traduit par une condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z) \exp(az^2)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)) \quad (8.2)$$

avec $a \neq 0$ convenable.

Posons $g(z) = f(z) \exp(az^2/2)$. Par (8.1) et (8.2), $|g(z)|$ est dominé par un multiple tant de $|\exp(\varepsilon|z|^2 + az^2/2)|$ que de $|\exp(\varepsilon|z|^2 - az^2/2)|$, de sorte que dans toutes les directions, sauf celles pour lesquelles az^2 est purement imaginaire, g est à décroissance exponentielle quadratique. Dans toutes les directions, on a uniformément une croissance au plus exponentielle quadratique. Par Phragmén–Lindelöf, g est à décroissance exponentielle quadratique dans toutes les directions, donc est nulle, et $f = 0$.

9

Dans les coordonnées du no. 1, soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Soit $d = (-tz, z)$. On a pour le commutateur de d et $\bar{d}$

$$\langle d, \bar{d} \rangle = \exp(-2\pi i(t - \bar{t})|z|^2) \in \mathbb{C}^*;$$

le commutateur est réel positif et

$$\langle d, \bar{d} \rangle > 1 \iff \operatorname{Im}(t) > 0.$$

Les droites D avec, pour d engendrant D , $\langle d, \bar{d} \rangle > 1$ forment donc un disque dans S , dit attaché à la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$.

Les structures réelles $L \subset \mathbb{C}^2$ pour lesquelles $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est réel sur L forment un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, avec $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$ le stabilisateur de $\mathbb{R}^2$. Chacune définit une structure réelle $H_L = L \cdot U^1$ sur H , donc une conjugaison complexe σ_L de points fixes LU^1 .

Les disques dans S forment de même un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, le stabilisateur de celui associé à $H_{\mathbb{R}}$ étant $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$. La correspondance

$$L \longmapsto X(L) := \{D \mid \langle d, \sigma_L(d) \rangle > 1 \text{ pour } d \text{ un générateur de } D\}$$

est donc une bijection de l'espace des structures réelles considérées avec l'espace des disques de S .

Le passage d'un disque au disque complémentaire se traduit sur les structures réelles en $L \mapsto iL$.

10

Les calculs du no. 3 admettent l'interprétation suivante. Soit X un disque ouvert de S , correspondant à une structure réelle L , d'où des formes réelles H_L de H et $\mathrm{SL}(L)$ de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Alors $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ admet une structure pré-hilbertienne H_L -invariante, le complété $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge$ étant la représentation unitaire irréductible de H_L . On a

$$\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}) \subset \Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge \subset \Gamma(X, \mathcal{W}(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}).$$

Le revêtement double $\mathrm{SL}(L)^\sim$ de $\mathrm{SL}(L)$ agit sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})|_X$, de façon compatible à son action sur $\mathcal{O}(-1)$, d'où une action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$ sur $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$. C'est celle qui normalise l'action de H_L , et induit l'action naturelle de $\mathrm{SL}(L)$ sur H_L .

La sous-représentation $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ peut s'interpréter comme l'espace des vecteurs analytiques réels pour l'action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$.

Cette description montre que la représentation projective de $\mathrm{SL}(L)$ se prolonge au monoïde des $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ tels que $gX \supset X$.

11

Tout ce qui précède se généralise de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ à $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{C})$: remplacer $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^{2n}$, muni d'une forme alternée non dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ réelle sur $\mathbb{R}^{2n}$, H par $\mathbb{C}^{2n} \times \mathbb{C}^*$ avec la loi de groupe

$$(x, \lambda)(y, \mu) = (x + y, \lambda\mu \exp(\pi i \langle x, y \rangle)),$$

S par l'espace des sous-espaces lagrangiens, c'est-à-dire isotropes maximaux, D de $\mathbb{C}^{2n}$. Le disque attaché à une structure réelle devient l'espace de Siegel des D avec $|\langle d, \bar{d} \rangle| > 1$ pour $d \neq 0$ dans D . Le faisceau inversible $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ est à remplacer par $\det(D)^{1/2}$.

12. Remarque

À côté de représentations de H où $\mathbb{C}^*$ agit par multiplication par λ , considérons de même des représentations où l'action est par λ^{-1} . On définit un fibré holomorphe $\mathcal{W}_-^0$ de telles représentations sur S , comme au no. 2, et sur $\mathcal{W}_-^0(-\frac{1}{2})$ on dispose à nouveau d'une connexion, donnée par une équation de la chaleur.

Sur un ouvert connexe et simplement connexe U de S , considérons $W = \mathcal{W}_-^0(-\frac{1}{2})$, sa connexion et l'action de H . Dans $\Gamma(U, W)^{\nabla=0}$, on dispose pour chaque $x \in U$ d'une forme linéaire fixe par la droite correspondante, définie à un facteur près : $f \mapsto f(e)$ pour $f \in \mathcal{W}_x^0$. Pour chaque $x \notin U$, il existe un vecteur $v(x)$ fixé par D_x ; dans le modèle de Schrödinger et pour x correspondant à $E = \text{axe des } x$, c'est la constante 1. Il est unique à un facteur près.

Fixons la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$, d'où une structure réelle $S_{\mathbb{R}} \subset S$ (un cercle) et une décomposition de $S - S_{\mathbb{R}}$ en deux disques U_1, U_2 . Alors :

- (a) Le complexe conjugué de $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ est $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$.
- (b) La forme hermitienne sur $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$, invariante par $H_{\mathbb{R}}$, se réinterprète comme un accouplement bilinéaire entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, invariant par H .

Question. Soit C une courbe de Jordan dans S , séparant $S - C$ en deux ouverts U_1 et U_2 . Existe-t-il une unique forme bilinéaire séparante H -invariante accouplant $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, induite par une dualité parfaite entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$?

Références

- [1] D. Shale, *Linear symmetries of free Boson fields*, Trans. Amer. Math. Soc. 103 (1962), 149–167.
- [2] J. von Neumann, *Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen operatoren*, Ann. Mat. Pura Appl. (4) 104 (1931), 570–578.
- [3] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. 111 (1964), 143–211.

Le symbole modéré

P. Deligne

1. Introduction

Si f et g sont deux fonctions méromorphes sur une surface de Riemann S , le symbole modéré de f et g en $x \in S$ est

$$(f, g)_x = (-1)^{v_x(f)v_x(g)} \left(\frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \right) (x), \quad (1.1)$$

où $v_x(f)$ désigne la valuation de f en x , c'est-à-dire l'ordre du zéro ou l'opposé de l'ordre du pôle. Le quotient qui apparaît dans (1.1) a valuation nulle et peut donc être évalué en x . La définition est due à J. Tate ; comme symbole local du groupe multiplicatif, elle donne, pour S compacte, la formule du produit

$$\prod_{x \in S} (f, g)_x = 1, \quad (1.2)$$

qui généralise la réciprocité de Weil. Si K est le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète de corps résiduel k , la même formule définit un accouplement

$$K^* \otimes K^* \longrightarrow k^*,$$

qui s'interprète, au signe près, en K -théorie par le produit suivi du morphisme bord.

Soit D la région du plan complexe bordée par une courbe lisse Γ , et soient f, g méromorphes au voisinage de D , sans zéros ni pôles sur Γ . Le point de départ de l'article est une formule exprimant le produit des symboles $(f, g)_x$ pour $x \in D$ comme la monodromie sur Γ d'un fibré en droites plat défini par les restrictions de f et g à Γ .

Selon une suggestion de O. Gabber, le point essentiel est la construction, dans la catégorie dérivée des faisceaux abéliens sur une surface de Riemann, d'un morphisme de degré 1

$$\mathcal{O}^* \otimes^L \mathcal{O}^* \longrightarrow \mathbf{C}^*[1]. \quad (1.3)$$

Ce morphisme est donné explicitement au niveau de complexes résolvant $\mathcal{O}^*$ et $\mathbf{C}^*$. Il attache localement à deux fonctions holomorphes inversibles f et g un $\mathbf{C}^*$ -torseur, ou de manière équivalente un fibré en droites plat, noté (f, g) .

En dimension quelconque, on dispose d'un morphisme analogue à valeurs dans le complexe

$$\mathcal{O}^* \xrightarrow{d\log} \Omega^1,$$

quasi-isomorphe à $\mathbf{C}^*$ en dimension 1 seulement. Il attache à deux fonctions holomorphes inversibles un fibré en droites muni d'une connexion. Ce morphisme est le produit en cohomologie de Beilinson-Deligne, de $\mathbf{Z}(1)$ avec $\mathbf{Z}(1)$ vers $\mathbf{Z}(2)$.

Pour un groupe analytique complexe commutatif G , (1.3) se généralise en

$$\mathcal{O}^* \otimes^L G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (1.4)$$

Il permet d'attacher un G -torseur plat $(f, g]$ à une fonction holomorphe inversible f et à une fonction holomorphe g à valeurs dans G . Sa monodromie est l'analogue complexe analytique des symboles locaux.

Dans le cas du cercle orienté S^1 , la monodromie de (f, g) identifie le groupe multiplicatif des fonctions inversibles sur S^1 à son propre dual de Cartier, au sens topologique approprié. Cette autodualité est antisymétrique. Des variantes avec coefficients dans un système local de $\mathbf{Z}$ -modules libres de type fini sont également obtenues.

Si S est une surface de Riemann à bord, les valeurs au bord des fonctions holomorphes inversibles forment un sous-groupe isotrope maximal pour l'accouplement au bord. Des variantes sont obtenues pour plusieurs composantes de bord et pour des systèmes locaux. Ces résultats sont parallèles à l'autodualité de la jacobienne et des variétés de Prym.

Dans tout ce qui précède, des twists de Tate, tels que $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i\mathbf{Z}$, sont nécessaires pour rendre les constructions naturelles et indépendantes du choix de $i = \sqrt{-1}$.

1 La construction principale

Soit X une variété analytique complexe. On note $\mathcal{O}$ le faisceau des fonctions holomorphes, $\mathcal{O}^*$ le faisceau des fonctions inversibles, et $G(\mathcal{O})$ le faisceau des applications holomorphes à valeurs dans un groupe analytique complexe commutatif G . Lorsque X est de dimension un, on écrit l'exponentielle sous la forme

$$0 \longrightarrow G(\mathbf{C}) \longrightarrow G(\mathcal{O}) \xrightarrow{d\log} \Omega^1 \otimes \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow 0. \quad (2.1.1)$$

Si $[A \rightarrow B]_n$ désigne le complexe réduit à A et B en degrés n et $n+1$, la construction fondamentale vient du morphisme

$$[\mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1]_0 \overset{L}{\otimes} G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (2.2.1)$$

En logarithmes locaux il est représenté par l'expression intégrale

$$(f, g) \longmapsto \exp \left(\frac{1}{2\pi i} \int \log(f) d\log(g) \right), \quad (2.2.2)$$

accompagnée des corrections usuelles de cocycle.

Par passage à la cohomologie on obtient des produits

$$H^i(X, \mathcal{O}^*) \times H^j(X, G(\mathcal{O})) \longrightarrow H^{i+j+1}(X, G). \quad (2.3.1)$$

Pour $i = j = 0$ on obtient le torseur $(f, g]$.

En langage de Čech, on choisit sur un recouvrement des logarithmes locaux de f et de g . Les changements de branches des logarithmes, à valeurs dans $2\pi i\mathbf{Z}$, déterminent les fonctions de transition et les corrections sur intersections triples. Cette description est équivalente à la construction dérivée.

Sur une variété C^∞ , la même construction s'obtient en remplaçant les fonctions holomorphes par les fonctions lisses inversibles. Sur une surface de Riemann, le complexe $[\mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1]$ est quasi-isomorphe à $\mathbf{C}^*$, d'où un morphisme

$$\mathcal{O}^* \overset{L}{\otimes} G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (2.6.1)$$

La monodromie autour d'un point est le symbole local. Pour $G = \mathbf{G}_a$ elle donne le résidu

$$(f, g]_x = \mathrm{res}_x(g d\log f), \quad (2.8.1)$$

et pour $G = \mathbf{G}_m$ on retrouve le symbole modéré.

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible trivialisé à l'infini, la construction fournit un symbole global

$$(\mathcal{L}, g] \in G, \quad (2.10.1)$$

caractérisé par $(\mathcal{O}(x), g] = g(x)$ et par la multiplicativité.

2 Le cas du groupe multiplicatif

Pour $G = \mathbf{G}_m$, le produit précédent est le produit en cohomologie de Deligne-Beilinson

$$\mathbf{Z}(1)_{\mathcal{D}} \otimes^L \mathbf{Z}(1)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbf{Z}(2)_{\mathcal{D}}. \quad (3.1.1)$$

Le fibré en droites à connexion (f, g) est localement décrit par

$$\nabla = d + \frac{1}{2\pi i} \log(f) d \log(g). \quad (3.1.2)$$

Sur une surface de Riemann cette connexion est plate.

La bimultiplicativité donne des isomorphismes canoniques

$$(f_1 f_2, g) \simeq (f_1, g) \otimes (f_2, g), \quad (3.7.1)$$

$$(f, g_1 g_2) \simeq (f, g_1) \otimes (f, g_2), \quad (1)$$

et l'antisymétrie s'écrit

$$(f, g) \otimes (g, f) \simeq \mathbf{1}. \quad (3.8.1)$$

Les conventions de signe sont gouvernées par le twist de Tate.

Avec un système local A de $\mathbf{Z}$ -modules libres et une forme bilinéaire B , on combine les symboles des composantes pour obtenir $(f, f)_B$. Si B est symétrique paire, cette expression ne dépend pas de l'ordre des composantes ; si elle n'est pas paire, la parité de $B(x, x)$ intervient.

Pour un cercle orienté et un système local A , les suites exactes

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathcal{C}^\infty \otimes A \xrightarrow{\exp(2\pi i \cdot)} (\mathcal{C}^\infty)^* \otimes A \longrightarrow 0, \quad (3.13.1)$$

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathcal{C} \otimes A \longrightarrow \mathbf{C}^* \otimes A \longrightarrow 0 \quad (2)$$

servent à exprimer l'autodualité.

3 Dualité

L'accouplement précédent fournit des analogues de l'autodualité de la jacobienne. Le groupe des fonctions lisses inversibles sur un cercle orienté est identifié à son dual de Cartier topologique. Avec coefficients dans un système local A , l'accouplement prend ses valeurs dans le dual $A^\vee(1)$ et reste parfait après passage aux groupes topologiques convenables.

Les calculs explicites reposent sur l'intégrale de logarithmes et de différentielles logarithmiques :

$$\int_S a d \log f, \quad \int_S \log f d \log g. \quad (4.6.1)$$

L'exactitude de la suite

$$0 \rightarrow H^0(S, A) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O} \otimes A) \rightarrow H^0(S, \Omega^1 \otimes A) \rightarrow H^1(S, A) \rightarrow 0 \quad (4.7.1)$$

est utilisée pour prouver la non-dégénérescence.

Si une surface de Riemann compacte a pour bord un ou plusieurs cercles, les valeurs au bord des fonctions holomorphes inversibles forment un sous-groupe isotrope maximal. Avec une forme B positive définie, la quantité $\log(f, f)_B$ est la norme L^2 d'un représentant harmonique, ce qui donne la positivité de l'accouplement.

4 Construction d'extensions centrales

Soit S une surface de Riemann compacte à bord et A un système local muni d'une forme bilinéaire symétrique paire positive B . On construit des extensions centrales de groupes de valeurs au bord par $\mathbf{C}^*$ à partir des toreseurs et gerbes associés au symbole.

On utilise le langage des toreseurs et gerbes. Un G -torseur est localement isomorphe à G avec action simplement transitive. Une gerbe liée par G représente les classes de $H^2(-, G)$. Une extension centrale d'un faisceau de groupes L par G est un G -torseur au-dessus de L muni d'une multiplication qui relève celle de L .

Les données auxiliaires sont rassemblées dans un faisceau $\mathcal{H}^*$. Une section fournit les choix nécessaires pour rendre cohérents les signes et les twists. À une donnée k est associée une extension

$$1 \longrightarrow \mathbf{C}^* \longrightarrow \tilde{L}_k \longrightarrow L \longrightarrow 1. \quad (5.12.1)$$

Le commutateur est le symbole de bord

$$[\tilde{f}, \tilde{g}] = (f, g)_B. \quad (5.16.1)$$

On obtient ainsi les extensions centrales analytiques qui interviennent dans la construction de théories conformes des champs holomorphes attachées aux orbifolds de tores.

Références

- [1] A. Beilinson, régulateurs supérieurs et valeurs de fonctions L .
- [2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*.
- [3] J. Tate, résidus de différentielles sur les courbes.

Structures de Hodge mixtes réelles

Pierre Deligne

Les structures de Hodge mixtes réelles (§2) forment une catégorie abélienne rigide, et le foncteur à espace vectoriel réel sous-jacent à est un foncteur fibre. Le foncteur Gr^W en est un autre. Nous nous proposons de calculer ce que donne la théorie générale des catégories tannakiennes dans ce cas particulier.

1 Trois filtrations opposées

1.1

Ce numéro est une variation sur le numéro 1.2 de P. Deligne, *Théorie de Hodge II*, Publ. Math. IHES 40, pp. 5–58. Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et A un objet de $\mathcal{A}$ muni de trois filtrations opposées $W, F, \bar{F}$. Une filtration signifie ici une filtration finie; W est croissante, et F et $\bar{F}$ sont décroissantes. La condition d'opposition s'écrit

$$\mathrm{Gr}_n^W \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\bar{F}}^q A = 0 \quad \text{pour } n \neq p + q.$$

Pour tout objet bigradué $B = \bigoplus B^{p,q}$, nous noterons $W, F_W, \bar{F}_W$ les trois filtrations opposées

$$W_n B = \bigoplus_{p+q \leq n} B^{p,q}, \quad F_W^i B = \bigoplus_{p \geq i} B^{p,q}, \quad \bar{F}_W^i B = \bigoplus_{q \geq i} B^{p,q}.$$

Avec cette notation, que trois filtrations $W, F, \bar{F}$ de A soient opposées signifie encore que chaque $\mathrm{Gr}_n^W A$ admet une unique décomposition

$$\mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n} A_W^{p,q}$$

telle que les filtrations de $\mathrm{Gr}_n^W A$ induites par F et $\bar{F}$ soient données par

$$F^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, p \geq i} A_W^{p,q}, \quad \bar{F}^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, q \geq i} A_W^{p,q}.$$

Posons

$$A_F^{p,q} := W_{p+q} A \cap F^p A \cap \left(\bar{F}^q A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap \bar{F}^{q-i+1} A \right),$$

et, en échangeant les rôles de $F, \bar{F}$ et de p, q ,

$$A_{\bar{F}}^{p,q} := W_{p+q} A \cap \bar{F}^q A \cap \left(F^p A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap F^{p-i+1} A \right).$$

Pour $p + q = n$, la projection de $W_n A$ sur $\mathrm{Gr}_n^W A$ induit des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \simeq A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \simeq A_W^{p,q}.$$

On en déduit que les $A_F^{p,q}$, respectivement les $A_{\bar{F}}^{p,q}$, forment une bigraduation de A , et que les sommes des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}$$

sont des isomorphismes bifiltrés

$$a_F : (A; W, F) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, F_W), \quad a_{\bar{F}} : (A; W, \bar{F}) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, \bar{F}_W).$$

Lemme 1.1. *L'automorphisme $d = a_F a_{\overline{F}}^{-1}$ de $\text{Gr}^W A$ vérifie*

$$(d-1)(A_W^{p,q}) \subset \bigoplus_{\substack{r < p \\ s < q}} A_W^{r,s}. \quad (1.1.1)$$

Par passage au gradué, les isomorphismes a_F et $a_{\overline{F}}$ induisent l'identité de $\text{Gr}^W A$. On a donc $\text{Gr}^W(d) = 1$. Pour toute partie I de $\mathbb{Z}^2$, et pour B bigradué, posons $B_I = \bigoplus_{(r,s) \in I} B^{r,s}$, et posons

$$I(p, q) = \{(r, s) : r + s \leq p + q \text{ et } ((r, s) = (p, q) \text{ ou } r < p)\},$$

$$J(p, q) = \{(r, s) : r + s \leq p + q \text{ et } ((r, s) = (p, q) \text{ ou } s < q)\},$$

$$K(p, q) = \{(r, s) : r + s \leq p + q \text{ et } r < p \text{ et } s < q\}.$$

Dans la définition de $A_F^{p,q}$ comme intersection de deux sous-objets de A , le premier sous-objet est $A_{FI(p,q)}$ et le second est $A_{\overline{F}J(p,q)}$. Il en résulte que $dA_W^{p,q}$ est contenu dans la somme des composantes indexées par $K(p, q) \cup \{(p, q)\}$, et la conclusion suit de $\text{Gr}^W(d) = 1$.

Proposition 1.1. *Le foncteur $A \mapsto \text{Gr}^W A$ est une équivalence de la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$, avec la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis d'une bigraduation finie et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1).*

L'isomorphisme $a_F : A \rightarrow \text{Gr}^W A$ respecte la filtration W , transforme F en F_W , et $\overline{F}$ en $d^{-1}\overline{F}_W$. Le foncteur Gr^W admet donc pour inverse le foncteur

$$s : (B = \bigoplus B^{p,q}, d) \longmapsto (B, W, F_W, d^{-1}\overline{F}_W).$$

Réciproquement, si l'on part de B bigradué muni de d , les filtrations ainsi définies sont opposées dès que d vérifie (1.1.1), et l'isomorphisme évident de B avec $\text{Gr}^W B$ donne $\text{Id} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^W \circ s$.

Remarque 1.1. *Si 2 est inversible, d admet une unique racine carrée $d^{1/2}$ vérifiant encore (1.1.1). Posons*

$$a := d^{1/2} a_F = d^{-1/2} a_{\overline{F}}.$$

Alors $a_{\overline{F}} = d^{1/2} a$ et $a_F = d^{-1/2} a$, de sorte que a transforme F et $\overline{F}$ en les filtrations $d^{1/2}(F_W)$ et $d^{-1/2}(\overline{F}_W)$ de $\text{Gr}^W A$. L'isomorphisme a est le même pour $(A; W, F, \overline{F})$ et pour $(A; W, \overline{F}, F)$.

1.4

Ces constructions sont compatibles au produit tensoriel. Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{A}$ est un foncteur biadditif exact, on l'étend aux objets filtrés par

$$F^n(A_1 \otimes A_2) = \sum_{a+b=n} F^a A_1 \otimes F^b A_2 \subset A_1 \otimes A_2.$$

Le foncteur n gradué associé à $\otimes$ est compatible à $\otimes$; en particulier, si $(W_i, F_i, \overline{F}_i)$ sont trois filtrations opposées sur A_i , alors $(W_1 \otimes W_2, F_1 \otimes F_2, \overline{F}_1 \otimes \overline{F}_2)$ sont encore opposées sur $A_1 \otimes A_2$. La formation des bigraduations, des isomorphismes $a_F, a_{\overline{F}}$ et de d est compatible à $\otimes$.

1.5

Soient k un corps commutatif, $\mathcal{A}$ la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur k , et $\mathcal{C}$ la catégorie des espaces vectoriels munis de trois filtrations opposées. C'est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = k$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 à l'espace vectoriel sous-jacent, et aussi le foncteur fibre $\text{Gr}^W =: \omega_W$. Posons $\mathcal{G} = \text{Aut}(\omega_W)$. La bigraduation fonctorielle donne

$$\alpha : \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathcal{G},$$

section de la projection $\text{pr} : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$, normalisée par $\alpha(\lambda, \mu)v = \lambda^p \mu^q v$ pour $v \in V^{p,q}$.

Supposons k de caractéristique zéro. Soit $\mathfrak{l}$ l'algèbre de Lie librement engendrée par des $D^{i,j}$, $i, j < 0$, où $D^{i,j}$ est de bidegré (i, j) . Les quotients $\mathfrak{l}/W_n \mathfrak{l}$ sont nilpotents. Soit $\mathcal{U}$ la limite projective des groupes unipotents $\exp(\mathfrak{l}/W_n \mathfrak{l})$. Le groupe $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ agit par (λ, μ) sur le bidegré (i, j) comme multiplication par $\lambda^i \mu^j$.

Construction 1.1. On a

$$\mathcal{G} = (\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m) \ltimes \mathcal{U}.$$

Faire agir ce produit semi-direct sur V revient à se donner une bigraduation et des endomorphismes $D^{i,j}$ de bidegré (i, j) . Leur somme $D = \sum D^{i,j}$ vérifie

$$D(V^{p,q}) \subset \bigoplus_{r < p, s < q} V^{r,s}.$$

En posant $d = \exp(D)$, on retrouve la donnée d'une bigraduation et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1). Cette construction est compatible au produit tensoriel et donne l'isomorphisme voulu.

2 Structures de Hodge mixtes

Rappelons qu'une structure de Hodge mixte réelle est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'une filtration croissante W , et dont le complexifié $V_{\mathbb{C}}$ est muni d'une filtration décroissante F , telle que $W_{\mathbb{C}}$, F et sa conjuguée complexe $\bar{F}$ forment trois filtrations opposées.

D'après la proposition ??, le foncteur Gr^W induit une équivalence avec la catégorie des espaces vectoriels complexes bigradués $V = \bigoplus V^{p,q}$, munis d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1), et d'une conjugaison complexe échangeant $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$, pour laquelle le conjugué de d est d^{-1} .

La catégorie $\mathcal{H}$ des structures de Hodge mixtes réelles est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = \mathbb{R}$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 , donc est tannakienne et neutre, et aussi $\text{Gr}^W =: \omega_W$. L'isomorphisme fonctoriel

$$a : V_{\mathbb{C}} \longrightarrow \text{Gr}^W(V_{\mathbb{C}})$$

respecte les structures réelles des deux membres, car il dépend symétriquement de F et $\bar{F}$. Il induit un isomorphisme de foncteurs fibres $a : \omega_0 \rightarrow \omega_W$.

Avec les notations du numéro 1 et $k = \mathbb{C}$, soit $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ la forme réelle de $\mathcal{G}$ définie par la conjugaison complexe suivante: sur $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$, $(\lambda, \mu) \mapsto (\bar{\mu}, \bar{\lambda})$; sur $\mathcal{U}$, celle qui est compatible avec la conjugaison complexe de $\mathfrak{l}$ donnée par

$$D^{i,j} \longmapsto -D^{j,i}.$$

Comme en 1.1, faire agir $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ sur un espace vectoriel réel V revient à se donner une bigraduation $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus V^{p,q}$, avec $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$ conjugués, et un automorphisme d tel que $\bar{d} = d^{-1}$ et

$$(d - 1)V^{p,q} \subset \bigoplus_{i < p, j < q} V^{i,j}.$$

Proposition 2.1. *Le foncteur fibre ω_W induit une équivalence de $\mathcal{H}$ avec la catégorie des représentations de $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$; on a donc*

$$\mathcal{G}_{\mathbb{R}} = \text{Aut}(\omega_W).$$

Le foncteur inverse envoie une représentation de $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ sur la structure de Hodge mixte (V, W, F) , où W est la filtration réelle dont la complexifiée est la filtration associée à la bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et

$$F = d^{-1/2}(F_W)$$

sur le complexifié. L'isomorphisme α donne l'identification fonctorielle $\phi \circ \text{Gr}^W \simeq \text{Id}$.

Action du groupe des tresses sur une catégorie

Texte français de travail, retapé en T_EX

P. Deligne

Résumé

Nous décrivons comment définir par générateurs et relations une action du groupe des tresses sur une catégorie. Plus généralement, comment définir un foncteur d'un monoïde de tresses positives généralisé, correspondant à un groupe de Coxeter fini, vers une catégorie monoïdale. Des applications aux constructions de Bondal (systèmes exceptionnels) et de Broué–Michel (correspondances sur des variétés de drapeaux) sont données.

Table des matières

0. Introduction	1
1 Actions	4
2 Contractibilité	9

0. Introduction

Une action d'un monoïde M (n'ayant pas nécessairement d'unité) sur une catégorie C est la donnée de foncteurs $T(f)$ ($f \in M$) et d'isomorphismes de foncteurs

$$c_{f,g} : T(f) \circ T(g) \longrightarrow T(fg)$$

rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(f) \circ T(g) \circ T(h) & \longrightarrow & T(fg) \circ T(h) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(f) \circ T(gh) & \longrightarrow & T(fgh) \end{array} \quad (0.1)$$

Les actions d'un monoïde M sur une catégorie C forment une catégorie : un morphisme $(T, c) \rightarrow (T', c')$ est la donnée de morphismes de foncteurs $T(f) \rightarrow T'(f)$ rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(f)T(g) & \xrightarrow{c_{f,g}} & T(fg) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T'(f)T'(g) & \xrightarrow{c'_{f,g}} & T'(fg). \end{array}$$

Supposons M donné par générateurs et relations : $M = \langle G \mid R \rangle$. Si à chaque générateur $g \in G$ on fait correspondre $T(g) : C \rightarrow C$, et si chaque relation $r_1 = r_2$ dans R donne lieu à une égalité de foncteurs composés, on obtient par composition des $T(g)$ ($g \in G$) une action de M sur C pour laquelle les $c_{f,g}$ sont des isomorphismes identiques. Cette construction est sans intérêt. La question utile est la suivante. Considérons la catégorie des systèmes du type suivant : (a) des $T(g) : C \rightarrow C$ ($g \in G$) ; (b) des isomorphismes entre foncteurs composés pour $r_1 = r_2$ dans R ;

(c) vérifiant des compatibilités à la (0.1), à spécifier. Comment spécifier (c) pour que le foncteur de restriction de la catégorie des actions de M sur C dans celle des systèmes (a),(b) vérifiant (c) soit une équivalence de catégories? En d'autres termes : pour qu'il revienne au même de se donner une action de M sur C ou de se donner un système (a),(b) vérifiant (c).

Dans cet article, nous traitons du cas où M est le monoïde des tresses strictement positives B_n^+ (1.2). Nous utilisons un système de générateurs indexé par les éléments non triviaux du groupe symétrique S_n . Pour $b \in B_n^+$, soit $E(b)$ l'ensemble des décompositions de b comme produit de générateurs. Cet ensemble admet un ordre naturel et notre outil principal est le théorème que la réalisation géométrique de l'ensemble ordonné $E(b)$ est contractile. On peut penser à ce théorème comme à un résultat d'unicité, à homotopie près, de la décomposition de b en produit de générateurs. Pour prouver la contractibilité de $E(b)$, nos méthodes sont celles de Deligne (1972) et donc, indirectement, de Garside (1969).

Nos méthodes s'appliquent aussi bien au cas de monoïdes de tresses strictement positives généralisés (1.4), correspondant aux groupes de Coxeter finis. Par ailleurs, $f \mapsto T(f)$ peut être pris à valeurs dans une quelconque catégorie monoïdale $\mathcal{M}$, plutôt qu'à valeurs dans $\text{Hom}(C, C)$.

Dans la fin de cette introduction, nous donnons les deux applications qui nous ont motivés. Le lecteur peut préférer les lire après le paragraphe 2.

Application 1. Soient T une catégorie triangulée et W une filtration

$$W_1 \subset \cdots \subset W_N = T$$

de T par des sous-catégories triangulées, avec W_n épaisse (Verdier (1963), p. 13) dans W_{n+1} ($1 \leq n < N$). On pose $W_0 := 0$.

Disons avec Bondal–Kapranov (1989), 4.1, que la filtration W est admissible à droite si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées pour $1 \leq n < N$: (i) l'inclusion de W_n dans W_{n+1} admet un adjoint à droite ; (ii) le foncteur de passage au quotient $W_{n+1} \rightarrow W_{n+1}/W_n$ admet un adjoint à droite ; (iii) tout objet Y de W_{n+1} figure dans un triangle distingué (X, Y, Z) avec X dans W_n et Z dans l'orthogonal à droite de W_n dans W_{n+1} . Pour l'équivalence de ces conditions, voir Bondal–Kapranov (1989), paragraphe 1, ou Verdier (1963), Ch. 1, paragraphe 2, no. 6. La filtration W est admissible à gauche si elle est admissible à droite dans la catégorie triangulée opposée : remplacer dans (i),(ii) ci-dessus «adjoint à droite» par «adjoint à gauche». Elle est admissible si elle l'est à gauche et à droite.

Notons $\text{Gr}_n^W(T)$ la catégorie quotient W_n/W_{n-1} ($1 \leq n \leq N$). Pour W admissible à droite, notons

$$\begin{array}{ll} i_{n*} : W_n \rightarrow T & \text{le foncteur d'inclusion,} \\ i_n^! : T \rightarrow W_n & \text{son adjoint à droite,} \\ j_{n*} : \text{Gr}_n^W(T) \rightarrow T & \text{le composé de } i_{n*} \text{ et de l'adjoint à droite} \\ & \text{du foncteur de passage au quotient } W_n \rightarrow W_n/W_{n-1} = \text{Gr}_n^W(T), \\ j_n^! : T \rightarrow \text{Gr}_n^W(T) & \text{le composé du foncteur de passage au quotient et de } i_n^!. \end{array}$$

Comme expliqué dans Bondal–Kapranov (1989), 4.3, la donnée d'une filtration admissible à droite W équivaut à celle d'une suite $(B_i)_{1 \leq i \leq N}$ de sous-catégories triangulées strictement pleines de T engendrant T , avec B_j orthogonale à droite à B_i pour $i < j$: $\text{Hom}(X, Y) = 0$ pour X dans B_i et Y dans B_j . Passage de W à (B_i) : B_n est l'image essentielle de $\text{Gr}_n^W(T)$ par le foncteur $j_{n!}$; de (B_i) à W : W_n est la sous-catégorie triangulée de T engendrée par les B_i ($i \leq n$), i.e. la plus petite sous-catégorie triangulée strictement pleine de T contenant ces B_i .

Pour σ une permutation de $\{1, \dots, N\}$, la mutation à droite $\sigma_d W$ ou simplement σW de W est définie par

$$(\sigma W)_n := \text{sous-catégorie triangulée engendrée par les } B_i \text{ tels que } \sigma i \leq n.$$

C'est la catégorie des objets K de T avec $j_i^! K = 0$ pour $\sigma i > n$. Les équivalences

$$\mathrm{Gr}_n^W T \xleftarrow{\sim} B_n \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{\sigma n}^{\sigma W} T \quad (0.2)$$

fournissent une équivalence de $\mathrm{Gr}_n^W T$ avec $\mathrm{Gr}_{\sigma n}^{\sigma W} T$.

Pour W admissible à gauche, la mutation à gauche $\sigma_s W$ est la mutation à droite dans la catégorie opposée. Si W est admissible, la mutation à droite $\sigma_d W$ est encore admissible à gauche, et $(\sigma^{-1})_s \sigma_d W = W$.

Une filtration W est ∞ -admissible si elle est admissible, ainsi que ses mutations à gauche ou à droite itérées. Le lecteur trouvera dans Bondal–Kapranov (1989), paragraphes 3,4, des critères commodes pour vérifier la ∞ -admissibilité d'une filtration.

L'exemple suivant explique les notations choisies.

Exemple 1. Soient X un espace topologique et $F_1 \subset \dots \subset F_N = X$ une filtration de X par des sous-espaces fermés. Posons $F_0 := \emptyset$ et $S_n := F_n - F_{n-1}$ ($n \in I := \{1, \dots, N\}$). La filtration W de $T := D^+(X)$ par les sous-catégories épaisses $D^+(F_n)$ est admissible. Les foncteurs i_{n*} et $i_n^!$ (resp. j_{n*} et $j_n^!$) s'identifient à ceux de même nom relatifs à l'inclusion i_n de F_n dans X (resp. j_n de S_n dans X).

Factorisons l'inclusion j_n de S_n dans X en les morphismes d'inclusion

$$g_{n,i} : F_n - F_i \longrightarrow F_n - F_{i-1} \quad (n \geq i > 0)$$

et i_n . Soit σ une permutation de $\{1, \dots, N\}$ et soit σW la mutation à droite correspondante de W . La sous-catégorie $(\sigma W)_n$ de $D^+(X)$ est celle des objets K tels que $j_i^! K = 0$ pour $\sigma i > n$. La filtration σW est admissible à gauche, l'orthogonal à droite de $(\sigma W)_{\sigma n-1}$ dans $(\sigma W)_{\sigma n}$ étant l'image essentielle de $D^+(S_n)$ par le foncteur composé des $g_{n,i!}$ (pour $\sigma i < \sigma n$) ou des $g_{n,i*}$ (pour $\sigma i > \sigma n$) et de $i_{n*} = i_{n!}$. Le foncteur composé induit l'équivalence déjà considérée de $D^+(S_n) = \mathrm{Gr}_n^W(T)$ avec $\mathrm{Gr}_{\sigma n}^{\sigma W}(T)$.

Soient T une catégorie triangulée et $(T_i)_{i \in I}$ une famille à N éléments de catégories triangulées. Considérons les systèmes exceptionnels E du type (a),(b),(c) suivant : (a) un ordre total sur I , identifié à une bijection τ de I dans $\{1, \dots, N\}$; (b) une filtration ∞ -admissible $W : W_1 \subset \dots \subset W_N = T$ de T ; (c) des équivalences de catégories triangulées $\varphi_i : \mathrm{Gr}_{\tau(i)}^W(T) \rightarrow T_i$ ($i \in I$).

Les systèmes exceptionnels forment une catégorie : il n'y a de morphisme de E dans E' que si les ordres correspondants coïncident, et dans ce cas un morphisme est un système d'isomorphismes de foncteurs $\varphi_i \rightarrow \varphi'_i$.

Soit σ une permutation de $\{1, \dots, N\}$. La mutation à droite σE de $E = (\tau, W, (\varphi_i))$ est le système exceptionnel défini par $\sigma \circ \tau$, σW , et les équivalences

$$\mathrm{Gr}_{\sigma \tau(i)}^{\sigma W}(T) \xleftarrow{(0.2)} \mathrm{Gr}_{\tau(i)}^W(T) \xrightarrow{\varphi_i} T_i.$$

Cette construction $E \mapsto \sigma E$ est une autoéquivalence de la catégorie des systèmes exceptionnels, d'inverse donné par une mutation à gauche.

Notons $\ell(\sigma)$ le nombre de paires (i, j) telles que $i < j$ et $\sigma(j) < \sigma(i)$. Si $\ell(\sigma_1 \sigma_2) = \ell(\sigma_1) + \ell(\sigma_2)$, on vérifie que $\sigma_1 \sigma_2 E$ est canoniquement isomorphe à $\sigma_1(\sigma_2 E)$, avec une compatibilité pour un composé triple $\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$ si les longueurs s'ajoutent. Appliquant 1.5 et 1.10, on obtient une action du groupe des tresses sur la catégorie des systèmes exceptionnels.

Ceci précise Bondal–Kapranov (1989), 4.10, qui définit l'action par mutations du groupe des tresses sur l'ensemble des filtrations ∞ -admissibles et prouve l'équivalence de $\mathrm{Gr}_n^W(T)$ avec $\mathrm{Gr}_{\bar{b}n}^{bW}(T)$ (pour $b \mapsto \bar{b}$ la projection du groupe des tresses sur le groupe symétrique). Nous obtenons une équivalence $[b] : \mathrm{Gr}_n^W(T) \rightarrow \mathrm{Gr}_{\bar{b}n}^{bW}(T)$ bien définie à isomorphisme unique près, un isomorphisme $[b_1 b_2] \xrightarrow{\sim} [b_1] \circ [b_2]$, et une compatibilité pour un composé triple.

Variante. Supposons la catégorie triangulée T k -linéaire, pour k un corps commutatif, et que les k -espaces vectoriels $\mathrm{Hom}^*(X, Y) := \bigoplus_n \mathrm{Hom}(X, Y[n])$ soient de dimension finie. Si chacune des catégories T_i est la catégorie dérivée bornée de la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur k , i.e. si T_i est la catégorie des espaces vectoriels gradués de dimension finie, la notion de système exceptionnel se réduit à celle de suite exceptionnelle : une suite $X_1, \dots, X_N$ d'objets de T avec $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_j) = 0$ pour $i < j$ et $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_i) = k$, qui engendrent T . Plus précisément, il faudrait considérer une famille finie $(X_i)_{i \in I}$, un ordre total $\leq$ sur I , et exiger que les X_i engendrent T , que $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_j) = 0$ pour $i < j$ et que $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_i) = k$. Le système exceptionnel correspondant est défini par l'ordre $\leq$, identifié à une bijection τ comme en (a), et par la filtration W , où W_n est engendré par les X_i pour $\tau(i) \leq n$. L'équivalence φ_i est caractérisée comme envoyant X_i sur k en degré 0. D'après Bondal–Kapranov (1989), 3.2 et 4.11, la filtration W est automatiquement ∞ -admissible.

L'action du groupe des tresses sur la catégorie des systèmes exceptionnels en fournit une sur celle des suites exceptionnelles.

Application 2. Soient G un groupe réductif déployé sur un corps k et $\mathcal{B}$ la variété de ses sous-groupes de Borel. Soit $\mathcal{M}$ la catégorie des schémas sur $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$, vus comme correspondances de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}$. La composition des correspondances fait de $\mathcal{M}$ une catégorie monoïdale. Soit W le groupe de Weyl, identifié à l'ensemble des positions relatives de sous-groupes de Borel, i.e. aux orbites de $G(k)$ sur $\mathcal{B}(k) \times \mathcal{B}(k)$. Pour $w \in W$, on note $X(w)$ la variété des paires (B', B'') de sous-groupes de Borel en position relative w . Dans cette description de W , pour $e \in W$ l'élément neutre, l'orbite $X(e)$ est la diagonale. Les générateurs distingués s_i correspondent aux orbites X d'adhérence X union la diagonale et la loi de groupe est caractérisée par

$$X(w) = X(w') \circ X(w'') \quad \text{si } w = w'w'' \text{ et que } \ell(w) = \ell(w') + \ell(w''). \quad (0.3)$$

Les générateurs distingués de W en font un groupe de Coxeter fini. Soit B^+ le monoïde des tresses positives généralisé correspondant. Broué et Michel (1995) déduisent de (0.3) qu'on peut étendre $w \mapsto X(w)$ en une construction qui à $b \in B^+$ attache une classe d'isomorphie de schémas $X(b)$ sur $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$, avec $X(b) \simeq X(b') \circ X(b'')$ pour $b = b'b''$. Nos résultats montrent que $X(b)$ est en fait défini à isomorphisme unique près.

1 Actions

1.1. Comme expliqué dans l'introduction, les actions d'un monoïde M sur une catégorie C forment une catégorie. Dire qu'il «revient au même» de se donner une action de M sur C ou de donner quelque chose d'autre signifie la construction d'une équivalence de la catégorie des actions avec celle des choses en question.

1.2. Le monoïde (sans unité) B_n^+ des tresses strictement positives à n brins ($n \geq 2$) est le monoïde engendré par des générateurs s_i ($1 \leq i \leq n-1$) soumis aux relations

$$s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}, \quad (1.2.1)$$

$$s_i s_j = s_j s_i \quad \text{pour } j \geq i+2. \quad (1)$$

On sait qu'il s'injecte dans le groupe de tresses B_n , défini par les mêmes générateurs et relations.

1.3. Pour définir une action de B_n^+ sur un ensemble E , il suffit de donner des applications $T(s_i) : E \rightarrow E$ vérifiant (1.2.1).

Pour définir une action de B_n^+ sur une catégorie C , il ne suffit pas de donner des foncteurs $T(s_i) : C \rightarrow C$ et des isomorphismes de foncteurs

$$T(s_i)T(s_{i+1})T(s_i) \xrightarrow{\sim} T(s_{i+1})T(s_i)T(s_{i+1}), \quad (1.3.1)$$

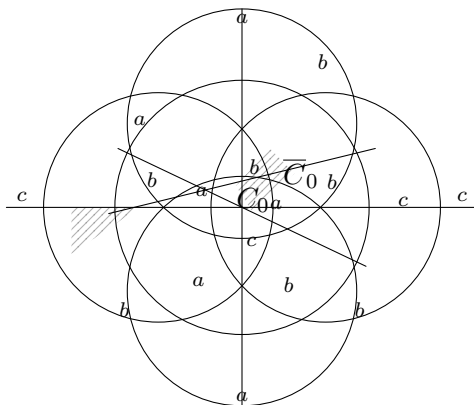
$$T(s_i)T(s_j) \xrightarrow{\sim} T(s_j)T(s_i) \quad \text{pour } j \geq i + 2. \quad (2)$$

Dans le cas de B_4^+ , il faut de plus que la condition suivante soit vérifiée. Écrivons a, b, c pour $T(s_1), T(s_2), T(s_3)$. Dans le cycle de douze foncteurs suivant, chacun est relié au suivant par des isomorphismes (1.3.1) ou leurs inverses, appliqués aux composés indiqués dans la notation originale :

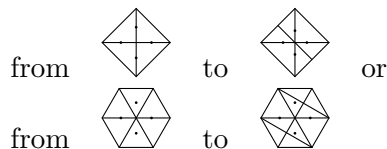
$$\begin{array}{cccc} acbcab & abcbab & abcaba & abacba \\ babcba & bacbca & bcabac & bcbabc \\ cbcabc & cbacbc & cbabcb & cabacb. \end{array} \quad (1.3.2)$$

Le composé de ces isomorphismes doit être l'identité.

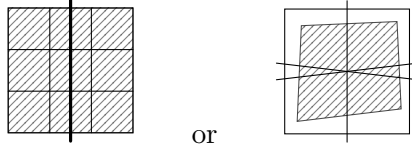
Voici le sens géométrique de (1.3.2). On considère la sphère S^2 , découpée en triangles sphériques (chambres) par les hyperplans radiciels du système de racines A_3 . Un tétraèdre régulier inscrit fournit une décomposition de S^2 en quatre triangles sphériques ; ce qu'on considère est sa subdivision barycentrique. Appelons un des triangles la chambre fondamentale, et attachons à chaque arête un label a, b ou c , de façon invariante par le groupe de Weyl, les arêtes d'un triangle ayant des labels distincts et b étant opposé à l'angle droit. En projection stéréographique, envoyant un sommet à l'infini :



En hachuré : la chambre fondamentale C_0 , et son opposée $\overline{C}_0$. Chaque mot (1.3.2) correspond à une suite G de chambres mitoyennes (galerie) allant de la chambre fondamentale C_0 à la chambre opposée $-\overline{C}_0$ et traversant une et une seule fois chacun des hyperplans radiciels (sur le dessin : les deux droites et les quatre circonférences). Le mot donne la suite des labels des arêtes traversées. Le cycle de mots (1.3.2) donne un cycle de galeries. On passe d'une galerie G à la suivante par une modification de l'un des types suivant, ou deux modifications disjointes du premier type :



Attachons à G le chemin du centre de C_0 à celui de $\overline{C}_0$ suite des géodésiques allant du centre d'un triangle au centre du triangle suivant. Quand on passe d'une galerie à la suivante, on dispose d'une homotopie entre les chemins correspondants :



Pour la suite de galeries (1.3.2), ces homotopies successives balaient S^2 , donnant lieu au générateur de $\pi_1 \Omega S^2 = \pi_2 S^2$.

Le théorème 1.5 ci-dessous permet de vérifier que la condition de compatibilité (1.3.2) est suffisante. Plus précisément, on dispose d'un foncteur de restriction, de la catégorie des actions de B_4^+ sur C vers celle des triples de foncteurs $T(s_1), T(s_2), T(s_3)$ munis d'isomorphismes (1.3.1) vérifiant (1.3.2) : à T attacher les $T(s_i)$ et les isomorphismes

$$\begin{aligned} T(s_i)T(s_{i+1})T(s_i) &\xrightarrow{\sim} T(s_i s_{i+1} s_i) = T(s_{i+1} s_i s_{i+1}) \xleftarrow{\sim} T(s_{i+1})T(s_i)T(s_{i+1}), \\ T(s_i)T(s_j) &\xrightarrow{\sim} T(s_i s_j) = T(s_j s_i) \xleftarrow{\sim} T(s_j)T(s_i). \end{aligned}$$

Ce foncteur de restriction est une équivalence de catégories.

1.4. Une description plus commode s'obtient en remplaçant (1.2.1) par un système redondant de générateurs et relations. Considérons le cas plus général du monoïde des tresses strictement positives généralisé B^+ correspondant à un groupe de Coxeter fini W d'ensemble générateur distingué R . Les tresses usuelles correspondent à $W = S_n$, R étant l'ensemble des transpositions $(i, i+1)$. On note ℓ la fonction longueur $W \rightarrow \mathbb{N}$ définie par le système générateur R .

Notons $\text{prod}(m, a, b)$ un produit de m facteurs alternés $abab \dots$. Le groupe W est engendré par les $i \in R$, soumis à des relations

$$\text{prod}(m_{ij}, i, j) = \text{prod}(m_{ij}, j, i) \quad (i, j \in R, i \neq j), \quad (1.4.1)$$

$$i^2 = e \quad (i \in R). \quad (1.4.2)$$

Le monoïde B^+ correspondant est engendré par des générateurs $\tilde{i}$ ($i \in R$) soumis aux seules relations (1.4.1). Il s'injecte dans le groupe de tresses généralisé B défini par les mêmes générateurs et relations (1.4.1) (Deligne (1972), 4.14(ii)). La projection $\tilde{i} \mapsto i$ de B^+ sur W admet, sur le complément de l'élément neutre e , une section ensembliste canonique τ , caractérisée par

$$\tau(i) = \tilde{i} \quad (i \in R), \quad (1.4.3)$$

$$\tau(w'w'') = \tau(w')\tau(w'') \quad \text{si } \ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w''). \quad (1.4.4)$$

(Bourbaki, Lie IV, 1.5, proposition 5). Cette section fournit une nouvelle présentation de B^+ :

$$\text{générateurs : } \tau(w) \quad (w \in W, w \neq e), \quad (1.4.5)$$

relations : (1.4.4). Noter que (1.4.5), i.e. (1.4.4), permet d'écrire chaque $\tau(w)$ comme produit de $\tau(i)$ ($i \in R$) et implique (1.4.1) pour les $\tau(i)$: les deux membres de (1.4.1) sont des décompositions minimales du même élément de W .

Notre résultat principal est le suivant.

Theorem 1.1 (1.5). *Il revient au même (1.1) de se donner une action de B^+ sur C , ou de se donner :*

(1.5.1) *pour $w \in W$, $w \neq e$, un foncteur $T(w) : C \rightarrow C$;*

(1.5.2) *pour w', w'' vérifiant $\ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w'')$, un isomorphisme de foncteurs*

$$(1.5.2)_{w', w''} : T(w')T(w'') \longrightarrow T(w'w'');$$

(1.5.3) ces isomorphismes vérifiant, pour $\ell(w'w''w''') = \ell(w') + \ell(w'') + \ell(w''')$, la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} T(w')T(w'')T(w''') & \longrightarrow & T(w'w'')T(w''') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(w')T(w''w''') & \longrightarrow & T(w'w''w'''). \end{array} \quad (1.5.3)$$

Dans cet énoncé, «il revient au même» présuppose que les données (1.5.1),(1.5.2) vérifiant (1.5.3) forment une catégorie. Un morphisme $T_1 \rightarrow T_2$ est la donnée de morphismes de foncteurs $T_1(w) \rightarrow T_2(w)$ ($w \in W - \{e\}$) rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T_1(w')T_1(w'') & \longrightarrow & T_1(w'w'') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_2(w')T_2(w'') & \longrightarrow & T_2(w'w'') \end{array}$$

pour w', w'' comme en (1.5.2). Nous nous contenterons de construire le foncteur quasi-inverse au foncteur de restriction, et laisserons au lecteur le soin de vérifier que c'est bien un quasi-inverse. La partie difficile de la preuve est le théorème de contractibilité 1.7 qui sera prouvé au paragraphe 2.

Soient donc des données (1.5.1),(1.5.2) vérifiant (1.5.3) et construisons une action de B^+ sur C qui prolonge (1.5.1),(1.5.2).

Considérons l'ensemble $E(b)$ des façons d'écrire $b \in B^+$ comme produit de $\tau(w)$. Plus précisément, soit $L(W - \{e\})$ le monoïde libre engendré par les $w \in W - \{e\}$. Il s'envoie dans B^+ par $w \mapsto \tau(w)$ et $E(b) \subset L(W - \{e\})$ est l'image inverse de b . Une donnée (1.5.1) fournit pour chaque $A \in L(W - \{e\})$ un foncteur composé $T(A)$ qui prolonge (1.5.1) et tel que $T(AB) = T(A)T(B)$.

Si A_1 et A_2 sont des types

$$B : w' : w'' : C \quad \text{et} \quad B : (w'w'') : C \quad (1.5.4)$$

avec $\ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w'')$, une donnée (1.5.2) fournit un isomorphisme

$$T(B) : (1.5.2)_{w', w''} : T(C) : T(A_1) \longrightarrow T(A_2). \quad (1.5.5)$$

Le point essentiel est de vérifier le lemme suivant.

Lemme 1.2 (1.6). *Les isomorphismes (1.5.5) engendrent un système transitif d'isomorphismes entre les $T(A)$, $A \in E(b)$.*

Preuve de 1.6 $\Rightarrow$ 1.5. On définit $T(b)$ comme étant la valeur commune des $T(A)$, $A \in E(b)$. Plus précisément, la limite projective du système des $T(A)$: on dispose d'isomorphismes $T(b) \xrightarrow{\sim} T(A)$ ($A \in E(b)$) rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} & & T(A_1) \\ & \nearrow & \downarrow (1.5.5) \\ T(b) & & \\ & \searrow & T(A_2) \end{array}$$

Pour $b, c \in B^+$, $B \in E(b)$ et $C \in E(c)$, le mot composé BC est dans $E(bc)$. De plus, si $u : T(B_1) \rightarrow T(B_2)$ est un isomorphisme (1.5.5), $u \cdot T(C)$ est un isomorphisme (1.5.5) pour bc . De

même en permutant les rôles de B et C . Ceci permet de définir l'isomorphisme $T(b)T(c) \rightarrow T(bc)$ comme étant celui qui rend commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(b)T(c) & \longrightarrow & T(bc) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(B)T(C) & \longrightarrow & T(BC). \end{array}$$

Cette construction, fonctorielle en les données (1.5.1), (1.5.2) vérifiant (1.5.3), est le quasi-inverse cherché au foncteur de restriction.

Preuve de 1.6. Soit $\leq$ la relation d'ordre sur $E(b)$ engendrée par « $A_1 \leq A_2$ pour A_1 et A_2 comme en (1.5.4)». En d'autres termes, $A \leq B$ si B est déduit de A en factorisant A en $A_1 \cdots A_k$, chaque A_i étant dans $L(W - \{e\})$ du type $w_{i,1} : \cdots : w_{i,m}$ avec $\ell(w_{i,1} \cdots w_{i,m}) = \sum_j \ell(w_{i,j})$, et en remplaçant A_i par le produit $w_{i,1} \cdots w_{i,m}$ dans W . Le théorème suivant sera prouvé en 2.3 et 2.4.

Theorem 1.3 (1.7). *La réalisation géométrique $|E(b)|$ de l'ensemble ordonné $E(b)$ est contractile.*

La réalisation géométrique de $E(b)$ est celle de la catégorie attachée de façon usuelle à $E(b)$: ensemble d'objets $E(b)$, $\text{Hom}(x, y)$ réduit à un élément si $x \leq y$, vide sinon. Voir Quillen (1973), paragraphe 1, p. 89.

Montrons que 1.6 résulte de ce que $|E(b)|$ est connexe et simplement connexe. La condition (1.5.3) assure que, pour $A \leq B$, les composés d'isomorphismes (1.5.5) fournissent un unique isomorphisme

$$\varphi_{B,A} : T(A) \longrightarrow T(B)$$

avec $\varphi_{C,B}\varphi_{B,A} = \varphi_{C,A}$ pour $A \leq B \leq C$.

D'après Quillen (1973), paragraphe 1, Proposition 1, p. 90, la catégorie des revêtements de $|E(b)|$ est équivalente à celle des foncteurs de la catégorie $E(b)$ dans celle (Ens, is) des ensembles et de leurs bijections. Si $|E(b)|$ est connexe et simplement connexe, tout foncteur de $E(b)$ dans (Ens, is) est donc isomorphe à un foncteur constant : étant donnés des ensembles $T(x)$ ($x \in E(b)$), un système de bijections $\varphi_{y,x} : T(x) \rightarrow T(y)$ pour $x \leq y$ vérifiant $\varphi_{z,y}\varphi_{y,x} = \varphi_{z,x}$ engendre un système transitif de bijections. On en déduit le même résultat pour T à valeur dans une catégorie $\mathcal{X}$ et les $\varphi_{x,y}$ des isomorphismes : considérer les $\text{Hom}(A, T(x))$ pour A dans $\mathcal{X}$.

1.8. Variante : unités. Une action unitale d'un monoïde à unité (M, e) sur une catégorie C est une action T de M telle que $T(e)$ soit une autoéquivalence. Il existe alors un unique isomorphisme

$$T(e) \xrightarrow{\sim} \text{Id} \tag{1.8.1}$$

tel que $c_{e,f} : T(e)T(f) \rightarrow T(f)$ et $c_{f,e} : T(f)T(e) \rightarrow T(f)$ soient induits par (1.8.1). Si M^+ est déduit d'un monoïde M par adjonction d'une unité, il revient au même de se donner une action de M ou une action unitale de M^+ .

Une action de groupe d'un groupe G est une action unitale de G .

Proposition 1.4 (1.9). *Soient M un monoïde à unité vérifiant la condition de Ore à gauche ou à droite et G son groupe de fractions. Il revient au même (1.1) de se donner une action de G sur une catégorie C , ou une action unitale de M sur C par autoéquivalences.*

Démonstration. Pour fixer les idées, on supposera la condition de Ore vérifiée à gauche.

Pour $f \in G$, soit L_f la catégorie d'objets les couples $(x, y) \in M \times M$ tels que $f = x^{-1}y$, une flèche $a : (x, y) \rightarrow (x', y')$ étant a dans M tel que $x' = ax$ et $y' = ay$. La condition de Ore assure que L_f est filtrante. Pour $a : (x, y) \rightarrow (x', y')$, on dispose d'un isomorphisme

$$\varphi_a : T(x)^{-1}T(y) = T(x)^{-1}T(a)^{-1}T(a)T(y) = T(x')^{-1}T(y')$$

et $\varphi_{ba} = \varphi_b \varphi_a$. Les φ_a étant des isomorphismes et L_f étant filtrante, la limite inductive $T(f)$ des $T(x)^{-1}T(y)$ existe, et $T(x)^{-1}T(y) \xrightarrow{\sim} T(f)$.

Pour $f, g \in G$, soit $L_{f,g}$ la catégorie des triples (x, y, z) tels que $f = x^{-1}y$ et $g = y^{-1}z$; une flèche $a : (x, y, z) \rightarrow (x', y', z')$ étant a dans M tel que $x' = ax$, $y' = ay$ et $z' = az$. La condition de Ore assure encore que cette catégorie est filtrante et que les foncteurs (x, y) , (y, z) , (x, z) de $L_{f,g}$ dans L_f, L_g et L_{fg} sont cofinaux. On définit $c_{f,g} : T(f)T(g) \rightarrow T(fg)$ comme étant la limite inductive des isomorphismes

$$T(x)^{-1}T(y)T(y)^{-1}T(z) \longrightarrow T(x)^{-1}T(z).$$

Pour vérifier (0.1), on écrit f, g, h sous la forme $x^{-1}y$, $y^{-1}z$ et $z^{-1}t$. □

1.10. D'après Deligne (1972), le monoïde des tresses positives généralisé, déduit de B^+ (1.4) par adjonction d'un élément neutre, vérifie la condition de Ore à gauche et à droite. Par 1.8, 1.9 et 1.5, il revient au même de se donner une action sur une catégorie du groupe de tresses généralisé correspondant, ou de se donner (1.5.1), (1.5.2), (1.5.3) tels que les $T(w)$ soient des autoéquivalences.

1.11. Variante. Soit $\mathcal{M}$ une catégorie monoïdale et considérons les catégories (A) et (B) suivantes.

(A) La catégorie des systèmes formés par :

(A.1) $B^+ \rightarrow \text{Ob } \mathcal{M} : b \mapsto T(b)$;

(A.2) des isomorphismes $T(b')T(b'') \xrightarrow{\sim} T(b'b'')$, vérifiant

(A.3) le carré

$$\begin{array}{ccc} T(b')T(b'')T(b''') & \longrightarrow & T(b'b'')T(b''') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(b')T(b''b''') & \longrightarrow & T(b'b''b''') \end{array}$$

commutatif.

(B) La catégorie des systèmes formés par :

(B.1) $W - \{e\} \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{M}) : w \mapsto T(w)$;

(B.2) des isomorphismes $T(w')T(w'') \xrightarrow{\sim} T(w'w'')$ pour $\ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w'')$, vérifiant

(B.3) le carré

$$\begin{array}{ccc} T(w')T(w'')T(w''') & \longrightarrow & T(w'w'')T(w''') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(w')T(w''w''') & \longrightarrow & T(w'w''w''') \end{array}$$

commutatif pour $\ell(w'w''w''') = \ell(w') + \ell(w'') + \ell(w''')$.

Le foncteur de restriction de la catégorie (A) à la catégorie (B) est une équivalence. La preuve est la même que celle de 1.5.

La même conclusion vaut si $\mathcal{M}$ est une catégorie de Picard (monoïdale à unité où tout objet est inversible), et que dans (A) on remplace B^+ par le groupe des tresses généralisé B . La preuve est la même qu'en 1.9, 1.10.

2 Contractibilité

2.1. Soient V un espace vectoriel réel de dimension finie et $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V (les murs). On suppose que les composantes connexes de $V - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$ (les chambres) sont des cônes simpliciaux ouverts. Nous utiliserons la terminologie (murs, chambres, faces, facettes) de Bourbaki (Lie V, paragraphe 1), et celle de Deligne (1972) rappelée ci-dessous.

Deux chambres A et B sont dites mitoyennes si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Une galerie de longueur n ($n \geq 0$) de source A et de but B est une suite de chambres C_i ($0 \leq i \leq n$) avec $A = C_0$, C_i mitoyenne de C_{i+1} ($0 \leq i < n$) et $C_n = B$. La composée GG' de deux galeries $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_m)$, définie si $C_n = C'_0$, est $(C_0, \dots, C_n = C'_0, \dots, C'_m)$. Pour A et B deux chambres, les galeries minimales de A à B sont celles de longueur minimale, i.e. de longueur le nombre $d(A, B)$ de murs séparant A de B . Elles traversent une seule fois chaque mur séparant A de B . L'équivalence entre galeries est la relation d'équivalence compatible à la composition la plus fine telle que les galeries minimales d'une chambre A à une chambre B soient équivalentes. Deux galeries équivalentes ont même longueur. Plus précisément, elles traversent le même nombre de fois chaque mur. Les galeries minimales de A à B forment une classe d'équivalence, notée $u(A, B)$, et si $d(A, B) + d(B, C) = d(A, C)$, on a $u(A, B)u(B, C) = u(A, C)$ pour la composition des classes d'équivalence de galeries.

Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes (Deligne (1972), 1.4) : (a) $d(A, B) + d(B, C) = d(A, C)$; (b) il existe une galerie minimale de A à C passant par B ; (c) B est dans l'intersection des demi-espaces bordés par un mur, contenant A et C . On note $D(A, C)$ l'ensemble des chambres B vérifiant ces conditions (chambres entre A et C). Pour A fixé, la relation « B est entre A et C », équivalente à $D(A, B) \subset D(A, C)$, est une relation d'ordre entre chambres.

D'après le résultat technique central 1.9 de Deligne (1972), pour toute classe d'équivalence g de galeries de source A , si g commence par $u(A, C)$, i.e. s'il existe g' tel que $g = u(A, C)g'$, la classe d'équivalence g' est unique. De plus, il existe une chambre optimale C telle que g commence par $u(A, C)$: pour que g commence par $u(A, B)$, il faut et il suffit que B soit entre A et C .

2.2. Soient g une classe d'équivalence de galeries de A à B , $\ell(g)$ leur longueur et $E(g)$ l'ensemble des façons d'écrire g comme un composé de classes $u(C, D)$. Plus précisément, $E(g)$ est l'ensemble des suites de chambres (C_i) ($0 \leq i \leq n$) telles que $C_0 = A$, $C_n = B$, $C_i \neq C_{i+1}$ pour tout i ($0 \leq i < n$) et que

$$g = \text{composé des } u(C_i, C_{i+1}). \quad (2.2.1)$$

La condition (2.2.1) implique que

$$\sum d(C_i, C_{i+1}) = \ell(g). \quad (2.2.2)$$

Ordonnons $E(g) : (C_0, \dots, C_n) \leq (D_0, \dots, D_m)$ s'il existe une application strictement croissante $\varphi : \{0, \dots, m\} \rightarrow \{0, \dots, n\}$ telle que $\varphi(0) = 0$, $\varphi(m) = n$, $D_j = C_{\varphi(j)}$ et

$$d(C_{\varphi(j)}, C_{\varphi(j+1)}) = \sum_{\varphi(j) \leq i < \varphi(j+1)} d(C_i, C_{i+1}).$$

L'application φ est alors unique. Si $(C_0, \dots, C_n) \leq (D_0, \dots, D_m)$, on passe de la décomposition $g = \prod u(C_i, C_{i+1})$ à la décomposition $g = \prod u(D_j, D_{j+1})$ en remplaçant les $u(C_i, C_{i+1})$ ($\varphi(j) \leq i < \varphi(j+1)$) par leur composé $u(D_j, D_{j+1})$.

2.3. Exemple. Soit $W \subset GL(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose que le sous-espace V^W des invariants est réduit à 0. Prenons pour murs les miroirs, c'est-à-dire les

hyperplans fixes, des réflexions dans W . On sait que les chambres de V sont des cônes simpliciaux, permutés de façon simplement transitive par W (Bourbaki, Lie V, 3.9, prop. 7 et 3.2, th. 1).

Choisissons une chambre C_0 et appelons-la chambre fondamentale. Pour toute chambre A , soit $g(A)$ l'unique élément de W qui envoie C_0 sur A . Pour A et B deux chambres, la position relative $w(A, B)$ de A et B est l'élément w de W tel que $g(A)$ envoie (C_0, wC_0) sur (A, B) : on a $w(A, B) = g(A)^{-1}g(B)$ et $w(A, B)w(B, C) = w(A, C)$.

Le groupe W , muni de l'ensemble R des réflexions par rapport aux miroirs contenant les faces de C_0 , est un groupe de Coxeter (Bourbaki, Lie V, 3.2, théorème 1).

Soit $G = (A_0, \dots, A_n)$ une galerie de longueur $n > 0$. Pour $0 \leq i < n$, soit $r(i) \in R$ la position relative de A_i et A_{i+1} . Attachons à G l'élément

$$b(G) = \widetilde{r(0)} \cdots \widetilde{r(n-1)} \quad (2.3.1)$$

de B^+ (1.4). L'image de $b(G)$ dans W est la position relative de A_0 et A_n . Pour une galerie composée, on a

$$b(G'G'') = b(G')b(G''). \quad (2.3.2)$$

La définition (2.1) de l'équivalence des galeries mimique la présentation (1.4.5) de B^+ , et on vérifie que l'application (2.3.1) induit une bijection, encore notée b :

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{classes d'équivalence de galeries de source fixe} \\ \text{et de longueur positive} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} B^+. \quad (2.3.3)$$

De plus, l'application

$$E(g) \rightarrow E(b(g)) : (C_0, \dots, C_n) \mapsto w_0 : \dots : w_{n-1}$$

avec w_i la position relative de C_i et C_{i+1} , est un isomorphisme d'ensembles ordonnés. Le théorème 1.7 est donc un cas particulier de l'énoncé suivant.

Theorem 2.1 (2.4). *Avec les notations de 2.2, la réalisation géométrique $|E(g)|$ de l'ensemble ordonné $E(g)$ est contractile.*

Démonstration. On prouvera 2.4 par récurrence sur la longueur $\ell(g)$ de g . Si $\ell(g) = 0$, $A = B$ et l'ensemble de suites $E(g)$ est réduit à la suite (A) . Si $\ell(g) = 0$, $|E(g)|$ est donc contractile. Soit ℓ un entier > 0 , supposons 2.4 pour $\ell(g) < \ell$, et prouvons 2.4 pour $\ell(g) = \ell$.

Soient g une classe d'équivalence de galeries de longueur ℓ de A à B , C la chambre optimale (2.1) telle que g commence par $u(A, C)$ et S l'ensemble des murs de A qui séparent A de C . Puisque $\ell > 0$, $A \neq C$ et S est non vide.

Pour $s \in S$, soit $E_s(g) \subset E(g)$ l'ensemble des suites (C_i) dans $E(g)$ telles que le mur s sépare A de C_1 . L'ensemble $E(g)$ est la réunion des $E_s(g)$. Chaque $E_s(g)$ est un segment final de $E(g)$. Si on le munit de l'ordre induit, on a donc pour les réalisations géométriques

$$|E(g)| = \bigcup |E_s(g)|. \quad (2.4.1)$$

Pour T une partie non vide de S , soit $E_T(g)$ l'intersection des $E_t(g)$ pour $t \in T$, munie de l'ordre induit. On a

$$|E_T(g)| = \bigcap |E_t(g)|. \quad (2.4.2)$$

Lemma 2.2 (2.5). *Chaque $|E_T(g)|$ est contractile.*

Démonstration. Soit F_T la facette de A ouverte dans l'intersection P_T des murs $t \in T$ et soit A_T la chambre opposée à A dans l'étoile de F_T . Dans la notation 1.6(ii) de Deligne (1972) : $A_T := A \cdot \Delta(P_T)$. La chambre A_T est la plus petite (2.1) des chambres séparées de A par les murs $t \in T$. En particulier, A_T est entre A et C . Notons h l'unique classe d'équivalence de galeries de A_T à B telle que $g = u(A, A_T)h$. On a $\ell(h) < \ell(g)$.

Soit $f : E(h) \rightarrow E_T(g)$ l'application croissante

$$(C_0 = A_T, \dots, C_n) \mapsto (A, C_0, \dots, C_n). \quad (2.5.1)$$

Si (C_i) est dans $E(g)$, C_1 est dans $D(A, C)$, et pour que (C_i) soit dans $E_T(g)$, il faut et il suffit que C_1 soit dans $D(A_T, C)$. L'application f induit donc un isomorphisme de $E(h)$ avec un segment initial de $E_T(g)$.

Soit $f_* : E_T(g) \rightarrow E(h)$ l'application croissante

$$(C_0 = A, C_1, \dots, C_n) \mapsto \begin{cases} (C_1, \dots, C_n), & C_1 = A_T, \\ (A_T, C_1, \dots, C_n), & C_1 \neq A_T. \end{cases} \quad (2.5.2)$$

Pour $x \in E(h)$ et $y \in E_T(g)$, on a

$$f(x) \leq y \iff x \leq f_*(y). \quad (2.5.3)$$

Si on regarde $E(h)$ et $E_T(g)$ comme des catégories et f, f_* comme des foncteurs (cf. 1.7), (2.5.3) signifie que (f, f_*) est une paire de foncteurs adjoints. D'après Quillen (1973), paragraphe 1, corollaire 1 à la proposition 2, p. 92, l'application $|f| : |E(h)| \rightarrow |E_T(g)|$ est une équivalence d'homotopie et 2.5 résulte de l'hypothèse de récurrence. $\square$

Les intersections non vides des $|E_s(g)|$ étant contractiles ((2.4.2) et 2.5), $|E(g)|$ a même type d'homotopie que le nerf de son recouvrement fermé fini par les $|E_s(g)|$. Les intersections étant toutes non vides, ce nerf est un simplexe et $|E(g)|$ est contractile. $\square$

Remarque 2.6. Soit $\mathcal{C}$ une 2-catégorie dont les objets sont indexés par les chambres. De même que 1.7 nous a fourni 1.5, le théorème 2.4 fournit, avec la même démonstration, qu'il revient au même (1.1) de se donner (A) ou (B) comme suit :

(A) (i) Pour g une classe d'équivalence de galeries de longueur > 0 de A à B , une 1-flèche $T(g) : X_A \rightarrow X_B$;

(ii) pour $g = g'g''$, un isomorphisme $T(g'')T(g') \rightarrow T(g)$, ces isomorphismes rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(g''')T(g'')T(g') & \longrightarrow & T(g''g''')T(g') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(g''')T(g'g'') & \longrightarrow & T(g'g''g''') \end{array}$$

(B) (i) Pour A et B deux chambres distinctes, une 1-flèche $T_{B,A} : X_A \rightarrow X_B$;

(ii) pour A, B, C trois chambres distinctes, avec C entre A et B , un isomorphisme $T_{C,B}T_{B,A} \xrightarrow{\sim} T_{C,A}$, ces isomorphismes rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T_{D,C}T_{C,B}T_{B,A} & \longrightarrow & T_{D,B}T_{B,A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{D,C}T_{C,A} & \longrightarrow & T_{D,A} \end{array}$$

lorsque ceux-ci sont définis, i.e. lorsque $d(A, D) = d(A, B) + d(B, C) + d(C, D)$.

L'application 1 donnée dans l'introduction est plus commodément exprimée dans ce langage : l'ensemble des ordres totaux sur I s'identifie à l'ensemble des chambres d'un système de racines de type A_n , pour $n = |I| - 1$. Pour chaque ordre total $\leq$, correspondant à une chambre C , soit X_C la catégorie des systèmes exceptionnels correspondants, et soit $\text{Hom}(X_C, X_D)$ la catégorie des foncteurs de X_C dans X_D . Ce que construit Bondal est une donnée (B).

Références

- [1] A. I. Bondal, M. M. Kapranov, *Representable functors, Serre functors and mutations*, Math. USSR Izvestiya 63, 1183–1205 (1989) (en russe) ; traduction AMS : 35, 519–541 (1990).
- [2] M. Broué, J. Michel, *Sur certains éléments réguliers des groupes de Weyl et les variétés de Deligne–Lusztig associées*, dans *Finite reductive groups, related structures and representations* (proc. of Oct. 94 Luminy conference). Basel, Boston, Stuttgart : Birkhäuser, 1996.
- [3] P. Deligne, *Les immeubles des groupes de tresses généralisés*, Invent. Math. 17, 273–302 (1972).
- [4] F. A. Garside, *The braid group and other groups*, Quart. J. Math. Oxford, 2e série 20, 235–254 (1969).
- [5] D. Quillen, *Higher algebraic K-theory I*, Battelle Institute Conference 1972, pp. 85–142, Lecture Notes in Math. 341, Springer, 1973.
- [6] J. L. Verdier, *Catégories dérivées (état 0) [texte de 1963]*, dans *Cohomologie étale* (SGA 4 $\frac{1}{2}$), Lecture Notes in Math. 569, Springer, 1977, pp. 262–311.

Quelques idées maîtresses de l'uvre de A. Grothendieck

Pierre Deligne

Abstract

Cet article tente d'expliquer quatre concepts mathématiques fondamentaux créés par Grothendieck : les schémas, les topos, les six opérations et les motifs.

Dans *Récoltes et semailles* (troisième partie), Grothendieck écrit :

Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique (à quoi, pour certains, semblerait se réduire le travail mathématique). Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple : on pose le tranchant du burin contre la coque, et on tape fort. Au besoin, on recommence en plusieurs endroits différents, jusqu'à ce que la coque se casse et on est content. [...]

Je pourrais illustrer la deuxième approche, en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu'elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois ; quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point ! Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l'hiver. Quand le temps est mûr, c'est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant ; ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même, pour lui laisser passage. [...]

Le lecteur qui serait tant soit peu familier avec certains de mes travaux n'aura aucune difficulté à reconnaître lequel de ces deux modes d'approche est à mon mien.

Un peu plus loin [Ibid., p. 554, note (***)], Grothendieck met en avant quatre exemples : Riemann–Roch, structure du π_1 premier à la caractéristique pour les courbes, rationalité des fonctions L pour les schémas de type fini sur un corps fini et théorème de réduction semi-stable pour les variétés abéliennes. Je me rappelle mon effarement, en 1965–66, après l'exposé de Grothendieck [SGA 5] prouvant le théorème de changement de base pour $Rf_!$: dévissages, dévissages, rien ne semble se passer et pourtant, à la fin de l'exposé, un théorème clairement non trivial est là.

Bien des idées de Grothendieck nous sont devenues si familières, sont si parfaitement adéquates à leur objet, que nous oublions qu'elles étaient loin d'être évidentes à leur naissance, que nous oublions même leur auteur. Mon but dans cet article est de décrire quatre de ces idées : schémas, topos, six opérations, motifs.

1 Schémas

L'invention des schémas est la première des idées de Grothendieck à laquelle on pense, peut-être parce qu'elle a été la plus vite acceptée. L'exposé de Serre à Stockholm en 1962 commence par : « Je voudrais exposer ici quelques-uns des développements récents de la géométrie algébrique. Je dois préciser que je prends ce dernier terme au sens qui est devenu le sien depuis quelques années : celui de la théorie des schémas. » Cette acceptation a été facilitée par la parution rapide, grâce à la collaboration de Dieudonné, des EGA.

L'audace de la définition de Grothendieck est d'accepter que tout anneau commutatif (à unité) A définisse un schéma affine $\text{Spec}(A)$, c'est-à-dire de ne pas chercher à se limiter à une catégorie de « bons » anneaux (intègres, réduits, noethériens, ...). Ceci a un prix. Les points de $\text{Spec}(A)$ (idéaux premiers de A) n'ont pas un sens géométrique maniable, et le faisceau structural $\mathcal{O}$ n'est pas un faisceau de fonctions. Quand on a à construire un schéma, on ne commence pas en général par construire l'ensemble de ses points.

Plus important peut-être : le parti pris de bâtir une théorie relative, dont témoigne l'omniprésent

$$X \longrightarrow S$$

des exposés de Grothendieck. Le cas classique d'une variété définie sur un corps k devient le cas particulier $S = \text{Spec}(k)$. Dans une théorie relative, avec un S -schéma X , c'est-à-dire avec un morphisme de schémas $f : X \rightarrow S$, on considère systématiquement le schéma X' déduit de X par un changement de base $u : S' \rightarrow S$, c'est-à-dire le produit fibré $X' := S' \times_S X$ et sa projection f' sur S' :

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

Dans la catégorie des schémas, les produits fibrés existent toujours : si permettre que tout anneau commutatif définisse un schéma affine donne droit à des schémas bizarres, le permettre fournit une catégorie de schémas ayant de bonnes propriétés.

Une propriété de X sur S sera dite géométrique si elle a de bonnes propriétés d'invariance par changement de base. Analogie classique : pour une variété X définie sur un corps k , l'ensemble des points de X sur une extension algébriquement close Ω de k (par exemple : domaine universel de Weil) est considéré comme « géométrique », l'ensemble des k -points étant « arithmétique ».

Si X est un schéma sur S , et que $u : S' \rightarrow S$ est un morphisme de schémas, un S' -point p de X est un morphisme de S -schémas :

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow p & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

On note $X(S')$ l'ensemble des S' -points de X . Il s'identifie à l'ensemble des sections de $X' \rightarrow S'$.

Exemple 1.1. Soit X le schéma affine sur un corps k défini par des équations

$$P_\alpha(X_1, \dots, X_n) = 0 : \quad X = \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n]/(P_\alpha)).$$

Soit k' une k -algèbre. L'ensemble $X(k') := X(\text{Spec}(k'))$ est l'ensemble des solutions dans k'^n des équations $P_\alpha = 0$. Pour k' , extension algébriquement close Ω de k , c'est l'ensemble $X(\Omega)$ que Weil regarde comme sous-jacent à X .

Exemple 1.2. Le schéma GL_N sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ est tel que pour tout anneau commutatif A (automatiquement une $\mathbb{Z}$ -algèbre : $\text{Spec}(A)$ est un schéma sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$), $GL_N(\text{Spec}(A))$ n'est que $GL_N(A)$.

Dans ces exemples, l'intuition géométrique qu'on a de X , schéma sur S , est bien reflétée dans $X(S')$. Mieux que dans l'ensemble sous-jacent à X . Dans le cas de l'exemple 1.2, cet ensemble sous-jacent n'est pas un groupe, alors que chaque $GL_N(S')$ l'est. Plus précisément, il est utile d'attacher au schéma X sur S le foncteur contravariant des S -schémas dans les ensembles

$$S' \longmapsto \text{ensemble } X(S') \text{ des } S'\text{-points de } X.$$

Dans la catégorie des S -schémas, il s'agit simplement du foncteur représentable

$$h_X : S' \longmapsto \text{Hom}(S', X)$$

attaché à X . D'après le lemme de Yoneda, le foncteur $X \mapsto h_X$ est pleinement fidèle. Plutôt que de penser à un S -schéma X comme étant un espace annelé, muni de $X \rightarrow S$, avec des propriétés convenables, il est souvent commode d'y penser comme étant un foncteur

$$S\text{-points} : (\text{Schémas}/S)^\circ \longrightarrow (\text{Ens}),$$

qui a la vertu d'être représentable. Quand on veut définir un n espace fin de modules z, la première étape est de définir le foncteur correspondant. Typiquement, définir ce foncteur requiert une théorie relative.

Exemple 1.3. Soit X projectif sur un corps k . Question : que signifie n espace de modules des sous-schémas fermés de X z ? Pour $u : S' \rightarrow \text{Spec}(k)$, soit X' sur S' déduit de X par changement de base. Soit $\mathcal{H}(S')$ l'ensemble des sous-schémas fermés Z' de X' , plats sur S' (plats de présentation finie, si on ne veut pas supposer S' noethérien). Réponse : c'est un schéma $\text{Hilb}(X)$ représentant le foncteur $S' \mapsto \mathcal{H}(S')$.

Pour être viable, ce point de vue requiert qu'on dispose de méthodes pour vérifier si un foncteur est représentable. La plupart des exposés de FGA sont consacrés à ce problème. Une solution définitive, prolongeant ces travaux, a été obtenue par M. Artin [1969], tout au moins si on accepte de remplacer la catégorie des schémas par celle, plus naturelle, des espaces algébriques. Plus naturelle : au même sens que la topologie étale est plus naturelle que celle de Zariski.

2 Topos

Soit $u : S' \rightarrow S$ un morphisme de schémas, le n morphisme de changement de base z. La théorie de la descente [Grothendieck FGA, Séminaire Bourbaki 190, 1959–60] considère des problèmes des types suivants. Descente de propriétés : soit X un schéma sur S et X' sur S' déduit de X par changement de base. Supposons que X'/S' ait une propriété P . Peut-on conclure que X/S vérifie P ? Descente de morphismes : soient X, Y sur S , X', Y' déduits par changement de base et $g' : X' \rightarrow Y'$ un morphisme de S' -schémas. Quand g' provient-il par changement de base de $g : X \rightarrow Y$? Descente d'objets : soit X' sur S' .

Quelle est la donnée de descente sur S' requise pour construire X sur S dont X' se déduise par changement de base ?

Si S' est la somme disjointe des ouverts $(U_i)_{i \in I}$ d'un recouvrement de S , le changement de base à S' est essentiellement la restriction à chaque U_i , et les problèmes précédents sont des problèmes de localisation sur S et de recollement. Recoller exige typiquement la considération des intersections deux à deux $U_i \cap U_j$, et en termes de $u : S' \rightarrow S$, la somme disjointe des $U_i \cap U_j$ est simplement le produit fibré $S' \times_S S'$.

La théorie des topos permet de transposer en théorie de la descente l'intuition topologique. Pour $u : S' \rightarrow S$, un morphisme de changement de base d'un type considéré en théorie de la descente, par exemple fidèlement plat et quasi-compact (fpqc), le changement de base de S à S' devient une localisation. Une donnée de descente est l'analogue d'une donnée de recollement.

Un antécédent à la théorie de la descente est la descente galoisienne, correspondant à S , spectre d'un corps k , et S' , spectre d'une extension galoisienne. Ici, $S' \times_S S'$ est somme de copies de S' indexées par $\text{Gal}(k'/k)$. Les démonstrations, et en particulier la théorie de Galois, sont toutefois plus simples dans le cadre plus général de la théorie de la descente. Selon un mot de Cartier : Grothendieck prouve la théorie de Galois, et la descente galoisienne, par descente galoisienne.

L'outil qu'est la théorie des topos a permis la construction de la cohomologie étale des schémas, et c'est là son succès le mieux connu. Un faisceau sur X pour la topologie de Zariski est un foncteur contravariant de la catégorie des ouverts de Zariski de X dans celle des ensembles, avec une condition de recollement pour $(U_i)_{i \in I}$, un recouvrement ouvert de Zariski de U . En topologie étale, le site zariskien, considéré plus haut, est remplacé par le site étale : la catégorie des ouverts de Zariski est remplacée par celle des $f : U \rightarrow X$ étales sur X , et les recouvrements par les familles couvrantes $(U_i)_{i \in I}$, c'est-à-dire un morphisme surjectif de schémas sur X de la somme disjointe des U_i dans U . Un antécédent : l'introduction par Serre de la notion d'espace principal homogène isotrivial (= localement trivial pour une topologie proche de la topologie étale). Dans ses articles à Kansas [1955] et au Tôhoku [1957], Grothendieck avait montré que, une catégorie de faisceaux étant donnée, une notion de groupes de cohomologie en résulte. La topologie étale fournit ainsi la cohomologie étale. Que les groupes H^1 obtenus soient raisonnables n'est pas surprenant. Le miracle est que les H^i supérieurs soient eux aussi raisonnables.

Pour Grothendieck, l'importance de la théorie des topos dépasse de beaucoup le seul cas de la topologie étale. Le titre donné à SGA 4 en est témoin : *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*.

Autres applications :

- (A) *Cohomologie cristalline*. La cohomologie cristalline est celle du topos cristallin, et cette définition rend claire sa fonctorialité. Le topos cristallin est toutefois d'usage délicat et il est souvent nécessaire de passer à une interprétation en termes de complexes de de Rham.
- (B) *Espaces rigides analytiques*. Les faisceaux rigides analytiques de Tate sont des faisceaux cohérents sur un topos annelé convenable et leur cohomologie, la cohomologie correspondante.
- (C) *Feuilletages*. Une variété X munie d'un feuilletage $\mathcal{F}$ définit un $\mathbb{A}^1$ -quotient $X/\mathcal{F}$, qui est un topos localement isomorphe à celui des faisceaux sur une variété. Ce point de

vue semble avoir été éclipsé par celui de Connes qui associe plutôt à $\mathcal{F}$ une C^* -algèbre non commutative.

J'aimerais encore mentionner l'usage de $\acute{n}$ gros $\acute{z}$ sites (topos) par Grothendieck, notamment pour interpréter des espaces classifiants.

3 Les six opérations

Le formalisme des six opérations présuppose celui des catégories dérivées. Pour un historique de ce dernier, je renvoie au texte de Illusie [1990]. Idée de base : pour toutes sortes de groupes de cohomologie, leur définition fournit non seulement ces groupes, mais encore un complexe K dont ils sont les groupes de cohomologie. Typiquement, ce complexe n'est pas uniquement déterminé, mais il l'est à quasi-isomorphisme près : pour deux variantes K' , K'' de K , on dispose de K''' et de morphismes $K' \leftarrow K''' \rightarrow K''$ induisant des isomorphismes en cohomologie. Dans la catégorie dérivée, K en devient unique à isomorphisme unique près.

Les six opérations sont des foncteurs entre catégories dérivées. Il s'agit du produit tensoriel dérivé $\otimes^L$, du Hom interne $R\mathcal{H}om$ (donnant naissance aux $\mathcal{E}xt^i$ locaux), et pour $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas, de deux foncteurs d'image directe : Rf_* et $Rf_!$, et de deux foncteurs d'image inverse : Lf^* et $Rf^!$.

Le formalisme de ces opérations a d'abord été dégagé en cohomologie des faisceaux cohérents [Grothendieck 1963]. Ici, pour les images directes, il y a lieu de ne considérer que des morphismes propres, pour lesquels $Rf_* = Rf_!$. Le formalisme fournit une version relative de la dualité de Serre, sous la forme d'une adjonction entre les foncteurs Rf_* et $Rf^!$. Il fournit aussi une formule des points fixes plus générale que la $\acute{n}$ Woodshole fixed point formula $\acute{z}$, qui en est contemporaine (Summer institute on algebraic geometry, Whitney estate, Woodshole, Massachusetts 1964).

Miraculeusement, le même formalisme s'applique en cohomologie étale avec des preuves très différentes. Il fournit encore formalisme de dualité (de Poincaré) et formules de points fixes (à la Lefschetz).

4 Motifs

Soit X une variété algébrique sur k algébriquement clos. Pour chaque nombre premier ℓ premier à la caractéristique, la topologie étale fournit des groupes de cohomologie ℓ -adique $H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$. Si k est un sous-corps de $\mathbb{C}$, on dispose d'isomorphismes de comparaison

$$H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{\sim} H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Z}_\ell).$$

Pour k de caractéristique > 0 , il n'existe pas de cohomologie entière fonctorielle donnant lieu à de tels isomorphismes. Néanmoins, les $H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ ont, pour ℓ variable, un $\acute{n}$ air de famille $\acute{z}$. Pour $i = 1$, et X projective et lisse, $\text{Pic}^0(X)$ joue le rôle de l'inexistante théorie entière : il redonne les $H_{\acute{e}t}^1(X, \mathbb{Z}_\ell)$ et est un objet $\acute{n}$ sur $\mathbb{Z}$ $\acute{z}$, en ce que les groupes d'homomorphismes entre schémas abéliens sont de type fini.

La théorie des motifs est d'abord une tentative pour trouver un substitut à l'inexistante cohomologie entière, expliquant l'air de famille entre les $H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$, spécialement pour X projectif et lisse. On reconnaît la patte du Maître dans l'idée que le problème n'est pas de

définir ce qu'est un motif : le problème est de définir la catégorie des motifs, et de dégager les structures qu'elle porte. Ces structures devraient permettre de prouver la conjecture de Weil sur le modèle de Serre [1960]. Voir Grothendieck [1969].

C'est à cette occasion que Grothendieck a inventé la notion de catégorie tannakienne, développée dans la thèse de Saavedra [1972]. Il s'agissait de formaliser la notion de produit tensoriel de motifs, correspondant par la formule de Künneth au produit de variétés.

Même si la théorie des motifs n'a pas atteint son but original, son influence a été grande. Je renvoie à la conférence de Seattle sur les motifs [Jannsen et al., 1994] pour un panorama de ses applications.

Bibliographie

Une bibliographie de Grothendieck est donnée au début de son Festschrift [Cartier et al. 1990, p. xiii–xx].

Autres sources : l'introduction, et l'article de J. Dieudonné : *De l'analyse fonctionnelle aux fondements de la géométrie algébrique* Ź, dans ce même Festschrift (p. 1–14) ; les exposés aux congrès internationaux des mathématiciens de J.-P. Serre (Stockholm 1962) : *Géométrie algébrique* Ź (p. 190–496), J. Dieudonné (Moscou 1966) : *Les travaux de Alexander Grothendieck* Ź (p. 21–24), et, pour Riemann–Roch et les groupes de Grothendieck, celui de H. Cartan (Moscou 1966) : *L'œuvre de Michael F. Atiyah* Ź (p. 9–14).

ARTIN (M.)

[1969] Algebraization of formal moduli, I, dans *Global Analysis* (Papers in honor of K. Kodaira), Tokyo : Univ. Tokyo Press, 1969, p. 21–71.

CARTIER (P.), ILLUSIE (L.), KATZ (N.M.) et al., éd.

[1990] *The Grothendieck Festschrift*, vol. I, vol. 86 de *Progress in Mathematics*, Boston : Birkhäuser, 1990.

GROTHENDIECK (A.)

[1955] A general theory of fibre spaces with structure sheaf, University of Kansas, 1955.

[1957] Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tôhoku Math. J.*, 9 (1957), p. 119–221.

[1963] Résidus et dualité, prénotes pour un séminaire Hartshorne Ź, manuscrit. Voir Hartshorne [1966].

[1969] Standard conjectures on algebraic cycles, dans *Algebraic Geometry* (Colloquium Tata Inst., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, 1969, p. 193–199.

[1985] *Récoltes et semailles : Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien*, Montpellier : Univ. Sci. et Tech. Languedoc et CNRS, 1985.

[EGA] *Éléments de Géométrie algébrique*. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32. En collaboration avec J. Dieudonné.

[FGA] *Fondements de la Géométrie algébrique*. Extraits du séminaire Bourbaki 1957–1962 : séminaires 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232 et 236.

[**SGA**] *Séminaire de Géométrie algébrique du Bois Marie*. Le séminaire SGA 5 : *Cohomologie ℓ -adique et Fonctions L* (1965–66), a été finalement publié : vol. 589 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1977.

HARTSHORNE (R.)

[**1966**] *Residues and duality*, vol. 20 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1966.

ILLUSIE (L.)

[**1990**] Catégories dérivées et dualité, travaux de J.-L. Verdier, *Enseign. math.*, 36 (1990), p. 369–391.

JANNSEN (U.), KLEIMAN (S.) et SERRE (J.-P.), éd.

[**1994**] *Motives*, vol. 55 des *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, Providence : Amer. Math. Soc., 1994.

SAAVEDRA (N.)

[**1972**] *Catégories tannakiennes*, vol. 265 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1972.

SERRE (J.-P.)

[**1960**] Analogues kähleriens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71 (1960), p. 392–394; *uvres*, vol. II, Berlin–Heidelberg : Springer, 1986, p. 1–3.

L'algèbre de cohomologie du complément, dans un espace affine, d'une famille finie de sous-espaces affines

Version française corrigée de travail

P. Deligne, M. Goresky et R. MacPherson

Cet article est dédié à W. Fulton, en admiration pour ses réalisations mathématiques et pour sa large influence sur la géométrie algébrique.

0. Introduction

Soit X le complément, dans un espace affine réel V , d'un ensemble localement fini E de sous-espaces affines propres de V . Les plats de E sont V et les intersections non vides d'éléments de E . Dans [?], partie III, Goresky et MacPherson appliquent la théorie de Morse à une fonction de distance à $v_0 \in V$ afin, d'une part, de décomposer l'homologie de X en facteurs indexés par les plats et, d'autre part, de donner une description combinatoire de chaque facteur. Au §1 nous retrouvons ces résultats par des méthodes faisceautiques. Ces méthodes font apparaître clairement de quoi dépend la décomposition de [?]; elles s'appliquent aussi à la détermination de la cohomologie ℓ -adique du complément d'une famille finie de sous-espaces affines dans un espace affine sur un corps algébriquement clos.

Par dualité, ces résultats d'homologie se transportent à la cohomologie. Lorsque E est fini, on a une décomposition indexée par les plats

$$H^*(X) = \bigoplus h^*(A). \quad (0.1)$$

Soit $\text{coor}(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre gradué de rang un ayant pour bases $\pm e$ les coorientations de A dans V , placé en degré $\text{codim}(A)$; alors

$$\text{coor}(A) = H_A^*(V, \mathbb{Z}). \quad (0.2)$$

Le facteur direct $h^*(A)$ est le produit tensoriel de $\text{coor}(A)$ avec un groupe qui ne dépend que de la combinatoire de l'arrangement, c'est-à-dire seulement de l'ensemble ordonné $\mathcal{A}^+$ des plats. La décomposition (0.1) dépend du choix, pour chaque plat A , d'un point

$$x_A \in A^0 := A - \bigcup \{\text{plats plus petits}\}.$$

Seule la composante connexe de A^0 contenant x_A intervient. En particulier, si l'hypothèse de connexité suivante est satisfaite, la décomposition (0.1) ne dépend d'aucun choix :

$$\text{si un plat } B \text{ est contenu dans un plat } A, \quad A = B \text{ ou } \dim(A) - \dim(B) \geq 2. \quad (\text{CONN})$$

Au §4.2, sous l'hypothèse (CONN), nous calculons le cup-produit de $H^*(X)$ au moyen de la décomposition (0.1). Le point essentiel est que la composante

$$h(A) \otimes h(B) \longrightarrow h(C)$$

du cup-produit ne peut être non nulle que pour $C = A \cap B$, l'intersection étant transverse. Nous le prouvons en interprétant le cup-produit comme le produit extérieur suivi de la restriction

à la diagonale $X \rightarrow X \times X$, puis en traitant cette restriction comme un cas particulier d'un morphisme de restriction

$$H^*(X) \longrightarrow H^*(X'),$$

où $X' = V' \cap X$ est la trace de X sur un sous-espace affine.

Sous (CONN), il résulte de ce calcul que l'algèbre de cohomologie $H^*(X)$ ne dépend, à isomorphisme unique près, que des données suivantes :

- (a) l'ensemble $\mathcal{A}^+$ des plats, ordonné par inclusion ;
- (b) la fonction $A \mapsto \text{codim}(A)$;
- (c) pour chaque plat A , le $\mathbb{Z}$ -module libre gradué de rang un $\text{coor}(A)$;
- (d) pour $C = \inf(A, B)$ et $\text{codim}(C) = \text{codim}(A) + \text{codim}(B)$, c'est-à-dire pour une intersection transverse $C = A \cap B$, l'isomorphisme naturel de $\text{coor}(A) \otimes \text{coor}(B)$ sur $\text{coor}(C)$.

M. de Longueville et C. Schultz ont déterminé indépendamment l'algèbre de cohomologie entière du complément d'un arrangement central satisfaisant (CONN) [?]. Voir aussi [?].

Remerciements. Notre intérêt pour ces questions a été suscité par le préprint [?] de Yuzvinsky. Dans le cas des arrangements complexes, Yuzvinsky détermine, à isomorphisme près et en utilisant les résultats de Morgan [?], l'algèbre de cohomologie rationnelle du complément d'un arrangement.

1 Décomposition de la cohomologie

1.1

Nous utiliserons le sens faible suivant de stratification. Une stratification d'un espace topologique T , indexée par un ensemble ordonné fini I , est une décomposition de T en sous-ensembles disjoints non vides S_i , les strates, telle que pour tout $i \in I$ la réunion

$$T_i := \bigcup_{j \leq i} S_j$$

soit fermée. Les T_i sont les strates fermées. On a $i \leq j$ si et seulement si $T_i \subset T_j$, et les T_i déterminent les S_i par

$$S_i = T_i - \bigcup_{j < i} T_j. \quad (1.1.1)$$

Soit $\varphi : T \rightarrow I$ l'application égale à i sur S_i . Si I est muni de la topologie pour laquelle l'adhérence d'un point i est l'intervalle

$$[\cdot, i] := \{j \mid j \leq i\},$$

alors dire que les T_i sont fermés revient à dire que φ est continue.

1.2

Nous noterons aussi I la catégorie dont les objets sont les éléments de I , avec une unique flèche de i vers j pour $i \leq j$.

Chaque point i de l'espace topologique I possède un plus petit voisinage, à savoir l'intervalle

$$[i, \cdot] := \{j \mid i \leq j\}.$$

Pour un faisceau F sur I , la fibre F_i de F en i coïncide avec $F([i, \cdot])$. Pour $i \leq j$, la restriction de $[i, \cdot]$ à $[j, \cdot]$ est un morphisme de F_i vers F_j ; cette construction identifie les faisceaux de groupes abéliens sur I aux foncteurs de I vers (Ab) .

Si I a un plus petit élément 0, le foncteur $\Gamma(I, F) = F_0$ est exact et les H^i supérieurs s'annulent. Si I a un plus grand élément 1, tout faisceau constant est flasque et ses H^i supérieurs s'annulent : l'espace I est acyclique, c'est-à-dire que sa cohomologie à coefficients constants est celle d'un point.

On peut aussi calculer la cohomologie par la résolution flasque canonique : la cohomologie de I à coefficients constants coïncide avec celle de l'espace classifiant $|I|$ de la catégorie I . Elle est donc la même pour I et pour l'ordre opposé, et nous avons déjà vu que tout I ayant un plus petit élément est acyclique.

Lemme 1.1 (Dévissage, 1.3). *Soit $\mathcal{C}$ une classe de faisceaux sur I . Supposons que $\mathcal{C}$ contienne le faisceau nul, contienne tout faisceau constant sur un fermé $[\cdot, i]$ prolongé par zéro à I , et possède la propriété $\acute{n}$ deux sur trois $\acute{z}$ suivante : pour toute suite exacte courte*

$$0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow 0$$

de faisceaux sur I , si deux des F_i appartiennent à $\mathcal{C}$, alors le troisième y appartient aussi. Alors $\mathcal{C}$ contient tous les faisceaux sur I .

Démonstration. On raisonne par récurrence sur le nombre d'éléments de I . Pour un fermé $i : J \hookrightarrow I$ distinct de I , en appliquant l'hypothèse de récurrence à la classe des faisceaux sur J tels que $i_! F$ appartienne à $\mathcal{C}$, on voit que tout faisceau dont le support n'est pas tout I appartient à $\mathcal{C}$. Si I est vide, c'est clair. Sinon, soit x un élément maximal de I et soit j l'inclusion de $\{x\}$ dans I . En prenant F_1, F_2, F_3 constants sur $\{x\}$, sur $[\cdot, x]$, et sur $[\cdot, x[$, prolongés par zéro, on voit que $j_! \Lambda$ appartient à $\mathcal{C}$ pour tout groupe abélien Λ . Pour un faisceau F sur I , on conclut puisque le support de $F/j_! j^* F$ est contenu dans le fermé $I - \{x\}$. $\square$

Proposition 1.2 (1.4). *Si les strates fermées sont acycliques, alors pour tout faisceau F sur I on a*

$$H^*(I, F) \xrightarrow{\sim} H^*(T, \varphi^* F). \quad (1.4.1)$$

Démonstration. Si F est constant sur un fermé $[\cdot, i]$ et prolongé par zéro, alors $\varphi^* F$ est constant sur T_i et prolongé par zéro à T ; l'isomorphisme résulte de l'acyclicité de $[\cdot, i]$ et de T_i . Le cas général suit par dévissage en appliquant les suites exactes longues de cohomologie aux deux membres de (1.4.1). $\square$

Remarque 1.3 (1.5). Si $|I|$ est l'espace classifiant de la catégorie I , l'application continue $|I| \rightarrow I$ envoyant l'intérieur du simplexe $[i_0, \dots, i_n]$, avec $i_0 < \dots < i_n$, sur i_n a pour image inverse de $[\cdot, i]$ le cône $[[\cdot, i]]$ de sommet i . L'hypothèse de 1.4 est donc satisfaite, et avec F constant on retrouve que I et $|I|$ ont la même cohomologie.

1.6

Supposons T localement compact, séparé et dénombrable à l'infini, et supposons que les strates fermées T_i soient des variétés sans bord acycliques. Pour une variété connexe orientable V , notons $\text{or}(V)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre gradué de rang un, pur de degré $\dim V$, dont les deux générateurs correspondent aux deux orientations de V . Pour tout groupe abélien Λ et tout point $x \in V$,

$$\Lambda \otimes \text{or}(V) = H_{\{x\}}^*(V, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_c^{\dim V}(V, \Lambda), \quad (1.6.1)$$

et, si V est acyclique, la dualité de Poincaré donne

$$\Lambda \otimes \text{or}(V) \xrightarrow{\sim} H_c^*(V, \Lambda). \quad (1.6.2)$$

On écrit $\text{or}_i = \text{or}(T_i)$.

Choisissons dans chaque strate S_i un point x_i . Pour tout faisceau F sur I , on dispose d'un morphisme d'image inverse en cohomologie à supports

$$\varphi^* : H_{\{i\}}^*([i, \cdot], F) \longrightarrow H_{S_i}^* \left(\bigcup_{i \leq j} S_j, \varphi^* F \right). \quad (1.6.3)$$

Il y a un cup-produit

$$H_{S_i}^*(U_i, \varphi^* F) \otimes H_{\{x_i\}}^*(S_i, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{\{x_i\}}^*(U_i, \varphi^* F), \quad (1.6.4)$$

où $U_i = \bigcup_{i \leq j} S_j$. Dans le langage des catégories dérivées, ce produit est simplement la composition de morphismes. Le composé

$$H_{S_i}^*(U_i, \varphi^* F) \otimes \text{or}_i \longrightarrow H_{\{x_i\}}^*(U_i, \varphi^* F) \longrightarrow H_c^*(U_i, \varphi^* F) \quad (1.6.5)$$

ne dépend que de la composante connexe de S_i contenant x_i . En composant (1.6.3) et (1.6.5), puis en envoyant $H_c^*(U_i, \varphi^* F)$ dans $H_c^*(T, \varphi^* F)$, on obtient

$$\bigoplus_i H_{\{i\}}^*([i, \cdot], F) \otimes \text{or}_i \longrightarrow H_c^*(T, \varphi^* F). \quad (1.6.7)$$

Théorème 1.4 (1.7). *Sous les hypothèses et avec les notations de 1.6, le morphisme (1.6.7) est un isomorphisme.*

Démonstration. Par dévissage, il suffit de considérer $F = \Lambda_{[\cdot, i]}$, le faisceau constant Λ sur $[\cdot, i]$ prolongé par zéro. Pour $j \not\leq i$, les groupes correspondants sont nuls. Pour $j \leq i$, la suite exacte longue de cohomologie à support identifie le problème à celui de l'intervalle $[j, i]$. Si $j < i$, les deux espaces $[j, i]$ et $]j, i]$ sont acycliques, et le groupe à support est nul. Si $j = i$, on obtient Λ en degré 0. Le morphisme se réduit donc à l'isomorphisme (1.6.2) pour T_i . $\square$

Corollaire 1.5 (1.8). *Avec les hypothèses et notations de 1.6, supposons que I ait un plus grand élément 1, et soit S_1 la strate correspondante. Si j_1 est l'inclusion de $\{1\}$ dans I , alors le choix d'une composante connexe de chaque S_i définit un isomorphisme*

$$\bigoplus_i H_{\{i\}}^*([i, 1], j_{1!} \Lambda) \otimes \text{or}_i \xrightarrow{\sim} H_c^*(S_1, \Lambda). \quad (1.8.1)$$

Construction 1.6 (1.9). Si I est fini avec plus grand élément 1, alors

$$H_{\{i\}}^*([i, 1], j_{1!} \Lambda) = \begin{cases} \Lambda & \text{en degré 0, si } i = 1, \\ \tilde{H}^{*-2}(]i, 1[, \Lambda) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Lorsque $]i, 1[$ est vide, la cohomologie réduite vaut Λ en degré -1 .

1.10. Variantes : homologie et cohomologie de S_1

Le produit-cap avec la classe fondamentale identifie la cohomologie à support compact d'une variété orientée pure n -dimensionnelle V à l'homologie de V :

$$H_c^i(V, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_{n-i}(V, \Lambda).$$

Les résultats précédents donnent donc, après renumérotation et torsion par $\text{or}(T)$, l'homologie de S_1 , puis par dualité sa cohomologie. Pour des coefficients dans un corps k ,

$$H^i = \text{Hom}_k(H_i, k)$$

ou $H^i = \text{Hom}_k(H_c^{n-i}, k)$; pour Λ fini et Λ' son dual dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$,

$$H^i(\cdot, \Lambda') = \text{Hom}(H_i(\cdot, \Lambda), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

et de même avec H_c^{n-i} . Plus généralement, on peut employer la dualité de Pontryagin. Pour Λ borné dans $D^b(\mathbb{Z})$ à cohomologie finiment engendrée, avec $\Lambda' = R\text{Hom}(\Lambda, \mathbb{Z})$, on a encore

$$R\Gamma(S_1, \Lambda') = R\text{Hom}(R\Gamma_c(S_1, \Lambda), \mathbb{Z}) \otimes \text{or}(T).$$

Nous noterons $h_c^*(i)$ les groupes

$$H_{\{i\}}^*([i, 1], F) \otimes \text{or}_i$$

intervenant dans (1.8.1). Les facteurs correspondants en homologie et en cohomologie seront notés $h_*(i)$ et $h^*(i)$. Si $\text{coor}(T_i)$ est défini par

$$\text{or}(T_i) \otimes \text{coor}(T_i) \xrightarrow{\sim} \text{or}(T),$$

alors, par dualité,

$$h^*(i) = \begin{cases} \Lambda & \text{en degré zéro pour } i = 1, \\ \tilde{H}_*([i, 1[, \Lambda)[2] \otimes \text{coor}_i & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1.10.1)$$

Exemple 1.7 (1.11). Soient V un espace affine réel et $\mathcal{A}$ une famille finie de sous-espaces affines non vides et distincts de V , stable par intersection non vide. Posons

$$\mathcal{A}^+ := \mathcal{A} \cup \{V\}, \quad X := V - \bigcup \mathcal{A}.$$

Les éléments de $\mathcal{A}^+$ sont les plats. Ils forment les strates fermées d'une stratification de V . L'application 1.8 donne, après choix de points $x_A \in A^0$,

$$H_c^*(X, \Lambda) = \bigoplus_A h_c^*(A), \quad (1.11.2)$$

où

$$h_c^*(A) = H_{\{A\}}^*([A, V], j_{V!}\Lambda) \otimes \text{or}(A).$$

Cette décomposition coïncide avec celle que Goresky et MacPherson obtiennent par théorie de Morse appliquée à la distance à un point générique v_0 .

Exemple 1.8 (1.12). Si T est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et si E est une famille finie de traces sur T de sous-espaces affines, alors les intersections non vides $T \cap F$ sont les strates fermées d'une stratification satisfaisant les hypothèses de 1.8. On peut plus généralement prendre T convexe dans un espace de courbure négative et E formé de sous-espaces totalement géodésiques.

Exemple 1.9 (1.13). Dans les exemples 1.11 et 1.12, si deux éléments ont une borne inférieure, ils ont une plus grande borne inférieure. Ce n'est pas nécessaire dans les applications de 1.8 : on peut avoir un disque, deux courbes A et B , et deux points d'intersection comme strates fermées.

Exemple 1.10 (1.14). La preuve faisceautique de 1.8 s'applique à la cohomologie ℓ -adique. Pour une variété lisse connexe V de dimension n sur un corps algébriquement clos, $\text{or}(V)$ est remplacé par $\mathbb{Z}_\ell(-n)$ placé en degré $2n$. Si V est affine et $\mathcal{A}$ une famille finie de sous-espaces affines, on obtient

$$\bigoplus_A H_{\{A\}}^*([A, V], j_{V!}\mathbb{Z}_\ell)(-\dim A)[-2\dim A] \xrightarrow{\sim} H_c^*(X, \mathbb{Z}_\ell). \quad (1.14.1)$$

Sur $\mathbb{C}$, la même décomposition vaut en théorie de Hodge mixte ; $h_c^*(A)$ est pur de type de Hodge $(\dim_{\mathbb{C}} A, \dim_{\mathbb{C}} A)$ et dualement $h^*(A)$ est pur de type $(\text{codim } A, \text{codim } A)$. Ainsi les composantes non nulles du cup-produit ne peuvent apparaître que lorsque les codimensions s'additionnent.

2 Fonctorialité par rapport à l'arrangement

2.1

Soient V , $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}^+$ et X comme ci-dessus. Si $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ satisfait les mêmes hypothèses, la stratification définie par $\mathcal{A}$ raffine celle définie par $\mathcal{A}'$. L'application

$$\alpha : \mathcal{A}^+ \longrightarrow \mathcal{A}'^+$$

qui associe à un plat de $\mathcal{A}$ le plus petit plat de $\mathcal{A}'$ qui le contient est adjointe à gauche de l'inclusion incl de $\mathcal{A}'^+$ dans $\mathcal{A}^+$. L'inclusion $X \subset X'$ induit

$$H_c^*(X, \Lambda) \longrightarrow H_c^*(X', \Lambda). \quad (2.1.1)$$

Proposition 2.1 (2.2). *Soit A un plat de $\mathcal{A}^+$.*

- (i) *Si A n'est pas un plat de $\mathcal{A}'^+$, alors (2.1.1) est nul sur $h_c^*(A)$.*
- (ii) *Si A est un plat de $\mathcal{A}'^+$, le morphisme envoie $h_c^*(A)$ dans $h_c^*(A')$; le morphisme induit est le produit tensoriel par $\text{or}(A)$ de*

$$\text{incl}^* : H_{\{A\}}^*([A, V], j_{V!}\Lambda) \longrightarrow H_{\{A'\}}^*([A', V], j_{V!}'\Lambda). \quad (2.2.1)$$

La preuve consiste à comparer les morphismes de cohomologie à support compact à travers les strates ouvertes correspondantes. Elle identifie les composantes de (2.1.1) avec les morphismes naturels induits par l'inclusion des intervalles d'ensembles ordonnés.

2.3

Pour un plat A , les idempotents définis par la restriction à un voisinage U de A^0 permettent de reconstruire la décomposition de $H_c^*(X, \Lambda)$ en facteurs indexés par les plats. En effet, le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c(B) & \longrightarrow & \bigoplus h_c(B) & \longrightarrow & \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c(B) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_c^*(U - \bigcup [A, V], \Lambda) & \longrightarrow & H_c^*(X, \Lambda) & \longrightarrow & H_c^*(V - \bigcup [A, V], \Lambda) \end{array} \quad (2.3.1)$$

montre que les projecteurs ainsi obtenus commutent et récupèrent les sommes partielles de la décomposition.

3 Restriction à un sous-espace linéaire

3.1

Soit V' un sous-espace affine de V non contenu dans $\bigcup \mathcal{A}$, et soit $\mathcal{A}'$ l'ensemble des intersections non vides de V' avec les plats de $\mathcal{A}$. Posons $X' = X \cap V'$. Un choix de coorientation de V' dans V définit un morphisme de Gysin

$$H_c^*(X', \Lambda) \longrightarrow H_c^*(X, \Lambda). \quad (3.1.1)$$

Théorème 3.1 (3.2). *Supposons que $(V, \mathcal{A})$ et $(V', \mathcal{A}')$ satisfassent (CONN). Alors, pour $A \in \mathcal{A}$ et $A' \in \mathcal{A}'$, la composante*

$$h_c^*(A') \longrightarrow h_c^*(A) \quad (3.2.1)$$

de (3.1.1) ne peut être non nulle que si $A' = A \cap V'$ et si l'intersection est transverse. Dans ce cas, la coorientation choisie donne un isomorphisme $\epsilon : \text{or}(A') \xrightarrow{\sim} \text{or}(A)$, l'application de trace

$$\alpha : [A, V] \longrightarrow [A', V']$$

est injective, et (3.2.1) est le produit tensoriel de ϵ avec

$$\alpha^* : H_{\{A'\}}^*([A', V'], j_{V'}! \Lambda) \longrightarrow H_{\{A\}}^*([A, V], j_V! \Lambda). \quad (3.2.2)$$

Lemme 3.2 (3.3). *Si A est le plus petit élément de $\mathcal{A}$ et si l'intersection de A et V' est vide ou non transverse, alors le composé*

$$H_c^*(X') \longrightarrow H_c^*(X) \longrightarrow h(A)$$

est nul.

Démonstration. Si A et V' sont disjoints, on choisit un voisinage tubulaire U de V' ne rencontrant pas A ; l'image passe par les facteurs $h(B)$ tels que $B \cap U \neq \emptyset$, donc pas par $h(A)$. Si l'intersection est non transverse, on choisit un hyperplan contenant A et V' et un demi-espace U bordé par lui. En homologie, le morphisme de Gysin est une image directe; les cycles issus de X' peuvent être poussés dans l'intérieur de U , et le même argument annule la projection sur $h(A)$. $\square$

3.4

Dans le cas restant, où A est minimal et $A \cap V'$ est transverse, le triplet $(V, V', \mathcal{A})$ est isomorphe à

$$(V_1 \times V_2, V_1 \times \{0\}, \{B \times V_2 \mid B \in \mathcal{A}_1\}).$$

Alors $X = X_1 \times V_2$ et $X' = X_1 \times \{0\}$, et le morphisme de Gysin est l'isomorphisme de Künneth

$$H_c^*(X_1, \Lambda) \otimes H_c^{\dim V_2}(V_2, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_c^*(X, \Lambda),$$

qui envoie chaque $h_c^*(B_1)$ isomorphiquement sur $h_c^*(B_1 \times V_2)$.

3.5

Duellement, le morphisme de restriction

$$H^*(X, \Lambda) \longrightarrow H^*(X', \Lambda) \quad (3.5.1)$$

n'a de composantes non nulles que pour $A' = A \cap X'$, l'intersection étant transverse; ces composantes sont les duales de (3.2.2).

4 Application au cup-produit

4.1

Pour deux arrangements $(V_1, \mathcal{A}_1)$ et $(V_2, \mathcal{A}_2)$, la stratification produit de $V = V_1 \times V_2$ donne $\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}_1^+ \times \mathcal{A}_2^+$. Dans la catégorie dérivée, l'isomorphisme (1.6.7) se raffine en

$$\bigoplus_i R\Gamma_{\{i\}}([i, \cdot], F) \otimes \text{or}_i \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(T, \varphi^* F). \quad (4.1.1)$$

Pour un arrangement affine, on a

$$\bigoplus_A R\Gamma_{\{A\}}([A, V_i], j_{V_i}! \Lambda) \otimes \text{or}(A) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(X_i, \Lambda), \quad (4.1.2)$$

et ces isomorphismes sont compatibles avec les formules de Künneth. En particulier,

$$R\Gamma_{\{A_1\}}([A_1, V_1], j_{V_1!}\Lambda) \otimes^L R\Gamma_{\{A_2\}}([A_2, V_2], j_{V_2!}\Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{A_1 \times A_2\}}([A_1 \times A_2, V], j_{V!}\Lambda). \quad (4.1.3)$$

Avec les orientations, cela donne le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \left(R\Gamma_{\{A_1\}}([A_1, V_1], j_{V_1!}\Lambda) \otimes \text{or}(A_1) \right) \otimes_{\Lambda}^L \left(R\Gamma_{\{A_2\}}([A_2, V_2], j_{V_2!}\Lambda) \otimes \text{or}(A_2) \right) & \longrightarrow & R\Gamma_c(X_1, \Lambda) \otimes_{\Lambda}^L R\Gamma_c(X_2, \Lambda) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ R\Gamma_{\{A_1 \times A_2\}}([A_1 \times A_2, V], j_{V!}\Lambda) \otimes \text{or}(A_1 \times A_2) & \longrightarrow & R\Gamma_c(X, \Lambda). \end{array} \quad (4.1.4)$$

En dualisant, et en utilisant la dualité de Poincaré

$$R\Gamma(X_i, \Lambda) = D(R\Gamma_c(X_i, \Lambda)) \otimes \text{or}(V_i),$$

on obtient les décompositions correspondantes de $R\Gamma(X_i, \Lambda)$ et leur compatibilité avec Künneth.

4.2

Supposons maintenant $(V, \mathcal{A})$ comme en 1.11 et satisfaisant (CONN). On applique 4.1 à $V \times V$. Le cup-produit est le produit extérieur

$$R\Gamma(X, \Lambda) \otimes^L R\Gamma(X, \Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X \times X, \Lambda)$$

suivi de la restriction à la diagonale. Par 3.5, les seules composantes non nulles sont

$$h^*(A) \otimes h^*(B) \longrightarrow h^*(C) \quad (4.2.1)$$

pour $C = A \cap B$, l'intersection étant transverse. Dans ce cas, (4.2.1) se déduit de la duale de (4.1.3) et de la duale de

$$\alpha^* : R\Gamma_{\{C\}}([C, V], j_{V!}\Lambda) \rightarrow R\Gamma_{\{(A,B)\}}([A, V] \times [B, V], j_{(V,V)!}\Lambda),$$

où $\alpha : [A, V] \times [B, V] \rightarrow [C, V]$ est l'intersection.

Remarque 4.1 (4.3). Sur un corps algébriquement clos k , les arguments de 2.2 s'étendent sans changement à la cohomologie ℓ -adique. En revanche 3.3 introduit une difficulté. Nos arguments ne déterminent donc pas le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Nous conjecturons qu'il reste donné par les mêmes formules qu'en 4.2.

Références

- [dS] M. de Longueville et C. Schultz, *The cohomology rings of complements of subspace arrangements*, prépublication, Technische Universität Berlin, 2000.
- [FZ] E. Feichtner et G. Ziegler, *On cohomology algebras of complex subspace arrangements*, Trans. Amer. Math. Soc. 352 (2000), 3523–3555.
- [GM] M. Goresky et R. MacPherson, *Stratified Morse theory*, Ergeb. Math. Grenzgeb. (3), 14, Springer-Verlag, Berlin, 1988.
- [M] J. W. Morgan, *The algebraic topology of smooth algebraic varieties*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 48 (1978), 137–204.
- [Y] S. Yuzvinsky, *Small rational model of subspace complement*, prépublication.

Le théorème de plongement de Nagata

Pierre Deligne

Résumé

Sauf pour quelques corrections ajoutées en 2010, l'article reproduit des notes, envoyées à Nagata dans les années 70, qui étaient une traduction en langage des schémas de ses articles [2] et [3]. Les démonstrations sont une version constructive de celles de Nagata. Rendre les démonstrations constructives a permis de les débarrasser de l'usage de valuations. Une exposition plus détaillée et des résultats additionnels sont dans Conrad [1]. Sauf mention expresse du contraire, tous les schémas considérés sont supposés noethériens.

1 Rappels sur les éclatements

0.1

Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de l'anneau A , le schéma déduit de $X = \text{Spec}(A)$ en éclatant $\mathfrak{a}$ est réunion d'ouverts $D(x)$, pour x parcourant un système de générateurs de $\mathfrak{a}$, et $D(x)$ est le spectre du sous-anneau $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ de $A[x^{-1}]$. De plus,

$$D(x) \cap (X - V(\mathfrak{a})) = \text{Spec}(A[x^{-1}]).$$

Si $\mathfrak{c}$ est un second idéal de A , définissant un sous-schéma $V(\mathfrak{c})$ de X , la trace sur $D(x)$ du transformé pur de $V(\mathfrak{c})$ est définie par l'idéal de $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ trace de l'idéal de $A[x^{-1}]$ engendré par $\mathfrak{c}$.

Lemme (0.2). *Soient X un schéma, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux faisceaux d'idéaux sur X , et $\widehat{X}$ le schéma éclaté de X le long de $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$. Alors l'ouvert de $\widehat{X}$, réunion des $D(x)$ pour $x \in \mathfrak{b}$, contient le transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.*

Démonstration. En effet, $\widehat{X}$ est réunion des $D(x)$ pour $x \in \mathfrak{a}$ ou $x \in \mathfrak{b}$, et, pour $x \in \mathfrak{a}$, $D(x)$ est disjoint du transformé pur de $V(\mathfrak{a})$. $\square$

Le lemme 0.3 du texte original était faux. La version corrigée qui suit du lemme date de mars 1996. Elle a amené un changement de notations. Le lemme original utilisait les notations suivantes, auxquelles la suite du texte réfère : plutôt que F et G , on considérait leurs compléments U et V qui, avec $Y' := U \cap p^{-1}(Y)$, formaient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow p \\ U & \longrightarrow & X, \end{array}$$

où Y' est fermé dans $p^{-1}(V)$.

Lemme (0.3). *Soient $p : Z \rightarrow X$, des sous-schémas fermés $F \supset G$ dans X , et Y dans Z . On suppose que*

$$Y \cap p^{-1}(F) \subset p^{-1}(G)$$

schématiquement. Éclatons X le long de G en $\widehat{X}$, et soit $\tilde{p} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ déduit de $p : Z \rightarrow X$ par changement de base. Alors l'adhérence de $Y - p^{-1}(G)$ dans $\widehat{Z}$ et $\tilde{p}^{-1}(F - G)$, pris dans $\widehat{X}$, sont des fermés disjoints de $\widehat{Z}$.

Démonstration. On peut supposer que Z et X sont affines. Soit $\mathfrak{G}$ l'idéal de G . Recouvrons $\widehat{X}$ par les ouverts $D(g)$, pour $g \in \mathfrak{G}$ (un système générateur de $\mathfrak{G}$ suffit), et $X - G$ par les

$$U(g) = D(g) - (\text{image inverse de } G).$$

On a

$$\begin{array}{ccc} X - G & \hookrightarrow & \widehat{X} \\ \uparrow & & \uparrow \\ U(g) & \hookrightarrow & D(g). \end{array}$$

Il suffit de voir que, pour chaque g , les traces sur $\tilde{p}^{-1}D(g)$ de $\tilde{p}^{-1}(F - G)$ et de l'adhérence de $Y - p^{-1}G$ sont disjointes. Ce sont respectivement l'image inverse de l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et l'adhérence de $Y \cap p^{-1}(U(g))$ dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$.

Notons par un tilde une image inverse de X à Z , ou de $D(g)$ à $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Puisque $p^{-1}G \supset Y \cap p^{-1}(F)$, l'image inverse $\tilde{g}$ de g sur Z peut s'écrire

$$\tilde{g} = y + f,$$

avec y nul sur Y et f nul sur $p^{-1}(F)$. Il existe des a_i sur Z et des f_i dans l'idéal de F tels que

$$f = \sum_i a_i \tilde{f}_i.$$

Puisque $F \supset G$, les f_i sont dans l'idéal de G et les f_i/g sont des fonctions sur $D(g)$. Elles s'annulent sur $F \cap U(g)$, donc sur l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et

$$\sum_i a_i (f_i/g)^\sim$$

est nul sur $\tilde{p}^{-1}\overline{F \cap U(g)}$. Sur $p^{-1}U(g)$, on a

$$1 = y/g + f/g = y/g + \sum_i a_i (f_i/g)^\sim,$$

et la même somme vaut donc 1 sur $Y \cap p^{-1}U(g)$, donc sur son adhérence dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Ceci prouve la disjonction requise. $\square$

Remarque. Si on se donne plutôt des fermés $F \supset G_0$ de X , avec $Y \cap p^{-1}(F)$ contenu ensemblistement dans $p^{-1}(G_0)$, il existe r tel que le r -ième voisinage infinitésimal G de G_0 dans F vérifie les hypothèses du lemme. Si J est l'idéal qui définit $(Y \cap p^{-1}(F))_{\text{red}}$ dans $Y \cap p^{-1}(F)$, il suffit de prendre r tel que $J^{r+1} = 0$. Le lemme permet donc, par un éclatement qui ne touche pas au complément V de G_0 , de séparer le transformé pur de F et l'adhérence de $Y - p^{-1}(G_0)$ dans $\widehat{Z}$.

Lemme (0.4). Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{p} & X' \\ q \downarrow & & \downarrow \\ U & \hookrightarrow & X \end{array}$$

avec U ouvert dense de X et de X' , p et q séparés de type fini, et $q^{-1}(X) = X'$. Soient F un fermé de X , et G un fermé de X' contenant $p^{-1}(F)$. Il existe alors un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset F - \overline{F}$, tel qu'après le changement de base par le morphisme d'éclatement défini par $\mathfrak{a}$, $\widehat{X} \rightarrow X$, et après avoir remplacé le nouvel X' par l'adhérence de U , on ait

$$q^{-1}(F) \subset G.$$

Démonstration. Dans le langage de Nagata, pour prendre l'adhérence de F dans l'espace de Zariski–Riemann de X , il suffit de prendre l'intersection des adhérences de F dans les éclatés de X de centre contenu dans $F - \overline{F}$.

Appliquons le lemme 0.3 à

$$\begin{array}{ccc} X' - q^*F & \longrightarrow & X' - G \\ \uparrow & & \uparrow \\ X - F & \longrightarrow & X - (F - \overline{F}). \end{array}$$

On trouve $\mathfrak{a}$, et, après le changement de base $\widehat{X} \rightarrow X$, la nouvelle adhérence de F est disjointe de l'image de l'adhérence de l'ancien $X' - q^*F$ dans $X' - G$; en particulier, après avoir remplacé $\widehat{X}$ par U , cette nouvelle adhérence est disjointe de l'image de $X' - G$, ce qu'on voulait. $\square$

Lemme (0.5). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & X_i \quad (1 \leq i \leq n) \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec X_i propre sur S , et U ouvert dense de X et des X_i . Soit X^* l'adhérence de U dans le produit des X_i . Enfin, soit F_i un fermé de X_i ; on suppose que l'intersection des images inverses des F_i dans X^* est vide. Alors, après avoir remplacé X_i par un éclaté de centre dans $F_i - \overline{F_i}$, on peut obtenir une situation analogue où l'intersection des images inverses des $\overline{F_i}$ est vide.

Démonstration. Soit X^{**} un éclaté de X^* , $X^{**} \xrightarrow{p_i} X_i$, tel que dans X^{**} on ait

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F_i) = \emptyset$$

(éclater $\bigcap_i p_i^{-1}(F_i)$). Appliquons le lemme 0.4 aux diagrammes

$$\begin{array}{ccc} p_i^{-1}(X_i) & \longrightarrow & X^{**} \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

et à $F_i \subset X_i$, $G_i = p_i^{-1}(F_i)$. Ceci nous fournit l'éclatement voulu des X_i . Dans la nouvelle situation, en effet, dans l'adhérence de U dans X^{**} , on a

$$\bigcap_i p_i^{-1}(\overline{F_i}) \subset \bigcap_i G_i = \emptyset.$$

Puisque $X^{**} \rightarrow X^*$ est surjectif, ceci est encore vrai dans X^* . $\square$

2 Les théorèmes

Définition (1.1). *Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S . Une quasi-domination $f : X \dashrightarrow Y$ est un couple formé d'un ouvert dense U de X et d'un morphisme de S -schémas $f : U \rightarrow Y$ dont le graphe soit fermé dans $X \times_S Y$.*

Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S , U un ouvert quasi-compact de X et $f : U \rightarrow Y$. On dit que X est quasi-dominant sur Y , relativement à U et f , s'il existe une quasi-domination de l'adhérence schématique $\overline{U}$ de U , à valeurs dans Y , qui prolonge f . Il existe au plus une telle quasi-domination, de graphe l'adhérence du graphe de f .

Une quasi-domination f est dite propre ou complète si le morphisme $f : U \rightarrow Y$ est propre.

Théorème (1.2). Soient X et Y deux S -schémas et $U \subset V \subset X$ deux ouverts denses de X . On suppose Y séparé de type fini sur S . Soit $f : U \rightarrow Y$ une quasi-dominance de V dans Y . Il existe un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ de X selon $V(\mathfrak{a})$ quasi-domine Y .

Démonstration. Par le changement de base $X \rightarrow S$, on se ramène à supposer que $X = S$. Y est alors un schéma sur X , f une section de Y au-dessus de U , et par hypothèse $f(U)$ est fermé au-dessus de V .

Cas 1. $U = V$, $p : Y \rightarrow X$ quasi-affine, X affine. Par hypothèse, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & E_X \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X, \end{array}$$

avec E_X un espace affine type sur X . Si $\widehat{X}$ quasi-domine E_X relativement à f , alors a fortiori $\widehat{X}$ quasi-domine Y . On peut donc supposer que $Y = E_X$. Un éclatement préliminaire permet de supposer que $X - U$ est un diviseur D . Localement sur X , f admet donc des coordonnées $(f_i u^{-n})$, où u est une équation locale de D , où les f_i sont réguliers et où n est choisi assez grand une fois pour toutes. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal engendré par u^n et les f_i . Après éclatement de $V(\mathfrak{a})$, f se prolonge en une section de l'espace projectif complété de E_X , et on a gagné.

Cas 2. $U = V$, p quasi-affine. D'après le cas 1, si $(U_i)_{0 \leq i \leq n}$ est un recouvrement affine de X , il existe sur U_i un idéal $\mathfrak{a}_i$ qui convient. Cet idéal admet une extension $\tilde{\mathfrak{a}}_i$ sur X , avec $V(\tilde{\mathfrak{a}}_i) \subset X - V$, et il suffit d'éclater le produit des $\tilde{\mathfrak{a}}_i$.

Cas 3. p quasi-affine. D'après le lemme 0.3 appliqué à

$$\begin{array}{ccc} f(U) & \longrightarrow & Y \\ & & \downarrow p \\ U & \hookrightarrow & V \hookrightarrow X, \end{array}$$

un éclatement préliminaire permet de supposer que $p(f(U)) \cap (V - U) = \emptyset$. Il existe donc un ouvert quasi-compact X' de X avec $X' \cap V = U$ et $\overline{p(f(U))} \subset X'$. D'après le cas 2, il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X' , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X' - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X'}$ quasi-domine Y , c'est-à-dire $f(U)$. Reste à prolonger $\mathfrak{a}$ en un idéal sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$.

Cas général. Soit (Y_i) un recouvrement fini de Y par des ouverts affines, et posons

$$U_i = f^{-1}(Y_i), \quad X_i = \overline{U_i}, \quad V_i = X_i \cap V.$$

Le cas 3 s'applique aux

$$Y_i \cap p^{-1}(X_i), \quad U_i \subset V_i \subset X_i,$$

d'où un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X_i ; cet idéal définit un idéal sur X , avec encore $V(\mathfrak{a}_i) \subset X - V$. Éclatons le produit des $\mathfrak{a}_i$. L'éclatement $q : \widehat{X} \rightarrow X$ obtenu est tel que $q^{-1}(X_i)$ domine l'éclatement $\widehat{X}_i$. Si $X'_i = q^{-1}(X_i)$, il existe donc un ouvert U'_i de X'_i , avec $U'_i \supset q^{-1}(U_i)$, tel qu'au-dessus de X_i , $f(U_i)$ soit une section de $U'_i \rightarrow Y$. On en conclut qu'après éclatement,

$$f(U) = \bigcup_i f_i(U'_i).$$

Pour prouver le théorème 1.2, on a le droit de remplacer Y par $f(U)$, et on conclut par le cas 3 et le lemme suivant. □

Lemme (1.3). $f(U)$ est quasi-affine sur $\widehat{X}$.

Démonstration. En effet, $f(U)$ est quasi-fini sur $\widehat{X}$. □

Corollaire (1.4, une variante du lemme de Chow). *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini. Alors pour tout ouvert U quasi-projectif sur S et dense dans X , il existe un diagramme de S -schémas*

$$\begin{array}{ccc} & X' & \\ q \swarrow & & \searrow j \\ X & & \overline{X}, \end{array}$$

avec q morphisme d'éclatement défini par un idéal $\mathfrak{a}$ vérifiant $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, et avec $\overline{X}$ projectif sur S . En particulier, q est projectif et surjectif et $q^{-1}(U) \simeq U$.

Démonstration. Soit U^* un S -schéma projectif contenant U comme ouvert schématiquement dense. D'après le théorème 1.2 appliqué à l'injection de U dans X , on peut choisir U^* quasi-dominant sur X : on dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ U^* & \longrightarrow & X, \end{array} \quad (1.4.1)$$

et ici, puisque U^* est propre sur S , φ est propre. □

Lemme (1.5). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec U dense dans X , dense dans Y , et schématiquement dense dans V , et φ une quasi-dominance de Y dans X . Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ de X selon $\mathfrak{a}$ quasi-domine V relativement à U , et que U soit schématiquement dense dans $\widehat{X}$, d'où un diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \psi \\ \widehat{X} & \longrightarrow & V, \end{array}$$

alors :

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$;
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $\widehat{X} \times_S Y$.

Démonstration. Soit $\widehat{V}$ l'éclaté de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$. D'après la propriété universelle de $\widehat{X}$, on dispose d'un unique X -morphisme $\alpha : \widehat{V} \rightarrow \widehat{X}$. D'après la propriété universelle de $\widehat{V}$, on dispose d'un unique V -morphisme $\beta : W \rightarrow \widehat{V}$. Le diagramme correspondant est

$$\begin{array}{ccccc} U & \hookrightarrow & W & \xrightarrow{\beta} & \widehat{V} \\ \downarrow & & \downarrow \psi & & \downarrow \alpha \\ V & \xleftarrow{\varphi} & Y & \longrightarrow & \widehat{X} \end{array}$$

Le graphe de φ est trivialement propre sur V ; il en est de même de son image réciproque sur $V \times_S \widehat{X}$, et on en déduit que le graphe de ψ est propre sur V , donc que ψ est propre. β est donc propre, et d'image schématiquement dense, car déjà U est schématiquement dense dans

$\widehat{V}$. D'autre part, β est une section locale de α sur W (car $\beta|_U$ en est une sur U) ; donc β est un isomorphisme. Par hypothèse, le graphe de ψ est fermé dans $V \times_S \widehat{X}$, et contenu dans l'image réciproque du graphe de φ , qui est fermé dans $Y \times X$; on en conclut que $\Gamma(\psi)$ est fermé dans $Y \times \widehat{X}$. $\square$

Lemme (1.7). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$X_2 \leftarrow U \rightarrow X_1,$$

avec U ouvert dense de X_i . Il existe $j : U \hookrightarrow X$, avec X séparé de type fini sur S , U schématiquement dense dans X , et des quasi-dominations propres $p_i : X \dashrightarrow X_i$.

Démonstration. D'après le théorème 1.2, éclatant X_1 sans toucher à U , on se ramène à supposer que X_1 quasi-domine X_2 :

$$\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \swarrow & & \searrow \\ U & \xrightarrow{\quad} & X_2. \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.5 à ce diagramme, de façon à obtenir

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\psi} & X'_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \xrightarrow{\quad} & V, \\ & & \uparrow \\ & & X_1 \end{array}$$

où

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement d'un idéal $\mathfrak{a}$ de V , avec $V(\mathfrak{a}) \subset V - U$,
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $X_1 \times X'_2$, et
- (c) X'_2 est un éclatement de X_2 .

Soit $\mathfrak{a}'$ un idéal de X_1 qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset X_1 - U$, et soit $q : X'_1 \rightarrow X_1$ l'éclaté de X_1 selon $\mathfrak{a}'$. ψ induit alors un isomorphisme entre W et $q^{-1}(V)$, et le graphe de cet isomorphisme est fermé dans $X'_1 \times X'_2$. On définit X en recollant X'_1 et X'_2 selon cet isomorphisme. $\square$

Remarque. *La démonstration montre qu'on peut prendre pour $p_i : U_i \rightarrow X_i$, avec $U_i \subset X$, un morphisme d'éclatement d'un idéal hors de U .*

Théorème (1.6). *Soit $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini. Il existe une immersion de X dans un S -schéma propre sur S .*

Démonstration. Soit (U_i) un recouvrement ouvert fini de X par des ouverts quasi-projectifs denses. Pour chaque U_i , il existe, d'après le corollaire 1.4, un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \xrightarrow{q_i} & X_i \\ j_i \downarrow & & \\ U_i & \xrightarrow{\quad} & \overline{X}_i, \end{array}$$

avec q_i propre, $\overline{X}_i$ propre sur S , et U_i dense dans $\overline{X}_i$. Soient $F_i = \overline{X}_i - U_i$ et $F'_i = q_i^{-1}(F_i)$. Soit enfin X^* l'adhérence de U dans le produit des $\overline{X}_i$:

$$p_i : X^* \longrightarrow \overline{X}_i.$$

D'après le lemme 0.5, un éclatement préliminaire de $\overline{X}_i$, ne touchant pas à X'_i , permet de supposer que

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F'_i) = \emptyset.$$

Soit M_i le schéma séparé sur S obtenu en recollant X et $\overline{X}_i - F'_i$ le long de U_i :

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}_i - F'_i & & X \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & M_i & \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.7 à X et aux M_i , pour obtenir $X \hookrightarrow M$, où M quasi-domine proprement chacun des M_i . Il reste à prouver que M est propre sur S .

On dispose en effet d'applications

$$X^* - p_i^{-1}(F'_i) \longrightarrow M_i$$

qui se recollent sur $U = \bigcap_i U_i$. Remplaçant X^* par un éclaté X^{**} , on obtient des applications

$$X^{**} - p_i^{-1}(F_i) \longrightarrow M$$

qui se recollent, d'où une application de l'adhérence schématique de U dans X^{**} , à valeurs dans M . M , image de cette application, est propre sur S . $\square$

Commentaires. *J'espère qu'en étant plus constructifs encore, on pourra prouver le théorème 1.6 pour $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini, S quasi-compact quasi-séparé. Les règles à suivre sont :*

- (a) *considérer uniquement des ouverts quasi-compacts et des fermés définis par des idéaux de type fini ;*
- (b) *ne jamais prendre d'adhérence schématique (on sortirait de (a)), mais prendre seulement un fermé contenant la partie donnée et suffisamment petit pour les constructions ultérieures ;*
- (c) *ne pas parler d'ouvert quasi-projectif dense (cf. (b)). Se rappeler que, pour construire de tels ouverts, on pourrait partir d'un recouvrement affine (U_i) , et prendre*

$$U = \bigcup_i \left(U_i - \bigcup_{j < i} U_j \right).$$

Traduire les arguments en termes des U_i de départ, et appliquer (a) et (b).

Je n'ai par contre aucune idée dans le cas des espaces algébriques.

Remerciements. Les notes originelles étaient manuscrites. Elles ont été dactylographiées par V. Maillot.

Références

- [1] B. Conrad, Deligne's notes on Nagata compactifications, *J. Ramanujan Math. Soc.* **22** (2007), 205–257.
- [2] M. Nagata, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **2** (1962), 1–10.
- [3] M. Nagata, A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **3** (1963), 89–102.

Finitude de l'extension de $\mathbf{Q}$ engendrée par des traces de Frobenius, en caractéristique finie

Pierre Deligne

Finitude de l'extension de $\mathbf{Q}$ engendrée par des traces de Frobenius, en caractéristique finie
 Pierre Deligne dédié à la mémoire de I. M. Gelfand Résumé. Soient Z_0 un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$ et F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau sur Z_0 . Nous montrons qu'il existe une extension de type fini $E \subset \overline{\mathbf{Q}}_\ell$ de $\mathbf{Q}$ telle que les facteurs locaux de la fonction L de F_0 soient tous à coefficients dans E . Si Z_0 est normal connexe et que F_0 est un système local ℓ -adique irréductible, dont le déterminant est d'ordre fini, on peut prendre pour E une extension finie de $\mathbf{Q}$. Abstract. Let F_0 be a $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -sheaf on a scheme Z_0 of finite type over $\mathbf{F}_q$. We show the existence of a finite type extension $E \subset \overline{\mathbf{Q}}_\ell$ of $\mathbf{Q}$, such that all local factors of the L -function of F_0 have coefficients in E . When Z_0 is normal and connected, and F_0 an irreducible ℓ -adic local system whose determinant is of finite order, E can be taken to be a finite extension of $\mathbf{Q}$. Sommaire

0. Introduction 1. Irréductibilité et extension du corps de base 2. Le cas des courbes : versions quantitatives 3. Le théorème principal 0. Introduction. 0.0 Fixons les notations suivantes : $\mathbf{F}_q$: un corps fini à q éléments, de caractéristique p ; F : une clôture algébrique de $\mathbf{F}_q$; $\mathbf{F}_{q^n}$: l'extension de degré n de $\mathbf{F}_q$ dans F ;

$W(F/\mathbf{F}_{q^n})$: le sous-groupe Z de $\text{Gal}(F/\mathbf{F}_{q^n}) = bZ$ engendré par le Frobenius géométrique F (l'inverse de $x \mapsto xq^n$) ; l : un nombre premier autre que p ; $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$: une clôture algébrique de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. Un objet sur $\mathbf{F}_q$ sera affecté d'un indice 0, et la suppression de cet indice indiquera l'extension du corps de base de $\mathbf{F}_q$ à F . Pour un résumé du formalisme des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux, et de celui des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil, je renvoie à [De2]

1.1.1 et

1.1.10. Soient X_0 une courbe projective lisse et absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$, S_0 un ensemble fini de points fermés de X_0 et $X_0 := X_0 - S_0$. On notera K_0 le corps de fonctions rationnelles sur X_0 et A l'anneau de ses adèles.

0.1. Lafforgue [L] fournit une bijection naturelle entre (A) Classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses irréductibles de rang r sur X_0 , et (B) Représentations automorphes cuspidales π de $\text{GL}(r, A)$, non ramifiées en dehors de S_0 . Cette bijection est caractérisée par l'égalité en chaque point fermé x_0 de X_0 de facteurs locaux de fonctions L attachés aux objets (A) et (B). Dans (B), la notion de représentation automorphe cuspidale est purement algébrique : on peut prendre comme corps de coefficients n'importe quel corps k algébriquement clos de caractéristique 0. On prend $k = \overline{\mathbf{Q}}_\ell$. La topologie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ ne joue aucun rôle. Si Z_0 est un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$, l'action sur F de $W(F/\mathbf{F}_q)$ induit une action de ce groupe de Weil sur $Z = Z_0 \times_{\mathbf{F}_q} F$. Un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil F_0 sur Z_0 est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F sur Z , muni d'une action de $W(F/\mathbf{F}_q)$ sur (Z, F) relevant son action sur Z . La notion de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau est définie par passages à la limite à partir de celle de faisceau étale de O/I -module, pour O la clôture intégrale de Z dans une extension finie $E \subset \overline{\mathbf{Q}}_\ell$ de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, et I une puissance de l'idéal maximal. La topologie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ joue ici un rôle crucial. Une conséquence surprenante de l'équivalence entre (A) et (B) est que, dans le cas des faisceaux lisses semi-simples sur les courbes, ce rôle est illusoire.

0.2. On prendra garde que Lafforgue suppose choisi un isomorphisme $\psi : C \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}_\ell$, et l'utilise pour comparer plutôt représentations automorphes au sens classique (corps de coefficients C) et $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux. Si on utilise l'isomorphisme ψ pour remplacer les représentations automorphes cuspidales à coefficients dans C par celles à valeurs dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, la correspondance

obtenue dépend, si r est pair et q une puissance impaire de p , de la racine carrée $\sqrt{q}$ de q dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. Changer $\sqrt{q}$ en $-\sqrt{q}$ change la correspondance en sa composée avec la torsion (voir 0.3) par le caractère $n \mapsto (-1)^n$ de $W(F/\mathbf{F}_q) = \mathbf{Z}$. A la correspondance utilisée par Lafforgue nous préférons sa tordue par le caractère $n \mapsto \sqrt{q}^n$ de $W(F/\mathbf{F}_q)$. Cette correspondance rationalisée fournit une bijection entre (A) et (B) indépendante de ℓ .

0.3. Tant pour les objets (A) que pour les objets (B) la torsion par un caractère χ de $W(F/\mathbf{F}_q) = \mathbf{Z} \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}_\ell^*$ est définie, et ces torsions se correspondent. L'ensemble des caractères χ de $W(F/\mathbf{F}_q)$ est en bijection naturelle avec l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil de rang un L_0 sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, et pour les objets (A) la torsion est donnée par le produit tensoriel avec l'image inverse, par $X_0 \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, d'un tel faisceau. Soit $v : A^* \rightarrow \mathbf{Z}$ l'homomorphisme tel que $\chi(x) = q^{-v(x)}$. Il se factorise par le groupe des classes d'idèles $K^* \backslash \mathbf{A}^*$. Dans (B), si π est une représentation automorphe cuspidale de $GL(r, A)$, vue comme contenue dans l'espace des fonctions localement constantes sur $GL(r, K_0) \backslash GL(r, A)$, la tordue π^χ de π par χ est l'espace des fonctions $f(x)$ ($v(\det x)$) pour f dans π . Nous dirons parfois "torsion par b " pour "torsion par le caractère χ de $\mathbf{Z}$ tel que $\chi(1) = b$ ".

0.4. Les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux forment une sous-catégorie abélienne pleine de la catégorie abélienne des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. Sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, la classe d'isomorphie d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil de rang un L_0 est déterminée par un caractère $\chi : W(F/\mathbf{F}_q) = \mathbf{Z} \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}_\ell^*$, et pour que L_0 soit un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau il faut et il suffit que χ se prolonge en un caractère continu de $\text{Gal}(F/\mathbf{F}_q) = b\mathbf{Z}$, i.e. que $\chi(1)$ soit une unité ℓ -adique. C'est ce qui oblige dans 0.1 (A) à utiliser les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. Si on voulait dans (A) se limiter aux $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux, il faudrait dans (B) se limiter aux représentations automorphes cuspidales π dont le caractère central χ_π se prolonge en un caractère continu du complété profini du groupe des classes d'idèles. Ceci détruirait le caractère purement algébrique de (B). Les théorèmes suivants permettent de passer des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux aux $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. (a) Soient Z_0 une variété connexe normale de type fini sur $\mathbf{F}_q$, et F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible de rang r sur Z_0 . Alors, F_0 est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau si et seulement si $\det(F_0) := \wedge^r F_0$ en est un ([De2]).

1.3.14. (b) Soit L_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse de rang un sur Z_0 . Definition : L_0 est d'ordre fini s'il

existe $N > 0$ tel que $L_0^{\otimes N}$ soit isomorphe au faisceau constant $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. Il existe toujours $N > 0$ tel que $L_0^{\otimes N}$ soit l'image inverse d'un faisceau de Weil sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$ ([De2]).

1.3.4 (i). Le groupe (pour ℓ) des classes d'isomorphie de faisceaux de Weil de rang un sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$ est divisible. Tout L_0 est donc le produit tensoriel d'un L_0 , d'ordre fini, et de l'image inverse d'un faisceau de Weil L_0 sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$. Pour que L_0 soit un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau, il faut et suffit que L_0 en soit un. (c) Tout F_0 comme en (a) est donc déduit par torsion d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F_0 tel que $\det(F_0)$ soit d'ordre fini, et F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau si et seulement si la torsion est le produit tensoriel avec l'image inverse d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de rang un sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$. Dans [L], Lafforgue énonce la correspondance entre (A) et (B) en se limitant dans (A) aux $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles dont le déterminant est d'ordre fini, et en imposant dans (B) une restriction correspondante aux représentations automorphes. Ce qui précède montre qu'il n'y perd rien. 0.5 Notations. Soient F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil sur Z_0 de type fini sur $\mathbf{F}_q$, x_0 un point fermé de Z_0 et $\deg(x_0) := [k(x_0) : \mathbf{F}_q]$ son degré. Le choix de $\bar{x}$ dans $\mathbf{Z}$ au-dessus de x_0 définit un plongement de $k(x_0)$ dans $k(\bar{x}) = F$. Le groupe de Weil $W(F/k(x_0))$ est engendré par le Frobenius géométrique Fx_0 . Il est d'indice $\deg(x_0)$ dans $W(F/\mathbf{F}_q)$, fixe $\bar{x}$ et agit sur la fibre F^{-x} de F_0 en le point géométrique $\bar{x}$. En particulier, Fx_0 agit sur F^{-x} . Le facteur local en x_0 de la fonction L de F_0 est

0.5.1) $\det(1 - Fx_0 \deg(x_0), F^{-x})^{-1}$. Il ne dépend pas de $\bar{x}$, seulement de x_0 . Soient $n \geq 1$ et x un $\mathbf{F}_{q^n}$ -point de Z_0 : $x \in Z_0(\mathbf{F}_{q^n})$. Le point x est un $\mathbf{F}_q$ -morphisme $\text{Spec}(\mathbf{F}_{q^n}) \rightarrow Z_0$. Soient x_0 le point fermé de Z_0 qui en est l'image, et $\bar{x}$ le point géométrique $\text{Spec}(F) \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{F}_{q^n})$ $x \mapsto x_0$. On notera Fx le générateur "Frobenius géométrique" de $W(F/\mathbf{F}_{q^n})$. On a $W(F/\mathbf{F}_{q^n}) \subset W(F/k(x_0))$, et

0.5.2) $Fx = F^n / \deg(x_0) x_0$. On dira “action de Fx (resp. Fx_0) sur F_0 ” pour “action de Fx (resp. Fx_0) sur F^{-x} ”. Avec cet abus de langage, le facteur local (

0.5.1) s’écrit $\det(1 - Fx_0 t^{\deg(x_0)}, F_0)^{-1}$.

Il nous sera commode de considérer, plutôt que ces facteurs locaux, les traces $\text{Tr}(Fx, F_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbf{F}_q^n)$. L’identité entre séries formelles $\log \det(1 - ft, V) = -\sum_{n \geq 1} \text{Tr}(f^n, V) t^n / n$, pour f un endomorphisme de V , montre que ces traces pour x au-dessus de x_0 et le facteur local en x_0 se déterminent l’un l’autre. Lafforgue [L] VII 6 prouve le théorème suivant, dans lequel (ii) et (iii) résultent de l’équivalence entre (A) et (B) de

0.1. Théorème 0.6 (Lafforgue). Soient $X_0/\mathbf{F}_q$ comme en 0.0, et F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible de rang r sur X_0 , dont le déterminant $\det(F_0)$ est d’ordre fini. (i) En tout point fermé x_0 de X_0 , les valeurs propres de Fx_0 agissant sur F_0 sont des nombres de Weil de poids 0, i.e. sont des nombres algébriques de valeur absolue un en toute place ne divisant pas p . En particulier, F_0 est pur de poids 0. (ii) Il existe une extension finie $E \subset \overline{\mathbf{Q}}_\ell$ de $\mathbf{Q}$ telle que pour tout point fermé x_0 de X_0 , le polynôme $\det(1 - Fx_0 t, F_0)$ soit à coefficients dans E . (iii) Pour E comme en (ii), pour tout nombre premier $l \neq p$ et pour tout plongement de E dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, il existe un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse $F = 0$ sur X_0 , tel qu’en tout point fermé x_0 de X_0 on ait $\det(1 - Fx_0 t, F = 0) = \det(1 - Fx_0 t, F_0)$. L’extension E minimale est le corps de définition de la représentation automorphe π correspondant à F_0 , vue au choix comme classe d’isomorphie de représentation de $\text{GL}(r, A)$ ou comme sous-espace de l’espace des fonctions sur $\text{GL}(r, K_0) \setminus \{\}$ $\text{GL}(r, A)$. Il faut ici utiliser la correspondance rationalisée de

0.2.

0.7. Soient Z_0 un schéma connexe normal de type fini sur $\mathbf{F}_q$ et F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible sur Z_0 , dont le déterminant est d’ordre fini. Lafforgue [L] VII 7 montre, en se réduisant au cas des courbes par un argument de sections planes, que l’assertion (i) de 0.6 reste vraie pour F_0 . Prendre garde que la référence à Hartshorne que Lafforgue donne pour l’irréductibilité de la restriction de F_0 à une courbe X_0 section plane de Z_0 n’est pas adéquate : Hartshorne suppose Z_0 projective. Nous expliquerons en 1.5–1.9 comment corriger l’argument, en remplaçant la référence à Hartshorne par une référence à Jouanolou [J].

0.8. Soient F_0 et Z_0 comme en

0.7. Utilisant une méthode développée par Wiesend [W] et le théorème de Lafforgue, Drinfeld [Dr] a montré, sous l’hypothèse additionnelle que Z_0 est lisse, que si F_0 vérifie l’assertion (ii) du théorème alors F_0 vérifie aussi (iii). Notre but est de montrer que tout F_0 comme en 0.7 vérifie (ii).

0.9. Passons en revue les sections du présent article. Dans la section 1, on considère les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses semi-simples sur Z_0 normal absolument irréductible de type fini sur $\mathbf{F}_q$. On montre comment les décrire en terme de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses sur des schémas $Z_0/\mathbf{F}_q$ $\mathbf{F}_q$ -faibles, de déterminant d’ordre fini, et dont l’image inverse sur $Z = Z_0/\mathbf{F}_q$ F est irréductible. La décomposition (

1.4.1) obtenue traduit (0.3), joint à des résultats bien connus sur la relation entre représentations irréductibles d’un groupe G et d’une extension de Z par G . Dans la section 2, on considère un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse F_0 sur une courbe X_0 lisse et absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$. Pour simplifier, on suppose X_0 affine. La “complexité” de X_0 sera mesurée par l’entier $b_1(X) := \dim H_1^c(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$. On suppose F_0 algébrique, i.e. que les traces $\text{Tr}(Fx, F_0)$, pour x dans un $X_0(\mathbf{F}_q^n)$, sont des nombres algébriques. D’après 0.6 (ii) appliqué à des tordus de sous-quotients irréductibles de F_0 , on sait que ces traces engendrent une extension finie E de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. Notre but est d’explicitier un entier N , dépendant d’une “complexité” de (X, F) tel que E soit engendré par les $\text{Tr}(Fx, F_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbf{F}_q^n)$ avec $n \leq N$. Posons $\log^+ q(a) = \sup(0, \log q(a))$. Si F est à ramification modérée, on obtient N de la forme (

0.9.1) $O(\log^+ q(b_1(X))) + O(1)$ où les constantes implicites dans O dépendent du rang de F_0 . Pour F_0 quelconque, il faut remplacer $b_1(X)$ par $b_1(X) + \sum_{s \in S} s(F)$, où $s(F)$ mesure la sauvagerie de la ramification de F en s . Une autre façon de mesurer la sauvagerie de F , beaucoup

moins économe mais qui sera commode dans la section 3, est en terme d'un revêtement étale connexe X de X sur lequel l'image inverse de F est à ramification modérée. On obtiendra un autre N , de la forme (

0.9.2) $O(\log_+ q(b_1(X))) + O(1)$. Ici aussi, les constantes implicites dans O dépendent du rang de F_0 . Les preuves font un usage essentiel de 0.6 (iii), pour ramener le problème posé au suivant. Pour F_0 and G_0 des faisceaux de Weil lisses semi-simples sur X_0 , trouver N tel que si $\text{Tr}(F_x, F_0) = \text{Tr}(F_x, G_0)$

pour tout x dans un $X(\mathbf{F}_{q^n})$ avec $n \leq N$, alors F_0 et G_0 sont isomorphes.

0.10. Le théorème principal est prouvé dans la section 3. Après quelques dévissages, on est amené à traiter le cas où F_0 est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse sur un schéma Z_0 qui est lisse et absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$, et où F_0 est algébrique (algébricité des traces des Frobenius). Il s'agit de montrer que l'extension de $\mathbf{Q}$ engendrée par les traces des Frobenius est une extension finie. On le fait en montrant qu'il existe un entier N tel que pour tout entier $n > N$ et tout point $x \in Z_0(\mathbf{F}_{q^n})$, la trace $\text{Tr}(F_x, F_0)$ est contenue dans l'extension de $\mathbf{Q}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_x, F_0)$ avec x dans un $Z_0(\mathbf{F}_{q^n})$ et $n < n$. Pour le prouver, on fait passer par x une courbe X_0 telle que $(X_0, F_0|_{X_0})$ ne soit pas trop complexe, et on applique à cette courbe les résultats de la section 2. Plus précisément, on construit une courbe affine lisse X_0 , un point $\tilde{x} \in X_0(\mathbf{F}_{q^n})$ et un $\mathbf{F}_q$ -morphisme $\gamma : X_0 \rightarrow Z_0$ qui envoie $\tilde{x}$ sur x . La construction ne garantit pas que la courbe X_0 soit connexe. Remplaçons-la par sa composante connexe X_1 telle que $\tilde{x} \in X_1(\mathbf{F}_{q^n})$. La courbe X_1 pourrait ne pas être absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$, mais on dispose d'une borne D (ne dépendant que de Z_0) telle que X_1 soit absolument irréductible sur un $\mathbf{F}_{q^d}$ avec $d \leq D$. C'est à $X_1/\mathbf{F}_{q^d}$ qu'on appliquera les résultats de la section 2. Pour simplifier l'exposé de la stratégie, nous prétendons ici (à tort) X_0 absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$. Choisissons un revêtement étale connexe Z de Z sur lequel F devienne à ramification modérée. Ceci est un énorme gaspillage mais n'est fait qu'une seule fois. Soit X une composante connexe de l'image inverse de Z sur X . La complexité de $(X_0, *F_0)$ sera mesurée par $b_1(X)$. Nous la contrôlerons par le théorème de Katz [K]. Comme il ne s'agit ici que de courbes, on pourrait plutôt utiliser Bombieri [B], sur lequel se base Katz, et estimer le nombre de composantes connexes par le produit des degrés d'équations de X , mais ce ne serait que refaire dans un cas simple l'argument de Katz. On obtient une borne pour la complexité qui est polynômiale en n . Dès que n est assez grand, l'entier N de (

0.9.2) vérifie $N < n$ et $\text{Tr}(F_x, F_0) = \text{Tr}(F_{\tilde{x}}, *F_0)$ est dans l'extension de $\mathbf{Q}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_x, *F_0) = \text{Tr}(F(\gamma(x)), F_0)$ pour $x \in X_0(\mathbf{F}_{q^n})$ et $n \leq N < n$. Je remercie H. Esnault d'une lecture attentive du texte et de ses suggestions qui m'ont permis, je l'espère, de le rendre plus lisible.

1. Irréductibilité et extensions du corps de base

1.1. Soient Z_0 un schéma normal absolument irréductible de type fini sur $\mathbf{F}_q$, $Z := Z_0 \times_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_q$ et x un point géométrique de Z . Il définit un point géométrique, encore noté x , de Z_0 . Le groupe fondamental de Z_0 est une extension $1 \rightarrow \pi_1(Z, x) \rightarrow \pi_1(Z_0, x) \rightarrow \text{Gal}(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q) \rightarrow 1$. Prenant le produit fibré avec $W(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q) = Z \subset \text{Gal}(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q) = bZ$, on obtient le groupe de Weil $W(Z_0, x) : 1 \rightarrow \pi_1(Z, x) \rightarrow W(Z_0, x) \rightarrow Z \rightarrow 1$. Le foncteur "fibre en x " est une équivalence de la catégorie des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses sur Z_0 avec celle des représentations linéaires continues de $W(Z_0, x)$ sur un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -espace vectoriel de dimension finie.

1.2. Si V est une $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation irréductible de $W(Z_0, x)$, sa restriction à $\pi_1(Z, x)$ est somme de représentations irréductibles non isomorphes de $\pi_1(Z, x)$, permutées entre elles transitivement par $W(Z_0, x)/\pi_1(Z_0, x) = Z$. Soient n le nombre de sommands, et $Z_1 := Z_0 \times_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$; $W(Z_1, x)$ est l'image inverse dans $W(Z_0, x)$ de nZ . Si S est l'un des sommands irréductibles de la restriction de V à $\pi_1(Z, x)$, S est une représentation de $W(Z_1, x)$ et V est l'induite $\text{Ind}_{W(Z_0, x)}^{W(Z_1, x)} S$. Si V (resp. S) est le $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil correspondant à V (resp. S), V est l'image directe, par $Z_1 \rightarrow Z_0$, de S .

1.3. Soit maintenant V une représentation semi-simple de $W(Z_0, x)$. Le quotient Z de $W(Z_0,$

x) permute les classes d'isomorphie de constituants simples de la restriction de V à $\pi_1(Z, x)$. Soit A l'ensemble des orbites, dans chaque orbite a choisissons un représentant S_a , et soit $n(a)$ le nombre d'éléments de l'orbite. Si $Z_a = Z_0 \times_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_q n(a)$, la représentation S_a se prolonge en une représentation S_a de $W(Z_a, x)$, et S_a est unique à torsion près par un caractère du quotient Z de $W(Z_a, x)$. Nous choisirons la torsion pour que le caractère $\det(S_a)$ de $W(Z_a, x)$ soit d'ordre fini. Appliquons 1.2 aux constituants irréductibles de V , et regroupons les occurrences de S_a . On obtient une décomposition (

$$1.3.1) V = \bigoplus_a \text{Ind}_{W(Z_0, x)}^{W(Z_a, x)} (S_a \otimes W_a)$$

pour W_a une représentation de $W(Z_a, x)$ triviale sur $\pi_1(Z, x)$. Cette description de V est unique, à cela près qu'on peut a) tordre S_a par un caractère d'ordre fini de $Z = W(Z_a, x)/\pi_1(Z, x)$, et W_a par le caractère inverse; b) remplacer S_a par son conjugué $S(i)_a$ par un élément i de $W(Z_0, x)/W(Z_a, x) = Z/n(a)$.

1.4. Passons du langage des représentations de groupes à celui des faisceaux : S_a (resp. $S(i)_a$) correspond à $S_{a,1}$ (resp. $S(i)_{a,1}$) sur Z_a , W_a à W_a sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q n(a))$ et, si p_a est la projection de Z_a sur Z_0 , et pr_a celle de Z_a sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q n(a))$, (

$$1.3.1) \text{ devient une décomposition du } \overline{\mathbf{Q}}_\ell\text{-faisceau de Weil } V \text{ correspondant à } V : ($$

1.4.1) $V = \bigoplus_{a \in A} p_{a*} (S_{a,1} \otimes pr_a^* W_a)$. Dans cette décomposition, les $\det(S_a)$ sont d'ordre fini, et les images inverses $S(i)_a$ sur Z des $S(i)_{a,1}$ ($a \in A, i \in Z/n(a)$) sont des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux irréductibles non isomorphes.

1.5. Soit F_0 lisse irréductible de déterminant d'ordre fini sur Z_0 comme en

1.1. D'après 1.2, l'image inverse F de F_0 sur $Z := Z_0 \times_{\mathbf{F}_q} F$ est somme directe de faisceaux lisses irréductibles $S(i)$ non isomorphes, permutés transitivement par $Z = W(F/\mathbf{F}_q)$. On note n le nombre des $S(i)$. Dans la fin de cette section, nous donnons une preuve de l'énoncé [L] VII 7 suivant de Lafforgue (cf 0.7) Théorème 1.6 (Lafforgue). En tout point fermé x_0 de Z_0 , les valeurs propres de F_{x_0} agissant sur F_0 sont des nombres de Weil de poids 0. Si U_0 est un ouvert non vide de Z_0 , la restriction de F_0 à U_0 est encore irréductible. Recouvrant Z_0 par des ouverts affines, on se ramène à supposer, et on supposera, que Z_0 est affine. Lemme

1.7. Il existe un revêtement étale connexe galoisien $\tilde{Z}$ de Z tel que si l'image inverse Y de $\tilde{Z}$ par un morphisme $f : Y \rightarrow \tilde{Z}$ est connexe, alors F et $f^* F$ ont même monodromie.

Fixons un point base a de Y , et notons encore a son image dans Z . On dispose d'un morphisme $\pi_1(Y, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$ et la conclusion "même monodromie" signifie que $\pi_1(Y, a)$ s'envoie sur l'image de $\pi_1(X, a)$ dans $GL(F_a)$. Elle implique que les $f^* S(i)$ restent lisses irréductibles non isomorphes. Preuve de

1.7. Le groupe de monodromie M , image de $\pi_1(X, a)$ dans $GL(F_a)$, est un sous-groupe fermé d'un groupe $GL(n, \mathcal{O})$, donc est un groupe de Lie ℓ -adique compact. Il admet donc un pro- ℓ sous-groupe invariant ouvert H , et l'intersection $\bigcap H$ des noyaux des homomorphismes $H \rightarrow Z/\ell$ est encore un sous-groupe invariant ouvert. On prend pour $\tilde{Z}$ le revêtement correspondant à H . Supposons Y connexe. Ceci équivaut à ce que $\pi_1(Y, a)$ s'envoie sur M/H . Puisque tout sous-groupe fermé de H qui s'envoie sur H/H coïncide avec H , $\pi_1(Y, a)$ s'envoie sur M .

1.8. Choisissons un plongement fermé de Z_0 dans un espace affine type E_0 sur $\mathbf{F}_q$ et Z comme en

1.7. Soit G_0 le $\mathbf{F}_q$ -schéma qui paramétrise les sous-espace linéaires affine de codimension $\dim(Z_0) - 1$ dans E_0 . Etendons le corps de base de $\mathbf{F}_q$ à F et appliquons au morphisme composé $f : Z \rightarrow Z \rightarrow E$ le théorème de Bertini sous la forme que lui a donnée Jouanolou [J] Th. 6.3 (iv) p. 67. On obtient l'existence d'un ouvert non vide U du schéma lisse irréductible $G = G_0 \times_{\mathbf{F}_q} F$, tel que pour tout $u \in U(F)$, correspondant à un sous-espace linéaire affine Lu de E , l'image inverse $f^{-1}(Lu)$ de Z sur Z soit irréductible. Noter que cette irréductibilité implique celle de $Z \times_{Lu}$. L'ensemble des u tel que $Z \times_{Lu}$ ne soit pas une courbe lisse est de dimension strictement plus petite que celle de U . On peut donc, quitte à rétrécir U , supposer que les $Z \times_{Lu}$ sont des courbes lisses. Quitte à rétrécir U davantage, on peut aussi supposer que U est de la forme $U_0 \times_{\mathbf{F}_q} F$, pour U_0 un ouvert de G_0 . Le nombre de $\mathbf{F}_q$ -points de U_0 est, pour $m \rightarrow \infty$, de la forme

$q\dim(U)m(1 + O(q^{-1/2}))$ (Lang-Weil ou la formule des traces plus la conjecture de Weil). Dès que m est assez grand, $U_0(\mathbf{F}_q^m)$ est donc non vide. Ceci permet de choisir m premier à n tel que $U_0(\mathbf{F}_q^m)$ soit non vide. Pour que F_0 sur Z_0 vérifie la conclusion de 1.6, il faut et il suffit que cette conclusion soit vérifiée par l'image inverse de F_0 sur $Z_0 \setminus \mathbf{F}_q \mathbf{F}_q^m$. Remplaçant $\mathbf{F}_q$ par $\mathbf{F}_q^m$, Z_0 par $Z_0 \setminus \mathbf{F}_q \mathbf{F}_q^m$ et F_0 par son image inverse, on est ramené à prouver 1.6 sous l'hypothèse additionnelle que U_0 contienne un $\mathbf{F}_q$ -point u_0 . La section plane $Z_0 \setminus Lu_0$ de Z_0 est alors une courbe lisse absolument irréductible Y_0 . Etendons le corps de base à F . Puisque u_0 est dans U_0 , 1.7 assure que les restrictions des $S(i)$ à Y sont irréductibles non isomorphes. Parce que m est premier à n , elles sont permutées par $W(F/\mathbf{F}_q)$: la restriction de F_0 à Y_0 est irréductible. Appliquons-lui 0.6 (i) : quelque soit le point fermé y_0 de $Y_0 \subset Z_0$, les valeurs propres de F_{y_0} agissant sur F_0 sont des nombres de Weil de poids 0. On conclut par la Proposition

1.9. Soit F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse sur un schéma connexe X_0 sur $\mathbf{F}_q$. Les conditions suivantes sont équivalentes : (i) il existe un point fermé x_0 de X_0 tel que les valeurs propres de F_0 agissant sur X_0 sont des nombres de Weil de poids 0 ; (ii) même assertion en tous les points fermés de X_0 . Preuve (pour X_0 une courbe lisse et connexe). Supposons que F_0 vérifie (i). Tout sous-quotient irréductible $F \subset F_0$ vérifie encore (i), et il suffit de vérifier (ii) pour chaque $F \subset F_0$. Soit F un tordu de F_0 dont le déterminant soit d'ordre fini. Par 0.6 (i), $F \subset F_0$ vérifie (ii). Testant en x_0 , on voit que la torsion est par un nombre de Weil de poids 0, et la validité de (ii) est invariante par une telle torsion. Preuve (cas général). Quels que soit le point fermé x_0 de X_0 , il existe une suite de courbes lisses et connexes $Y_j \subset X_0$ et de morphismes $f_j : Y_j \rightarrow Y_{j-1}$ ($1 \leq j \leq N$) telle que x_0 soit dans l'image de $Y_1 \subset X_0$, x_0 dans celle de $Y_N \subset X_0$, et que l'intersection des images de $Y_j \subset X_0$ et $Y_{j+1} \subset X_0$ ($1 \leq j < N$) soit non vide. Si (i) est vérifiée en x_0 , la première partie de la preuve montre que (ii) est vérifiée pour l'image inverse de F_0 sur $Y_1 \subset X_0$, donc que (i) est vérifié en tout point fermé de X_0 dans l'image de Y_0 . De même, si (i) est vérifié en les points fermés dans $f(Y_j)$, donc en au moins un point fermé de $f(Y_{j+1})$, (i) est vérifié en les points fermés dans $f(Y_{j+1})$, et on atteint finalement x_0 . 2. Le cas des courbes : version quantitative

2.1. Soient X une courbe lisse et connexe sur un corps algébriquement clos de caractéristique p , $\overline{X}$ la complétée projective et lisse de X et S l'ensemble des points à l'infini : $X = \overline{X} \setminus S$. Soit F un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse de rang r sur X . Posons $c(X, F) := \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, F)$.

Cette caractéristique d'Euler-Poincaré est donnée par la formule de Grothendieck-Ogg-Shafarevich (

2.1.1) $c(X, F) = r c(X) - \sum_{s \in S} S_{\text{sws}}(F)$. Si la courbe $\overline{X}$ est de genre g , on a (

2.1.2) $c(X) = 2 - 2g - |S|$. Le terme $S_{\text{sws}}(F)$ est le conducteur de Swan de F en s . Soit K_s le corps des fractions de l'hensélisé de X en s . Le lecteur qui le préfère peut remplacer "hensélisé" par "complété". Cela ne change pas $\text{Gal}(K_s/K_s)$, pour K_s une clôture algébrique de K_s . Les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux sur $\text{Spec}(K_s)$ s'identifient aux représentations continues $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -linéaires V de $\text{Gal}(K_s/K_s)$. Le conducteur $S_{\text{sws}}(F)$ est le conducteur de Swan $\text{Sw}(V)$ de la représentation linéaire V de $\text{Gal}(K_s/K_s)$ correspondant à l'image inverse de F sur $\text{Spec}(K_s)$. Le conducteur $\text{Sw}(V)$ est additif en V (pour les suites exactes courtes). Notons $\text{Gal}(K_s/K_s)$ les sous-groupes de ramification de $\text{Gal}(K_s/K_s)$, en numérotation supérieure. Définissons $\nu(V)$ comme étant la borne inférieure des $\nu > 0$ tels que $\text{Gal}(K_s/K_s)_\nu$ agisse trivialement sur V . Si la représentation V est irréductible, on a (

2.1.3) $\text{Sw}(V) = \dim(V) \cdot \nu(V)$ (V irréductible) (une conséquence de Serre [S] 19.1 et de la définition des fonctions de Herbrand reliant la numérotation inférieure à la numérotation supérieure). Si V provient de F sur X , on posera $s(F) := \nu(V)$. Il résulte de (

2.1.3) par additivité que (

2.1.4) $\text{Sw}(V) \leq \dim(V) \cdot \nu(V)$. Soit P le pro- p -sous-groupe de Sylow de $\text{Gal}(K_s/K_s)$. Puisque V est ℓ -adique, il agit sur V à travers un quotient fini $\overline{P}$. Tant $\text{Sw}(V)$ que $\nu(V)$ s'annulent si et seulement si V est modérée, i.e. si P agit trivialement. Sinon, $\nu(V)$ est le plus grand nombre (rationnel) tel que $\overline{P} \subset \text{Gal}(K_s/K_s)_{\nu(V)}$ soit non trivial. L'importance pour nous de l'invariant $\nu(V)$ provient de l'observation que (

2.1.5) $(V, W) \leq \sup(V, W)$. La dualité de Poincaré met en dualité parfaite $H^2_c(X, F)$ et $H^0(X, F(1))$. En particulier, $H^2_c(X, F)$ est de rang au plus r et de rang r si F est constant. Si la courbe X est affine, on

a $H^0_c(X, F) = 0$, et

2.1.1),

2.1.4) donnent $\dim H^1_c(X, F) \leq r(b_1(X) + \sum_{s \in S} s(F))$ (X affine),

2.1.6) où on a posé $b_1(X) = \dim H^1_c(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell) = 2g + |S| - 1$ (X affine).

2.1.7)

2.2. Soient $X_0 = \overline{X_0 - S_0}$ une courbe sur $\mathbf{F}_q$ comme en 0.0, et F_0 un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse de rang r sur X_0 . On suppose F_0 algébrique (0.9). On ne suppose pas F_0 irréductible. Soit E une extension galoisienne de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ contenant les $\text{Tr}(F_x, F_0)$ pour x dans un quelconque $X_0(\mathbf{F}_{q^n})$, $n \geq 1$. D'après 0.6, pour tout $\sigma \in \text{Gal}(E/\mathbf{Q})$, il existe un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse semi-simple $(F_0)^\sigma$ tel que pour tout x dans un $X_0(\mathbf{F}_{q^n})$, on ait $\text{Tr}(F_x, (F_0)^\sigma) = \sigma(\text{Tr}(F_x, F_0))$. On notera (F) l'image inverse de (F_0) sur X . Cette notation est raisonnable, car (F) , qui est défini à isomorphisme près, ne dépend que F (résulte de

1.4.1 et d'une compatibilité entre " " et torsion). Pour chaque $s \in S$, on a

2.2.1) $\text{Sws}(F) = \text{Sws}(F)^\sigma$, $s(F) = s(F)^\sigma$. Esquisse de preuve : on peut supposer F_0 irréductible. Si F_0 correspond à une représentation automorphe π (par la correspondance rationalisée), π est définie sur E et $(F_0)^\sigma$ correspond à π^σ . En chaque $s \in S_0$, F_0 définit une représentation du groupe de Weil local. Par la correspondance locale, sa Frobenius-semi-simplifiée ([De1] 8.6) correspond à la composante locale π_s de π . Noter que les classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentations linéaires continues F -semi-simples du groupe de Weil local sont en correspondance bijective avec les classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentations linéaires F -semi-simple (loc. cit.) du groupe de Weil-Deligne. Ces dernières sont des objets purement algébriques. Si π_s est définie sur E , la représentation correspondante le sera aussi, et conjuguer par σ est compatible à la correspondance (rationalisée). En particulier, F_0 et $(F_0)^\sigma$ donnent lieu à des représentations du groupe d'inertie sauvage en s ayant le même noyau, et on se réduit à

2.1.3). Pour notre résultat principal, le lemme plus élémentaire suivant suffit. Lemme

2.3. Si F est modérément ramifié, (F) l'est aussi.

Preuve. L'image par σ de la fonction L de $F_0 : L(X_0, F_0, t) = \sum_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t \deg(x), F_0) - 1$ est la fonction L de $(F_0)^\sigma$. Cette fonction L est une fonction rationnelle, et d'après l'interprétation cohomologique de Grothendieck des fonctions L l'ordre de son pôle en $t = \infty$ est $-c(F)$. On a donc $c(F) = c(F)^\sigma$. Puisque F est à ramification modérée, les $\text{Sws}(F)$ sont nuls. Comparant

2.1.1) pour F et F , on voit que la somme des $\text{Sws}(F)$, et donc chacun d'eux, est nul, i.e. que (F) est à ramification modérée.

2.4. Supposons X_0 affine, et soient F_0, G_0 deux faisceaux de Weil lisses semi-simples de rang r sur X_0 . Notons $\log^+ q$ la fonction $\sup(0, \log q)$ et $[]$ la fonction "partie entière". Posons $s(F, G) := s(F - G) = \sup(s(F), s(G))$

2.4.1) $N_0 = 2 \log^+ q + 2r b_1(X) + \sum_{s \in S} s(F, G)$

2.4.2) $N = [N_0] + 2r$

2.4.3) Proposition

2.5. Si pour tout entier $n \leq N$ et tout $x \in X(\mathbf{F}_{q^n})$ on a $\text{Tr}(F_x, F_0) = \text{Tr}(F_x, G_0)$, alors F_0 est isomorphe à G_0 . Preuve. Appliquons (1.3) (1.4) à $F_0 - G_0$. On obtient des décompositions

1.4.1) $F_0 = \sum_{a \in A} p_a \cdot (S_{a,1} - p_a \cdot W_a)$

2.5.1) $G_0 = \sum_{a \in A} p_a \cdot (S_{a,1} - p_a \cdot W_a)$. Dans

2.5.1), à chaque $a \in A$ est attaché un entier $n(a) \geq 1$, $S_{a,1}$ est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse sur $X_a := X_0 \times_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^{n(a)}}$, W_a et W_a sont des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_{q^{n(a)}})$, et p_a et p_a sont les projections de X_a sur X_0 et sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_{q^{n(a)}})$. Notons $S(i)_{a,1}$, l'image de $S_{a,1}$, par la puissance i ème du Frobenius $F \in \text{Gal}(\mathbf{F}_{q^{n(a)}}/\mathbf{F}_q)$, et omettons l'indice 1 pour indiquer l'image inverse de X_a à X . D'après (1.4), les $S_{a,1}$, W_a et W_a dans

2.5.1) vérifient (i) $\det(Sa, 1)$ est d'ordre fini ; (ii) les $S(i) a$ ($a \in A$, $i \in \mathbb{Z}/n(a)$) sont des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles sur X , deux à deux non isomorphes ;

(iii) Pour chaque a , Wa ou $W a$ est non nul. Puisque $S(i) a$ est un facteur direct de F ou de G , on a en tout point $s \in S$ $s(S(i) a) \leq \sup(s(F), s(G))$. Notons $A(n)$ l'ensemble des a dans A tels que $n(a)|n$. Lemme

2.6. Si $n > N_0$ (

2.4.2), les fonctions sur $X_0(\mathbf{F}_q n)$ $ta, i : x \mapsto \text{Tr}(Fx, S(i) a, 1)$ ($a \in A(n)$, $i \in \mathbb{Z}/n(a)$) sont linéairement indépendantes. Preuve. Les fonctions ta, i sont à valeurs dans un corps de nombres $E \subset \overline{\mathbf{Q}}_\ell$. Plongeons E dans $\mathbb{C}$ pour les traiter comme des fonctions à valeurs complexes. L'idée de la preuve est de montrer qu'elles sont presque orthogonales, dans $L^2(X_0(\mathbf{F}_q n))$. D'après 0.6 (i) $S(i) a, 1$ est pur de poids 0. La fonction complexe conjuguée de ta, i est donc $x \mapsto \text{Tr}(Fx, S(i) a, 1)$, et le produit scalaire $\langle tb, j, ta, i \rangle = \int_X tb, j(x) \overline{ta, i(x)} dx = \int_X \text{Tr}(Fx, \text{Hom}(S(i) a, 1, S(j) b, 1)) dx$. Par la formule des traces, cette somme est la trace du Frobenius $F \in W(F/\mathbf{F}_q n)$ $\langle tb, j, ta, i \rangle = P(-1)^k \text{Tr}(F, H^k_c(X, \text{Hom}(S(i) a, S(j) b)))$. Puisque X est affine, H^0_c est nul. Le terme "dominant" est donné par H^2_c : il vaut qn si $(a, i) = (b, j)$ et est nul sinon. La presque orthogonalité promise vient de ce que le terme $k = 1$ est en $O(qn/2)$ pour n grand. Plus précisément, puisque $\text{Hom}(S(i) a, 1, S(j) b, 1)$ est pur de poids 0, les valeurs propres de F sur son H^1_c sont de valeur absolue $qn/2$ ou 1, et le terme $k = 1$ est borné en valeur absolue par $qn/2$ fois $\dim H^1_c \leq \dim S(j) b + \dim S(i) a \cdot (b_1(X) + P s(F, G))$. Supposons qu'il existe une relation de dépendance linéaire $\sum b, j, tb, j = 0$. Soit a, i tel que $|a, i|$ soit maximal parmi les $|b, j|$. Divisant par a, i , on peut supposer que $a, i = 1$ et que $|b, j| \leq 1$ pour $b \in A(n)$ et $j \in \mathbb{Z}/n(b)$. On a alors $0 = \sum b, j, tb, j, ta, i = \sum b, j |b, j| \langle tb, j, ta, i \rangle = qn + \text{reste}$

où la valeur absolue du reste est majorée par $P \sum b, j |b, j| \text{Tr}(F, H^1_c(X, \text{Hom}(S(i) a, S(j) b))) \leq qn/b \cdot 2r^2 (b_1(X) + P s(F, G))$. L'hypothèse sur n assure que $|\text{reste}| < qn$: contradiction. Corollaire

2.7. Notons F le Frobenius de $W(F/\mathbf{F}_q n)$. Si $n > N_0$ et que $\text{Tr}(Fx, F_0) = \text{Tr}(Fx, G_0)$ pour $x \in X_0(\mathbf{F}_q n)$, alors $\text{Tr}(F, Wa) = \text{Tr}(F, W a)$ pour chaque $a \in A(n)$. Preuve. Les décompositions (

2.5.1) fournissent l'identité entre fonctions traces $\sum ta, i \text{Tr}(F, Wa) = \sum ta, i \text{Tr}(F, W a)$ et on applique

2.6.

2.8. Fin de la preuve de

2.5. Il faut montrer que pour chaque a , et pour F le Frobenius géométrique générateur de $W(F/\mathbf{F}_q n(a))$, F a même multi-ensemble de valeurs propres sur Wa et $W a$. D'après 2.7, si n est divisible par $n(a)$ et que $[N_0] + 1 \leq n \leq N = [N_0] + 2r$, on a $\text{Tr}(F n/n(a), Wa) = \text{Tr}(F n/n(a), W a)$. Il y a au moins $[2r/a]$ telles valeurs de n , Wa et $W a$ sont de dimension au plus $[r/a]$ et il reste à appliquer le lemme suivant

2.9. Soient $i_1, \dots, i_k$ nombres non nuls distincts. Si les i_s vérifient, pour m convenable, (

2.9.1) $\sum_{i=1}^k P i r i = 0$ pour $m \leq r < m + k$, les i_s sont tous nuls. Preuve. (

2.9.1) peut se récrire $P(\sum_{i=1}^k i m i) = 0$ pour $0 \leq s < k$

et le déterminant de Vandermonde $\det(s i)$ est non nul. Dans la proposition qui suit, X_0 est supposée affine, et F_0 est un faisceau de Weil lisse de rang r sur X_0 . On suppose que F_0 est algébrique au sens de

0.9. Posons $N_0 = 2 \log_+ q \cdot 2r^2 b_1(X) + P s(F)$, $N = [N_0] + 2r$. Proposition

2.10. Soit E_0 l'extension de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ engendrée par les $\text{Tr}(Fx, F_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbf{F}_q n)$ avec $n \leq N$. Alors, pour tout n et tout $x \in X_0(\mathbf{F}_q n)$, $\text{Tr}(Fx, F_0)$ est dans E_0 . Preuve. Semi-simplifiant F_0 , on se ramène à supposer F_0 semi-simple. Soit E comme en 2.2 une extension galoisienne assez grande de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. Il nous faut montrer que pour $\sigma \in \text{Gal}(E/E_0)$, les $\text{Tr}(Fx, F_0)$ sont fixes par σ . Ceci équivaut à (

2.10.1) $\text{Tr}(Fx, F_0) = \text{Tr}(Fx, \sigma(F_0))$. Par hypothèse, (

2.10.1), est vrai si x est dans un $X(\mathbf{F}_q n)$ avec $n \leq N$. D'après 2.5 et le fait que $s(F_0) = s(\sigma(F_0))$, F_0 est isomorphe $\sigma(F_0)$. L'assertion en résulte.

2.11. Variantes. Gardons les hypothèses et notations de

2.5. Soit $q : X \rightarrow X$ un revêtement étale connexe de X sur lequel les images inverses de F et G soient à ramification modérée. Pour tout $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau H sur X , dont l'image inverse sur X est à ramification modérée, le morphisme $q : H^*(X, H) \rightarrow H^*(X, q^*H)$ est injectif, car son composé avec Tr_q est la multiplication par le degré du revêtement. On a donc $\dim H^1_c(X, H) \leq \dim H^1_c(X, q^*H) \leq \text{rang}(H) \cdot b_1(X)$. Si on répète les arguments prouvant 2.5 en utilisant cette estimation plutôt que (

2.1.6), on obtient : Variante

2.12. Posons $N_0 := 2 \log_+ q(2r b_1(X))$ et $N := [N_0] + 2r$. Si pour tout entier $n \leq N$ et tout $x \in X_0(\mathbf{F}_{q^n})$, on a $\text{Tr}(F_x, F_0) = \text{Tr}(F_x, G_0)$,

alors F_0 est isomorphe à G_0 . De même si F_0 est comme en 2.10, et que son image inverse par $q : X \rightarrow X$ est à ramification modérée, (F_0) a la même propriété : après une extension finie du corps de base $\mathbf{F}_q$, on peut supposer que $q : X \rightarrow X$ provienne de $q_0 : X_0 \rightarrow X_0$ et on applique

2.3. Répétant de même les arguments qui prouvent 2.10, on obtient la Variante

2.13. Soit E_0 l'extension de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ engendrée par les $\text{Tr}(F_x, F_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbf{F}_{q^n})$ avec $n \leq N$, N étant comme en

2.12. Alors, pour tout n et tout $x \in X_0(\mathbf{F}_{q^n})$, $\text{Tr}(F_x, F_0)$ est dans E_0 . Remarque

2.14. L'hypothèse que F_0 est algébrique assure que E_0 est une extension finie de $\mathbf{Q}$. Elle n'est pas requise pour prouver

2.13. Si $E_0 \subset E$ sont des extensions de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, si P est l'ensemble des $\sigma : E \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}_\ell$, qui prolongent l'inclusion de E_0 dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, alors $E_0 = \{e \in E \mid (\sigma(e) = e \text{ pour tout } \sigma \in P)\}$, et cette observation peut se substituer à l'argument galoisien. 3. Théorème principal. Théorème

3.1. Soit Z_0 un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$. Si F_0 est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil algébrique (0.9) sur Z_0 , il existe une extension finie $E \subset \overline{\mathbf{Q}}_\ell$ de $\mathbf{Q}$ telle que pour tout n et tout $x \in Z_0(\mathbf{F}_{q^n})$, $\text{Tr}(F_x, F_0)$ soit dans E . Que ces traces soient toutes dans E revient à ce qu'en tout point fermé x_0 de Z_0 le facteur local de la fonction L de F_0 soit à coefficients dans E (voir 0.5). Lemme

3.2. Le théorème 3.1 est impliqué par son cas particulier où on suppose que (i) Z_0 est affine, lisse, irréductible, et est muni d'un morphisme étale $\pi : Z_0 \rightarrow \mathbf{A}^k_0$ vers un espace affine sur $\mathbf{F}_q$; (ii) F_0 est lisse, irréductible et $\det(F_0)$ est d'ordre fini.

Preuve. Le schéma Z_0 de 3.1 admet une partition en parties localement fermées irréductibles F_i vérifiant (i) et telles que $F_0|_{F_i}$ soit lisse. Il suffit de traiter séparément chaque $(F_i, F_0|_{F_i})$. On peut ensuite traiter séparément chaque sous-quotient irréductible de $F_0|_{F_i}$, et le tordre pour qu'il vérifie (ii). Lemme

3.3. Il existe un revêtement étale connexe $q : Z \rightarrow Z$ tel que le groupe de monodromie de q^*F soit un pro- l -groupe. Ce qui nous importe est que la restriction de q^*F à une courbe tracée sur Z soit modérément ramifiée à l'infini. Preuve. Il existe une extension finie E de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, d'anneau d'entiers $\mathcal{O}$, et un $\mathcal{O}$ -faisceau lisse sans torsion eF tels que F soit isomorphe à $eF \otimes_{\mathcal{O}} \overline{\mathbf{Q}}_\ell$. La réduction de eF modulo l'idéal maximal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{O}$ est un faisceau étale localement constant, et il suffit de prendre pour Z un revêtement de Z sur lequel il devienne constant. Si F est de rang r , on peut prendre pour Z une composante connexe du revêtement $\text{Isom}(eF/\mathfrak{m}eF, (\mathcal{O}/\mathfrak{m})^r)$. Sur le revêtement Z , la monodromie de chaque $eF/\mathfrak{m}n eF$ est un l -groupe. Proposition

3.4. Si l'entier n est suffisamment grand, pour tout $x \in Z_0(\mathbf{F}_{q^n})$, la trace $\text{Tr}(F_x, F_0)$ est contenue dans l'extension de $\mathbf{Q}$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ engendrée par les traces $\text{Tr}(F_y, F_0)$ avec $y \in Z_0(\mathbf{F}_{q^m})$ et $m < n$. Si N est tel que les entiers $n > N$ soient "suffisamment grands", on en déduit par récurrence que toute trace $\text{Tr}(F_x, F_0)$ est contenue dans l'extension de $\mathbf{Q}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_y, F_0)$ avec y dans un $Z_0(\mathbf{F}_{q^m})$ avec $m \leq N$. Cette extension est finie et 3.4 implique donc

3.1. Soit $x \in Z_0(\mathbf{F}_{q^n})$ et essayons de prouver la conclusion de 3.4 pour x . On y arrivera pour n assez grand. Choisissons un générateur de $\mathbf{F}_{q^n}$ sur $\mathbf{F}_q$. Ce choix définit un $\mathbf{F}_{q^n}$ -point x de la droite affine $E_1 \times \mathbf{A}^1_0$ sur $\mathbf{F}_q$, dont les $\text{Gal}(\mathbf{F}_{q^n}/\mathbf{F}_q)$ -conjugués sont tous distincts. Lemme

3.5. Si y est un $\mathbf{F}_{q^n}$ -point de $E_1 \times \mathbf{A}^1_0$, il existe un $\mathbf{F}_q$ -morphisme $P : E_1 \times \mathbf{A}^1_0 \rightarrow E_1 \times \mathbf{A}^1_0$, i.e. un polynôme

mais des fonctions “trace” tn sur les $X_0(\mathbf{F}_{q^n})$, à valeurs dans $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, ayant les deux propriétés suivantes : a. Pour toute courbe lisse X_0 et tout morphisme $\pi : X_0 \rightarrow Z_0$, il existe un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse $F_0[\pi]$ sur X_0 , tel que pour tout n et tout $x \in X_0(\mathbf{F}_{q^n})$ on ait $\text{Tr}(\pi^* x, F_0[\pi]) = \text{tn}(\pi(x))$. b. Il existe un revêtement étale connexe $q : Z \rightarrow Z_0$ tel que pour tout $\pi : X_0 \rightarrow Z_0$ comme en a., notant X la revêtement étale de X_0 image inverse de Z , on ait : l’image inverse de $F_0[\pi]$ sur X est modérément ramifiée à l’infini. L’hypothèse la se substitue à

3.3. La conclusion est que les valeurs des tn engendrent une extension de type fini de $\mathbf{Q}$ (une extension finie si les valeurs des tn sont algébriques). Bibliographie [B] E. Bombieri, On exponential sums in finite fields II. *Inv. Math.* 42 (1978) p. 29–39. [De1] P. Deligne, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L, in *Modular Functions of One Variable II*, Lecture Notes in Mathematics 349 (Springer 1973). [De2] P. Deligne, La conjecture de Weil II. *Publ. Math. IHES* 52 (1980) p. 137–252. [Dr] V. Drinfeld, On a conjecture of Deligne, to appear in the MMJ volume dedicated to I. M. Gelfand. [J] J.-P. Jouanolou, Théorème de Bertini et Applications, *Progress in Math.* 42, Birkhauser 1983.

[K] N. Katz, Sums of Betti Numbers in Arbitrary Characteristic, *Finite fields and their Applications* 7 (2001) p. 29–44. [L] L. Lafforgue, Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. Math.* 147 (2002) p. 1–241. [S] J.-P. Serre, Représentations linéaires des groupes finis, Hermann 1971. [W] G. Wiesend, A construction of covers of arithmetic schemes, *J. Number Theory* 121 1 (2006) p. 118–131.

Multizêtas, d'après Francis Brown

Pierre Deligne

Séminaire BOURBAKI Janvier 2012 64ème année,

2011-2012, no 1048 MULTIZÊTAS, D'APRÈS FRANCIS BROWN par Pierre DELIGNE 0.

INTRODUCTION Soient $k \geq 0$ et $s = (s_1, \dots, s_k)$ une suite de k entiers ≥ 1 . Le nombre multizêta $\zeta(s)$ est la somme itérée (l'appellation est expliquée en 1.1) (0.1) $\zeta(s) := \sum_{n_1 > \dots > n_k > 0} n_1^{s_1} \dots n_k^{s_k}$ (somme sur les suites strictement décroissantes de k entiers > 0). Pour $k = 0$, cette définition donne $\zeta(s) = 1$. Pour $k \geq 1$, la somme (0.1) converge si et seulement si $s_1 \geq 2$. Nous ne considérerons que les $\zeta(s)$ convergents, i.e. tels que (0.1) converge. Le produit de deux nombres multizêtas est une combinaison linéaire à coefficients entiers de nombres multizêtas. Voir

3.6. Il revient donc au même de déterminer les relations polynomiales à coefficients rationnels entre les nombres multizêtas, ou de déterminer les relations $\mathbf{Q}$ -linéaires entre eux. Pour $k = 1$, les $\zeta(s)$ convergents sont les valeurs en les entiers $n \geq 2$ de la fonction ζ de Riemann. Euler a montré que pour n pair, $\zeta(n)$ est un multiple rationnel de π^n ([3]). Calculant $\zeta(3)$ avec 10 chiffres significatifs, il a aussi vérifié que $\zeta(3)$ n'était pas le produit de π^3 par un nombre rationnel de petit dénominateur. À la suite d'une correspondance avec Goldbach, Euler a étudié dans [4], pour $k = 2$, la variante des sommes (0.1) dans laquelle on somme sur $n_1 \geq n_2$: $\zeta_{\text{Euler}}(s_1, s_2) = \zeta(s_1, s_2) + \zeta(s_1 + s_2)$. Il prouve une série de relations $\mathbf{Q}$ -linéaires entre nombres multizêtas, parmi lesquelles $\zeta(2, 1) = \zeta(3)$. Une de ses motivations était l'espoir d'obtenir des informations sur les valeurs de ζ en les entiers impairs ≥ 3 (voir la fin de sa lettre à Goldbach du 5 janvier 1743). Le problème de déterminer toutes les relations $\mathbf{Q}$ -linéaires entre nombres multizêtas a deux aspects : (A) À quelles relations faut-il s'attendre ? Les prouver. (B) Prouver qu'il n'y en a pas d'autres.

1048-02 L'évidence disponible, tant numérique que théorique, suggère que toute relation $\mathbf{Q}$ -linéaire entre les $\zeta(s)$ est somme de relations isobares, i.e. entre $\zeta(s)$ de même poids P si. Si on se limite à ne considérer que les relations isobares, on ne sait rien sur le problème (B). Nous ne parlerons que de (A). F. Brown a défini une classe de relations $\mathbf{Q}$ -linéaires entre les $\zeta(s)$, les relations motiviques. Plus précisément, il définit une $\mathbf{Q}$ -algèbre graduée M , des éléments homogènes $\zeta_m(s)$ de M , de degré le poids P si de s , et un homomorphisme réel $\text{real} : M \rightarrow \mathbf{R}$ tel que $\text{real}(\zeta_m(s)) = \zeta(s)$. L'algèbre M est en tant qu'espace vectoriel engendrée par les $\zeta_m(s)$. Les relations motiviques entre $\zeta(s)$ sont celles qui proviennent de relations entre les $\zeta_m(s)$. Une variante de la conjecture des périodes de Grothendieck implique que toute relation $\mathbf{Q}$ -linéaire entre les $\zeta(s)$ est motivique. Cette prédiction a été vérifiée pour beaucoup des relations connues. Mise en garde : si certaines preuves de relations entre les $\zeta(s)$ sont faciles à relever en une preuve des mêmes relations entre les $\zeta_m(s)$, c'est loin d'être toujours le cas. Théorème 0.2 (F. Brown [1]). – Les $\zeta_m(s_1, \dots, s_k)$ pour lesquels chaque s_i vaut 2 ou 3 forment une base de M sur $\mathbf{Q}$. Chaque $\zeta(s)$ peut donc être exprimé uniquement, de façon motivique, comme combinaison linéaire à coefficients rationnels de $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ avec $k \geq 0$ et chaque $s_i \in \{2, 3\}$. Malheureusement, la preuve de Brown ne fournit pas un algorithme, du moins pas un algorithme utilisable, pour trouver quelle est cette combinaison linéaire. Du théorème 0.2, F. Brown déduit que la catégorie des motifs de Tate mixte sur $\mathbf{Z}$ est engendrée par le groupe fondamental de $P^1 - \{0, 1, \infty\}$. Voir

7.18. Certaines de nos notations diffèrent de celles de [1]. La correspondance entre les notations est involutive : $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ devient $\zeta(s_k, \dots, s_1)$, la composition des chemins devient $\circ$, un monôme en les s_i et (resp. une suite de 0 et 1) est à remplacer par le même, lu de droite à

gauche, et e_1 est à remplacer par $-e_1$. 1. FORMULE INTÉGRALE

1.1. Soient $\omega_1, \dots, \omega_N$ des 1-formes sur l'intervalle $[0, 1]$. L'intégrale itérée $I_t \omega_1 \otimes \dots \otimes \omega_N$ est l'intégrale, sur le simplexe (

$$1.1.1) \Delta_N := \{(t_1, \dots, t_N) \mid 1 \geq t_1 \geq \dots \geq t_N \geq 0\},$$

contenu dans le cube $[0, 1]^N$, de $\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_N$. Soit S l'opération qui à une 1-forme ω attache la fonction $S[\omega](t) := \int_0^t \omega$. L'intégrale itérée $I_t \omega_1 \otimes \dots \otimes \omega_N$ peut être construite comme suit : appliquer S à ω_N , multiplier la fonction obtenue par ω_{N-1} , appliquer S , multiplier par ω_{N-2} , $\dots$, à la fin, évaluer en 1 : (

1.1.2) $I_t \omega_1 \otimes \dots \otimes \omega_N = S[\omega_1 S[\omega_2 \dots S[\omega_N] \dots]](1)$. C'est cette construction qui explique l'appellation «intégrale itérée». Une somme telle que (0.1) admet une description analogue, en terme de l'opérateur P qui à une fonction $f(n)$ ($n \geq 1$) attache la fonction $P[f](n) := \sum_{m=1}^{n-1} P[f](m)$; ceci explique l'appellation de «somme itérée» donnée à (0.1). Calculons ainsi l'intégrale itérée (

1.1.3) $I_t \int_0^1 dt_1 \dots \int_0^1 dt_N \{z\}^{(s_1-1)}$ fois, $\int_0^1 dt_1 \dots \int_0^1 dt_N \{z\}^{(s_2-1)}$ fois, $\dots$, $\int_0^1 dt_1 \dots \int_0^1 dt_N \{z\}^{(s_k-1)}$ fois, $\int_0^1 dt_1 \dots \int_0^1 dt_N$. On a $\int_0^1 dt_1 \dots \int_0^1 dt_N = \sum_{n \geq 0} t^n$. Appliquant S terme à terme, on obtient $\sum_{n \geq 1} t^n n$. Multipliant par $dt_1 \dots dt_N$ et appliquant S , on obtient $\sum_{n \geq 1} t^n n^2$. Itérant $(s_k - 1)$ fois, on obtient $\sum_{n \geq 1} t^n n^{s_k}$. Multipliant par $\int_0^1 dt_1 \dots \int_0^1 dt_N$ et appliquant S , on obtient $\sum_{m \geq 0, n \geq 1} t^{m+n} m^{s_k} = \sum_{m, n \geq 1} t^{m+n} (m+n)^{s_k} = \sum_{m > n > 0} t^m m^{s_k}$. Continuant ainsi, on obtient finalement la Proposition

1.2. — L'intégrale itérée (

1.1.3) vaut $\zeta(s_1, \dots, s_k)$.

1.3. Alors que la notion de somme infinie est étrangère à la géométrie algébrique, l'étude d'intégrales de quantités algébriques en est une des sources. C'est grâce à la proposition 1.2 que la géométrie algébrique, plus précisément la théorie des motifs de Tate mixte, est utile à l'étude des nombres multizêtas. 2. GROUPE FONDAMENTAL PRO-UNIPOTENT ET COHOMOLOGIE

2.1. Nous aurons besoin d'une variante Z de la série centrale descendante Z d'un groupe Γ . Pour chaque $i \geq 1$, Γ/Z_i est un groupe nilpotent. L'ensemble T_i de ses

1048-04 éléments de torsion est donc un sous-groupe. On définit Z_i comme étant l'image inverse de T_i dans Γ . Ci-dessous, nous supposons toujours Γ de génération finie. Cette hypothèse implique que les Z_i/Z_{i+1} sont des groupes abéliens libres de type fini. Supposons tout d'abord Γ nilpotent sans torsion, i.e. qu'il existe A tel que $Z_A = 0$. Pour chaque i ($1 \leq i < A$), choisissons une base de Z_i/Z_{i+1} et relevons-la dans Z_i . Soient $\omega_1, \dots, \omega_M$ les éléments de Γ obtenus, rangés dans un ordre quelconque, et soit $w(j)$ l'entier i tel que ω_j relève un élément d'une base de Z_i/Z_{i+1} . On vérifie par induction sur A que l'application $Z_M \rightarrow \Gamma : n_1 \omega_1 \dots n_M \omega_M$ est bijective. Dans un tel «système de coordonnées», la loi de groupe de Γ est donnée par des polynômes à coefficients rationnels et à valeurs entières sur les entiers. Plus précisément, si la coordonnée d'indice j est vue comme étant de poids $w(j)$, la j -ième coordonnée de $m \circ n$ est un polynôme de poids $\leq w(j)$ en les m_k et n_l . Les mêmes polynômes définissent un groupe algébrique unipotent sur $\mathbb{Q}$, l'enveloppe unipotente Γ_{un} de Γ . Le groupe $\Gamma_{un}(\mathbb{Q})$ de ses points rationnels est $\mathbb{Q}N$, muni de la loi de groupe donnée par les mêmes formules que celle de Γ . Le groupe $\Gamma_{un}(\mathbb{Q})$ est la complétion de Malcev $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ de Γ . Soient $\mathbb{Q}[\Gamma]$ l'algèbre de groupe de Γ , et I son idéal d'augmentation. Quillen a donné une description élégante de l'algèbre affine $O(\Gamma_{un})$ de Γ_{un} : c'est la limite inductive des duals des $\mathbb{Q}[\Gamma]/I^n$. Plus précisément, l'inclusion de Γ dans $\mathbb{Q}[\Gamma]$ identifie le dual de $\mathbb{Q}[\Gamma]$ à l'espace des fonctions $\Gamma \rightarrow \mathbb{Q}$, et par cette identification le dual de $\mathbb{Q}[\Gamma]/I^{n+1}$ devient l'espace des polynômes en les n_j de poids $\leq n$. Pour Γ de génération finie quelconque, ce qui précède s'applique aux Γ/Z_i , et on définit Γ_{un} comme étant le schéma en groupe limite projective des $(\Gamma/Z_i)_{un}$. L'algèbre affine de Γ_{un} est encore la limite inductive des duals des $\mathbb{Q}[\Gamma]/I^n$.

2.2. Soit E un espace topologique raisonnable, par exemple une variété algébrique complexe. On suppose E connexe. Un chemin γ de a à b : $[0, 1] \rightarrow E$ fournit $N : [0, 1]^N \rightarrow E^N$ et, par restriction au simplexe Δ_N de (

1.1.1), une chaîne singulière de EN qui est un cycle modulo la réunion des $b = x_1, x_1 = x_2, \dots, x_N = a$. La classe d'homologie de ce cycle ne dépend que de la classe d'homotopie de $a = b$. Élaborant la construction précédente (cf. [2] §3), on obtient un isomorphisme de $Q[\pi_1(E, a)]/IN+1$ avec un groupe d'homologie relative de EN et, de son dual $(Q[\pi_1(E, a)]/IN+1)$ avec un groupe de cohomologie relative de EN . De là, par passage à la limite inductive, une description cohomologique de l'algèbre affine de $\pi_1(E, a)_{un}$.

1048-05 Ne supposons plus que $a = b$. Soit $\pi_1(E; b, a)$ l'ensemble des classes d'homotopie de chemins de a à b . Le groupe $\pi_1(E, a)$ agit à droite, par composition des chemins, sur $\pi_1(E; b, a)$. Cette action fait de $\pi_1(E; b, a)$ un espace principal homogène, nous préférons dire torseur, sous $\pi_1(E, a)$. On note $\pi_1(E; b, a)_{un}$ le $\pi_1(E, a)_{un}$ torseur qui s'en déduit en poussant par $\pi_1(E, a) \rightarrow \pi_1(E, a)_{un}$. Soit $Q[\pi_1(E; b, a)]$ l'espace des combinaisons linéaires formelles d'éléments de $\pi_1(E; b, a)$. C'est un $Q[\pi_1(E, a)]$ -module à droite, libre de rang un. On pose $Q[\pi_1(E; b, a)]/IN := Q[\pi_1(E; b, a)]/Q[\pi_1(E; b, a)]IN$. La construction qui précède fournit encore une description cohomologique des $(Q[\pi_1(E; b, a)]/IN)$, et de l'algèbre affine de $\pi_1(E; b, a)_{un}$ qui en est la limite inductive.

2.3. Soit X une variété algébrique définie sur un sous-corps K de C . La cohomologie de Betti $H^* B(X)$ de X est la cohomologie rationnelle de l'espace $X(C)$ des points complexes de X , muni de sa topologie classique. Elle est munie de structures qui reflètent la structure algébrique de X . Notamment : une structure de Hodge mixte. On dispose aussi de la cohomologie de de Rham algébrique $H^* dR(X)$. Si X est non singulière, $H^* dR(X)$ est l'hypercohomologie du complexe de de Rham des faisceaux de formes différentielles algébriques. C'est un K -espace vectoriel, on dispose d'un isomorphisme de comparaison (

2.3.1) $compB, dR : H_i dR(X) \otimes K \sim \rightarrow H_i B(X) \otimes K$, et les filtrations W et F de la structure de Hodge mixte de $H_i B(X)$ proviennent de filtrations de $H_i dR(X)$. Les coefficients de la matrice de l'isomorphisme (

2.3.1), dans une base de $H_i dR(X)$ et une de $H_i B(X)$, portent le nom de périodes. Grâce à 2.2, tout ceci s'applique aux algèbres affines des schémas en groupe $\pi_1(X, a)_{un}$ ou de leurs espaces homogènes $\pi_1(X; b, a)_{un}$. On écrira $\pi_1(X, a)B$ pour $\pi_1(X, a)_{un}$, $\pi_1(X, a)dR$ pour sa variante de de Rham, et de même pour les $\pi_1(X; b, a)$. On mettra B/dR en indice quand l'énoncé vaut aussi bien en Betti qu'en de Rham.

2.4. Exemple. Prenons $K = \mathbf{Q}$ et soit X le groupe multiplicatif G_m , de groupe de points complexes C^* . Ici, le groupe fondamental, commutatif, est indépendant du point-base et s'identifie au groupe d'homologie H_1 . En de Rham, le dual $H_1 dR$ de HdR est $Q.dz/z$. En Betti, $H_1(C^*, \mathbf{Z})$ est $\mathbf{Z}$, engendré par un tour positif autour de 0. Si on ne veut pas parler de «tour positif», i.e. choisir qui est i et qui est $-i$, il vaut mieux dire que $H_1 = \pi_1 = 2\pi i\mathbf{Z}$, avec $e \in 2\pi i\mathbf{Z}$ correspondant au lacet $\exp(it)$ ($0 \leq t \leq 1$), sur lequel l'intégrale de dz/z vaut e .

1048-06 Les $H^1(G_m) = H^1(C^*, \mathbf{Q})$ et $HdR^1(G_m)$ sont les réalisations de Betti et de de Rham du motif de Tate $Q(1)$ (voir §5). On a $Q(1)dR = \mathbf{Q}$ (1 étant dual de $dz/z \in H^1 dR(G_m)$), et $Q(1)B$, inclus dans $Q(1)dR \otimes C$ par $comp dR, B$, est $2\pi i\mathbf{Q}$; $Q(1)$ est purement de type de Hodge $(-1, -1)$. Le groupe algébrique $\pi_1(G_m, 1)dR$ est le groupe additif G_a , de groupe de points rationnels $Q(1)dR = \mathbf{Q}$, et d'algèbre affine $Q[T]$ (plus précisément : $Sym^*(H^1 dR(G_m))$). Le groupe algébrique $\pi_1(G_m, 1)B$ est le groupe additif de groupe de points rationnels $2\pi i\mathbf{Q}$. Algèbre affine : $Sym^*(H^1 B(G_m))$. C'est l'algèbre des fonctions f sur $2\pi i\mathbf{Z}$, à valeurs rationnelles, et telles que si on identifie $2\pi i\mathbf{Z}$ à $\mathbf{Z}$ par $n \mapsto 2\pi in$, les conditions équivalentes suivantes soient vérifiées pour N assez grand : (a) f est un polynôme de degré $< N$; (b) notant l'opérateur $g \mapsto (g(n+1) - g(n))$, on a $Nf = 0$; (c) la forme linéaire sur l'algèbre de groupe $Q[\mathbf{Z}]$ définie par f est nulle sur IN . Par abus de langage, nous écrirons parfois $Q(1)B/dR$ pour ces groupes algébriques.

3. LE CAS DE $P^1 - \{0, 1, \infty\}$

3.1. Si X est le complément dans P^1 d'un ensemble fini T de points rationnels, la variété X est définie sur $\mathbf{Q}$ et les structures de Hodge mixte de 2.2, 2.3 sont de Hodge-Tate : GrW_n est nul pour n impair, et pour $n = 2m$ est purement de type de Hodge (m, m) . Pour chacun des

groupes M considérés en 2.2, soit MdR sa variante de de Rham (2.3). Après renumérotation, les filtrations par le poids W et de Hodge F de MdR sont opposées. Elles définissent la graduation de MdR pour laquelle $W-2n(MdR) = \bigoplus_{m \geq n} M_m dR$ (

3.1.1) $F^{-p}(MdR) = \bigoplus_{m \leq p} M_m dR$. La convention (

3.1.1) assure que $Q(1)dR$ est de degré un. Il est parfois commode de graduer par l'opposé du degré, le codegré, et de poser $(MdR)_m := (MdR)^{-m}$. Cas particulier : l'algèbre affine de $\pi_1(X; b, a)dR$ est graduée. Elle est à degrés ≤ 0 et réduite à $\mathbf{Q}$ en degré 0. Le morphisme d'augmentation $O(\pi_1(X; b, a)dR) \rightarrow \mathbf{Q}$ est un point $b|a$ de $\pi_1(X; b, a)dR$. En dR , on dispose ainsi d'un chemin canonique $b|a$ d'un point-base à un autre : pour un certain schéma en groupe pro-unipotent Π , chaque $\pi_1(X; b, a)dR$ s'identifie à une copie $b|\Pi a$ de Π , et la composition des chemins est la loi de groupe. Le groupe Π admet la description suivante. Soit L l'algèbre de Lie sur $\mathbf{Q}$ engendrée par des éléments $e(t \in T)$ soumis à la seule relation $P e = 0$. On la munit de la graduation

1048–07 pour laquelle chaque e est homogène de degré 1. La série centrale descendante Z est la filtration par les « degrés $\geq i$ ». Soient $L^\wedge$ le complété de L pour cette filtration, et $\exp(L/Z_i)$ le groupe algébrique unipotent d'algèbre de Lie L/Z_i . On a (

3.1.2) $\Pi = \exp(L^\wedge) := \lim \exp(L/Z_i)$. Autre description : l'algèbre enveloppante A de L est l'algèbre associative engendrée par des éléments $e(t \in T)$ soumis à la seule relation $P e = 0$. Elle est graduée, chaque e étant homogène de degré un, et la puissance N -ième de l'idéal d'augmentation I est la partie de A de degré $\geq N$. Le complété $A^\wedge = \lim A/I^N$ de A est muni d'un coproduit $\Delta : A^\wedge \rightarrow A^\wedge \otimes A^\wedge$: $e(t) \mapsto e(t) \otimes 1 + 1 \otimes e(t)$ et, $L^\wedge$ est l'algèbre de Lie des éléments primitifs, et pour toute $\mathbf{Q}$ -algèbre R , si on pose $A^\wedge \otimes R := \lim (A/I^N \otimes R) = \mathbf{Q} \otimes R$, le groupe $\Pi(R)$ des R -points de Π est le groupe des éléments groupaux de $(A^\wedge \otimes R)^*$:

3.1.3) $\Pi(R) = \{g \in (A^\wedge \otimes R)^* \mid g = g \circ g\}$. L'algèbre affine $O(\Pi)$ de Π (munie de la topologie discrète) et l'algèbre enveloppante complétée $A^\wedge$ (munie de sa topologie de limite projective) sont duales l'une de l'autre. Le dual topologique de $A^\wedge$ s'identifie au dual gradué (A_n) de A , et ceci donne la graduation (à degrés ≤ 0) de $O(\Pi)$. On notera ω la 1-forme logarithmique sur X à valeurs dans L (

3.1.4) $\omega := X \lrcorner t = \infty$ et $dz/z = -t$. En chaque $t \in T$, elle a le résidu $e(t)$. Supposons que $\infty \in T$ et posons $T := T - \{\infty\}$. On a $A = \mathbf{Q} \langle e(t) \mid t \in T \rangle$ et $A^\wedge = \mathbf{Q} \llbracket e(t) \mid t \in T \rrbracket$ (séries formelles associatives en les $e(t)$). Pour tout mot $w = t_1 \cdot \dots \cdot t_k$ en l'alphabet T , notons $c(w)$ la forme linéaire sur $A^\wedge$ « coefficient du monôme $e(t_1) \cdot \dots \cdot e(t_k)$ ». On note encore $c(w)$ la restriction de $c(w)$ à $\Pi \subset A^\wedge$, et pour une combinaison linéaire formelle de mots, on pose $c(P \cdot ww) = P \cdot c(w)$. Les $c(w)$ forment une base vectorielle de $O(\Pi)$. Le produit dans $O(\Pi)$ correspond au produit de mélange des mots :

3.1.5) $c(w)c(w') = c(w \cdot X w')$ o'u, pour $w = t_1 \cdot \dots \cdot t_k$ et $w' = t_{k+1} \cdot \dots \cdot t_{k'}$, $w \cdot X w'$ est la somme des $t_1 \cdot \dots \cdot t_{k+1} \cdot \dots \cdot t_{k'}$ pour σ parcourant l'ensemble S_k , des permutations de $\{1, \dots, k+1\}$ croissantes sur $\{1, \dots, k\}$ et sur $\{k+1, \dots, k+1+k'\}$ (shuffle product).

1048–08

3.2. Un chemin γ de a à b définit un point rationnel de $\pi_1(X; b, a)B = \pi_1(X(C); b, a)un$. Soit $\text{compdR}, B(\gamma)$ l'image de ce point rationnel par l'isomorphisme de comparaison $\text{compdR}, B : \pi_1(X; b, a)B(C) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X; b, a)dR(C) = \Pi(C)$. Cette image est obtenue par « intégration » le long de γ , dans le groupe non commutatif Π , de la forme γ : c'est la valeur en 1 de la solution $g : [0, 1] \rightarrow \Pi(C)$, valant 1 en 0, de (

3.2.1) $dg(t).g(t)^{-1} = d \lrcorner dt$.

3.3. Le même formalisme s'applique quand on permet aux points-base a, b d'être des points-base tangentiels (vecteur tangent non nul en un « point rationnel à l'infini » $t \in T$ de X). Soit Θ_t l'espace tangent à P_1 en t , $\Theta^* t := \Theta_t - \{0\}$, et $a \in \Theta^* t$ un point-base tangentiel en t . Tout se passe comme si on disposait d'un morphisme de $\Theta^* t$ dans X : on dispose de morphismes (

3.3.1) $\pi_1(\Theta^* t, a)B/dR = Q(1)B/dR \rightarrow \pi_1(X, a)B/dR$ compatibles aux isomorphismes de comparaison. Côté Betti, ce morphisme est induit par les germes d'applications γ de $(\Theta_t, 0)$ dans (P_1, t) de différentielle l'identité. L'espace de ces germes est contractile, et chaque γ induit

une application d'un petit disque épointé autour de 0 (homotope à $\Theta * t$) dans X . En de Rham, et après passage aux algèbres de Lie (

3.3.1) est le morphisme de $Q(1)dR = \mathbf{Q}$ dans $L^\wedge$ qui envoie 1 sur e . La Q -forme $\pi_1(X; b, a)B$ de $\Pi(C)$ est caractérisée par la propriété que les images des chemins de a à b sont des points rationnels. Mise en garde : $\pi_1(X; b, a)dR$ est indépendant de a et b , et $\pi_1(X; b, a)B$ est localement constant en a et b , mais l'isomorphisme de comparaison entre leurs complexifiés n'est pas localement constant. Que $\pi_1(X; b, a)dR$ soit indépendant de a et b provient de ce qu'on dispose du chemin dR canonique $b \rightarrow a$ entre deux points-base quelconques. L'image de ce chemin par $\text{comp}_{B,dR}$ n'est pas localement constante.

3.4. Le cas qui nous intéresse est celui où $X = P^1 - \{0, 1, \infty\}$ et où comme points-base on prend les points-base tangentiels 1 en 0 et -1 en 1. Ils seront notés 0 et 1. On a ici $\pi_1 = e_0 dz/z + e_1 dz/(z-1)$ et pour toute Q -algèbre R , $\Pi(R) = \{\text{éléments groupaux de } R \langle e_0, e_1 \rangle\}$ (

3.1.3). En Betti, on dispose du «droit chemin» dch de 0 à 1. On notera encore dch son image $1048-09$ par $\text{comp}_{dR,B}$ dans $\Pi(C)$. Cette image est la limite suivante pour $\epsilon \rightarrow 0$ par valeurs > 0 : (

3.4.1) $\text{comp}_{dR,B}(dch) = \lim \exp(-\log \epsilon e_1) \text{comp}_{dR,B}([1, 1-\epsilon]) \exp(\log \epsilon e_0)$. Le troisième (resp. premier) facteur doit être vu comme calculant, dans l'espace tangent épointé en 0 (resp. en 1), $\text{comp}_{dR,B}([1, \epsilon])$ (resp. $\text{comp}_{dR,B}([-\epsilon, -1])$), la forme π_1 étant remplacée par du $u e_0$ (resp. du $u e_1$). On peut en général exprimer la solution de (

3.2.1) comme une somme d'intégrales itérées. Appliquant 1.2, on obtient que pour $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ convergent, on a : Proposition

3.5. — Le coefficient de $e_1^{s_1-1} \cdots e_k^{s_k-1}$ dans $dch \in \Pi(C) \subset C \langle e_0, e_1 \rangle$ est $(-1)^k \zeta(s_1, \dots, s_k)$. Cette proposition ne détermine les coefficients de monômes $c(w)$ de dch que pour w un mot en l'alphabet $\{0, 1\}$ qui ne commence pas par 1 et ne finit pas par 0. Les coefficients $c(0)$ de e_0 et $c(1)$ de e_1 dans dch sont nuls. Ceci, joint au fait que dch est groupal, détermine les coefficients manquants. Plus précisément, la nullité de $c(0)$ et $c(1)$ signifie que dch appartient au groupe dérivé Π' de Π , d'algèbre de Lie graduée la partie de degré ≥ 2 de celle de Π . Sur Π , on a, notant $\{p\}$ une puissance dans le monoïde des mots, (

3.5.1) $c(0\{p\}) = c(1\{p\}) = 0$ pour $p > 0$ et, appliquant (

3.1.5) à $w 10\{p-1\}$ et 0 (resp. 1 et $1\{p-1\}0w$), on vérifie par récurrence sur $p \geq 0$ que $c(w 10\{p\}) = (-1)^p c((w X 0\{p\})1)$ (

3.5.2) (resp. $c(1\{p\}0w) = (-1)^p c(0(1\{p\} X w))$) (sur Π).

3.6. L'identité (

3.1.5), évaluée en dch , exprime le produit de deux nombres multizêtas comme combinaison linéaire à coefficients entiers de nombres multizêtas. 4. LES MULTIZÊTAS MOTIVIQUES

4.1. Continuons à poser $X := P^1 - \{0, 1, \infty\}$ et à prendre pour points-base les points-base tangentiels 0 ou 1 (voir 3.4). Nous donnerons en 5.6 un sens précis à l'expression «structure motivique sur les algèbres affines des $\pi_1(X; b, a)B/dR$ ». Nous dirons aussi «structure motivique sur les $\pi_1(X; b, a)B/dR$ ». Heuristiquement, il s'agit de structures provenant de la géométrie, ayant donc un sens tant pour Betti que pour de Rham,

$1048-10$ et respectées par les isomorphismes de comparaison. Exemples : le produit donnant la structure d'algèbre, les coproduits provenant de la composition des chemins, la filtration par le poids, l'isomorphisme $\pi_1(X; b, a)B/dR \rightarrow \pi_1(X; (b), (a))B/dR$ induit par l'involution $x \mapsto 1-x$ de P^1 . De même, les morphismes (

3.3.1) sont une structure motivique sur $Q(1)B/dR$ et $\pi_1(X, a)B/dR$. Par contre, ni la filtration de Hodge de l'algèbre affine de $\pi_1(X; b, a)dR$, ni donc sa graduation, ni l'indépendance de $\pi_1(X; b, a)dR$ de a et b ne sont motiviques. On n'en dispose que pour dR . Les structures en question seront des structures d'algèbre multilinéaire. Soit HB (resp. HdR) le schéma en groupe sur $\mathbf{Q}$ des automorphismes de $\pi_1(X; 1, 0)B$ (resp. $\pi_1(X; 1, 0)dR$) respectant toutes ses structures motiviques. La filtration par le poids W de l'algèbre affine est une filtration par des sous-espaces de dimension finie, et HB (resp. HdR) est une limite projective de sous-groupes

algébriques des $GL(W_i)$.

4.2. Soit PdR, B le schéma des isomorphismes de $\pi_1(X; 1, 0)B$ avec $\pi_1(X; 1, 0)dR$ respectant toutes les structures motiviques. Le groupe HB agit à droite sur PdR, B . L'isomorphisme de comparaison $compdR, B$ est un point complexe de PdR, B . Le schéma PdR, B est donc non vide. C'est un HB -torseur (terminologie de 2.2). Si ZB est un sous-schéma de $\pi_1(X; 1, 0)B$ stable sous HB , la torsion par le HB -torseur PdR, B transforme $\pi_1(X; 1, 0)B$ en $\pi_1(X; 1, 0)dR = 1\Pi 0$ (notations de 3.1), et ZB en un sous-schéma ZdR de $1\Pi 0$. Sur C , $ZdR(C)$ est l'image de $ZB(C)$ par $compdR, B$. J'aime penser à la HB -orbite de dch comme étant l'espace des points ch de $\pi_1(X; 1, 0)B$ ayant toutes les propriétés de dch exprimables en termes motiviques. Par exemple : le morphisme $\pi_1(X; 1, 0)B \rightarrow \pi_1(X; 0, 1)B$ induit par l'involution $x \mapsto 1-x$ de P_1 doit transformer ch en son inverse. Soit $MB \subset \pi_1(X; 1, 0)B$ l'adhérence de la HB -orbite de dch . Le tordu de MB par PdR, B est un sous-schéma fermé MdR de $1\Pi 0$. Notons encore dch l'image de dch par $compdR, B$. C'est un point complexe de MdR , et $MdR(C) \subset 1\Pi 0(C)$ est l'adhérence de sa $HdR(C)$ -orbite. Définition

4.3. — Soit $s = (s_1, \dots, s_k)$. Si $k = 0$, on suppose que $s_1 \geq 2$. Soient w le mot $0\{s_1-1\}1 \cdot \dots \cdot 0\{s_k-1\}1$ en l'alphabet $\{0, 1\}$ et $c(w) \in O(\Pi)$ la fonction «coefficient du monôme $es_1-1 e_1 \cdot \dots \cdot es_k-1 e_k$ » (3.1). On note $\zeta_m(s)$ la restriction à MdR de $(-1)^{kc(w)}$. Les $\zeta_m(s)$ sont les multizêtas motiviques (F. Brown [1] 2.3). L'algèbre notée M dans l'introduction est $O(MdR)$. Avant [1], seule la restriction des $\zeta_m(s)$ à l'orbite de 1 était considérée. Ceci donnait lieu à des contorsions pénibles. D'après 3.5, la valeur de $\zeta_m(s)$ en le point complexe dch de MdR est $\zeta(s)$. Toute identité polynomiale à coefficients rationnels en les $\zeta_m(s)$ fournit donc par évaluation en dch une relation polynomiale entre

1048–11 les $\zeta(s)$. Le yoga des périodes de Grothendieck prédit que toute relation polynomiale entre les $\zeta(s)$ provient de la géométrie. Plus précisément, qu'elle est obtenue comme ci-dessus. Pour tout mot w en 0 et 1 , notons de même $cm(w)$ la restriction de $c(w)$ à MdR . S'appuyant sur la remarque qui suit 3.5, on peut montrer que les $cm(w)$ sont des combinaisons linéaires à coefficients entiers des $\zeta_m(s)$. Par construction, HdR agit sur MdR . Son algèbre de Lie agit donc par dérivations sur l'algèbre affine de MdR , quotient de celle de Π . Ces dérivations, qui n'ont de sens qu'une fois qu'on est remonté des $\zeta(s)$ aux $\zeta_m(s)$, joueront un rôle-clé dans les arguments de F. Brown. 5. MOTIFS DE TATE MIXTE

5.1. Nous sommes ici dans l'un des cas où la philosophie des motifs est non seulement un guide précieux, mais permet des démonstrations. Sur tout corps K , Voevodsky a défini une catégorie triangulée motivique VK , munie d'un produit tensoriel, et contenant des objets de Tate $Z(n)$ ($n \in \mathbb{Z}$). Si K est un corps de nombres, on peut après tensorisation avec $\mathbb{Q}$ construire une sous-catégorie $MT(K)$ de $VK \otimes \mathbb{Q}$, la catégorie des motifs de Tate mixte sur K et cette catégorie est tannakienne. Ceci repose sur notre connaissance des groupes de K -théorie d'un corps de nombres, due à la détermination par voie transcendante des $H_i(BGL(n, K), \mathbb{C})$ pour $n \geq 1$. Tout ceci est pour moi une boîte noire. Elle est difficile à ouvrir et c'est pourquoi les identités promises par

0.2. ne sont pas explicites.

5.2. Passons en revue quelques propriétés de la catégorie $MT(K)$. C'est une catégorie tannakienne sur $\mathbb{Q}$. Elle contient un objet de rang un $Q(1)$, le motif de Tate. Ce motif étant de rang un, $Q(n) := Q(1)^{\otimes n}$ est défini pour $n \in \mathbb{Z}$. Les objets de $MT(K)$ sont munis d'une filtration finie croissante fonctorielle et compatible au produit tensoriel, la filtration par le poids W . Elle est indexée par les entiers pairs. Le foncteur $M \mapsto GrW(M)$ est exact, et $GrW(-2n)(M)$ est somme de copies de $Q(n)$. Supposons pour simplifier que $K = \mathbb{Q}$. On dispose alors de foncteurs fibres de Betti et de de Rham $B, dR : MT(K) \rightarrow \mathbb{Q}$ -espaces vectoriels et d'un isomorphisme de comparaison $compdR, B : B \otimes \mathbb{C} \rightarrow dR \otimes \mathbb{C}$.

1048–12 Noter que, parce que $K = \mathbb{Q}$, le foncteur fibre dR coïncide avec le foncteur fibre de [2]. Pour le motif $Q(1)$, $B(Q(1))$, $dR(Q(1))$ et $compdR, B$ sont comme en

2.4. Le foncteur dR est muni d'une filtration de Hodge F , opposée, à une renumérotation

près, à la filtration par le poids de $dR(M)$ par les $dR(W_{2n}M)$. Ceci en fait un foncteur gradué, comme en

3.1.

5.3. Si T est une catégorie tannakienne, nous appellerons T -algèbre un Ind-objet A de T , muni d'un produit $A \otimes A \rightarrow A$. On définit la catégorie des T -schémas affines comme étant l'opposée de celle des T -algèbres commutatives à unité, et un T -schéma en groupe affine comme un groupe dans cette catégorie. Pour T une catégorie de motifs, on remplace le préfixe T par l'adjectif motivique.

5.4. Les $\pi_1(X; b, a)B$, $\pi_1(X; b, a)dR$ de 3.1, 3.3 et l'isomorphisme de comparaison entre leurs complexifiés sont motiviques : images d'un schéma en groupe motivique $\pi_1(X; b, a)_{\text{mot}}$ ([2] §4). Les morphismes «composition des chemins» et (

3.3.1) sont eux aussi motiviques. Si $X = P^1 - \{0, 1, \infty\}$ et que a, b sont choisis parmi les points-base tangentiels $0, 1$ de 3.4, les points $0, 1, \infty$ restent distincts après réduction modulo p , et les vecteurs tangents choisis en 0 et 1 restent non nuls. On peut en déduire que les algèbres affines $O(\pi_1(X; b, a)_{\text{mot}})$ sont des Ind-objets d'une sous-catégorie tannakienne $MT(Z)$ de $MT(Q)$, celle des motifs de Tate mixte à bonne réduction sur $\text{Spec}(Z)$ ([2] 1.7, 1.4, 1.8). Dans $MT(Z)$, $\text{Ext}_1(Q(0), Q(n))$ est (de dimension un sur $\mathbf{Q}$ pour n impair ≥ 3 , 0 sinon ; (

5.4.1) $\text{Ext}_2(Q(0), Q(n)) = 0$. (

5.4.2)

5.5. Soient T une catégorie tannakienne sur un corps K , et π un foncteur fibre sur une extension $\bar{K}$ de K . La famille des (Y_i) , pour Y dans T , munie des $(f) : (Y_i) \rightarrow (Z_j)$ pour $f : Y_i \rightarrow Z_j$ un morphisme de T , est une famille de K -espaces vectoriels, munie d'une structure d'algèbre multilinéaire. Le sous-schéma en groupe de $\prod GL(Y_i)$ (produit sur $\text{Ob}(T)$) qui respecte cette structure est le schéma en groupe $\text{Aut}(\pi)$ des automorphismes du foncteur fibre π . On le note $\pi(T, \pi)$ et on l'appelle groupe fondamental de T en π . On verra sur des exemples qu'il est de «même nature» que les (Y_i) , par exemple que son algèbre affine est graduée si le foncteur π est gradué. L'explication de ce fait est qu'il existe un T -schéma en groupe $\pi(T)$, agissant fonctoriellement sur chaque objet de T , tel que pour tout foncteur fibre π , $\pi(T, \pi)$ soit $(\pi(T))$.

1048–13 Supposons que $K = \bar{K}$. Dans ce cas, π induit une équivalence de T avec la catégorie des représentations linéaires de dimension finie de $\pi(T, \pi)$. Si T est une catégorie de motifs, les groupes fondamentaux s'appellent aussi groupes de Galois motiviques.

5.6. Soit (Y_i) la sous-catégorie tannakienne de T engendrée (par sous-quotients, sommes, duals et produits tensoriels) par une famille (Y_i) d'objets de T . Une T -structure sur la famille des (Y_i) est l'image par π d'un morphisme de (Y_i) . Plus précisément c'est la donnée de l'image par π de sous-quotients de sommes de produits tensoriels de Y_i et $Y_{i'}$, et de morphismes entre de tels sous-quotients. Si T est une catégorie de motifs, on dira plutôt structure motivique. Le sous-groupe de $\prod GL(Y_i)$ qui respecte toutes les T -structures est donc le groupe fondamental de (Y_i) en π . Tout sous-groupe algébrique d'un groupe $GL(V)$ est le sous-groupe respectant quelques sous-espaces et éléments dans des espaces de tenseurs sur V . L'équivalence 5.5 assure donc que ce groupe fondamental de (Y_i) en π est le quotient de $\pi(T, \pi)$ qui agit fidèlement sur la famille des (Y_i) . Même terminologie si on part d'une famille de ind-objets de T : on la remplace par la famille des sous-objets dans T . Prenons $T := MT(Z)$. Avec la notation B/dR de 2.3, posons (

5.6.1) $GB/dR := \pi(MT(Z), B/dR)$. Le schéma en groupe HB/dR des automorphismes de $\pi_1(X; 1, 0)B/dR$ «respectant toutes les structures motiviques» considéré en 4.1 est le quotient de GB/dR agissant fidèlement sur $\pi_1(X; 1, 0)B/dR = B/dR(\pi_1(X; 1, 0)_{\text{mot}})$. D'après l'équivalence 5.5, un sous-schéma fermé de $\pi_1(X; 1, 0)B$ stable sous HB est la réalisation de Betti d'un sous-schéma fermé de $\pi_1(X; 1, 0)_{\text{mot}}$. Exemple : il existe un unique sous-schéma motivique M_{mot} de $\pi_1(X; 1, 0)_{\text{mot}}$ de réalisation de Betti l'adhérence d'orbite MB ; le sous-schéma MdR (4.2) de $\pi_1(X; 1, 0)dR$ est sa réalisation de de Rham.

5.7. L'action de GB/dR sur $Q(1)B/dR$ définit un morphisme t de GB/dR dans le groupe multiplicatif G_m . Pour tout M dans $MT(Z)$, GB/dR respecte la filtration par le poids de B/dRM , et, puisque $GrW_{-2n}(M)$ est somme de copies de $Q(n)$, l'action de g dans GB/dR sur $GrW_{-2n}(M)$ est la multiplication par $t(g)n$. Le noyau UB/dR de t agit donc trivialement sur les $GrW_{-2n}(M)$: c'est un schéma en groupe pro-unipotent. Soit $(\cdot)$ la multiplication par n sur $n dR(M)$. Les $(\cdot)$ définissent une section $\gamma : G_m \rightarrow GdR$ de t , qui fait de GdR un produit semi-direct $G_m \ltimes UdR$. L'action de G_m sur UdR (par automorphismes intérieurs dans GdR) sera encore notée γ . Elle permet de définir l'algèbre de Lie graduée $Liegr(UdR)$. La nullité (

5.4.2) implique que cette algèbre de Lie graduée est libre, et (

5.4.1) qu'elle est librement engendrée par un générateur

1048–14 en chaque degré impair ≥ 3 . Le foncteur dR induit une équivalence de catégories de $MT(Z)$ avec la catégorie des espaces vectoriels gradués de dimension finie, munis d'une action, compatible aux graduations et donc nilpotente, de $Liegr(UdR)$.

5.8. Soit P le schéma des isomorphismes de foncteurs fibres de dR avec B . L'isomorphisme de comparaison $compB, dR$ est un point complexe de P . Le schéma P est donc non vide, et est un GdR -torseur. Le groupe GdR étant extension de G_m par UdR , un argument de cohomologie galoisienne montre que tout GdR -torseur a un point rationnel : il existe un isomorphisme de foncteurs fibres $p : dR \rightarrow B$. Écrivons (

5.8.1) $p = compB, dR \cdot a$ avec $a \in GdR(C)$. Il résulte de (

5.8.1) que pour tout M dans $MT(Z)$, si on identifie $dR(M) \subset C$ à $B(M) \subset C$ par $compB, dR$, $B(M) \subset B(M) \subset C = dR(M) \subset C$ vérifie (

5.8.2) $B(M) = a(dR(M))$. Puisque $B(Q(1)) = 2\pi i Q$, on a $t(a) \in 2\pi i Q^*$, et $a = u(\cdot)$ avec $u \in UdR(C)$ et $\gamma \in 2\pi i Q^*$. Une compatibilité à la conjugaison complexe permet de montrer qu'on peut choisir ([2] 2.12) (

5.8.3) $a \in UdR(R)$. (2 πi). 6. L'ESPACE $eH(2, 3)$ DE FONCTIONS SUR $\pi_1(X; 1, 0)dR$ Dorénavant, $X := P^1 - \{0, 1, \infty\}$, et les notations de 3.4 sont en vigueur. Par abus de langage, notons $Q\langle e0, e1 \rangle$ (resp. $Q\langle e0, e1 \rangle^*$) le schéma en groupe sur Q tel que, pour toute Q -algèbre R , l'ensemble de ses R -points soit $R\langle e0, e1 \rangle$ (resp. $R\langle e0, e1 \rangle^*$). Rappelons que $\pi_1(X; b, a)dR$ est une copie $b\Pi a$ du sous-schéma en groupe Π des éléments groupaux (

3.1.3) de $Q\langle e0, e1 \rangle^*$. On la regardera comme contenue dans une copie $Q\langle e0, e1 \rangle^*_{b,a}$ de $Q\langle e0, e1 \rangle$. Un point x de $Q\langle e0, e1 \rangle$, sera parfois noté bxa quand regardé comme appartenant à cette copie.

6.1. En tant que Q -espace vectoriel, l'algèbre affine $O(\Pi)$ de Π a pour base les «coefficients de monômes» $c(w)$ de

3.1. Elle est graduée. Si le mot w en l'alphabet $\{0, 1\}$ est de longueur d , l'élément $c(w)$ de $O(\Pi)$ est de degré $-d$, de codegré d . Quand nous noterons B , affecté de décorations, un ensemble de mots, B , affecté des mêmes décorations, sera l'ensemble correspondant de $c(w)$.

1048–15 Définition

6.2. — (i) $B(2, 3)$ est l'ensemble des mots concaténation de mots 01 et 001 ; (ii) $eH(2, 3)$ est le sous-espace vectoriel de $O(\Pi)$ de base $B(2, 3)$. Les restrictions à MdR des $c(w)$ dans $B(2, 3)$ sont ceux des $(-1)^{k\zeta m}(s_1, \dots, s_k)$ où chaque s_i vaut 2 ou 3. Pour tout espace vectoriel gradué Z , à composantes homogènes de dimension finie, la série de Poincaré de Z est (

6.2.1) $P(Z, t) = \sum \dim(Z_d) t^d$. Si $eH(2, 3)$ est gradué par le codegré, on a (

6.2.2) $P(eH(2, 3), t) = (1 - t^2 - t^3)^{-1}$. On le vérifie en développant $(1 - t^2 - t^3)^{-1} = P(t^2 + t^3)^n$.

6.3. Les mots $w \in B(2, 3)$ sont caractérisés par a. ils ne commencent pas par 1 et ne finissent pas par 0; b. ils ne contiennent pas deux 1 consécutifs; c. ils ne contiennent pas trois 0 consécutifs. Que la fonction $f \in O(\Pi)$ soit combinaison linéaire de $c(w)$ où w vérifie a, b, ou c équivaut respectivement à ce que a. pour γ dans Π , $f(\exp(\gamma e1) \exp(\gamma e0))$ est indépendant de t et u ; b. pour γ , dans Π , $f(\exp(\gamma e1))$ est de degré ≤ 1 en t ; c. pour γ , dans Π , $f(\exp(\gamma e0))$ est de degré ≤ 2 en t . Pour le vérifier, noter que les combinaisons linéaires d'éléments de $\Pi(Q)$ sont

denses dans $Q\langle e_0, e_1 \rangle$, et que si f est interprété comme une forme linéaire continue sur $Q\langle e_0, e_1 \rangle$, la condition a (resp. b , resp. c) équivaut à la même condition, o'ù on permet à a, b, c d'être arbitraires dans $Q\langle e_0, e_1 \rangle$. Les conditions a, b, c sont motiviques, car exprimables en terme de composition des chemins, et de (

3.3.1). Il faut ici interpréter (resp. a, b, c) comme étant dans $1\Pi_0$ (resp. $1\Pi_1$ et $1\Pi_0$, resp. $1\Pi_0$ et $0\Pi_0$). Pour se convaincre du caractère motivique de a, b, c , on peut observer que ces conditions admettent une formulation «Betti ». On l'obtient en regardant f comme une fonction sur $\pi_1(X; 1, 0)$, et en remplaçant $\exp(te_0)$ (resp. $\exp(te_1)$) par $t \cdot 0$ (resp. $t \cdot 1$) avec $t \in \mathbb{Z}$ et 0 (resp. 1) un tour positif autour de 0 dans l'espace tangent épointé à P_1 en 0 (resp. 1) (cf. 3.3).

1048–16 On laisse au lecteur la vérification du lemme suivant : LEMME

6.4. — Soit $f = P \cdot w \cdot c(w)$ dans $O(\Pi)$. Pour que, quels que soient $0, \dots, r$ dans Π , (

6.4.1) $f(0 \exp(te_0) 1 \exp(te_0) \cdots \exp(te_0) r)$ soit de degré $\leq d$ en t , il faut et suffit que pour tout w tel que $w = 0$, la longueur totale d'au plus r suites disjointes de 0 consécutifs dans w soit $\leq d$.

6.5. Soit $B = (2, 3)$ (resp. $B \leq (2, 3)$) l'ensemble des mots w dans $B(2, 3)$ ayant exactement (resp. au plus) facteurs 001 . Avec la convention de 6.1, soit N le sous-espace de $eH(2, 3)$ de base $B \leq (2, 3)$. Il résulte de 6.4 que pour que f dans $eH(2, 3)$ soit dans N , il faut et il suffit que pour $r = +1$, et tout choix des i , (

6.4.1) soit de degré $\leq 2 + 1$ en t . Cette propriété est motivique. L'action de GdR sur $O(1\Pi_0)$ respecte donc $eH(2, 3)$ et sa filtration croissante N . Proposition

6.6. — L'action de UdR sur $GrN \ eH(2, 3)$ est triviale. Preuve – L'algèbre de Lie graduée de UdR est engendrée par des éléments d de degrés impairs $d \geq 3$, et si on gradue $O(1\Pi_0)$ par le degré (6.1), l'action est compatible aux graduations. Il suffit de montrer que chaque d agit trivialement. Soit w un mot de longueur n concaténation de mots 01 et de mots 001 . On a n

(2). L'image de $c(w)$ par d est une combinaison linéaire de $c(w)$ avec w de longueur $n - d$ et concaténation de mots 01 et de $\leq$ mots 001 . On a $n - d$ (2) et, d étant impair, et n n'ont pas la même parité. Que $d < n$ prouve

6.6.

6.7. Il résulte de 6.6 que l'action de $LieGrUdR$ sur N / N^{-2} se factorise par l'abélianisé $LieGrUab dR$. L'action de d sur N / N^{-2} ne dépend donc pas, à un facteur près, du choix des générateurs d . Elle est donnée par une application (

6.7.1) $GrN(d) : GrN \ (eH(2, 3)) \rightarrow GrN^{-1}(eH(2, 3))$. L'espace vectoriel $GrN \ (eH(2, 3))$ admet pour base l'image de $Bl(2, 3)$ (6.5). Il est gradué par le codegré. Soit $B = (2, 3)_n$ la partie de $B = (2, 3)$ formée des mots de longueur n . Notons $GrN \ (eH(2, 3))_n$ le facteur direct de codegré n de $GrN \ (eH(2, 3))$. Il a pour base l'image de $B = (2, 3)_n$. Il n'est non nul que pour n (2) et $n - 3 \geq 0$. Les morphismes (

6.7.1) induisent (

6.7.2) $X GrN(d) : GrN \ (eH(2, 3))_n \rightarrow {}^d GrN^{-1}(eH(2, 3))_{n-d}$, o'ù il suffit de sommer sur d impair vérifiant $3 \leq d \leq 3 + n - 3$. Le membre de gauche de (

6.7.2) a une base indexée par $B = (2, 3)_n$. Celui de droite a une base indexée par la

1048–17 réunion des $B = (2, 3)_{n-d}$. Si $l \geq 1$, on obtient une bijection entre ces ensembles de mots en associant au mot $w \in B = (2, 3)_n$ le mot $\bar{w}$ qui s'en déduit en ôtant de w son $(001)(01) \cdots (01)$ final. F. Brown calcule les morphismes (

6.7.2) et prouve le Théorème

6.8. — Pour $n \geq 1$, les morphismes (

6.7.2) sont des isomorphismes. La stratégie qu'il utilise pour prouver 6.8 sera expliquée au §8. Corollaire

6.9. — Le morphisme de restriction à MdR : (

6.9.1) $restr : eH(2, 3) \rightarrow O(MdR)$ est injectif. Appliquant (

6.2.2), on déduit de 6.9 le Corollaire

6.10. — La série de Poincaré de $O(MdR)$ vérifie (

6.10.1) $P(O(MdR), t) \geq (1 - t_2 - t_3)^{-1}$ (inégalité terme à terme), avec égalité si et seulement si (

6.9.1) est bijectif. Admettons 6.8, et prouvons

6.9. Lemme

6.11. — Le morphisme (

6.9.1) est injectif sur N_0 . Preuve — Le morphisme induit par (

6.9.1) de N_0 dans $O(MdR)$ est compatible aux graduations par le codegré. Il suffit donc de vérifier son injectivité séparément en chaque codegré. Les $c((01)n)$ forment une base de N_0 , et $c((01)n)$ est de codegré $2n$. Ces codegrés étant distincts, il suffit de vérifier que pour chaque n la restriction de $c((01)n)$ à MdR est non nulle. La valeur de $c((01)n)$ en $dch \in MdR(C)$ est $(-1)^n \zeta(2\{n\})$, où $\zeta(2\{n\}) = \zeta(2, \dots, 2)$ avec n « 2 ». On conclut en observant que tout nombre multizêta est > 0 , donc non nul. Remarque

6.12. — Développant les identités dues à Euler $\sum_{n \geq 0} (1 - z^{2n}/n^2) = \sin(\pi z)/\pi z = X(-1)^n (\pi z)^{2n}/(2n + 1)!$, on voit que $\zeta(2\{n\}) = \pi^{2n}/(2n + 1)!$. Que $\zeta(2\{n\})$ soit un multiple rationnel de π^{2n} résultait déjà de ce que le sous-espace motivique N_0 de $O(1\Pi_0)$ est fixe sous UdR , donc la réalisation dR d'une somme de motifs de Tate. Ceci force $\zeta(2\{n\})$ à être une période de $Q(-2n)$.

6.13. Preuve de 6.8

6.9. Filtrons l'image $\text{restr}(eH(2, 3))$ de $eH(2, 3)$ dans $O(MdR)$ par les images des N . Il suffit de montrer l'injectivité de (

6.13.1) $eH(2, 3) \rightarrow \text{restr}(eH(2, 3))$

1048–18 après passage aux gradués. Prouvons par récurrence sur ≥ 0 l'injectivité sur $\text{Gr}N$ ($eH(2, 3)$). Le lemme 6.11 prouve cette injectivité pour $= 0$. Si > 0 , considérons le morphisme $X_d : \text{Gr}N \rightarrow eH(2, 3) \rightarrow \text{Gr}N$ $-1 eH(2, 3)$, où le but est une somme de copies de $\text{Gr}N$ $-1 eH(2, 3)$ indexées par les entiers impairs $d \geq 3$. Le théorème 6.8 assure que ce morphisme est bijectif. Le morphisme (

6.9.1) commute aux dérivations d . Le diagramme $\text{Gr}N \rightarrow eH(2, 3) \rightarrow \text{Gr}N$ (

6.13.1) $\longrightarrow \text{Gr}N \rightarrow \text{restr}(eH(2, 3)) \xrightarrow{y} P \xrightarrow{d} y \xrightarrow{P} d \xrightarrow{GrN} -1 eH(2, 3) \rightarrow \text{Gr}N$ $-1($

6.13.1) $\longrightarrow \text{Gr}N$ $-1 \text{restr}(eH(2, 3))$ est donc commutatif. L'hypothèse de récurrence assure que $\text{Gr}N$ $-1($

6.13.1) est injectif. La première flèche verticale étant injective, $\text{Gr}N$ (

6.13.1) l'est aussi. 7. STRUCTURE DE L'ADHÉRENCE D'ORBITE MdR

7.1. Considérons le groupoïde des $b\Pi_a$ pour $a, b \in \{0, 1\}$, muni de $e_0 \in \text{Lie } 0\Pi_0$ et de $e_1 \in \text{Lie } 1\Pi_1$. Soit VdR le schéma en groupe des automorphismes de cette structure. L'action de UdR sur le groupoïde des $b\Pi_a$ se factorise par un morphisme (

7.1.1) $I : UdR \rightarrow VdR$. On note $IUdR$ l'image de UdR dans VdR . Le groupe des automorphismes qui ne respectent $e_0 \in \text{Lie } 0\Pi_0$ et $e_1 \in \text{Lie } 1\Pi_1$ qu'à un facteur près, le même pour e_0 et e_1 , est un produit semi-direct $G_m \ltimes VdR$. On note $\circ$ sa loi de groupe, et $\hookrightarrow$ l'inclusion de G_m . L'action de G_m sur les $b\Pi_a$, est celle du sous-groupe G_m de GdR . Elle correspond aux graduations. D'après [2] 5.9, (

7.1.2) $v \mapsto v(110) : VdR \rightarrow 1\Pi_0$ est un isomorphisme de schémas. Cet isomorphisme identifie VdR à Π , muni d'une nouvelle loi de groupe, notée $\circ$. L'action $\hookrightarrow$ de G_m qui définit la graduation de $O(1\Pi_0)$ fixe 110. Il en résulte que (

7.1.2) est compatible aux graduations. Puisqu'il envoie élément neutre sur élément neutre, il définit un isomorphisme d'espaces vectoriels gradués (

7.1.3) $\text{Lie} VdR \xrightarrow{\sim} \text{Lie} \Pi$.

1048–19 L'algèbre de Lie graduée $\text{Lie} VdR$ est ainsi identifiée à $\text{Lie} \Pi$, muni d'un nouveau crochet, le crochet de Ihara $\{, \}$.

7.2. Notons $x \mapsto b, a$ l'action sur $b\Pi_a$ de $\hookrightarrow$ dans $(\Pi, \circ)$. Elle se calcule comme suit. L'action sur $a\Pi_a$ respecte la structure de groupe. Pour $a = 0$, elle est induite par l'automorphisme (

7.2.1) $\alpha_0 : e_0 \xrightarrow{7} e_0, e_1 \xrightarrow{7} -1e_1$ de l'algèbre enveloppante complétée $\mathbb{Q}\langle e_0, e_1 \rangle$ de Lie Π . Pour le vérifier, noter que $e_0 \in \text{Lie } 1\Pi_0$ et $e_1 \in \text{Lie } 1\Pi_1$ sont fixes par définition de VdR . Écrivant $0(e_1)_0 = (110) \cdot 11(e_1)_1(110)$, on obtient comme promis $0(e_1)_0 \xrightarrow{7} -1 \cdot 1(e_1)_1$. L'automorphisme α_0 de $1\Pi_0$ est induit par l'automorphisme α_0 -semi-linéaire (

7.2.2) $\alpha_0 : x \xrightarrow{7} \alpha_0(x)$ du $\mathbb{Q}\langle e_0, e_1 \rangle$ -module à droite $\mathbb{Q}\langle e_0, e_1 \rangle$. Le vérifier comme ci-dessus, partant de $1x_0 = 110 \cdot 0x_0$. Puisque $\alpha_0 \circ x$ envoie 110 sur $\alpha_0(110) = 1x_0$, c'est aussi $\alpha_0 : x \xrightarrow{7} \alpha_0(x)$, et donc (

$$7.2.3) x \circ y = x \alpha_0(y) .$$

7.2.4)

7.3. Regardons, par $\text{compdR}, B, \pi_1(X; b, a)B$ comme une $\mathbb{Q}$ -structure sur le complexifié de $\pi_1(X; b, a)dR = b\Pi a$, la $\mathbb{Q}$ -structure de Betti, notée $(b\Pi a)B$. Pour cette nouvelle $\mathbb{Q}$ -structure, $2\pi i e_0$ dans $\text{Lie } 0\Pi_0C$ et $2\pi i e_1$ dans $\text{Lie } 1\Pi_1C$ sont rationnels : leurs exposantes sont les 0 et 1 de

6.3. On en déduit le Lemme

7.4. — Soit ch un point rationnel de $(1\Pi_0)B$. Regardons son image par compdR, B , encore notée ch , comme un point complexe de $(\Pi, \circ)$. Alors, le point complexe $ch \circ (2\pi i)$ de $Gm \text{ VdR} = Gm(\Pi, \circ)$ transforme la $\mathbb{Q}$ -structure de $b\Pi a$ en sa $\mathbb{Q}$ -structure de Betti.

7.5. Soit $a = u \circ (2\pi i) \in \text{UdR}(R) \circ (2\pi i) \subset GdR(C)$ comme en (

5.8.3). Si ch est comme en 7.4, tant $ch \circ (2\pi i)$ que $I(u) \circ (2\pi i)$ transforment la $\mathbb{Q}$ -structure des $b\Pi a$ en leur $\mathbb{Q}$ -structure de Betti. Si $\alpha \in \text{VdR}(C) = \Pi(C)$ est défini par (

$$7.5.1) ch \circ (2\pi i) = I(u) \circ (2\pi i) \circ \alpha,$$

α respecte la $\mathbb{Q}$ -structure, donc est dans $\text{VdR}(\mathbb{Q}) = \Pi(\mathbb{Q})$. Notant encore l'action de Gm sur Π , on peut récrire (

$$7.5.1) \text{ sous la forme } ch = I(u) \circ (2\pi i)(\alpha). \text{ Appliquons ceci au droit chemin } dch : \text{Lemme}$$

7.6. — Pour u comme ci-dessus, il existe dans $\Pi(\mathbb{Q})$ tel que (

$$7.6.1) dch = I(u) \circ (2\pi i)(\alpha). \text{ Tout tel } \alpha \text{ vérifie (}$$

$$7.6.2) (-1)(\alpha) = \alpha. \text{ Preuve — (}$$

7.6.2) résulte de ce que u et dch , et donc aussi $(2\pi i)(\alpha)$, sont réels.

7.7. Appliquons (

$$7.2.3) \text{ à (}$$

7.6.1). On obtient que l'orbite de dch sous $\text{UdR}(C)$ est $\text{IUdR}(C) \circ (2\pi i)(\alpha) \subset \Pi dR(C)$. Pour obtenir l'orbite sous $GdR = Gm \text{ UdR}$, il suffit de remplacer $(2\pi i)(\alpha)$ par son orbite $(C^*)(\alpha)$ sous Gm : (

7.7.1) $GdR(C)(dch) = \text{IUdR}(C) \circ (C^*)(\alpha)$. En effet, IUdR est déjà stable sous Gm . Ainsi qu'on le savait déjà, l'orbite (

7.7.1) est, au sens dR , définie sur $\mathbb{Q}$. C'est l'ensemble des points complexes de (

$$7.7.2) \text{IUdR} \circ (Gm)(\alpha) \subset \Pi. \text{ Dans (}$$

7.7.2), le produit est celui de $(\Pi, \circ) = \text{VdR}$, et le résultat est regardé comme un sous-schéma de $1\Pi_0$. Dans $\mathbb{Q}\langle e_0, e_1 \rangle$, on a $\alpha = P \cdot cw.w$. D'après (

7.6.2), la somme ne porte que sur des monômes w de degré pair. Si $\alpha := P \cdot \deg(w)/2cw.w$, α est défini pour $\alpha \in G_a$ et vérifie (

$$7.7.3) \alpha(2) = \alpha(\alpha). \text{ Proposition}$$

7.8. — Le morphisme de schémas (

7.8.1) $\text{IUdR} \times G_a \rightarrow \Pi : (u, \alpha) \xrightarrow{7} u \circ \alpha$ induit un isomorphisme de $\text{IUdR} \times G_a$ avec $\text{MdR} \subset 1\Pi_0$ défini en

4.2. Preuve — Si u est dans $\text{IUdR} \subset \text{VdR} = \Pi \subset \mathbb{Q}\langle e_0, e_1 \rangle^*$, on peut l'écrire $u = 1 + P \cdot eww$, où la somme ne porte que sur les monômes de degré ≥ 3 . C'est une conséquence

1048–21 de ce que LiegrUdR est nul en degré < 3 . Le coefficient de e_0e_1 dans $u \circ \alpha$ coïncide donc avec celui de α . Le coefficient de e_0e_1 dans dch est $-\pi^2/6 = (2\pi i)^2/24$. D'après (

7.7.3), celui de α est donc $1/24$, et celui de α est $1/24$. Partant de $x = u \circ \alpha$, on retrouve comme étant $24 \cdot c(e_0e_1)(x)$, que x soit de la forme $u \circ \alpha$ équivaut à ce que u défini par $x =$

$u \circ (24 c(e_0 e_1)(x))$ soit dans $I\text{UdR}$. C'est une condition fermée, et (

7.8.1) est un isomorphisme avec un sous-schéma fermé de Π , dans lequel l'orbite de dch est dense. Ceci prouve

7.8.

7.9. Nous noterons D l'image de G_a par $\circ$. On a donc $\circ : G_a \sim \dashrightarrow D$, et 7.8 dit que la loi de groupe $\circ$ induit un isomorphisme (

7.9.1) $\circ : I\text{UdR} \times D \sim \dashrightarrow \text{MdR}$. Cet isomorphisme est compatible aux graduations des algèbres affines, si $O(D) = Q[\]$ est gradué en donnant à $\circ$ le degré -2 (codegré 2).

7.10. D'après 6.6 appliqué à N_0 , les $(-1)^{nc}((01)_n)$, et donc leurs restrictions $\zeta_m(2\{n\})$ à MdR , sont UdR -invariantes. Transportée de MdR à $I\text{UdR} \times D$ par (

7.9.1), l'action de $u \in \text{UdR}$ est $(a, \circ) \mapsto (I(u)a, \circ)$. Vues comme fonctions sur $I\text{UdR} \times D$, les $\zeta_m(2\{n\})$ sont donc les images inverses de fonctions sur D . À un facteur près, il n'y a qu'une telle fonction en chaque degré pair. Pour déterminer laquelle est $\zeta_m(2\{n\})$, il suffit de tester sur dch . Posons $\pi_2 m := 6\zeta_m(2)$, une définition suggérée par l'identité $\zeta(2) = \pi^2/6$, et $w_{2n} m := (\pi_2 m)_n$. D'après 6.12, on a : Lemme

7.11. — (i) Pour chaque n , $\zeta_m(2\{n\}) = \pi_2 n m / (2n + 1)!$. (ii) $I\text{UdR}$ est le sous-schéma de MdR défini par $\pi_2 m = 0$. Proposition

7.12. — Pour chaque entier $n \geq 1$, (i) $\zeta_m(2n)$ est un multiple rationnel de $\pi_2 n m$ (quel multiple, on le voit en évaluant sur dch) ; (ii) en tant que fonction sur $I\text{UdR} \times D$, $\zeta_m(2n+1)$ est l'image inverse d'une fonction sur $I\text{UdR}$, et celle-ci est un homomorphisme non nul de $I\text{UdR}$ dans G_a ; (iii) sur les groupes rendus abéliens, les $\zeta_m(2n + 1)$ pour $n \geq 1$ induisent un isomorphisme $U \text{ ab dR} \sim \dashrightarrow IU \text{ ab dR} \sim \dashrightarrow (\text{produit de } G_a)$.

1048-22 Preuve (esquisse) — La filtration de profondeur de Lie Π est la filtration par les sous-algèbres « degré en $e_1 \geq i$ ». On note $D_i\Pi$ les sous-groupes correspondants. Si un sous-groupe $\mathbf{Q}$ de Π , vu comme sous-groupe de $0\Pi_0$, est stable sous VdR , il résulte de (

7.2.4) que c'est aussi un sous-groupe de $(\Pi, \circ)$. Ceci s'applique aux $D_i\Pi$. Le sous-groupe $D_1\Pi$ est défini par l'équation $c(0) = 0$. Il contient le groupe dérivé Π' , qui est défini par $c(0) = c(1) = 0$, donc contient tant $I\text{UdR}$ que dch . Le quotient $D_1\Pi/D_2\Pi$ est aussi le quotient $D_1\Pi/D_2\Pi$ pour la loi de groupe $\circ$. Il est abélien, et les $c(0\{n-1\}1)$ définissent un isomorphisme de $D_1\Pi/D_2\Pi$ avec un produit de copies de G_a . Parce que $I\text{UdR} \subset (\Pi, \circ)$ a une algèbre de Lie engendrée en degré impair, si n est pair, $c(0\{n-1\}1)$ est nul sur $I\text{UdR}$, $\zeta_m(n)$, transporté par (

7.9.1) en une fonction sur $I\text{UdR} \times D$, est l'image inverse d'une fonction sur D , et (i) se prouve par les arguments de

7.10. Par (

7.6.2), les $c(0\{n-1\}1)$ sont nuls sur D pour n impair. Que $\zeta(n) = 0$ assure que, pour n impair ≥ 3 , ils ne sont pas nuls sur $I\text{UdR}$. Ceci prouve (ii). L'assertion (iii) résulte de (ii) et de ce que l'algèbre de Lie graduée de UdR a un générateur en chaque degré impair ≥ 3 . Corollaire

7.13. — Quels que soient les entiers $a, b \geq 0$, il existe des nombres rationnels a, b, r ($1 \leq r \leq a + b + 1$), uniques, tels que (

7.13.1) $\zeta_m(2\{b\}3\{2\{a\}\}) = a+b+1 \sum_{r=1}^{a+b+1} a, b, r \zeta_m(2r + 1) \zeta_m(2\{a+b+1-r\})$. Preuve — Regardons, par (

7.9.1), $\zeta_m(2\{b\}3\{2\{a\}\})$ comme une fonction sur $I\text{UdR} \times D$. Développons-la selon les puissances d'une coordonnée sur D : $\zeta_m(2\{b\}3\{2\{a\}\}) = \sum u^{2r+1} \pi_2(a+b+1-r) m$, avec u^{2r+1} de codegré $2r + 1$ sur $I\text{UdR}$. D'après 6.6 et 7.9, un translaté à gauche de u^{2r+1} ne diffère de u^{2r+1} que par l'addition d'une constante. C'est donc un homomorphisme de $I\text{UdR}$ dans le groupe additif. Étant de poids $2r + 1$, c'est d'après 7.12 un multiple rationnel de $\zeta_m(2r + 1)$ et 7.13 résulte de

7.11. Deus ex Machina 7.14 (D. Zagier [6]). — Posons $A_r a, b = \binom{2r}{2a+2}$ et $B_r a, b = (1 - 2-2r) \binom{2r}{2b+1}$. Alors (

7.14.1) $\zeta(2\{b\}3\{2\{a\}\}) = 2 \sum (-1)^r (A_r a, b - B_r a, b) \zeta(2r + 1) \zeta(2\{a+b+1-r\})$. Ce théorème suggère que les a, b, r de (

7.13.1) sont les $2(-1)^r(\text{Ar } a, b - \text{Br } a, b)$. Comment le prouver en partant de 7.14 sera expliqué au §8.

1048-23

7.15. L'algèbre affine $O(\text{UdR})$ de UdR est en dualité, au sens gradué, avec l'algèbre enveloppante de $\text{Liegr}(\text{UdR})$. Cette algèbre enveloppante est une algèbre associative libre en des générateurs de degrés les entiers impairs ≥ 3 . La série de Poincaré de $O(\text{UdR})$, gradué par le codegré, est donc $P(O(\text{UdR}), t) = \sum_{a \geq 0} \sum_{n \geq 1} t^{2n+1} a = 1 - \sum_{n \geq 1} t^{2n+1} = (1 - (t^3/(1-t^2)))^{-1} = (1-t^2)/(1-t^2-t^3)$. Si l'algèbre affine du groupe additif G_a , de coordonnée x , est graduée en donnant à x le codegré 2, on a $P(O(G_a), t) = (1-t^2)^{-1}$ et $P(O(\text{UdR} \times G_a), t) = (1-t^2-t^3)^{-1}$. L'algèbre affine $O(\text{IUdR})$ est une sous-algèbre graduée de $O(\text{UdR})$. Par 7.9, on a donc

Proposition 7.16. — La série de Poincaré de $O(\text{MdR})$, gradué par le codegré, vérifie (

7.16.1) $P(O(\text{MdR}), t) \leq (1-t^2-t^3)^{-1}$ (inégalité terme à terme), avec égalité si et seulement si le morphisme $I : \text{UdR} \rightarrow \text{IUdR}$ est un isomorphisme, i.e. si UdR agit fidèlement sur $\pi_1(X; 1, 0)\text{dR}$. Comparant avec 6.10, on obtient le Théorème

7.17. — (i) UdR agit fidèlement sur $1\Pi 0$. (ii) Le morphisme de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels $eH(2, 3) \rightarrow O(\text{MdR})$ est un isomorphisme. L'algèbre affine de $\pi_1(X; 1, 0)\text{mot}$ contient en sous-quotient un $\mathbb{Q}(-1)$. Il résulte donc de (i) que l'action de GdR sur l'algèbre affine de $\pi_1(X; 1, 0)\text{dR}$ est fidèle. La théorie des catégories tannakiennes donne qu'en conséquence de (i), on a le Corollaire

7.18. — L'algèbre affine $O(\pi_1(X; 1, 0)\text{mot})$, qui est un Ind-objet de $\text{MT}(\mathbb{Z})$, engendre la catégorie tannakienne $\text{MT}(\mathbb{Z})$. Plus précisément, tout motif de Tate mixte à bonne réduction sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ se déduit de sous-objets dans $\text{MT}(\mathbb{Z})$ de $O(\pi_1(X; 1, 0)\text{mot})$ par les opérations de produits tensoriels, sommes directes, duals et sous-quotients. L'assertion (ii) de 7.17 équivaut à dire que les $\zeta_m(s)$ avec $s \in \{2, 3\}$ forment une base de $O(\text{MdR})$.

1048-24 8. ESQUISSES DE PREUVES

8.1. Le schéma en groupe $\text{VdR} = (\Pi, \circ)$ agit sur $1\Pi 0$ (7.1), et donc sur son algèbre affine $O(1\Pi 0)$. Cette action est l'action de $(\Pi, \circ)$ sur $O(\Pi)$ par translations à gauche (

7.2.3) : x transforme f en $y \mapsto f(x^{-1} \circ y)$. Ces actions sont données par (

7.2.1) (

7.2.2). Dérivant ces formules, on obtient l'action de $\text{Lie}(\text{VdR}) = (\text{Lie } \Pi, \{ , \})$ sur $O(1\Pi 0)$, et dualement la coaction de la coalgèbre de Lie. Celle-ci est m/m^2 , pour m l'idéal des fonctions nulles à l'élément neutre 1, et la coaction est la projection sur $m/m^2 \subset O(\Pi)$ de $f \mapsto f(x^{-1} \circ y) - f(y)$ dans $m \subset O(\Pi) \subset O(\Pi \times \Pi)$. Goncharov a donné une formule commode pour cette coaction (voir [5] théorème 1.2). Pour w un mot de l'alphabet $\{0, 1\}$, considérons les sous-mots c I d de $1w0$, avec I non vide : on considère toutes les décompositions $w = w' I w''$ de w , avec I non vide, et c, d sont les lettres moyennes à I dans $1w0$. Pour chaque décomposition, posons $w' I := w' w''$. Formule pour la coaction : (

8.1.1) $c(w) \mapsto \sum_{I \subset w} pcd(I) c(w' I) o' u$ $pcd(I)$ est la projection dans m/m^2 de l'élément suivant de $m \subset O(\Pi)$: (

8.1.2) $pcd(I) =$ projection de 0 si $c = d$ $c(I)$ si $c = 1, d = 0$ l'antipode $c(I)^*de$ $c(I)$ si $c = 0, d = 1$, o' u si $I = a_1 \cdots a_k$, l'antipode est $(-1)^k c(a_k \cdots a_1)$.

8.2. L'action de UdR sur $O(1\Pi 0)$ se factorise par celle de $\text{IUdR} \subset (\Pi, \circ)$, et pour obtenir la coaction de la coalgèbre de Lie, il reste à composer (

8.1.1) avec $\text{coLie}(\Pi, \circ) \rightarrow \text{coLie}(\text{IUdR}) \rightarrow \text{coLie}(\text{UdR})$. Les $c(I)$ et $c(I)^*de$ (

8.1.2) n'importent plus que par leur restriction à MdR , prise mod $\pi^2 m$ et le carré de l'idéal maximal en 1. Nous choisirons les générateurs $2r+1$ de l'algèbre de Lie $\text{Liegr}(\text{UdR})$ de sorte que, notant encore $2r+1$ l'image de $2r+1$ dans l'espace tangent de $\text{IUdR} \subset \Pi$ en 1, on ait $2r+1, d\zeta_m(2r+1) = 1$ (possible par 7.12(ii)). Ceci détermine l'image de $2r+1$ dans $\text{Liegr}(\text{U ab dR})$. Si $r = a+b+1$ et que a, b est le coefficient de $\zeta_m(2r+1)$ dans (

7.13.1), on a alors

$2r+1, d\zeta_m(2\{b\}3\{a\})$

= a, b.

1048–25 Proposition

8.3. — La formule (

7.14.1) reste vraie avec ζ remplacé par ζ_m . Preuve — On procède par récurrence sur $a + b$.

Si $a + b = 0$, l'identité (

7.14.1)m à prouver se réduit à $\zeta_m(3) = \zeta_m(3)$. Supposons (

7.14.1)m vraie pour $a + b < N$. Ceci assure que, pour $a + b < N$ et $r = a + b + 1$, on a, avec les notations de 7.14, (

8.3.1) $\zeta_m(2\{b\}3\{2\{a\}\}) = 2(-1)^r(Ar\ ab - Br\ ab)\zeta_m(2r + 1)$ sur $IUdR$. Pour $a + b = N$, si les a, b, r sont définis comme en 7.13, on a, pour l'action de $2r+1$ (

8.3.2) $2r+1\zeta_m(2\{b\}3\{2\{a\}\}) = -a, b, r\zeta_m(2\{a+b+1-r\})$: appliquer

7.12. Pour $r \leq N$, calculons le membre de gauche par (

8.1.1) (

8.1.2). Il faut sommer sur les sous-mots I de $w = (01)b(001)(01)a$, de longueur $2r + 1$, et entourés de 0, 1 ou 1, 0 dans $1w0$. Les $c(w\ I)$, restreints à MdR , sont $\pm\zeta_m(2\{a+b+1-r\})$. Les $c(I)$ ou $c(I)*$ qui apparaissent dans (

8.1.2), restreints à MdR , sont des $\pm\zeta_m(2\{b\}3\{2\{a\}\})$ auxquels (

8.3.1) s'applique par l'hypothèse de récurrence, ou un $c((01)m0)$ qui, sur Π , s'exprime par (

3.5.2) comme somme de $\zeta(2\{b\}3\{2\{a\}\})$ auxquels (

8.3.1) s'applique. Ceci permet le calcul des a, b, r pour $r \leq N$, et on trouve qu'ils ont la valeur espérée. Ceci ne laisse inconnu dans (

7.13.1) que le coefficient $a, b, a+b+1$. On le détermine en évaluant en dch et en appliquant (7.14.1).

8.4. Armé de (

8.3.1), on peut maintenant calculer par (

8.1.1) (

8.1.2) les morphismes (

6.7.1). Pour prouver 6.8, l'idée est que, dans la matrice obtenue pour (

6.7.2), les termes dominants, au sens 2-adique, proviennent du $2-2r$ qui figure dans $Br\ ab$ (7.14). Si, au but et à la source de (

6.7.2), on range les vecteurs de base dans des ordres convenables qui se correspondent par la bijection définie en 6.7, et qu'au but on multiplie les vecteurs de base par des puissances de 2 convenables, la matrice de (

6.7.2) est une matrice carrée à coefficients entiers, dont la réduction modulo 2 est triangulaire avec des 1 sur la diagonale. Ceci assure qu'elle est inversible. Remerciements.— Je remercie F. Brown, P. Cartier et H. Esnault de remarques et de corrections qui m'ont permis d'améliorer ce texte. RÉFÉRENCES [1] F. BROWN – Mixed Tate motives over $\mathbb{Z}$, *Annals of Math.*, to appear in vol. 175. [2] P. DELIGNE, A. B. GONCHAROV – Groupes fondamentaux motiviques de Tate mixte, *Ann. Scient. Éc. Norm. Sup.* 38 (2005), 1–56.

1048–26 [3] L. EULER – De summis serierum reciprocarum, *Comm. Acad. Sci. Petropol.* 7 (1734/5) p.123–134, in *Opera Omnia Ser. I*, vol. 14, p. 73–86 (voir aussi dans le même volume des *Opera Omnia* le mémoire 61, p. 138–155, pour une preuve irréprochable, et le mémoire 130, p. 407–462, pour une approximation de $\zeta(3)$ (p. 440)). [4] L. EULER – Meditationes circa singulare serierum genus, *Novi Comm. Acad. Sci. Petropol.* 20 (1775), p.140–186, in *Opera Omnia Ser. I*, vol. 15, Teubner, Berlin (1927), p. 217–267. [5] A. B. GONCHAROV – Galois symmetries of fundamental groupoids and non commutative geometry, *Duke Math. J.* (2005), 1–56. [6] D. ZAGIER – Evaluation of the multiple zeta values $\zeta(2, \dots, 2, 3, 2, \dots, 2)$, *Annals of Math.*, to appear in vol. 175. Pierre DELIGNE School of Mathematics Institute for Advanced Study Einstein Drive Princeton, N.J. 08540 - U.S.A. E-mail : deligne@math.ias.edu

Semi-simplicit   de produits tensoriels en caract  ristique p

Pierre Deligne
Transcription de travail

Transcription source de travail conservant l'ordre du texte et les formules telles qu'extraites.

Semi-simplicit   de produits tensoriels
en caract  ristique p
par Pierre Deligne

R  sum  . Soient G un sch  ma en groupes affine sur un corps k de caract  ristique $p = 0$, et (V_i) une famille finie de repr  sentations semi-simples de G .

Nous montrons que si

$P(\dim V_i - 1) < p$, alors la repr  sentation de G produit tensoriel des V_i est encore semi-simple. Sous l'hypoth  se additionnelle que G est lisse, ce th  or  me a   t   prouv   par J.-P. Serre en 1994. Nous nous ram  nerons    ce cas. On peut plus g  n  ralement prendre pour V_i des objets d'une cat  gorie tannakienne sur k .

Abstract. Let G be an affine group scheme over a field k of characteristic $p = 0$. If (V_i) is a finite family of semi-simple representations of G for which $P(\dim V_i - 1) < p$, we show that the tensor product of the V_i is a semi-simple representation of G . For a smooth G , this theorem is due to J.-P. Serre. We proceed by reduction to this case. More generally, one can take the V_i to be in a tannakian category over k .

0. Introduction

1. Preuve du th  or  me 0.7

2. Saturation

3. Le cas o   k est alg  briquement clos

4. Extension des scalaires dans une cat  gorie tannakienne, et preuve du th  or  me 0.1

5. Produits tensoriels de puissances ext  rieures

0. Introduction

Soit T une cat  gorie tannakienne sur un corps k de caract  ristique $p = 0$. Pour la d  finition des cat  gories tannakiennes, nous renvoyons    [3] p. 193 ou    [1] 2.1, 2.8. Rappelons que parmi les axiomes figure l'existence de duals, et celle d'un foncteur fibre    valeurs dans les espaces vectoriels sur une extension convenable K de k . La dimension $\dim(V)$ d'un objet V de T est $\dim_K(V)$. Deux foncteurs fibres devenant isomorphes sur une extension plus

grande convenable ([1] 1.12, 1.13), cette dimension ne d  pend pas du choix du foncteur fibre

Th  or  me 0.1. Soit (V_i) une famille finie d'objets de T . Si les V_i sont semi-simples et que $P(\dim(V_i) - 1) < p$, alors le produit tensoriel des V_i est un objet semi-simple de T .

Exemple 0.2. Si T est la cat  gorie des repr  sentations lin  aires de dimension finie d'un sch  ma en groupes affine sur k , on obtient le th  or  me annonc   dans le r  sum  .

Autres exemples: la cat  gorie des repr  sentations de dimension finie d'une alg  bre de Lie sur k , ou celle des p -repr  sentations de dimension finie d'une p -alg  bre de Lie sur k . Par passage    une enveloppe alg  brique, ces cas se ram  nent d'ailleurs au pr  c  dent.

Exemple 0.3. Supposons qu'un groupe Γ agisse sur un corps commutatif K de caract  ristique p , et soit $k := K^\Gamma$ le sous-corps des invariants. Soit T la cat  gorie des K -espaces vectoriels de dimension finie, munis d'une action semi-lin  aire de Γ .

Munie du produit

tensoriel sur K , cette cat  gorie est tannakienne sur k : elle admet le foncteur fibre sur K "espace vectoriel sous-jacent". Si des repr  sentations semi-lin  aires V_i de Γ sur K sont semi-simples et que $P(\dim_K(V_i) - 1) < p$, la repr  sentation semi-lin  aire produit tensoriel des V_i est donc semi-simple.

0.4. Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur k de caract  ristique p . Comme expliqu   dans [4] §4, un automorphisme g de V tel que $g^p = 1$ d  finit un morphisme de groupes alg  briques $G_a \rightarrow GL(V)$: $t \mapsto gt$, avec gt d  fini par la formule du bin  me

(0.4.1)

$gt := P$

$n < p$

$(t$

$n) (g^{-1})n$.

Un endomorphisme N de V tel que $N^p = 0$ d'`enit de m`eme un morphisme de groupes alg`ebriques  $G_a \rightarrow GL(V) : t \mapsto \exp(tN)$ , avec  $\exp(tN)$  d'`eni par (0.4.2)

$\exp(tN) := P$

$n < p$

$(tN)^n$

$n!$

.

En effet, apr`es toute extension des scalaires `a une k -alg`ebre commutative  $\Lambda$ , si pour  $t$  dans  $\Lambda$  on d'`enit $\exp(tN)$ par (0.4.2), l'hypoth`ese que $N^p = 0$ assure que $\exp((t + t')N) = \exp(tN) \exp(t'N)$.

D'`enition 0.5. Supposons  $k$  alg`ebriquement clos de caract`eristique  $p$ , et soit  $G$  un sous-sch`ema en groupes de $GL(V)$.

(i) G est satur`e si pour tout $g \in G(k)$ tel que $g^p = 1$, le morphisme $g \mapsto gt$ de G_a dans $GL(V)$ se factorise par G .

(ii) G est innit`esimalelement satur`e si pour tout $N \in \text{Lie}(G)$ tel que $N^p = 0$ (au sens de la structure de p -alg`ebre de Lie de  $\text{Lie}(G)$ , ou comme endomorphisme de  $V$ , cela revient au m`eme) le morphisme $t \mapsto \exp(tN)$ de G_a dans $GL(V)$ se factorise par G .

On dira que G est doublement satur`e s'il est satur`e et innit`esimalelement satur`e.

0.6. Soit G un sch`ema en groupes affine de type fini sur un corps alg`ebriquement clos k de caract`eristique  $p$ . Dans l'`enonc`e 0.1, prenons pour  $T$  la cat`egorie des repr`esentations de dimension finie de  $G$ , supposons que la famille  $(V_i)$  de repr`esentations est d'`ele, et posons  $V := \bigoplus V_i$ . Pour prouver 0.1 lorsque  $G$  r`eduit, Serre [4] commence par se ramener au cas o`u  $G$  est satur`e dans $GL(V)$. Si tel est le cas, le groupe fini $O(G)$ des composantes connexes de G est d'ordre premier `a  $p$ , et ceci permet de se ramener au cas o`u G est connexe. Pour G non n`ecessairement r`eduit, nous utilisons un argument analogue pour nous ramener au cas o`u  $G$  est innit`esimalelement satur`e dans  $GL(V)$ , et notre r`esultat cl`e dans ce cas est le th`eor`eme de structure 0.7 qui suit. Ce th`eor`eme fournira une r`eduction au cas o`u G est lisse. Soient G_0 la composante neutre de G , G_0

r`ed le sous-sch`ema en groupes r`eduit de G_0 et

RuG_0

r`ed le radical unipotent de G_0

r`ed.

Tant G_0

r`ed que RuG_0

r`ed sont lisses, i.e.

des groupes

alg`ebriques lin`eaires au sens du s`eminaire Chevalley de 1956/58.

Th`eor`eme 0.7. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille finie d'`ele de repr`esentations de G .

Soit V la

somme des V_i . Supposons que chaque repr`esentation  $V_i$  est de dimension  $< p$  et que, comme sous-groupe de  $GL(V)$ ,  $G$  est innit`esimalelement satur`e. Sous ces hypoth`eses

(i) G_0

r`ed et RuG_0

r`ed sont des sous-sch`emas en groupes invariants de G , et G_0/G_0

r`ed est de

type multiplicatif.

(ii) Si les repr`esentations V_i sont semi-simples, G_0

r`ed est r`eductif.

(iii) Si G_0

r`ed est r`eductif, il existe dans G_0 un sous-sch`ema en groupes central connexe de

type multiplicatif M tel que le morphisme $M \times G_0$

r`ed $\rightarrow G_0$ fasse de G_0 un quotient de

$M \times G_0$

r`ed.

1. Preuve du th`eor`eme 0.7

Proposition 1.1. Dans un sch`ema en groupes affine  $G$  de type fini sur un corps, tout sous-sch`ema en groupes connexe de type multiplicatif est contenu dans un sous-sch`ema en groupes connexe de type multiplicatif maximal.

Preuve (d'apr`es une lettre de M. Raynaud `a l'auteur). Il s'agit de montrer que dans l'ensemble des sous-sch`emas en groupes connexes de type multiplicatif de  $G$ , ordonn`e par inclusion, toute partie totalement ordonn`ee  $M$  est major`ee (Bourbaki, Ens III §2 no4 Th`eor`eme 2). Pour M dans M , le centralisateur $ZG(M)$ de M dans G est un sous-sch`ema en groupes (automa-

tiquement fermée), et l'application $M \rightarrow ZG(M)$ est décroissante. L'ensemble ordonné des sous-schémas fermés de G est noethérien. L'ensemble des $ZG(M)$ pour M dans $\mathcal{M}$ a donc un plus petit élément C . Chaque M dans $\mathcal{M}$ est contenu dans le centre $Z(C)$ de C . Ce centre est ané et commutatif. La composante neutre de son plus grand sous-schéma en groupes de type multiplicatif (SGA3 XVII 7.2.1) majore M . C'est le majorant requis.

1.2. Fixons k , G et la famille finie de représentations $(V_i)_{i \in I}$ de somme V vérifiant les hypothèses de 0.7: k est algébriquement clos de caractéristique $p = 0$, $\dim(V_i) < p$ et comme sous-schéma en groupes de $GL(V)$, G est infinitésimalement saturé.

Lemme 1.3 (i) La composante neutre G_0 de G est infinitésimalement saturée dans $GL(V)$.
(ii) Si une représentation W de G est semi-simple, sa restriction à G_0 l'est aussi.
(iii) Si le sous-groupe réduit G_0^{red} de G_0 (resp. son radical unipotent RuG_0) est un sous-schéma en groupes invariant de G_0 , c'en est un de G .

Preuve. (i) résulte de ce que $\text{Lie } G = \text{Lie } G_0$ et de ce que G_0 est connexe. Il suffit de prouver (ii) pour W irréductible. Soit $S \subset W$ la somme des sous- G_0 -représentations irréductibles de W . Il nous faut montrer que $S = W$. Chaque $g \in G(k)$ normalise G_0 . Par transport de structures, S est donc stable par g . Puisque k est algébriquement clos, G est la réunion des gG_0 pour $g \in G(k)$, et S est stable par G . Puisque W est irréductible et que $S \neq 0$, S est W tout entier.

De même, par transport de structures, chaque $g \in G(k)$ normalise G_0^{red} et RuG_0 .
(ii) et (iii) résultent de ce que G est la réunion des gG_0 .

1.4. Le lemme 1.3 montre que pour prouver 0.7 pour G , il suffit de le prouver pour G_0 . Par ailleurs, si $p = 2$, chaque V_i est de dimension 1, G est de type multiplicatif et 0.7 est trivial.

Dans la suite de cette section, outre les hypothèses de 1.2, nous supposons que $p = 2$ et que G est connexe: $G = G_0$. Nous prouverons que G^{red} est un sous-schéma en groupe invariant de G en 1.18, que G/G^{red} est de type multiplicatif en 1.19, l'invariance dans G de RuG^{red} en 1.20-1.23, 0.7 (ii) en 1.24 et 0.7 (iii) en 1.25.

1.5. Soient H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G (1.1) et Z_0 la composante neutre de son centralisateur $ZG(H)$. Le quotient $U := Z_0/H$ ne contient pas de sous-groupe pp, car l'image inverse dans Z_0 de U d'un tel sous-groupe serait une extension de pp par H , donc de type multiplicatif (SGA3 XVII 7.1.1 b)). Le groupe U est donc unipotent (SGA3 XVII 4.3.1 (v)).

1.6. Soit X le groupe des caractères de H . La connexité de H équivaut à ce que X n'ait pas de torsion première à p . La donnée d'une action de H sur un vectoriel W équivaut à celle d'une X -graduation $W = \bigoplus_{\chi \in X} W_\chi$, et cette construction est fonctorielle et compatible au produit tensoriel. En particulier, V et les V_i sont X -gradués, et l'action par automorphismes intérieurs de H sur G définit une X -graduation $\text{Lie}(G) = \bigoplus_{\chi \in X} \text{Lie}(G)_\chi$.

Lemme 1.7. L'extension centrale Z_0 de U par H est scindée. Puisque U est unipotent et H de type multiplicatif, il n'y a pas de morphisme non trivial de U dans H (SGA3 XVII 2.4 (ii)). Le scindage garanti par le lemme 1.7 est donc unique. On utilisera l'isomorphisme correspondant de $H \times U$ avec Z_0 pour regarder U comme un sous-groupe de Z_0 .

Preuve. Soient V et V_i les composantes homogènes des V_i . Le groupe Z_0 agit sur V et les V_i .

1. Soit χ le caractère de Z_0 déterminant de cette représentation. Sa restriction à H est $\dim(V)$ fois le caractère de H .

2. Soit χ le caractère de Z_0 déterminant de cette représentation. Sa restriction à H est $\dim(V)$ fois le caractère de H .

Soit $J \subset I \times X$ l'ensemble des (i, j) tels que $V_i = 0$, et pour $j = (i, j)$, posons $V_j := V_i$.

$i, j :=$

i . La famille (V_i) de représentations de H est d'éléments les $j = (i, j)$ dans J engendrent X . Si $j = (i, j)$ est dans J , $\dim V_i$

$\dim V_i < p$ est premier ℓ à p . Les restrictions ℓ à H des $j = (i, j)$ engendrent donc un sous-groupe de X d'indice n_i premier ℓ à p . Soient F le noyau de $(j) : H \rightarrow G_j$ et Q le conoyau. Le groupe F est n_i , réduit et d'ordre premier ℓ à p .

Dans le diagramme commutatif ℓ à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H/F & \longrightarrow & Z_0 & & \\ G(H)/F & \longrightarrow & U & \longrightarrow & 1 & & \end{array}$$

$y(j)$

y

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H/F & \longrightarrow & & & \\ G_j & & & & & & \\ m & & & & & & \\ \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 1, & & & \end{array}$$

le morphisme du groupe unipotent U vers le groupe de type multiplicatif Q est trivial. Le noyau de (j) relève donc U dans Z_0 . $G(H)/F$. Son image inverse dans Z_0 $G(H)$ est une extension centrale E de U par F . D'après le lemme 1.8 qui suit, cette extension est triviale. Un relèvement de U dans E scinde l'extension centrale Z_0 $G(H)$ de U par H .

Lemme 1.8. Une extension centrale d'un groupe unipotent par un groupe n_i (réduit) d'ordre premier ℓ à p est triviale.

Nous donnerons deux preuves de ce lemme, basées sur des idées différentes. La seconde suppose U connexe, un cas qui suit à l'application ci-dessus.

Première preuve. Soient $1 \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow U \rightarrow 1$ une extension centrale comme dans le lemme et a un entier premier ℓ à p qui annule F . Regardons E comme une extension centrale dans la catégorie des faisceaux en groupes fppf sur $\text{Spec}(k)$. Quel que soit S/k , $U(S)$ admet une filtration centrale nie à quotients successifs annulés par p (appliquer SGA3 XV 3.5 (v)). Toute partie nie X de $U(S)$ engendre donc un p -groupe n_i PX . Soit QX son intersection avec l'image de $E(S)$. L'image inverse de QX dans $E(S)$ est une extension centrale EX de QX par $F(S) = F \otimes O(S)$. Le groupe $H^2(QX, F(S))$ qui classe ces extensions est trivial, car annulé tant par a que par la puissance $|QX|$ de p . L'extension EX est donc triviale. De plus, le relèvement de QX dans EX est unique: c'est l'ensemble des puissances a_i èmes d'éléments de EX .

Passant à la limite inductive sur X et faisceautisant, on en déduit que le sous-faisceau d'ensembles de E image de $x \mapsto x^a : E \rightarrow E$ est un sous-faisceau en groupes qui relève U dans E .

Deuxième preuve. L'action par translations à droite de F sur E fait de E un F -torseur sur U . Il est trivialisé au-dessus de l'élément neutre, et correspond donc à un morphisme $1(U, e) \rightarrow F$.

Le schéma U -éd est isomorphe un espace affine EN .

Puisque $1(U, e) = 1(U$ -éd, $e) = 1(EN, 0)$ n'a pas de quotient non trivial d'ordre premier ℓ à p (SGA4 XV 2.2), le F -torseur E est trivial: la composante neutre de E relève U dans E .

Lemme 1.9. Soient $f : V \rightarrow W$ un morphisme de schémas de type n_i sur k , $v \in V(k)$, et $(df)_v$ le morphisme induit par f de l'espace tangent de Zariski de V en v vers l'espace tangent de Zariski de W en $f(v)$. Si V est lisse sur k et que $(df)_v$ un isomorphisme, alors f est étale en v et W est lisse sur k au voisinage de $f(v)$.

Preuve. Soit A (resp. B) le complété de l'anneau local de V en v (resp. de W en $f(v)$). Soient m l'idéal maximal de A et n celui de B . Que $(df)_v$ soit injectif assure que A est un quotient de B . Il nous faut montrer que B

$\rightarrow A$ (SGA1 I 4.4). Soient $t_1, \dots, t_N$ dans n relevant une base de n/n^2 . La bijectivité de $(df)_v$ assure que les images des t_i dans m/m^2

forment une base. Les t_i définissent un épimorphisme $g: T \rightarrow k[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow B$. Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & k[[T_1, \dots, T_n]] \\ & \nearrow g & \\ B & & \end{array}$$

A,

la lissité de V en v assure que g est un isomorphisme. Que B

$\rightarrow A$ en résulte.

En caractéristique p , l'algèbre de Lie d'un schéma en groupes est une p -algèbre de Lie.

Nous noterons $\rightarrow p$ l'opération de puissance p -ième, souvent notée $[p]$.

Pour toute

représentation linéaire du groupe, on a $(p) = ()^p$.

Lemme 1.10. Pour tout U dans $\text{Lie } U$, on a $p = 0$.

Comme expliqué sous 1.7, on regarde ici U comme un sous-groupe de Z_0

$G(H) \subset G$.

Preuve. Puisque U est un schéma en groupes unipotent, pour chaque i l'image i de U dans

$\text{End}(V_i)$ est nilpotente. Puisque $\dim(V_i) < p$, on a $p = 0$.

$i = 0$. La famille (V_i) de représentations

étant d'éléments, on a $p = 0$.

Corollaire 1.11. Le groupe unipotent U est lisse.

Preuve. Soit $(a)_1 \dots a_n$ une base de Lie U . D'après 1.10, pour chaque a , $a \mapsto \exp(a)$:

$G_a \rightarrow GL(V)$ est défini (0.4). L'hypothèse que G est initialement saturée assure que ce

morphisme se factorise par G . Puisque U centralise H , l'action de H par automorphismes

intérieurs de Lie U , donc chaque a , et a se factorise par $ZG(H)$, et même par Z_0

$G(H) =$

$H \times U$ puisque G_a est connexe. Tout morphisme de G_a dans H étant trivial, a se factorise

par U . Soient EA l'espace affine de dimension A et $f: EA \rightarrow U: (ta) \mapsto a(ta)$, le produit

étant au sens de la loi de groupe de U . Par construction, df est un isomorphisme en 0 .

Appliquant 1.9, on en déduit que U est lisse au voisinage de l'élément neutre, donc partout par homogénéité.

Rappelons que l'action par automorphismes intérieurs de H sur Lie G définit une graduation

$\text{Lie}(G) =$

$\bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{Lie}(G)_i$.

Lemme 1.12. Si X est non nul et que $\text{Lie}(G)_i = 0$ pour $i > 0$, on a $p = 0$.

Preuve. Regardons X comme un endomorphisme de V . Si p était non nul, au sens de la

structure de p -algèbre de Lie de Lie G ou comme endomorphisme de V , cela revient au même,

il existerait i , X et $v \in V$

i

tel que $p^i v = 0$. Ceci implique la non-nullité des $p^i v$ pour

$0 \leq i < p$. L'élément $p^i v$ de V est dans V_{+1}

i

. Pour $0 \leq i < p$, les $p^i v$ sont distincts, car X

n'a pas de torsion première $\neq p$. Les $p^i v$ pour $0 \leq i < p$ sont donc linéairement indépendants.

Ceci contredit l'hypothèse que $\dim V_i < p$.

1.13. Soit $(b)_1 \dots b_n$ une famille d'éléments de Lie G , somme disjointe de bases des $\text{Lie}(G)_i$

pour $i > 0$. Notons b le caractère de H tel que b soit dans $\text{Lie}(G)_0$. Puisque G est

initialement saturée, le morphisme 0.4: $\rightarrow \exp(b): G_a \rightarrow GL(V)$ fourni par 1.12

se factorise par un morphisme

$b: G_a \rightarrow G$.

Ce morphisme est équivariant pour l'action de H sur G_a par b et sur G par automorphismes

intérieurs, car la même équivariance vaut pour son composé avec l'inclusion de G dans $GL(V)$.

Notons q (resp. q_0) la projection de G sur $G/ZG(H)$ (resp. G/Z_0

$G(H)$). Considérons le

morphisme

$f: EB \rightarrow G: (tb) \mapsto$

bq

$b(tb)$

(produit au sens de la loi de groupe de G).

Lemme 1.14. Le morphisme composé $qf: EB \rightarrow G/ZG(H)$ est étale en 0 .

Puisque G/Z_0

$G(H)$ est étale sur $G/ZG(H)$, le même énoncé vaut pour $q_0 f$.

Preuve. Notons e l'élément neutre de G , et $T_q(e)$ l'espace tangent à $G/ZG(H)$ en $q(e)$. D'après

1.9, il sut de v'eri er que qf induit un isomorphisme de l'espace tangent en 0 avec $T_q(e)$ et pour cela de v'eri er que $dq: \text{Lie}(G) \rightarrow T_q(e)$ induit un isomorphisme de $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ avec $T_q(e)$.

Si G 'etait lisse, $ZG(H)$ serait lisse, en tant que lieu xe d'une action sur G du groupe de type multiplicatif H , on en d'eduirait une suite exacte

$$0 \rightarrow \text{Lie } Z_0$$

$$G(H) \rightarrow \text{Lie } G \rightarrow T_q(e) \rightarrow 0$$

et on conclurait en notant que $\text{Lie } Z_0$

$$G(H) = \text{Lie}(G)H.$$

Nous d'eduirons 1.14 du lemme suivant.

Lemme 1.15. Supposons qu'un groupe de type multiplicatif H , de groupe de caract`eres  $X$ , agisse sur un  $k$ -sch`ema $\mathcal{A}$ de type fini $S = \text{Spec}(A)$. Soit SH le lieu xe et $s \in SH(k)$.

Soit I l'id`eal qui d`enit SH dans S . Regardons I/I^2 comme un faisceau coh`erent sur  $SH$ , et soit  $(I/I^2)_s = s^*(I/I^2)$  sa fibre en  $s$ . Soit  $\mathfrak{m}$  l'id`eal maximal en s . Le groupe H agit sur $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, qui est donc X -gradu`e. L'inclusion de I dans $\mathfrak{m}$ induit un isomorphisme

$$(1.15.1) \quad (I/I^2)_s \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

$$(I/I^2)_s$$

$$\xrightarrow{\sim}$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

L'hypoth`ese " $\mathcal{A}$ lisse" est sans doute inutile.

Preuve. L'action de H donne une X -gradation de A . Le quotient A/I est le plus grand quotient gradu`e de  $A$  purement de degr`e 0: I est l'id`eal engendr`e par les A_n pour $n > 0$. Les deux membres de (1.15.1) sont inchang`es quand on remplace A par A/I^2 . Supposons donc que $I^2 = 0$. On a alors $A_n = 0$ pour $n > 0$, I est la somme des A_n pour $n > 0$ et A_0

$$\xrightarrow{\sim} A/I. \text{ Soit } \mathfrak{m}_0 \text{ l'id`eal maximal de } s \text{ dans } A/I$$

$$\xrightarrow{\sim} A_0. \text{ On a } \mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0$$

$$\mathfrak{m}_0 = A_0. \text{ De l`a,}$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$$

$$\mathfrak{m}_0 = A_0 = A_0/\mathfrak{m}_0,$$

$$I/I^2 = A_0/\mathfrak{m}_0 =$$

$$\mathfrak{m}_0 = A_0 = A_0/\mathfrak{m}_0,$$

et (1.15.1).

Fin de la preuve de 1.14. Le morphisme $G \rightarrow G/ZG(H)$ est plat. Si I est l'id`eal qui d`enit $ZG(H)$ dans G , et $\mathfrak{n}$ l'id`eal maximal en le point  $q(e)$  de  $G/ZG(H)$ , le fibre  $I/I^2$  sur  $ZG(H)$  est l'image inverse de  $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$  sur  $q(e)$ . Sa fibre en l'`el`ement neutre e de G est $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, et on a donc par (1.15.1)

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$$

$$\xrightarrow{\sim}$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Passant aux duaux, cela donne $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 = \text{Lie}(G)$

$$\xrightarrow{\sim} T_q(e).$$

Corollaire 1.16. Le morphisme

$$F: EB \times Z_0$$

$$G(H) \rightarrow G: (tb), z \mapsto q^{-1}(b(tb) \cdot z)$$

est `etale en $(0, e)$.

Preuve. Le carr`e

$$EB \times ZG(H)$$

$$F$$

$$\xrightarrow{\quad\quad\quad}$$

$$G$$

$$\downarrow$$

$$y$$

$$y$$

$$EB$$

$$q_0^*$$

$$\xrightarrow{\quad\quad\quad} G/Z_0$$

$G(H)$

est cartésien. Le morphisme F est donc étale en tout point au-dessus de $0 \in EB$.

1.17. Si $f : T \rightarrow U$ est un morphisme quasi-compact de schémas, l'image schématique fermée $f(T)$ de f est le plus petit sous-schéma fermé de U par lequel se factorise f . Si $f : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est ane, il est défini par l'idéal noyau de $f^* : B \rightarrow A$. Sa formation est compatible à tout changement de base plat $U' \rightarrow U$. Si f est un morphisme de schémas sur S , qu'un schéma en groupes H plat sur S agit sur T et U , et que f est équivariant, cette compatibilité au changement de base implique que l'action de H sur U induit une action de H sur l'image schématique fermée $f(T)$.

1.18. Preuve de l'invariance de $Gr^{\text{éd}}$ dans G .

Le morphisme F de 1.16 est équivariant, pour l'action de H sur EB par les b , et sur G par automorphismes intérieurs. Puisque U est lisse (1.11), le sous-schéma réduit de Z_0 $G(H) =$

$H \times U$ est $Hr^{\text{éd}} \times U$. Un morphisme étale induit un morphisme étale sur les sous-schémas réduits. Le morphisme induit par F de $EB \times Hr^{\text{éd}} \times U$ dans $Gr^{\text{éd}}$ est donc étale en 0 , et son image contient un ouvert non vide de $Gr^{\text{éd}}$. L'image schématique fermée du morphisme $F_1 : EB \times Hr^{\text{éd}} \times U \rightarrow G$

induit par F coïncide donc avec $Gr^{\text{éd}}$. Puisque ce morphisme est H -équivariant, 1.17 garantit que $Gr^{\text{éd}}$ est stable par l'action par automorphismes intérieurs de H sur G .

Parce que F est étale à l'origine, G est engendré comme faisceau fppf par l'image de F , donc par H et $Gr^{\text{éd}}$, car $U \subset Gr^{\text{éd}}$. Puisque H normalise $Gr^{\text{éd}}$, ceci implique que $Gr^{\text{éd}}$ est un sous-groupe invariant de G .

Proposition 1.19. On a $H/Hr^{\text{éd}}$

$\rightarrow G/Gr^{\text{éd}}$. En conséquence, $G/Gr^{\text{éd}}$ est de type multiplicatif.

Preuve. Si Y_1 et Y_2 sont deux sous-schémas fermés de Z , pour tout morphisme $u : Z \rightarrow Z$, on a $u^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = u^{-1}(Y_1) \cap u^{-1}(Y_2)$. Si u est étale, et que $Y_2 = Zr^{\text{éd}}$, on obtient $u^{-1}(Y_1 \cap Zr^{\text{éd}}) = u^{-1}(Y_1) \cap Zr^{\text{éd}}$.

Appliquons ceci à F , qui est étale au voisinage de $\{0\} \times H \times \{0\} \times Z_0$

$G(H)$. On obtient

que, au voisinage de $\{0\} \times H$, l'image inverse de $H \cap Gr^{\text{éd}}$ est $Hr^{\text{éd}}$, donc que $Hr^{\text{éd}} \rightarrow H \cap Gr^{\text{éd}}$ est étale, donc un isomorphisme. Si H , $Hr^{\text{éd}}$, G , $Gr^{\text{éd}}$ et les quotients sont interprétés comme faisceaux fppf, que $H/Hr^{\text{éd}}$

$\rightarrow G/Gr^{\text{éd}}$ résulte de ce que H normalise $Gr^{\text{éd}}$, que $HGr^{\text{éd}} = G$ et que $Hr^{\text{éd}}$

$\rightarrow H \cap Gr^{\text{éd}}$.

1.20. Preuve de l'invariance dans G de $RuGr^{\text{éd}}$.

Notons R le radical unipotent $RuGr^{\text{éd}}$ du groupe lisse $Gr^{\text{éd}}$, et L le quotient $Gr^{\text{éd}}/R$.

Soit TL un tore maximal du groupe réductif L . C'est un sous-groupe de type multiplicatif connexe maximal. L'image inverse de TL dans $Gr^{\text{éd}}$ est une extension du tore TL par le groupe unipotent lisse connexe R . D'après SGA3 XVII 5.1.1 (i), une telle extension est triviale: le tore TL se relève en un tore T , automatiquement maximal, de $Gr^{\text{éd}}$.

Nous prendrons

pour H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G contenant T . On a $T = Hr^{\text{éd}} = H \cap Gr^{\text{éd}}$.

Lemme 1.21. Le centralisateur connexe Z_0

$Gr^{\text{éd}}(T)$ de T dans $Gr^{\text{éd}}$ est un produit $T \times W$,

avec W unipotent. Le schéma en groupes H normalise W .

Preuve. Puisque H normalise T , H normalise $Z := Z_0$

$Gr^{\text{éd}}(T)$. Comme G , le sous-groupe $Gr^{\text{éd}}$

de $GL(V)$ est infinitésimalement saturé. Appliquant 1.7 à $Gr^{\text{éd}}$ et T (au lieu de G et H)

fournit la décomposition $Z = T \times W$. La preuve de 1.7 décrit $W \subset Z$ comme étant la composante neutre de l'intersection des noyaux des caractères déterminants des représentations de Z dans les V

i , pour un poids de T dans V . Cette description montre que H normalise W .

Lemme 1.22. L'action de H sur $\text{Lie}(Gr^{\text{éd}})$ respecte le sous-espace $\text{Lie}(R)$.

Preuve. Décomposons $\mathfrak{l} = \text{Lie } L$, $\mathfrak{g} = \text{Lie } Gr^{\text{éd}}$ et $\mathfrak{r} = \text{Lie } R$ selon les poids de T . Puisque H normalise T , la décomposition obtenue de $\mathfrak{g}$ est respectée par H . Nous montrerons que chaque $\mathfrak{r}$, et donc leur somme $\mathfrak{r}$, est stable sous H .

Le centralisateur connexe de T_L dans L est réduit à T_L . On a donc un morphisme de suites exactes

$$1 \rightarrow W \rightarrow Z = T \times W \rightarrow T_L$$

y
 y
 y

$$1 \rightarrow R \rightarrow$$

Gr^{ed}

$$\rightarrow L.$$

La partie de poids 0 de $\mathfrak{g}$ est $\text{Lie}(Z)$. Son intersection avec $\text{Lie } R$ est $\text{Lie } W$, stable par H d'après 1.21.

Si n n'est pas un poids de T sur $\mathfrak{l}$ on a $r_n = \mathfrak{g}_n$, stable sous H .

Si λ est un poids non nul de T sur $\mathfrak{l}$, $\mathfrak{l}$ et $\mathfrak{l}^\perp$ sont de dimension un. Sous notre hypothèse que $p = 2$, le crochet induit un accouplement non dégénéré de $\mathfrak{l}$ et $\mathfrak{l}^\perp$ à valeurs dans une droite $\mathfrak{h}$ de $\text{Lie } T_L$. Le crochet de $\mathfrak{g}$ induit un accouplement de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^\perp$ à valeurs dans $\mathfrak{g}_0 = \text{Lie } Z$.

Son composé avec $\mathfrak{g}_0 \rightarrow \mathfrak{g}_0 / \text{Lie } W \rightarrow \text{Lie } T_L$ se factorise par $\mathfrak{g}_\pm \rightarrow \mathfrak{l}_\pm$ et l'accouplement précédent. Il est donc à valeurs dans une droite $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}_0 / \text{Lie } W$, et

$$r_\pm = \text{Ker}(\mathfrak{g}_\pm \rightarrow \text{Hom}(\mathfrak{g}, \mathfrak{d})) :$$

les $r_\pm$ sont les noyaux de l'accouplement de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^\perp$ à valeurs dans $\mathfrak{d}$. La décomposition de $\mathfrak{g}$ selon les poids de T , et $W \cap \mathfrak{g}_0$ étant respectées par H , cette description montre que les $r_\pm$, et donc r sont des sous-représentations de H agissant sur $\mathfrak{g}$.

1.23. Fin de la preuve de l'invariance de R .

Notons $\text{Fil } \lambda$ la filtration nie croissante de V_i telle que $\text{Fil } 0 = 0$ et que $\text{Fil } n+1 / \text{Fil } n$ soit l'espace des invariants de R dans $V_i / \text{Fil } n$. C'est la somme de λ -litrations des V_i . Elle est respectée par Gr^{ed} , puisque R est un sous-groupe invariant de Gr^{ed} .

Le sous-groupe réduit du plus grand sous-groupe de Gr^{ed} qui agit trivialement sur $\text{GrFil}(V_i)$ est un sous-groupe unipotent lisse invariant contenant R . Il coïncide donc avec R .

Si λ est dans $\text{Lie } R$, λ agit de façon nilpotente sur V_i . La famille des représentations V_i de dimension $< p$ étant d'élé, on a $p = 0$. Puisque Gr^{ed} est infinitésimalement saturée, le morphisme $\lambda : \text{Ga} \rightarrow \text{GL}(V_i)$ correspondant se factorise par Gr^{ed} . Cette représentation de Ga étant triviale sur $\text{GrFil}(V_i)$ le morphisme λ se factorise même par R .

Choisissons une base $(c)_1 \subset C$ de $r = \text{Lie } R$, somme disjointe de bases des r pour un poids de H agissant sur r . Soit $\lambda : \text{Ga} \rightarrow R$ le morphisme défini par λ . Comme en 5.6, le

morphisme de schémas

$$f : \text{EC} \rightarrow R : (tc) \mapsto$$

CQ

$$c(tc)$$

est étale en 0. Son composé avec l'inclusion de R dans Gr^{ed} est H -équivariante, pour une action convenable de H sur EC . Par le même argument qu'en 1.17 et 1.18, on en déduit que R est stable sous l'action de H sur Gr^{ed} .

Corollaire 1.24. Si les représentations V_i sont semi-simples, le schéma en groupes Gr^{ed} est réductif.

Preuve. Remplaçant chaque V_i par une famille de représentations irréductibles dont V_i est somme, on se ramène à supposer les V_i irréductibles. Il nous faut prouver que le radical unipotent $R = \text{RuGr}^{\text{ed}}$ est trivial.

Puisque R est unipotent, le sous-espace V_R

i

des invariants de R dans V_i est non nul. Parce

que R est invariant dans G , V_R

i

est stable par G donc, par irréductibilité de V_i , coïncide avec

V_i . La famille des V_i étant d'élé, R est trivial.

1.25. Preuve de 0.7 (iii). Supposons Gr^{ed} réductif, soit T un tore maximal de Gr^{ed} et prenons pour H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G qui contienne T . Il normalise Gr^{ed} et son action sur Gr^{ed} fixe T . Le schéma en groupes des automorphismes du groupe réductif Gr^{ed} qui fixe T est l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Si Z est le sous-groupe de H qui centralise Gr^{ed} , le morphisme

$$Z \times T \rightarrow H$$

est un quotient de T : l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Regardons tous ces schémas en groupes comme des faisceaux fppf. Puisque H et Gr^{ed} engendrent G , Z est central. Puisque l'action de H sur Gr^{ed} se factorise par un quotient de T , Z et T engendrent H . Puisque Z est engendré par Z_0 et Z^{red} et que Z^{red} Gr^{ed} , Z_0 et Gr^{ed} engendrent G : le morphisme $Z_0 \times \text{Gr}^{\text{ed}} \rightarrow G$

est un épimorphisme et ceci vérifie 0.7 (iii).

2. Saturation (cf [4] §4)

2.1. Soient V un espace vectoriel de dimension n sur k algébriquement clos de caractéristique p et G un sous-schéma en groupes de $GL(V)$. L'intersection G des sous-schémas

en groupes doublement saturés (0.5) de $GL(V)$ contenant G est doublement saturée. On appellera G^* le doublement saturé de G .

Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille n d'espaces vectoriels de dimension n sur k . Pour chaque

i , soit N_i un endomorphisme de V_i tel que $N_i^p = 0$. Il définit une action $t \mapsto \exp(tN_i)$ de

G sur V_i (0.4). Pour $a \in I$, notons encore N_a l'endomorphisme de V_i produit tensoriel de N_a sur $\text{End}(V_a)$ et des identités 1 sur $\text{End}(V_j)$ pour $j \neq a$. Notons N l'endomorphisme P sur V de V .

Proposition 2.2. Supposons qu'il existe des entiers v_i tels que $N_i^{v_i} = 0$ et que $P(v_i - 1) < p$.

Alors, $N^p = 0$, et l'action $t \mapsto \exp(tN)$ de G sur V est le produit tensoriel des actions de G sur les V_i définies par les N_i .

Preuve. Les endomorphismes N_a de V_i commutent entre eux, et tout monôme de degré p en les N_a est de degré $\geq p$ en N_a pour au moins un $a \in I$, donc est nul. Que $N^p = (P N_a)^p = 0$ en résulte, ainsi que l'identité entre exponentielles tronquées $\exp(tN) = \exp(P t N_a) = Q \exp(t N_a) = \exp(t N_a)$.

Corollaire 2.3. Si $P(\dim(V_i) - 1) < p$, l'action $\exp(tN)$ de G sur V est le produit tensoriel des actions de G sur les V_i définies par les N_i .

Preuve. Faire $v_i = \dim(V_i)$ dans 2.2.

Par les mêmes arguments que ceux de [4] §4, on déduit de [4] §4 prop. 10 et de 2.3 la proposition 2.4 suivante. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille n d'espaces vectoriels de dimension n sur k et G un sous-schéma en groupes de $Q GL(V_i)$. Le sous-schéma en groupes $Q GL(V_i)$ de $GL(V_i)$ est saturé et infinitésimalement saturé. Le doublement saturé G^* de G , vu comme sous-groupe de $GL(V_i)$, est donc contenu dans $Q GL(V_i)$.

Proposition 2.4. Si $P(\dim(V_i) - 1) < p$, un sous-espace W de V_i est stable sous l'action de G si et seulement si il est stable sous celle de G^* . La représentation V_i de G est donc semi-simple si et seulement si elle est semi-simple comme représentation de G^* .

3. Le cas où k est algébriquement clos

Soient G un schéma en groupes n sur k algébriquement clos de caractéristique p et $(V_i)_{i \in I}$ une famille n de représentations de G .

Proposition 3.1. Si les représentations V_i sont semi-simples, et que $P(\dim V_i - 1) < p$, alors la représentation V de G est encore semi-simple.

Preuve. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cet énoncé est impliqué par son cas particulier où on fait les hypothèses additionnelles que chaque V_i est simple de dimension 2, et que $|I| = 2$. Ces hypothèses impliquent que $p = 2$, et que chaque V_i est de dimension $< p$.

Remplaçant G par son image dans $Q GL(V_i)$, on peut supposer que G est un sous-schéma en groupes de $Q GL(V_i)$. D'après 2.4, on peut supposer de plus que, en tant que sous-groupe de $GL(V_i)$, G est doublement saturé. Dans la suite de la preuve nous supposerons vérifiées toutes ces propriétés. Que G soit saturé équivaut à ce que G^* le soit et, d'après [4] §4 prop. 11 implique que le groupe n $G/G_0 = G^*/G_0$

est d'ordre premier à p .

D'après (0.7) (ii) (iii), le groupe G_0

est réductif et G_0 contient M central connexe de

type multiplicatif tel que $M \times G_0$

est un épimorphisme.

D'après le lemme 1.3 (ii), les V_i sont semi-simples comme représentations de G_0 . Si W est une représentation irréductible de G_0 , alors M , de type multiplicatif et central, agit sur W par un caractère. La représentation W est donc encore irréductible comme représentation de G_0

réductif. Les V_i sont donc semi-simples comme représentations de G_0

réductif et, par [4] le produit

tensoriel de ces représentations est encore semi-simple comme représentation de G_0

réductif. Le

lemme suivant montre qu'il est semi-simple comme représentation de G .

Lemme 3.2. Supposons qu'un schéma en groupes G soit extension d'un schéma en groupes linéairement réductif A par un schéma en groupes B . Alors, toute représentation V de G , semi-simple comme représentation de B , est semi-simple.

Que A soit linéairement réductif signifie que toutes ses représentations linéaires sont semi-simples. Un groupe de type multiplicatif, et un groupe n d'ordre premier à p , sont

linéairement réductifs.

Preuve. Soit S la somme des sous-représentations irréductibles de V . Il nous faut montrer que $S = V$ et pour le vérifier, il suffit de montrer que S admet un supplément T dans V stable par G . Considérons la suite exacte $1 \rightarrow \text{Hom}(V/S, S) \rightarrow \text{Hom}(V, S) \rightarrow \text{Hom}(S, S) \rightarrow 1$.

C'est une suite exacte de représentations de A . Puisque A est linéairement réductif, l'identité 1_S de S , se relève en un homomorphisme $f : V \rightarrow S$ de représentations de B qui

est se par A , i.e. est un morphisme de représentations de G . Son noyau est le supplément requis.

Corollaire 3.3. L'énoncé 0.1 est vrai quand k est algébriquement clos.

Preuve. Soit T la sous-catégorie tannakienne de $\mathcal{T}$ engendrée à partir des V_i par les opérations de produit tensoriel, dual et passage à un sous-quotient. D'après [3] 3.3.1.1, T admet un foncteur fibre sur k , donc est équivalente à la catégorie des représentations d'un schéma en groupe affine sur k . Autre référence: [1] 6.20.

Remarque 3.4. La réduction de T à T est en fait inutile. J'ai vérifiée (non publiée) que toute catégorie tannakienne sur k algébriquement clos est équivalente à la catégorie tannakienne des représentations d'un schéma en groupes affine sur k .

4. Extension des scalaires dans les catégories

tannakiennes et preuve de 0.1

4.1. Soient k un corps (commutatif) et T une catégorie abélienne k -linéaire. On définit le produit tensoriel d'un objet X de T et d'un k -espace vectoriel de dimension finie V comme étant l'objet de T qui représente le foncteur

$$Y \mapsto \text{Hom}(Y, X) \otimes V.$$

Le choix d'une base $(e_i)_{i \in I}$ de V identifie $V \otimes X$ à la somme d'une famille de copies de X indexée par I .

Soit k' une extension finie de k . On définit comme suit la catégorie abélienne k' -linéaire $T_{k'}$ déduite de T par extension des scalaires à k' , le foncteur d'extension des scalaires $ek/k : T_k \rightarrow T_{k'}$ et le foncteur de restriction des scalaires $rk/k : T_{k'} \rightarrow T_k$. La catégorie $T_{k'}$ est la catégorie des objets X de T munis d'une structure de k' -module $k' \otimes X \rightarrow X$.

Pour X dans T ,

$ek/k(X) := k' \otimes X$, muni de sa structure naturelle de k' -module. Le foncteur rk/k oublie la structure de k' -module. Les foncteurs ek/k et rk/k sont exacts, et rk/k est adjoint à droite de ek/k . Exemple: si T est la catégorie des modules à gauche sur une k -algèbre A , T_k s'identifie à la catégorie des modules à gauche sur la k -algèbre $A := k \otimes A$ et ek/k et rk/k sont les foncteurs d'extension et de restriction des scalaires usuels.

Supposons que les objets de T sont de longueur finie et que les groupes Hom sont de dimension finie sur k . Si X est un objet simple de T , l'algèbre à division $\text{End}(X)$, étant de dimension finie sur k , est centrale simple sur son centre, qui est une extension finie de k .

Lemme 4.2. Sous ces hypothèses

- (i) Soient X un objet simple de T , $D := \text{End}(X)$ et F le centre de D . L'objet $ek/k(X)$ de T_k est semi-simple si et seulement si $F \otimes k$ est un produit de corps;
- (ii) Si Y est un objet semi-simple de T_k , $rk/k(Y)$ est semi-simple;
- (iii) Si X est dans T et que $ek/k(X)$ est semi-simple, X l'est aussi.

Preuve. (i) Le foncteur $Z \mapsto \text{Hom}(X, Z)$ est une équivalence de catégories de la catégorie des objets de T sommes de copies de X avec celle des D -espaces vectoriels à droite de dimension finie. La catégorie des sommes de copies de X munies d'une structure de k' -module, s'identifie à celle des $D \otimes k$ modules à droite de type fini. L'objet $ek/k(X)$ de T_k correspond ainsi au $D \otimes k$ -module $D \otimes k$. On sait qu'il est semi-simple si et seulement si $F \otimes k$ est un produit de corps.

(ii) On se ramène à supposer Y simple. La somme S des sous-objets simples de $rk/k(Y)$ est non nulle et un sous k' -module. Par simplicité de Y , elle coïncide avec $rk/k(Y)$.

(iii) X est un facteur direct de $rk/k(ek/k(X))$, et on applique (ii).

4.3. Supposons maintenant que T soit une catégorie tannakienne sur k , et munissons T_k du produit tensoriel sur k :

$$X \otimes_k Y = \text{coker}(X \otimes Y \rightarrow X \otimes Y).$$

Le foncteur d'extension des scalaires ek/k est compatible aux produits tensoriels et à leurs données d'associativité et de commutativité. Il transforme objet unitaire en objet unitaire, et duals (au sens de [1] 2.2) en duals. La catégorie T_k admet des Hom internes: si X et Y dans T sont munis de structures de k -modules, leur Hom interne dans T_k est l'intersection des noyaux

$$\text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Y) : f \mapsto f - f$$

pour parcourir une base de k sur k . Plus intrinsèquement, c'est le noyau d'un morphisme $\text{Hom}(X, Y) \rightarrow {}_k \text{Hom}(X, Y)$,

où k est le k -dual du k -espace vectoriel k . On le notera $\text{Hom}_k(X, Y)$.

Théorème 4.4. Si T est une catégorie tannakienne sur k et k une extension n.c. de k , la catégorie T_k , munie du produit tensoriel sur k , est tannakienne sur k . Il est possible de déduire ce théorème du théorème 1.12 de [1] caractérisant les catégories tannakiennes comme catégories de représentations de groupoïdes anes G agissant transitivement sur un k -schéma S ($G \rightarrow S \times_k S$ ane et d'élément plat): si T est une telle catégorie de représentations, T_k s'identifie à la catégorie des représentations du groupoïde qui s'en déduit par extension des scalaires à k .

Réciproquement, et selon une stratégie que Grothendieck m'a indiquée il y a une trentaine d'années, la démonstration plus élémentaire qui suit de 4.4 devrait permettre de prouver plus simplement [1] 1.12.

Si $k \subset K$, T_k s'identifie à $(T_K)_k$. Cette observation permet de ramener la preuve de 4.4 aux deux cas particuliers suivants: k/k séparable, et k/k inséparable de degré p . Le point délicat est de montrer l'existence de dual_k , au sens de [1] 2.2, dans T_k . Ceci acquis, si Γ est un foncteur fibre sur la k -algèbre K , fournit un foncteur fibre de T_k sur la k -algèbre $K := k \otimes_k K$: à X dans T , muni d'une structure de k -module, associer (X) , muni de sa structure de k -module. Cette structure fait de (X) un $k \otimes_k K$ -module.

Preuve si k est une extension n.c. séparable de k .

Si X est dans T et $a \in X$ pour dual (au sens de [1] 2.2), l'objet $ek/k(X)$ de T_k admet $ek/k(X)$ pour dual . On conclut en observant que tout objet Y de T_k est facteur direct d'un objet de cette forme. Plus précisément, le morphisme d'adjonction $ek/krk(X) \rightarrow Y$ est scindé: si on regarde Y comme un objet de T , $k \otimes_k Y$ a deux structures naturelles de k -modules, l'une provenant de k (c'est celle de $ek/krk(X)$), l'autre de Y . Le morphisme d'adjonction est le morphisme naturel $k \otimes_k Y \rightarrow (k \otimes_k Y) \otimes_k k$.

Il est scindé car le morphisme $k \otimes_k k \rightarrow k$ est la projection sur un facteur direct.

Preuve si $k = k(a_1/p)$.

Soit Γ un foncteur fibre sur une extension K de k . Le point clé est le

Lemme 4.5. Si un objet X de T est muni d'une structure de k -module, cette structure fait de (X) un $k \otimes_k K$ -module. Ce module est libre.

Preuve. Si $K := k \otimes_k K$ est un corps, c'est clair. Sinon, a a une racine p -ième dans K et la K -algèbre K est isomorphe à $K[t]/(t^p)$: prendre $t = \sqrt[p]{a - 1}$. Soit d la dimension

sur K de $(X)/(X)$.

Le K -module (X) est isomorphe à une somme de d modules monogènes $K[t]/(t^j)$, $1 \leq j \leq p$.

On vérifie qu'il est libre si et seulement si la puissance extérieure sur K

$d_K(X)$ est libre (de rang un). Par exactitude de d , cette puissance extérieure sur K est l'image par d de la puissance extérieure sur k de X , d'après comme image de l'antisymétrisation

$a:$

$d_k X \rightarrow d_k X$.

Remplaçant X par cette puissance extérieure, nous sommes ramenés au cas où X est tel que (X) soit un K -module monogène non nul.

La structure de k -module de X fournit un morphisme

(4.5.1)

$k \rightarrow \text{Hom}(X, X)$.

On sait que l'objet unitaire 1 est simple ([2] 1.17). Le noyau de (4.5.1) est donc de la forme $A \cdot 1$, pour A un sous-espace vectoriel de k . Ce sous-espace est un idéal non nul de k , donc $A = 0$ et (4.5.1) est un monomorphisme. Appliquant d , on en déduit que (X) est un K -module d'élé, et on conclut en observant qu'un K -module monogène d'élé est libre.

4.6. Fin de la preuve si $k = k(a_1/p)$.

Notons 1 l'objet unitaire $ek/k(1)$ de T_k . Pour X dans T_k , posons $X := \text{Hom}_k(X, 1)$. Montrons que X est un dual de X au sens de [1] 2.2. On dispose dans T_k d'un morphisme d'évaluation

(4.6.1)

$\text{ev}: X$

$k \otimes_k X \rightarrow 1$

et, pour tout Y dans T_k d'un morphisme

(4.6.2)

$Y \otimes_k X$

$\rightarrow \text{Hom}_k(X, Y)$.

Le foncteur $\otimes_k$, à valeurs dans les K -modules, transforme ce morphisme en

(4.6.3)

$(Y) \rightarrow (X)$

$\rightarrow \text{Hom}_K((X), (Y))$.

Le lemme 4.5 assure que (4.6.3) est un isomorphisme. Le foncteur γ étant exact et tel que $\gamma(Z) = 0$ implique que $Z = 0$, car à ces propriétés, il est conservatif et (4.6.2) est un isomorphisme. Faisons $Y = X$. Composant le morphisme évident $1 \rightarrow \text{Hom}_K(X, X)$ avec l'inverse de (4.6.2), on obtient

$: 1 \rightarrow X \otimes_k X$

.

Les morphismes ev et v vérifient les identités [1] (2.1.2) qui font de X un dual de X , car ces identités deviennent vraies après application de γ .

Corollaire 4.7. Soit X un objet d'une catégorie tannakienne T sur k . Si X admet une structure de module sur une extension K de k , alors $[K : k]$ divise $\dim X$.

Preuve. Soit γ un foncteur fibre de T sur une extension K de T , $K := k \otimes K$, et regardons (X) , muni de sa structure de k -module d'éduite de celle de X , comme un K -module. Si on regarde X comme un objet de la catégorie tannakienne T_K , ce K -module est l'image de X par le foncteur fibre de T_K d'éduite de γ . En tant qu'image de l'objet X de la catégorie tannakienne T_K par le foncteur fibre γ , c'est un K -module localement libre de rang constant, égal à la dimension de X vu comme objet de T_K . On a donc $\dim(X) := \dim_K(X) = [K : k] \cdot \text{rang}_K(X)$
 $= [k : k] \cdot \dim(X \text{ vu comme objet de } T_K)$.

4.8. Mise en garde. Si D est une algèbre à division sur k et que X non nul admet une structure de D -module, on n'a pas nécessairement $\dim X \mid [D : k]$. Exemple: prenons pour T la catégorie des espaces vectoriels complexes $Z/2$ -gradués V munis d'un automorphisme antilinéaire homogène j de carré 1 sur V_0 , et -1 sur V_1 . Produit tensoriel: sur C . Cette catégorie est tannakienne sur R , et admet sur C le foncteur fibre "espace vectoriel complexe sous-jacent". Un objet impair s'identifie à un espace vectoriel sur le corps H des quaternions. Un objet simple impair S est de dimension 2 et $\text{End}(S)$ est isomorphe à H .

Corollaire 4.9. Si X est un objet simple d'une catégorie tannakienne T sur k de caractéristique p et que $\dim X < p$, le centre de $\text{End}(X)$ est une extension séparable de k .

Preuve. D'après 4.7, c'est une extension de degré $< p$.

4.10. Soit k_1 une extension algébrique de k . Si T est une catégorie abélienne k -linéaire, les catégories T_k pour k une extension nie de k dans k_1 forment un système 2-inductif de catégories abélienne. J'écris "2-inductif" plutôt que "inductif", car les foncteurs d'extension des scalaires $e_k/k : T_k \rightarrow (T_k)_k = T_k$ pour $k \subset k_1$ ne vérifient $e_k/k \circ e_{k_1/k} = e_k/k$ qu'à un isomorphisme canonique près, ces isomorphismes vérifiant une condition de cocycle pour $k \subset k_1 \subset k_2$. On définit T_{k_1} comme étant la 2-limite inductive des T_k , pour k une

extension nie de k dans k_1 . Les foncteurs e_k/k étant exacts, la catégorie T_{k_1} est encore abélienne.

Si T est tannakienne, de foncteur fibre γ sur K , les catégories T_k pour $k \subset k_1$ sont tannakiennes, et γ fournit un foncteur fibre de T_k sur $k \otimes K$. Passant à la limite inductive, on voit que T_{k_1} est tannakienne, que γ fournit un foncteur fibre γ_1 de T_{k_1} sur $k_1 \otimes K$, et que les e_k/k fournissent un foncteur $e_{k_1/k} : T \rightarrow T_{k_1}$ d'extension des scalaires, compatible au produit tensoriel.

Corollaire 4.11. Soit X un objet de T

(i) Si l'objet $e_{k_1/k}(X)$ de T_{k_1} est semi-simple, X est semi-simple.

(ii) Si $\dim(X) < p$ et que X est semi-simple, alors $e_{k_1/k}(X)$ est semi-simple.

Preuve. Pour k une extension nie de k dans k_1 , la longueur de $e_k/k(X)$ croît avec k et est bornée par $\dim(X)$. Il existe donc une extension nie k de k telle que la longueur de $e_k/k(X)$ soit constante pour $k \subset k_1$.

Prouvons (i) pour X . D'après 4.2 (iii), il s'agit de montrer que pour une extension nie convenable k de k dans k_1 , $e_k/k(X)$ est semi-simple. Soit $0 = X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_n = e_k/k(X)$ une filtration de $e_k/k(X)$ à quotients successifs S_i simples. L'extension X_i de S_i par X_{i-1} devient scindée sur k_1 . Il existe donc une extension nie k de k dans k_1 sur laquelle ces extensions se scindent. Les S_i restent simples car $\text{lg } e_k/k(X) = \text{lg } e_k/k(X)$. On en conclut que $e_k/k(X)$ est semi-simple.

4.12.

Preuve de 0.1. Soit T une catégorie tannakienne sur k de caractéristique p et prenons pour k_1 une clôture algébrique $\bar{k}$ de k . Le corollaire 4.11 ramène 0.1 pour T à 0.1 pour $T_{\bar{k}}$, prouvée en 3.3.

5. Produits tensoriels de puissances extérieures

Les résultats qui suivent ont été suggérés par la référence.

Le théorème 0.7 permet de généraliser au cas d'objets d'une catégorie tannakienne le théorème de Serre [5] sur la semi-simplicité de produits tensoriels de puissances extérieures

Comptage de faisceaux ℓ -adiques

Pierre Deligne

À Gérard Laumon, à l'occasion de son soixantième anniversaire

1. Introduction

1.1. Soient X_0 une courbe projective, lisse, absolument connexe de genre g , sur un corps fini $\mathbf{F}_q$ de caractéristique p , et X celle qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique F de $\mathbf{F}_q$:

(1.1.1)

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(F) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q) \end{array}$$

L'endomorphisme de X_0 qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et $f \mapsto f^q$ sur le faisceau structural, est un endomorphisme de $\mathbf{F}_q$ -schéma.

Nous noterons Frob

l'endomorphisme du F -schéma X qui s'en déduit par extension des scalaires.

C'est

l'endomorphisme de Frobenius de X .

Fixons un nombre premier $\ell \neq p$, une clôture

algébrique $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ de $\mathbf{Q}_\ell$, et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X . L'image inverse par Frob induit une permutation de E .

Nous la noterons V .

1.2. Dans l'article [Dr], qui reste pour moi aussi mystérieux qu'il y a 31 ans, Drinfeld calcule le nombre de points fixes de $V : E \rightarrow E$.

Un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau L_0 de rang un sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q)$ est déterminé à isomorphisme près par l'unité λ de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ telle que le Frobenius géométrique $\mathrm{Fr} \in \mathrm{Gal}(F/\mathbf{F}_q)$ agisse par multiplication par λ sur la fibre de L_0 au point géométrique $\mathrm{Spec}(F)$. La $\mathbf{F}_q$ -torsion de F_0 sur X_0 par L_0 est le produit tensoriel avec l'image inverse de L_0 sur X_0 . Par abus de langage, on dira aussi " $\mathbf{F}_q$ -torsion par λ ".

Drinfeld utilise que la classe d'isomorphie d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse F sur X est fixe par Frob^* si et seulement si F est l'image inverse d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F_0 sur X_0 , et que, si F est irréductible, F_0 est unique à $\mathbf{F}_q$ -torsion près. Le problème résolu par [Dr] devient celui de compter les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang 2 sur X_0 , pris à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, et en ne considérant que ceux qui sont irréductibles et le restent après image inverse sur X . En 1981, on disposait presque de la correspondance entre $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles

de rang 2 sur X_0 et représentations automorphes cuspidales partout non ramifiées pour $\mathrm{GL}(2, k(X_0))$. Grâce à celle-ci, Drinfeld ramenait le problème à une application de la formule des traces pour $\mathrm{GL}(2)$.

Cette réduction montre que le nombre cherché est indépendant de ℓ .

La formule obtenue par Drinfeld a les propriétés miraculeuses (A) et (B) suivantes.

Pour $n \geq 1$, soit N_n le nombre de points fixes de l'itéré n ème $V^n : E \rightarrow E$ de V . Calculer N_n est le problème ci-dessus, avec $X_0/\mathbf{F}_q$ remplacé par $(X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n})/\mathbf{F}_{q^n}$.

(A) La fonction $n \mapsto N_n$ a la forme

(1.2.1)

$$N_n = P \alpha_i \beta_n$$

i,

pour des entiers α_i et des nombres de Weil β_i convenables.

Les β_i sont des monômes en q et en les valeurs propres de l'endomorphisme Frob^* de $H^1(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$.

Le genre g étant fixé, quels monômes β_i apparaissent et avec quelles multiplicités a_i ne dépend pas de la courbe considérée.

La formule des traces exprime N_n comme somme de plusieurs termes. Pris séparément, ces termes n'ont pas tous la forme (1.2.1).

Soit P une surface de Riemann compacte de genre g . Considérons les systèmes locaux d'espaces vectoriels complexes sur P .

Soit M l'espace de modules de ceux qui sont

irréductibles de rang 2. L'espace M et l'ensemble E sont vides si $g = 0$ ou 1. Sinon, M est une variété symplectique complexe connexe. Sa dimension complexe est donc un entier pair $2N$.

(B) Dans (1.2.1), le terme dominant est qN : un des β_i est qN , sa multiplicité a_i est 1, et les autres β_i vérifient $|\beta_i| < qN$.

1.3. La formule (1.2.1) est réminiscente d'une formule des traces de Lefschetz où, dans de bons cas, le nombre de points fixes des itérés T^n ($n \geq 1$) d'un endomorphisme T d'un espace S est

(1.3.1)

$\text{Tr}(T^n, H^*)$

$?(S) := P(-1) \text{Tr}(T^n, H^i$

$?(S))$.

Le "?" est là pour rappeler qu'il faut considérer une cohomologie avec conditions de support. Les conditions de support à imposer dépendent du comportement à l'infini de T . Par exemple, si pour une fonction d'exhaustion f sur S on a $f(T(x)) > f(x)$ (resp.

$f(T(x)) < f(x)$) pour $f(x)$ assez grand, la cohomologie à considérer est la cohomologie à support compact (resp. ordinaire).

Supposons que H^*

? soit de dimension finie, pour que (1.3.1) ait un sens. Le membre de

droite de (1.3.1) est alors de la forme (1.2.1): c'est $\sum a(\beta) \beta^n$, où β parcourt les valeurs propres de T^* et où l'entier $a(\beta)$ est la somme alternée des multiplicités de β comme valeur propre des endomorphismes T^* des H^i

$?(S)$.

Je n'ai malheureusement aucune idée quant à comment considérer l'ensemble E des classes d'isomorphie de $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X comme un "espace" ayant une cohomologie H^*

$?(E)$ telle qu'on puisse espérer que le nombre de points

fixes de V^n soit donné par une formule du type (1.3.1).

1.4. Même si on ne sait pas comment penser géométriquement à E , si $f \in E$ est la classe d'isomorphie de F , on sait ce que devrait être le complété formel E

Λ

f de E en f . Une

$\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -algèbre locale de dimension finie Λ est augmentée vers $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$. Une déformation de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est un $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceau lisse F_Λ sur X , muni d'une structure de Λ -module et d'un isomorphisme $F_\Lambda \otimes_\Lambda \overline{\mathbf{Q}_\ell}$

$\sim$

$\rightarrow F$, tel qu'en un point x (et donc en tout point x de X), $(F_\Lambda)_x$ soit un Λ -module libre.

Le foncteur en $\text{Spec}(\Lambda)$ des classes d'isomorphie de déformations de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est proreprésentable.

Notons R_F la $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -algèbre locale complète de

corps résiduel $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ telle que $\text{Specf}(R_F)$ le proreprésente. Il n'y a pas d'obstruction aux déformations, et R_F est donc isomorphe à une algèbre de séries formelles $\overline{\mathbf{Q}_\ell}[[t_1, \dots, t_m]]$.

Parce que F est irréductible, ses seuls automorphismes sont les multiplications par un $\lambda \in \overline{\mathbf{Q}_\ell}^*$

1. Ils se prolongent à toute déformation. Si F et F' sont deux représentants de la classe d'isomorphie f , deux isomorphismes de F avec F' induisent donc le même isomorphisme entre R_F et $R_{F'}$: E

Λ

$f := \text{Specf}(R_F)$ ne dépend, à isomorphisme unique près, que

de f .

L'espace tangent de Zariski de E

$\wedge$

f en f est $H^1(X, \text{End}(F))$.

La forme bilinéaire

symétrique $\text{Tr}(fg)$ sur $\text{End}(F)$ est une autodualité. Elle induit sur $H^1(X, \text{End}(F))$ une forme symplectique à valeurs dans $H^2(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell) = \overline{\mathbf{Q}}_\ell(-1)$. La même construction donne sur C la structure symplectique de M . Le complété formel E

$\wedge$

f est donc lisse de dimension

paire, la même que celle de M .

Le foncteur d'image inverse par $\text{Frob}: X \rightarrow X$ transforme déformation de F en

déformation de Frob^*F . Il induit donc un morphisme

V

$\wedge$

$f: E$

$\wedge$

$f \rightarrow E \wedge$

$V(f)$.

L'argument qui montre que, parce que Frob induit une équivalence de sites étales, V est bijectif, montre aussi que les V

$\wedge$

f sont des isomorphismes. Autre preuve: soit ω la

forme symplectique définie ci-dessus sur l'espace tangent en f . Si $[t] \in H^1(X, \text{End}(F))$ est la classe du vecteur tangent t en F , la classe de dV

$\wedge$

$f(t)$ dans $H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^*F))$

est $\text{Frob}^*([t])$. Pour deux vecteurs tangents t_1 et t_2 , $\omega(dV$

$\wedge$

$f(t_1), dV$

$\wedge$

$f(t_2))$ est donc l'image

inverse, par Frob^* , de $\omega(t_1, t_2) \in \overline{\mathbf{Q}}_\ell(-1)$, identifié à $H^2(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$. Parce que $\text{Frob}: X \rightarrow X$ est de degré q , l'endomorphisme Frob^* de $H^2(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$ est la multiplication par q , et $\omega(dV$

$\wedge$

$f(t_1), dV$

$\wedge$

$f(t_2)) = q\omega(t_1, t_2)$,

ce qui s'écrit aussi $(dV$

$\wedge$

$f)^*\omega = q\omega$. La différentielle dV

$\wedge$

f est donc un isomorphisme.

L'application dV

$\wedge$

f entre espaces tangents de Zariski s'identifie à

$\text{Frob}^*: H^1(X, \text{End}(F)) \rightarrow H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^*F))$.

Si f est un point fixe de V , F est l'image inverse de F_0 sur X_0 . On sait qu'on peut choisir F_0 pur, et $\text{End}(F_0)$ est donc pur de poids 0. Les valeurs propres de dV

$\wedge$

f sur l'espace

tangent de Zariski de E

$\wedge$

f en f sont donc des nombres de Weil de poids 1. En particulier, aucune valeur propre de dV

$\wedge$

f en f n'est égale à 1. C'est ce qui rend raisonnable qu'une

formule à la Lefschetz (1.3.1) puisse compter les points fixes de V^n , tous pris avec la multiplicité un.

1.5. Si Y_0 est un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$, l'endomorphisme de Frobenius Frob de $Y := Y_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}$ induit une permutation Frob de $Y(\mathbf{F})$. Ce qui précède montre que la nature de (E, V) est différente de celle de (Y, Frob) :

(i) E est "sur $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ ", donc un objet de caractéristique 0.

(ii) Les V

$\wedge$

f sont des isomorphismes. On aimerait dire que V est de "degré un".

(iii) Les points fixes de V sont isolés car les valeurs propre de dV en un point fixe sont des nombres de Weil de poids 1. Ceux de Frob sont isolés car $d \text{Frob} = 0$.

(iv) Si E est de dimension $2N$, en ce sens que les E

$\wedge$

f le sont, l'ordre de grandeur du

nombre de points fixes de V^n est $(qn)N$, plutôt que $(qn)2N$.

1.6. L'espace de modules M est une variété algébrique complexe. Contrairement à ce qu'une analogie hâtive, pourrait laisser croire, E n'est pas de façon naturelle l'espace des $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -points d'une variété algébrique sur $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$.

Soit $x \in X(\mathbf{F})$.

L'ensemble E s'identifie

à l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations continues irréductibles V de $\pi_1(X, x)$, de dimension 2 sur $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$. Comme coordonnées sur E , on aimerait prendre les $\text{Tr}(\gamma, V)$ pour $\gamma \in \pi_1(X, x)$.

Dans le cas complexe, cette construction fournit sur M

sa structure "de Betti" de variété algébrique complexe. Ici, $\pi_1(X, x)$ étant un groupe profini, toute représentation V admet un réseau invariant, et les $\text{Tr}(\gamma, V)$ sont à valeurs dans l'anneau de valuation $\overline{\mathbf{Z}_\ell}$ du corps valué $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$.

Le point de vue " E espace de représentations de $\pi_1(X, x)$ " n'aide pas non plus à comprendre que le nombre de points fixes de V est indépendant de ℓ . Autre mystère: pourquoi, le genre g étant fixé, le nombre de points fixes de V admet-il une description uniforme en terme de $H^1(X, \overline{\mathbf{Q}_\ell})$, de sa structure symplectique à valeurs dans $\overline{\mathbf{Q}_\ell}(-1)$ et de son endomorphisme Frob_* , alors que $\pi_1(X, x)$ est un quotient du complété profini du π_1 topologique de P , quel quotient dépendant de X .

1.7. Soit E_r l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses irréductibles de rang

r sur X . Grâce à Lafforgue [L], le nombre de points fixes de la bijection $\text{Frob}_*: E_r \rightarrow E_r$ a une interprétation automorphe. Pour $S_0 \subset X_0$ un ensemble fini de points fermés de X , et $S = S_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}$, on peut aussi considérer des $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses irréductibles sur $X - S$, avec ramification prescrite en chaque $s \in S$. Dans tous les cas qui ont été calculés, les miracles (A) (B) découverts par Drinfeld persistent, mutatis mutandis. Le but de l'exposé est de donner un panorama de ce qui est connu.

2. Que compter?

2.1. Fixons un entier $r \geq 1$, et soient $X_0, S_0/\mathbf{F}_q$ et $X, S/\mathbf{F}$ comme en 1.1 et 1.7. Pour $s \in S$, soient $X(s)$ l'hensélisé de X en s et X_*

$(s) := X(s) - \{s\}$. Supposons donné, pour

chaque $s \in S$, un $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceau lisse de rang r $R(s)$ sur X_*

(s). Seule sa classe d'isomorphie

importe. Le morphisme $\text{Frob}: X \rightarrow X$ induit un morphisme encore noté Frob de X_*

(s)

dans X_*

($\text{Frob}(s)$). On suppose que, pour tout s dans S , $R(s)$ est isomorphe à l'image inverse de $R(\text{Frob}(s))$ par Frob :

(2.1.1)

$R(s) \sim \text{Frob}_*(R(\text{Frob}(s)))$.

Soit $R := (R(s))_{s \in S}$ la famille des $R(s)$ et notons $E(R)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r F sur $X - S$, tels que pour tout $s \in S$, l'image inverse $F|_{X_*}$

(s) de F sur X_*

(s) soit isomorphe à $R(s)$. L'hypothèse (2.1.1) assure que le foncteur image inverse par Frob induit une permutation de $E(R)$. Nous noterons V cette permutation.

Notre choix de " V ", première lettre de "Verschiebung" est dû à une analogie avec le cas de certaines variétés abéliennes, expliquée en 2.2 qui suit. Dans cette analogie, q est classiquement un nombre premier, plutôt qu'une puissance d'un nombre premier.

2.2. Pour tout schéma Y sur $\mathbf{F}_q$, notons Frob_Y l'endomorphisme du $\mathbf{F}_q$ -schéma Y qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et qui est donné sur le faisceau structural par Frob_*

$Y(f) = f^q$. C'est l'endomorphisme de Frobenius de Y .

Prenons pour Y la variété abélienne $\text{Pic}_0(X_0)$ sur $\mathbf{F}_q$. On obtient

(2.2.1)

$\text{FrobPic}_0(X_0) : \text{Pic}_0(X_0) \rightarrow \text{Pic}_0(X_0)$.

La jacobienne $\text{Pic}_0(X_0)$ représente le foncteur suivant sur les $\mathbf{F}_q$ -schémas: le faisceau (pour la topologie de Zariski, ou pour la topologie étale, cela revient au même) associé au préfaisceau qui à S attache le groupe $\text{Pic}_0(S \times_{\mathbf{F}_q} X_0)$ des faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$,

de degré zéro sur chaque fibre de la projection sur S . Si $f : Y_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme, l'image inverse de faisceaux inversibles par f définit un morphisme $f^* : \text{Pic}_0(X_0) \rightarrow \text{Pic}_0(Y_0)$.

Prenons pour f l'endomorphisme Frob_{X_0} de X_0 .

L'endomorphisme Frob_*

X_0

de $\text{Pic}_0(X_0)$ mérite d'être appelé V , car il vérifie

(2.2.2)

Frob_*

$X_0 \circ \text{FrobPic}_0(X_0) = \text{FrobPic}_0(X_0) \circ \text{Frob}_*$

$X_0 = q$.

Preuve de (2.2.2). Interprétons (2.2.2) comme deux égalités entre endomorphismes du foncteur représenté par $\text{Pic}_0(X_0)$. Pour tout foncteur contravariant G sur la catégorie des $\mathbf{F}_q$ -schémas, l'endomorphisme de Frobenius Frob_G de G est défini par

$\text{Frob}_G(S) : G(S) \rightarrow G(S)$, est $G(\text{Frob}_S)$.

Si G représente Y , Frob_G est induit par Frob_Y .

Prenons pour G le foncteur $S \mapsto \text{Pic}(S \times_{\mathbf{F}_q} X_0)$ des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$. L'endomorphisme $\text{Frob}_G(S)$ de $\text{Pic}(S \times_{\mathbf{F}_q} X_0)$ est l'image inverse de classes d'isomorphie de faisceaux inversibles par $\text{Frob}_S \times \text{Id}_{X_0} : S \times_{\mathbf{F}_q} X_0 \rightarrow S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$.

Si on compose cette image inverse avec l'image inverse par Frob_{X_0} , on obtient l'image inverse par $\text{Frob}_S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$, qui n'est autre que l'élévation à la puissance tensorielle q . Ne considérant que les faisceaux inversibles de degré zéro sur les fibres de la projection sur S , et passant du préfaisceau obtenu au faisceau associé, on obtient (2.2.2).

Si maintenant on étend les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à F , Frob_{X_0} devient l'endomorphisme

Frob de X , $\text{Pic}_0(X_0)$ devient $\text{Pic}_0(X)$ et l'endomorphisme Frob_*

X_0 de $\text{Pic}_0(X_0)$ devient

l'endomorphisme de $\text{Pic}_0(X)$ "image inverse par Frob ".

2.3. Les questions que nous nous posons sont les suivantes.

(i) Calculer, pour $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ des points fixes de l'itéré n ème V^n de la permutation V de $E(R)$.

On notera que remplacer (X_0, S_0) par $(X_0, S_0) \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$ remplace V par V^n .

(ii) Déterminer si les miracles 1.2 (A) (B) subsistent.

(iii) Si oui, pourquoi?

Soit F un $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceau lisse sur $X - S$. Comme en 1.2, on a

Lemme 2.4(i) Pour que la classe d'isomorphie de F soit fixe sous Frob_* , il faut et il suffit que F soit isomorphe à l'image inverse sur X d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F_0 sur X_0 .

De plus, si F est irréductible,

(ii) un tel F_0 est unique à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, et

(iii) les $\mathbf{F}_q$ -tordus de F_0 par $\lambda \in \mathbf{Z}^*$

l (1.2) sont deux à deux non isomorphes.

D'après 2.4, le nombre de points fixes de la permutation V de $E(R)$ est le nombre de classes, modulo $\mathbf{F}_q$ -torsion, de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang r F_0 sur $X_0 - S_0$, tels que

(a) l'image inverse F de F_0 sur $X - S$ est irréductible;

(b) pour chaque $s \in S$, $F|_{X^*}$

(s) est isomorphe à $R(s)$.

Soit $D_0 = P$ nixi un diviseur de degré un de $X_0 - S_0$. Regardons F_0 comme une représentation de Galois (voir 2.7), soit F_{x_i} un Frobenius en x_i , et posons

$\langle D_0, F_0 \rangle := Q \det(F_{x_i}, F_0)_{n_i}$.

Si F'

0 est le $\mathbf{F}_q$ -tordu de F_0 par λ , on a

$\langle D_0, F' \rangle$

$0 = \lambda r \langle D_0, F_0 \rangle$.

D'après 2.4 (ii) et (iii), il revient donc au même de compter les F_0 vérifiant (a) et (b) à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, ou de compter, à isomorphisme près, seulement ceux qui vérifient en outre

$\langle D_0, F \rangle = 1$, et de diviser par r . Pour une contrepartie automorphe, voir la remarque qui suit 2.6.

2.5. Posons $K := k(X_0)$. Pour chaque point fermé x de X_0 , soient $k(x)$ le corps résiduel de x , $\deg(x) := [k(x) : \mathbf{F}_q]$ son degré, K_x le complété de K en x , et O_x l'anneau de la valuation v_x de K_x . Soit A l'anneau des adèles de K . La somme $v := \sum \deg(x) v_x : A^* \rightarrow \mathbb{Z}$ est triviale sur K^* . On a $\|a\| = q^{-v(x)}$.

D'après Lafforgue, F_0 correspond à une représentation automorphe cuspidale π de $GL(r, A)$. Si F'

0 est le $\mathbf{F}_q$ -tordu de F_0 par λ , la représentation π' correspondante est la

$\mathbf{F}_q$ -tordue de π par λ , définie comme suit. Comme représentation, c'est le produit tensoriel

de π par la représentation de dimension un $g \mapsto \lambda v \det g$. Comme espace de fonctions sur

$GL(r, A)$, c'est l'espace des produits de f dans π par le caractère $g \mapsto \lambda v \det g$.

Traduit dans le langage automorphe, le problème 2.3 (i) est celui de compter à $\mathbf{F}_q$ -torsion près les représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, A)$, non ramifiées en dehors de S_0 , et telles que

(a') Pour tout $n \geq 1$, π reste cuspidale après changement de base de K à $K \otimes \mathbf{F}_{q^n}$.

Cette condition exprime l'irréductibilité 2.4 (a) de F . Il suffit de la vérifier pour n divisant r .

(b') Pour chaque $s_0 \in S_0$ et $s \in S$ au-dessus de s_0 , la composante locale π_{s_0} de π vérifie une condition dictée par $R(s)$ et par la correspondance de Langlands locale.

Lemme 2.6. Si π automorphe cuspidale vérifie (a'), les $\mathbf{F}_q$ -tordues de π sont deux à deux distinctes.

C'est la traduction de 2.4 (iii).

Si d est un idéal vérifiant $v(d) = 1$, il revient donc au même de compter à $\mathbf{F}_q$ -torsion près les π vérifiant (a') (b'), ou de ne compter que ceux dont le caractère central ω_π vérifie

$\omega_\pi(d) = 1$, et de diviser par r .

En caractéristique finie, la notion de représentation automorphe est purement algébrique.

Ceci permet de prendre les représentations automorphes π comme étant à coefficients dans

$\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, plutôt que $\mathbb{C}$. Si on le fait, π_{s_0} est une $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation admissible irréductible de $GL(r, K_{s_0})$, et la correspondance de Langlands locale lui associe une classe d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentations F -semi-simples continues de dimension r du groupe de Weil local $W(K_{s_0}/K_{s_0})$. La condition (b') est que sa restriction au sous-groupe d'inertie soit donnée par $R(s)$ (cf 2.4 ci-dessous).

Presque tous les résultats connus sur la question 2.3 (i) sont obtenus via le dictionnaire 2.5.

2.7. Dans 2.1, nous avons employé le langage des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux. Ceci nous a dispensé d'avoir à choisir des points base. Un langage équivalent est celui des représentations de

Galois. Voici la traduction.

Soit $k(X)$ une clôture algébrique du corps des fonctions rationnelles $k(X)$ de X , et $k(X)_{nr}$ la plus grande sous-extension non ramifiée en dehors de S . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ est le groupe fondamental de X en le point géométrique $\bar{\eta} := \text{Spec}(k(X))$ de X : le foncteur “fibre en $\bar{\eta}$ ” est une équivalence de catégories, des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses (resp. et irréductibles de rang r) sur $X - S$, vers les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentations linéaires de $\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ (resp. irréductibles de rang r).

Le schéma X_*

(s) est le spectre d’une extension $k(X_*$

(s)) de $k(X)$. Si on choisit un plonge-

ment de cette extension dans $k(X)$, le groupe d’inertie correspondant $I_s := \text{Gal}(k(X)/k(X_*(s)))$

est de même le groupe fondamental de X_*

(s) en $\bar{\eta}$. Il s’envoie dans $\pi_1(X, \bar{\eta})$:

(2.7.1)

$\pi_1(X_*$

(s), $\bar{\eta}) = I_s = \text{Gal}(k(X)/k(X_*$

(s))) $\rightarrow \text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X)) = \pi_1(X, \bar{\eta})$.

La fibre en $\bar{\eta}$ de $R(s)$ est une représentation ρ_s de I_s .

Soit F un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse sur $X - S$, d’image inverse $F|_{X_*}$

(s) sur X_*

(s).

Les fi-

bres au point géométrique $\bar{\eta}$ sont respectivement une représentation de $\pi_1(X - S, \bar{\eta}) = \text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ et sa restriction à $\pi_1(X_*$

(s), $\bar{\eta}) = I_s$ par (2.4.1). Que $F|_{X_*}$

(s) soit isomor-

phe à $R(s)$ équivaut à ce que cette restriction à I_s soit isomorphe à ρ_s .

La condition (2.1.1) équivaut à ce que les ρ_s , pour s au-dessus de s_0 , proviennent

d’une représentation d’un groupe de décomposition $D_{s_0} \subset \text{Gal}(k(\bar{X})/k(X_0))$ en s_0 . Elle implique que les représentations ρ_s sont quasi-unipotentes.

2.8. J’espère que le problème 2.3 (i) est plus maniable lorsqu’un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse F tel que $F|_{X_*}$

(s) $\sim R(s)$ pour tout $s \in S$ est automatiquement irréductible. C’est le cas si la

condition suivante est vérifiée. Considérons un entier $0 < r' < r$ et la donnée, pour chaque

$s \in S$, d’un sous- $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau $R'(s)$ lisse de rang r' , de $R(s)$. Posons $R''(s) := R(s)/R'(s)$.

La condition est que

(2.8.1) Quels que soient r' et les $R'(s)$, ou bien il n’existe aucun $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F' lisse de rang r' sur $X - S$ tel que $F'|_{X_*}$

(s) $\sim R'(s)$ pour tout $s \in S$, ou bien il n’existe aucun

$\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F'' lisse de rang $r - r'$ sur $X - S$ tel que $F''|_{X_*}$

(s) $\sim R''(s)$ pour tout $s \in S$.

La condition (2.8.1) est vérifiée si l’un des $R(s)$ est irréductible. Pour d’autres cas, voir 2.10.4, 2.11 et 2.12.

2.9. Pour tout corps k de caractéristique p ou 0 , contenant toutes les racines de l’unité d’ordre premier à p , osons

(2.9.1)

$b\mathbb{Z}p'(1)(k) := \lim \mu_n(k)$.

La limite projective est prise selon l’ensemble des sous-groupes $\mu_n(k)$ de k^* (n premier à p), ordonné par inclusion. Le morphisme de transition de $\mu_m(k)$ à $\mu_n(k)$ est $x \mapsto x^{m/n}$.

Si cela ne crée pas d’ambiguïté, on omettra “ p ” et la mention de k .

Pour $k = F$, et F_{q^k} le sous-corps à q^k éléments de F , les sous-groupes F^*

q^k de F^* sont

cofinaux parmi les $\mu_n(F)$. Puisque $(q^k d - 1)/(q^k - 1) = 1 + q^k + \dots + q^k(d-1)$, le morphisme de transition de $\mu_{q^k d - 1} = F^*$

$q^k d$ vers $\mu_{q^k - 1} = F^*$

q^k est le morphisme norme, et

(2.9.2)

$\hat{\mathbf{Z}}(1) \sim$

$\rightarrow \lim F^*$

qk

(limite projective selon les morphismes normes entre les F^*

qk). Pour k un produit Q $k\alpha$

d'extensions finies de $\mathbf{F}_q$ et $\iota: k \rightarrow k\alpha$

$\sim$

$\rightarrow \mathbf{F}_{q^k} \hookrightarrow F$, on notera pr_i le composé

(2.9.3)

$\text{pr}_i: \hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow F^*$

qk

$\sim$

$\leftarrow -k^*$

$\alpha \hookrightarrow \oplus k^*$

$\alpha = k^*$.

Pour $k = \mathbf{F}_{q^k}$ et ι l'inclusion identique, $\text{Gal}(F/\mathbf{F}_{q^k})$ agit sur $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ et (2.6.3) induit un isomorphisme des coinvariants avec F^*

qk .

Le groupe fondamental local $\pi_1(X_*)$

(s), $\eta = \text{Is}$ est une extension de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ par un pro-

p-groupe Ps . Le quotient $\text{Is}/\text{Ps} \simeq \hat{\mathbf{Z}}(1)$ est le groupe fondamental modéré de X_*

(s). Le

morphisme $\text{Frob}: X_*$

(s) $\rightarrow X_*$

($\text{Frob}(s)$) induit un morphisme entre groupes fondamentaux

modérés. Via l'identification de ceux-ci avec $\hat{\mathbf{Z}}(1)$, ce morphisme est la multiplication par q .

Notons $\mathbf{Z}_\ell(1)$ le quotient $\lim_{\mu} \ln(F)$ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$. Toute $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation quasi-unipotente ρ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ est isomorphe à une somme sur les caractères d'ordre fini $\chi: \hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}^*$

l

(2.9.4)

$\rho \sim \oplus \chi \otimes \nu\rho(\chi)$,

où $\nu\rho(\chi)$ est une représentation unipotente du quotient $\mathbf{Z}_\ell(1)$ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$. Notons $\lambda\rho(\chi)$ la partition suivante de l'entier $\dim \nu\rho(\chi)$: la suite, dans un ordre décroissant, des tailles des blocs de Jordan de l'image d'un générateur de $\mathbf{Z}_\ell(1)$, dans la représentation $\nu\rho(\chi)$. La classe d'isomorphie de ρ est déterminée par la fonction $\chi \mapsto \lambda\rho(\chi)$.

Supposons que les $R(s)$ sont modérés, c'est à dire que les représentations correspondantes ρ_s des groupes d'inertie Is (2.7) se factorisent par une représentation de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$.

Nous

noterons $\chi \mapsto \lambda s(\chi)$ la fonction, construite ci-dessus, attachée à cette représentation.

Avec

cette notation, la condition (2.1.1) équivaut à ce que

(2.9.5)

$\lambda \text{Frob}(s)(\chi) = \lambda s(\chi q)$.

2.10. Si L est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de rang un sur $X - S$, la restriction de L à X_*

(s) définit

un caractère Is du groupe fondamental Is de X_*

(s). Parce que $\ell \neq p$, la restriction de Is à

Ps est d'ordre fini: il existe une puissance P de p telle que les IP

s se factorisent par des

caractères encore notés IP

s de $\hat{\mathbf{Z}}(1) = \text{Is}/\text{Ps}$. On a

(2.10.1)

$Q \mid \text{IP}$

$s = 1$.

L'analogue sur C de (2.10.1) est que, pour P comme en 1.2 et S une partie finie de

P , la somme sur S d'un petit cercle positif autour de chaque $s \in S$ est un bord dans $P - S$.

En rang r , (2.10.1) appliqué à $r \wedge F$ fournit une condition nécessaire pour qu'il existe F sur $X - S$ vérifiant $F|X^*$

$(s) \sim R(s)$, et des cas intéressants où l'hypothèse du critère d'irréductibilité (2.8.1) est vérifiée. Notons ρ_s la représentation de I_s correspondant à $R(s)$. Supposons comme en 2.9 que les représentations ρ_s sont modérées. Soit $R(s)$ le multiensemble de caractères de $\widehat{Z}(1)$ de somme la semi-simplifiée de ρ_s . Avec les notations

de 2.9, la multiplicité dans $R(s)$ d'un caractère χ est la dimension $|\lambda_s(\chi)|$ de $v_{\rho_s}(\chi)$.

Supposons que

(2.10.2)

Q

$s \in S$

Q

ε dans $R(s)$

$\varepsilon = 1$.

D'après (2.10.1), c'est une condition nécessaire pour qu'il existe un F sur $X - S$ tel que $F|X^*$

$(s) \sim R_s$ pour tout $s \in S$. Considérons la condition

(2.10.3) Quels que soient $0 < r' < r$ et la famille $(R'(s))_{s \in S}$ de sous-multiensembles à r' éléments des multiensembles $R(s)$, Q

$s \in S$

Q

ε dans $R'(s)$

$\varepsilon' = 1$.

Lemme 2.11. La condition (2.10.3) implique (2.8.1), et donc l'irréductibilité de tout faisceau lisse de rang r F sur $X - S$ vérifiant $F|X^*$

$(s) \sim R_s$ pour tout $s \in S$.

Remarque 2.12. Il existe des $R(s)$ comme ci-dessus, donnant lieu à des multiensembles $R(s)$ vérifiant (2.10.2), pour lesquels (2.10.3) est faux, mais où la condition (2.8.1) est néanmoins vérifiée. Voici un exemple. On prend $X = P^1$, $r = 4$, $|S| = 3$ et des $R(s)$ semi-simples, sommes de multiensembles de caractères $R(s)$ du type suivant $\{a_1, a_1, a_3, a_4\}$, $\{b_1, b_1, b_3, b_4\}$, $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$.

On suppose que le produit de tous ces caractères vaut 1 (2.10.2), et que $a_4 b_4 c_4 = 1$, de sorte que (2.10.3) est faux. Si les a_i, b_i, c_i sont "généraux", la condition (2.8.1) est vérifiée,

car il n'existe aucun F de rang 3 de monodromie locale donnée par

$\{a_1, a_1, a_3\}$, $\{b_1, b_1, b_3\}$, $\{c_1, c_2, c_3\}$.

La vérification est par réduction au cas complexe, par relèvement de (X, S) en caractéristique 0. Cette réduction ramène au lemme suivant.

Lemme 2.13. Soient $u_1, u_3, v_1, v_3, w_1, w_2, w_3$ dans $\overline{\mathbb{Q}}^*$

l . On suppose que $u_1 v_1 w_1 = 1$ pour

$i = 1, 2, 3$. Sous cette hypothèse, il n'existe pas d'éléments U, V, W de $GL(3, \overline{\mathbb{Q}}_l)$, conjugués respectivement aux matrices diagonales (u_1, u_1, u_3) , (v_1, v_1, v_3) , (w_1, w_2, w_3) , et tels

que $UVW = 1$.

Preuve. Soit L l'intersection des noyaux de $U - u_1$, et de $V - v_1$. Ces noyaux étant de dimension ≥ 2 , L est non nul. Sur L , U est la multiplication par u_1 , V est la multiplication par v_1 et, puisque $UVW = 1$, W est la multiplication par $1/u_1 v_1$. Puisque $1/u_1 v_1$ n'est pas une valeur propre de W , c'est impossible.

2.14. Soit P une surface de Riemann compacte de genre g .

Supposons choisie une

injection de S dans P , par laquelle on identifiera S à un ensemble fini de points de P . Si

P

(s) est un petit disque autour de s , le groupe fondamental de P^*

$(s) := P$

$(s) - \{0\}$ est Z ,

engendré par un tour positif autour de s . Plus intrinsèquement, ce groupe fondamental local est $Z(1) := 2\pi i\mathbb{Z}$, avec $2\pi i$ correspondant au tour positif autour de s . Pour chaque $n \geq 1$, on identifie $Z(1)/n$ au groupe des racines n èmes de l'unité de $\mathbb{C}$ par $z \mapsto \exp(z/n)$. Par passage à la limite, ceci fournit un isomorphisme de $\widehat{bZp'(1)}(\mathbb{C})$ avec la limite projective

des $Z(1)/n$ pour n premier à p .

Une représentation complexe ρ de $Z(1)$ est isomorphe à une somme sur les caractères

$\chi: Z(1) \rightarrow \mathbb{C}^*$

(2.14.1)

$\rho \sim \bigoplus \chi \otimes \nu(\chi)$,

où $\nu(\chi)$ est une représentation unipotente de $Z(1)$. Définissons la partition $\lambda(\chi)$ de l'entier $\dim \nu(\chi)$ comme en 2.9.

La classe d'isomorphie de ρ est déterminée par la fonction

$\chi \mapsto \nu(\chi)$. Nous n'aurons à considérer que le cas où les χ qui figurent dans (2.14.1) sont d'ordre fini premier à p , et peuvent donc être vus comme des caractères (complexes) de $\widehat{Z}(1)p'(\mathbb{C})$.

Si T est une famille $(T_s)_{s \in S}$ de classes d'isomorphie de représentations complexes de $Z(1)$, nous noterons $MC(T)$ l'espace de module des systèmes locaux complexes irréductibles

de rang r sur $P - S$, de monodromie locale T_s en s . Cet espace de modules a deux structures naturelles de variété algébrique, répondant aux noms de Betti et de Rham; seul l'espace topologique sous-jacent nous importera.

Choisissons

(2.14.2) Un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et de $\mathbb{C}$.

(2.14.3) Un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de F et $\mathbb{C}$.

Ces données sont exactement ce qu'il faut pour attacher à une classe d'isomorphie de représentations ℓ -adiques quasi-unipotentes de $\widehat{Z}(1)$ une classe d'isomorphie de représentations

complexes de $Z(1)$, ainsi qu'on le vérifie en comparant 2.9 et 2.14.

Si les $R(s)$ sont modérés, donnant lieu à des représentations ρ_s de $\widehat{Z}(1)$, on notera R_* la famille de représentations complexes correspondantes $R_*(s)$ de $Z(1)$, et on dira que l'espace de modules $MC(R_*)$ correspond à $E(R)$, ou est l'analogue complexe de $E(R)$.

Conjecture 2.15. Sous les hypothèses et avec les notations de 2.14,

(i) Comme fonction de $n \geq 1$, le nombre de points fixes $N_n(R)$ de V^n agissant sur $E(R)$

est de la forme

(2.11.1)

$N_n(R) = \sum_i P_i \alpha_i \beta_n$

i

pour des entiers α_i et des nombres β_i convenables;

(ii) La somme des α_i est égale à la caractéristique d'Euler-Poincaré de l'espace de modules

$MC(R_*)$ correspondant à $E(R)$;

(iii) Comme en 1.2 (B), le terme dominant dans (2.15.1) est q à la puissance $\dim_{\mathbb{C}}(MC(R_*))/2$.

Comme sera expliqué en 6.6, si $g > 0$, on a $\chi(MC(R_*)) = 0$. Pour un raffinement de 2.15 (i) (ii), voir 6.3 et 6.7.

Utilisant l'analogie entre l'exponentielle et les faisceaux d'Artin-Schreier, il est possible de définir des analogues complexes pour certaines représentations sauvages ρ_s . Plutôt que

des espaces de modules de systèmes locaux sur $P - S$, les analogues complexes sont des espaces de modules de fibrés vectoriels à connexion algébriques sur $P - S$, de complétés formels en chaque $s \in S$ donnés. Je conjecture que 2.11 reste valable dans ce cadre plus général.

Variante 2.16. Soient ρ et ρ' deux représentations ℓ -adiques quasi-unipotentes $\rho, \rho' : \widehat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow \mathrm{GL}(r, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$ (resp deux représentations complexes $\rho, \rho' : \mathbf{Z}(1) \rightarrow \mathrm{GL}(r, \mathbf{C})$). Nous dirons que la classe d'isomorphie de ρ' est dans l'adhérence de la classe d'isomorphie de ρ si ρ' est une limite de conjugués de ρ . Avec les notations de 2.9 (resp. 2.14), cela signifie que pour chaque caractère χ , $\mathrm{vp}(\chi)$ et $\mathrm{vp}'(\chi)$ ont la même dimension $r(\chi)$, et que la classe de conjugaison unipotente de $\mathrm{GL}(r(\chi))$ définie par la partition $\lambda_{\rho'}(\chi)$ de $r(\chi)$ est dans l'adhérence de celle définie par $\lambda_\rho(\chi)$.

Transportant cette définition aux $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux modérément ramifiés sur X_* (s), on définit $\overline{E}(R)$ comme l'ensemble des classes, à semi-simplification près, de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang r sur $X - S$ tels que pour chaque $s \in S$, $F|_{X^*}(s)$ soit dans l'adhérence de la classe d'isomorphie de $R(s)$. On définit $\overline{MC}(R_*)$ comme l'espace de modules des systèmes locaux de rang r sur $P - S$, dont la monodromie locale en s est dans l'adhérence de $R_*(s)$. Ces systèmes locaux sont pris à semi-simplification près.

On dispose encore de $V : \overline{E}(R) \rightarrow \overline{E}(R)$ et on peut répéter la conjecture 2.15 pour $\overline{E}(R)$ et pour $\overline{MC}(R_*)$ qui lui correspond.

Dans certains cas, les formules donnant le nombre de points fixes de V deviennent plus simples si $E(R)$ est remplacé par $\overline{E}(R)$. Voir 4.5.

Les précisions 2.17 à 2.22 à qui suivent, ajoutées en juillet 2013, doivent beaucoup aux exposés que j'ai donné à l'IHES en mars et avril 2013.

2.17. Plaçons-nous tout d'abord dans le cas partout non ramifié: S est vide, et E_r est l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r sur X . Soient $W(F)$ l'anneau des vecteurs de Witt de F , K son corps des fractions et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K . Soit XW un relèvement de X sur W , et notons XK (resp. $X\overline{K}$) la courbe sur K (resp. $\overline{K}$) qui s'en déduit. Soit MK (resp. $M\overline{K}$) le schéma sur K (resp. $\overline{K}$) espace de modules des fibrés vectoriels à connexion géométriquement irréductibles de rang r sur XK (resp. $X\overline{K}$). Par extension des scalaires de K à $\overline{K}$, MK devient $M\overline{K}$.

Soit ι un plongement de $\overline{K}$ dans $\mathbf{C}$ et, dans 2.14, prenons pour P la surface de Riemann déduite de $X\overline{K}$ par extension des scalaires de $\overline{K}$ à $\mathbf{C}$. Pour ce choix de P , l'espace $\overline{MC}$ correspondant à E_r défini en 2.14 se déduit de $M\overline{K}$ par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$, et pour tout nombre premier l' , la cohomologie l' -adique de $M\overline{K}$ s'identifie donc à la cohomologie de $\overline{MC}$ à coefficients dans $\overline{\mathbf{Q}}_{l'}$. Les conjectures 2.1 (i) (ii) (pour S vide) sont donc conséquences de la

Conjecture 2.18. La cohomologie de $M\overline{K}$ admet un endomorphisme "qui mérite de s'appeler V_* " tel que pour chaque $n \geq 1$, le nombre N_n de [points fixes de V^n agissant sur E_r soit donné par

(2.18.1)
$$N_n = P(-1)^i \mathrm{Tr}(V_*^n, H_i(M\overline{K}))$$

Dans (2.18.1), H_i est la cohomologie l' -adique pour un quelconque nombre premier l' . On devrait également pouvoir prendre la cohomologie de de Rham de MK/K . La clause entre guillemets n'a pas un sens précis, mais suggère des compatibilités. Par exemple, V_* devrait être un endomorphisme de l'algèbre de cohomologie. Il n'existera pas en général d'endomorphisme $V : M\overline{K} \rightarrow M\overline{K}$.

$K \rightarrow M^-$
 K induisant V^* en cohomologie, mais j'espère qu'il existe dans l'espace analytique (au sens de Berkovich) Man

K
associé à M^-
 K un ouvert M_0

K tel que
(a) le morphisme de restriction $H^*(M^-$
 $K) = H^*(\text{Man}$

$K) \rightarrow H^*(M_0$

$K)$ est un isomorphisme,
et
(b) une interprétation cristalline définit $V = \text{Frob}^*: M_0$

$K \rightarrow M_0$

K induisant V^* en cohomologie.

Le morphisme conjectural $V : M_0$

$K \rightarrow M_0$

K devrait envoyer M_0

K dans un ouvert propre de M_0

K , correspondant à des fibrés vectoriels à connexion pour lesquels le transport parallèle a un plus grand rayon de convergence, et c'est ce qui rend naturel le choix dans (2.18.1) de la cohomologie ordinaire, plutôt que celui de la cohomologie à support compact.

Une variante de la conjecture 2.18, pour les complétions 2.16 de E_r et M^-

K , serait peut être plus naturelle.

Exemple 2.19. Supposons que $r = 1$. Dans ce cas, M^-

K est l'extension additive universelle de la jacobienne $\text{Pic}_0(X^-$

$K)$, et

(2.19.1)

$H^*\text{Pic}_0(X^-$

$K) \sim$

$\rightarrow H^*(M^-$

$K)$

est un isomorphisme. On a par ailleurs un isomorphisme naturel

(2.19.2)

$H^*(\text{Pic}_0(X)) \sim$

$\rightarrow H^*(\text{Pic}_0(X^-$

$K))$.

Sur F , on dispose de $V : \text{Pic}_0(X) \rightarrow \text{Pic}_0(X)$, déduit par fonctorialité de $\text{Frob} : X \rightarrow X$ (cf 2.2). Cet endomorphisme V de $\text{Pic}_0(X)$ fournit

(2.19.3)

$V^* : H^*(\text{Pic}_0(X)) \rightarrow H^*(\text{Pic}_0(X))$.

Définissons l'endomorphisme

(2.19.4)

$V_*: H_*(M^{-1}(K)) \rightarrow H_*(M^{-1}(K))$

comme étant transporté de (2.19.3) par (2.19.2) et (2.19.1).

Proposition 2.20. Si $r = 1$ et que V_* est défini comme ci-dessus, alors (2.18.1) est vrai.

Preuve pour $n = 1$ (on se ramène à ce cas par une extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$).

Les

endomorphismes Frob et V de $\text{Pic}_0(X)$ sont transposés l'un de l'autre par l'autodualité de la jacobienne $\text{Pic}_0(X)$ de X . On a donc

$$\text{Tr}(V_*, H_i(\text{Pic}_0(X))) = \text{Tr}(\text{Frob}_*, H_i(\text{Pic}_0(X)))$$

et

$$(2.20.1)$$

$$P(-1) i \text{Tr}(V_*, H_i(\text{Pic}_0(X))) = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)|.$$

$$(2.20.2)$$

Le corps de classe identifie l'ensemble des points fixes de V agissant sur E_1 au dual de Pontrjagin de $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$ à valeur dans les racines de l'unité de $\mathbf{Q}_\ell$ (voir 6.1). On a donc $N_1 = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)|$

et d'après (2.20.2), ceci vérifie (2.18.1).

Remarquons que, toujours par l'autodualité de la jacobienne, le sous-schéma $\text{Pic}_0(X)V$ de $\text{Pic}_0(X)$ fixé par V est le dual de Cartier du groupe abélien fini $\text{Pic}_0(X)\text{Frob} = \text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$.

2.21.

Passons au cas modérément ramifié. Choisissons sur W un relèvement (XW, SW) de X et de son diviseur étale S .

Soient (XK, SK) et $(X^{-1}K, S^{-1}K)$

$K, S^{-1}K$

K déduits de (XW, SW)

par extension des scalaires de W à K et K^{-1} . Pour définir en 2.14 un analogue complexe $\text{MC}(R_*)$ de $E(R)$, nous avons dû faire les choix (2.14.1), (2.14.2). Pour définir un analogue p -adique, nous choisirons

(2.21.1) un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de $\mathbf{Q}_\ell$ et de K .

Il n'y a pas lieu de se donner un analogue de (2.14.2) car la réduction modulo p fournit un isomorphisme canonique entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de

K ou K^{-1} et de $\mathbf{F}$.

Soient $XK(s)$ le complété de XK en (le relèvement de) s , et $X_*K(s) := XK(s) - \{s\}$. La

donnée (2.21.1) fournit un isomorphisme naturel entre le groupe des caractères d'ordre

fini: $\hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow \hat{\mathbf{Q}}_*$

l , et la partie première à p de $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$. Elle est exactement ce qu'il faut pour

attacher à $R(s)$ une classe d'isomorphie $R(s)_*$

K de fibrés vectoriels à connexion sur X_*

$K(s)$.

On définit $\text{MK}(R_*)$ comme étant le schéma sur K espace de module des fibrés vectoriels à connexion géométriquement irréductibles de rang r sur $XK - SK$ de complété en $s \in S$ isomorphe à $R(s)K$.

Soit r un plongement de K dans $\mathbf{C}$. Si dans 2.14 on prend P et $S \rightarrow P$ déduits de (XK, SK) par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$, si (2.14.1) est déduit de (2.21.1) par ι , et si (2.14.2) est induit par ι , alors $\text{MC}(R_*)$ défini en 2.14 est déduit de $\text{MK}(R_*)$ par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$.

Soit $M^{-1}K(R_*)$

$K(R_*)$ déduit de $\text{MK}(R_*)$ par extension des scalaires de K à K^{-1} . Comme en

2.18, je conjecture que la cohomologie de $M^{-1}K(R_*)$

$K(R_*)$ admet un endomorphisme "qui mérite

de s'appeler V_* " tel que pour $n \geq 1$, le nombre de points fixes de V agissant sur $E(R)$ soit

donné par

(2.21.2)

$$N_n = P(-1) \text{itr}(V^*, H^i(M^* \otimes K(R^*))),$$

et cette conjecture implique 2.15 (i) (ii).

2.22. Continuons à supposer les $R(s)$ modérément ramifiés, et supposons vérifiée la condition (2.10.2).

Notons $\det$ le foncteur "puissance extérieure maximale"

$r\wedge$. Il induit une application

(2.22.1)

$$\det: E(R) \rightarrow E(\det R).$$

L'hypothèse (2.10.2) assure que $\det R$ vérifie (2.10.1), et que $E(\det R)$ est non vide, donc un tore sous le groupe E_1 des classes d'isomorphie de $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux lisses de rang un sur X . L'action est le produit tensoriel.

En 2.16, pour $r = 1$ et S vide, nous avons défini un espace de module MK . Nous le noterons ici M_1K . Le foncteur

$r\wedge$ induit

(2.22.2)

$$\det: MK(R^*) \rightarrow MK(\det R^*),$$

et $MK(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous M_1K .

Étendons les scalaires de K à $\bar{K}$, et considérons la suite spectrale de Leray pour le morphisme $\det$

E_{pq}

$$2 = H_p(M^* \otimes K(\det R^*), \det^* \mathbf{Q}_\ell') \Rightarrow H_{p+1}(M^* \otimes K(R^*), \mathbf{Q}_\ell').$$

$$K(R^*), \mathbf{Q}_\ell').$$

Je conjecture l'existence d'un endomorphisme V^* de cette suite spectrale, respectant sa structure multiplicative. Le terme E_2 est donné par

$$H_p(M^* \otimes K(\det R^*)) \otimes H_0(M^* \otimes K(\det R^*), R_1 \det^* \mathbf{Q}_\ell') \sim$$

$$K(\det R^*), R_1 \det^* \mathbf{Q}_\ell') \sim$$

$$\rightarrow E_{pq}$$

$$2,$$

$$2,$$

et les cohomologies de $M^* \otimes K(\det R^*)$ et de $M_1^* \otimes K$

$K(\det R^*)$ et de $M_1^* \otimes K$

K sont canoniquement isomorphes. L'existence

conjecturée de V^* implique donc 6.7.

3. Méthode d'Arinkin

3.1. Soit s_0 un point fermé de X_0 . On peut identifier les points fermés s de X tant aux F -points du F -schéma X , qu'aux F -points du $\mathbf{F}_q$ -schéma X_0 . Ce faisant, on identifie les s au-dessus de s_0 avec les F -points de $\text{Spec}(k(s_0))$, c'est à dire avec les plongements de $k(s_0)$

dans F qui prolongent le plongement de $\mathbf{F}_q$ dans F . Si on choisit un tel plongement s , un caractère $\varepsilon_0: k(s_0)^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}^*$

est fourni par 2.9 un caractère $\varepsilon := \varepsilon_0 \text{pr}_s: \hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow k(s_0)^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}^*$

1.

Si $s = \text{Frob}(s')$, le caractère ε' de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ défini par ε_0 et s' est εq .

3.2. En chaque $s_0 \in S_0$, donnons-nous un multiensemble $R(s_0)$ de r caractères $k(s_0)^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}^*$

1. Par 3.1, on en déduit pour tout $s \in S$ un multiensemble de r caractères $R(s)$ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$.

Soit ρ_s la représentation de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ somme des représentations de dimension un définies par ces caractères. Les $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux correspondants $R(s)$ sur les X^*

(s) (voir 2.9) vérifient

(2.1.1). On note R la famille $(R(s))_{s \in S}$.

On supposera que

(3.2.1)

$\mathbf{Q}$

s

Q

$\varepsilon \in R(s)$

$\varepsilon = 1$.

D'après (2.10.1), c'est une condition nécessaire pour qu'il existe un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F lisse sur

$X - S$ tel que $F|_{X^*}$

$(s) \sim R(s)$. Si s_0 est de degré d, que ε_0 est un caractère de $k(s_0)^*$ et

que pour chaque s au-dessus de s_0 , $\varepsilon[s] := \varepsilon_0 \text{pr}_s$ est le caractère correspondant de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$, le produit de ces $\varepsilon[s]$ est le caractère que 3.1 attache à $\varepsilon(qd-1)/(q-1)$

$= \varepsilon_0 Nk(s_0)/\mathbf{F}_q$ et à un

quelconque s au-dessus de s_0 . C'est aussi le caractère que 3.1 attache à $\varepsilon_0|_{F^*}$

q et à $\mathbf{F}_q \hookrightarrow F$.

L'hypothèse (3.2.1) peut donc se récrire

(3.2.2)

Q

$s_0 \in S_0$

Q

$\varepsilon_0 \in R(s_0)$

$\varepsilon_0|_{F^*}$

q = 1.

3.3. Supposons de plus que les $R(s)$ vérifient la condition de position générale (2.10.3).

J'ai appris d'Arinkin comment, sous cette hypothèse, contruire une variété algébrique Z sur $\mathbf{F}_q$ telle que, pour tout $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de la permutation V^n de $E(R)$ soit égal au nombre de $\mathbf{F}_{q^n}$ -points de Z:

(3.3.1)

$N_n(R) = |Z(\mathbf{F}_{q^n})|$.

Sous les hypothèses de 3.3, la conjecture 2.15 (i) est donc vraie. Prendre garde que Z ne sera défini qu'à un découpage en parties localement fermées près.

3.4. Pour chaque $s_0 \in S_0$, soient $\varepsilon[s_0](i)$ ($0 \leq i \leq a(s_0)$) les caractères de $k(s_0)^*$ qui figurent dans $R(s_0)$, rangés dans un ordre quelconque. Soit $n[s_0](i)$ la multiplicité de $\varepsilon[s_0](i)$ dans le multiensemble $R(s_0)$, et $n[s_0]$ la famille d'entiers $(n[s_0](i))_{0 \leq i \leq a(s_0)}$. Pour s $\in S$ au-dessus de s_0 , on note $\varepsilon[s](i)$ le caractère $\varepsilon[s_0](i) \circ \text{pr}_s$ de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$ (3.1) et on pose $n[s] := n[s_0]$.

Le multiensemble $R(s)$ est

(3.4.1)

$R(s) := \{\text{les } \varepsilon[s](i), \text{ avec les multiplicités } n[s](i)\}$.

Soit E_0 un fibré vectoriel de rang r sur X_0 . Une structure parabolique α_0 de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$ sur E_0 est la donnée, pour chaque $s_0 \in S_0$, d'une filtration finie $F(s_0)$ du $k(s_0)$ -espace vectoriel E_{s_0} , telle que Gri

$F(s_0)(E_{s_0})$ soit de dimension $n[s_0](i)$. On définit de

même les structures paraboliques pour E sur X. Si E_0 sur X_0 est muni d'une structure parabolique α_0 de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$ son image inverse E sur X hérite d'une structure parabolique α de type $(n(s))_{s \in S}$. On dit que (E_0, α_0) est géométriquement indécomposable

si son image inverse E sur X n'admet pas de décomposition non triviale $E = E' \oplus E''$ compatible à la structure parabolique α , i.e. induisant des décompositions des $F_i E_s$. Soit $\text{End}(E_0, \alpha_0)$ (resp. $\text{End}(E, \alpha)$) l'algèbre des endomorphismes de E_0 (resp. E) respectant les filtrations $F(s_0)$ des E_{s_0} (resp. $F(s)$ des E_s). Chacune des conditions suivantes équivaut

à l'indécomposabilité géométrique:

(3.4.2) L'algèbre $\text{End}(E, \alpha) = \text{End}(E_0, \alpha_0) \otimes_{\mathbf{F}_q} F$ n'a pas d'idempotent autre que 0 et 1.

(3.4.3) Le quotient de l'algèbre $\text{End}(E_0, \alpha_0)$ par son radical est réduit à $\mathbf{F}_q$.

Fixons un entier d. Considérons les fibrés vectoriels E_0 de rang r et de degré d sur X_0 , munis d'une structure parabolique α de type $(n[s_0])_{s_0 \in S_0}$. Soit $Z(\mathbf{F}_q)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de (E_0, α) comme ci-dessus et géométriquement indécomposables. On

définit de même $Z(\mathbf{F}_{q^n})$ en remplaçant $X_0/\mathbf{F}_q$ par $X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}/\mathbf{F}_{q^n}$. J'ai appris d'Arinkin le théorème suivant.

Théorème 3.5. Sous les hypothèses de 3.2 et 3.3 et avec les notations de 3.4, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de V^n (2.1) est

(3.5.1)

$$N_n(R) = |Z(\mathbf{F}_{q^n})|.$$

Quitte à remplacer X_0 par $X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$, on se ramène au cas $n = 1$.

On prendra garde que la démonstration ne suggère pas une bijection naturelle entre $E(R)V$ et $Z(\mathbf{F}_q)$.

Elle donne une famille d'espaces vectoriels de rang un indexée par $E(R)V$, de somme directe V , une autre famille, de somme V' , indexée par $Z(\mathbf{F}_q)$ et un isomorphisme d'espaces vectoriels de V avec V' .

3.6.

Esquisse de preuve de 3.5 $\Rightarrow$ (3.3.1). Pour tout schéma T sur $\mathbf{F}_q$, soient $XT := X_0 \times_{\mathbf{F}_q} T$ et $ST := S_0 \times_{\mathbf{F}_q} T$. Définissons $Z(T)$ comme étant l'ensemble de classes d'isomorphie de fibrés vectoriels de rang r sur XT , munis d'une structure parabolique le long de ST , et tels que les conditions de 3.2 et 3.3 soient vérifiées sur chaque fibre géométrique de $XT \rightarrow T$: degré d , type de la structure parabolique, indécomposabilité. Naïvement, on aimerait prendre pour schéma Z de (3.3.1) un schéma qui représente le foncteur Z . Pour plusieurs raisons, ce foncteur n'est pas représentable:

(a) Les objets considérés ayant des automorphismes non triviaux, par exemple les homothéties, ce foncteur n'est pas un faisceau, même pour la topologie de Zariski. Pour le foncteur Pic, on contourne le même problème en passant au faisceau associé. Ici, la situation est pire, car, pour (Et, α_t) un fibré vectoriel à structure parabolique sur XT , et pour (Et, α_t) le fibré induit sur la fibre X_t de $XT \rightarrow T$ en $t \in T$

(b) la dimension du groupe des automorphismes de (Et, α_t) (égale à $\dim \text{End}(Et, \alpha_t)$) n'est pas toujours localement constante en t .

(c) L'ensemble des t pour lesquels (Et, α_t) est géométriquement indécomposable n'est pas toujours localement fermé.

A cause de (c), on ne peut même pas espérer que Z provienne d'un champ algébrique C (c'est-à-dire que $Z(T)$ soit l'ensemble des classes d'isomorphie dans $C(T)$).

Toutefois

(d) Les groupes d'automorphismes sont des groupes algébriques connexes. Si $k' \subset k''$ sont des extensions finies de $\mathbf{F}_q$, ceci assure que

$$Z(k') \sim \rightarrow Z(k'') \text{Gal}(k''/k').$$

(e) Dans (b) ci-dessus, la fonction $t \mapsto \dim \text{End}(Et, \alpha_t)$ est constructible; dans (c), l'ensemble des t tels que (Et, α_t) soit géométriquement indécomposable est constructible.

Les propriétés (d) et (e) permettent, en "découpant Z en morceaux" et en prenant les faisceaux (représentables) associés, d'obtenir Z tel que promis par (3.3.1).

3.7.

Esquisse de preuve de 3.5 (pour $n = 1$).

On applique la stratégie 2.5.

Il

nous faut montrer que $|Z(\mathbf{F}_q)|$ est le nombre de représentations automorphes cuspidales π de $\text{GL}(r, A)$, comptées à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, qui sont non ramifiées en dehors de S_0 et dont la composante locale π_{s_0} en $s_0 \in S_0$ est du type suivant. Par la correspondance de Langlands locale, la représentation π_{s_0} de $\text{GL}(r, K_{s_0})$ correspond à une $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation F -semi-simple ρ du groupe de Weil $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})$. On veut en premier lieu que ρ soit semi-simple (dans le langage du groupe de Weil-Deligne: $N = 0$; dans le langage d'Arthur: action triviale du $\text{SL}(2)$ ou $\text{SU}(2)$ local). Le groupe $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})^{\text{ab}}$ est $K_{s_0}^*$.

s_0 . Son groupe

d'inertie O_*

s_0 admet pour quotient $k(s_0)^*$.

On veut que la restriction de ρ au groupe

d'inertie se factorise par la représentation de $k(s_0)^*$ somme des ε_0 dans $R(s_0)$.

Soit $P[s_0] \subset GL(r, O_{s_0})$ le sous-groupe parahorique image inverse du parabolique standard $\bar{P}[s_0]$ de $GL(r, k(s_0))$ de type $n(s_0)$. Le quotient réductif $L[s_0]$ de $\bar{P}[s_0]$ est $Q \backslash GL(n[s_0](i), k(s_0))$.

Notons $U[s_0]$ le noyau de $P[s_0] \rightarrow L[s_0]$ et $\varepsilon[s_0]$ le caractère

$$\varepsilon[s_0] = \prod_i \varepsilon[s_0](i)(\det g_i): P[s_0] \rightarrow \bar{P}[s_0] \rightarrow L[s_0] \rightarrow Q^*$$

1

du parahorique $P[s_0]$. Par construction, les $\varepsilon[s_0](i)$ sont deux à deux distincts.

Nous admettrons l'assertion suivante:

Assertion 3.8. Les représentations admissibles irréductibles de $GL(r, K_{s_0})$ du type défini en 3.7 sont celles qui admettent une droite stable par P sur laquelle P agit par le caractère

$\varepsilon[s_0]$. Cette droite est unique.

3.9. Soit A' l'ensemble des représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, A)$, admettant une droite $L(\pi)$ fixe par les $GL(r, O_x)$ pour $x \notin S_0$, et stable par $P[s_0]$ pour $s_0 \in S$, l'action de $P[s_0]$ étant donnée par $\varepsilon[s_0]$. La droite $L(\pi)$ est unique si elle existe. D'après Lafforgue [L] et 3.8, $N_1(R)$ est le nombre de classes modulo $\mathbf{F}_q$ -torsion dans A' . Fixons un idéal d de valuation 1 et soit A l'ensemble des π dans A' dont le caractère central ω_π vaut 1 en d . Comme observé après 2.3.1, on a

$$(3.9.1) \quad N_1(R) = |A' \bmod \mathbf{F}_q\text{-torsion}| = |A \bmod \mathbf{F}_q\text{-torsion par les } \zeta \in \mu_r(\bar{\mathbf{Q}}_\ell)| = 1$$

$r|A|$.

3.10. Soit A l'espace vectoriel des fonctions sur $GL(r, A)$ qui sont

- (a) invariantes à gauche par $GL(r, K).dZ$;
- (b) invariantes à droite sous $GL(r, O_x)$, pour $x \notin S_0$;
- (c) se transforment par $\varepsilon[s_0]$ pour l'action à droite de $P[s_0]$, pour $s_0 \in S_0$.

Un point clé de la preuve de 3.5 est le lemme suivant.

Lemme 3.11. L'espace vectoriel A est la somme directe des droites $L(\pi)$, pour π dans A . Il est donc de dimension $rN_1(R)$.

Ce lemme est la contrepartie automorphe, et une conséquence, de ce que l'irréductibilité des $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux F_0 considérés résulte des hypothèses locales faites.

Il s'agit de vérifier que les fonctions dans A sont automatiquement cuspidales. Ceci fait, si on écrit l'espace des fonctions cuspidales sur $GL(r, K).dZ \backslash \{ \} GL(r, A)$ comme somme

directe de représentations irréductibles π de $GL(r, A)$, les π dans A contribuent $L(\pi)$ à A , les autres ne contribuent pas.

Que les fonctions dans A soient cuspidales résulte de ce que dans la décomposition spectrale des fonctions sur $GL(r, K).dZ \backslash \{ \} GL(r, A)$, les représentations induites donnant lieu aux séries d'Eisenstein n'admettent pas de vecteur non nul vérifiant 3.10 (b) (c).

3.12. L'espace A somme des $L(\pi)$ pour $\pi \in A$ s'identifie à l'espace des fonctions f sur (3.12.1)

$$GL(r, K).dZ \backslash \{ \} GL(r, A) / Q$$

$$x \notin S_0$$

$$GL(r, O_x) Q$$

$$s_0 \in S_0$$

$$U[s_0]$$

telles que, pour chaque $s_0 \in S_0$ l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)(g)$.

Notons v l'application de (3.12.1) dans Z/r induite par $v \det: GL(r, A) \rightarrow Z$. Soit $\bar{A}$ le quotient de A par l'action par $\mathbf{F}_q$ -torsion de $\mu_r(\bar{\mathbf{Q}}_\ell)$, et pour chaque orbite B , soit VB le sous-espace de A somme des $L(\pi)$ pour π dans B . D'après (2.3.1), on a $\dim(VB) = r$.

Pour $m \in Z/r$, notons (3.12.1) $_m$ la partie de (3.12.1) où $v = m$, ϕ_m sa fonction caractéristique et $L(\pi, m) = \{ \phi_m f | f \in L(\pi) \}$. La dimension de $L(\pi, m)$ est

$$\leq 1. \text{ Pour}$$

chaque caractère η de Z/r , si π' est le $\mathbf{F}_q$ -tordu de π par $\eta(1)$, la multiplication par ηv transforme $L(\pi)$ en $L(\pi')$. Pour $\pi \in B$, $L(\pi, m)$ est donc indépendant de π ; on pose

$L(B, m) := L(\pi, m)$. L'espace VB est stable par les multiplications par les ηv , donc par multiplication par les ϕ_m : pour $\pi \in B$,

$$VB =$$

$$\oplus$$

$$m \in Z/r L(B, m).$$

Chaque $L(B, m)$ est donc de dimension un.

La somme $\sum_m L(B, m)$ est de dimension $|A| = N_1(R)$. Elle s'identifie à l'espace des fonctions f sur $(3.12.1)m$ telles que, pour chaque $s_0 \in S_0$, l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

Soit $GL(r, A)(d)$ l'ensemble des $g \in GL(r, A)$ tels que $v \det(g) = d$. Si $\bar{d}$ est la classe de d modulo r , l'ensemble

(3.12.2)

$GL(r, K) \backslash GL(r, A)(d) / Q$

$x \in S_0$

$GL(r, O_x) / Q$

$s_0 \in S_0$

$U[s_0]$

s'envoie bijectivement sur $(3.12.1) \bar{d}$. Dès lors,

Lemme 3.13. $N_1(R)$ est la dimension de l'espace, encore noté Ad , des fonctions f sur (3.12.2) qui, pour l'action à droite des $P[s_0]$ ($s_0 \in S_0$) vérifient $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

3.14. L'ensemble (3.12.2) s'interprète comme l'ensemble des classes d'isomorphie de triples

(E_0, α, β) où E_0 est un fibré vectoriel de rang r et de degré d sur X_0 , et où α et β sont des structures des types suivants sur E_0 :

(a) α est une structure parabolique de type $(n[s_0])_{s_0 \in S_0}$;

(b) β est la donnée de bases des espaces vectoriels Gri

$F(s_0)(E_{s_0})$.

Nous identifions une base comme en (b) avec un isomorphisme

$\beta_{s_0, i} : k(s_0) \rightarrow n[s_0](i)$

$\sim$

$\rightarrow Gri$

$F(s_0)(E_{s_0})$.

Avec cette interprétation, l'espace Ad de 3.13 devient l'espace des fonctions $f(E_0, \alpha, \beta)$, pour E_0, α, β comme ci-dessus, telles que

(i) $f(E_0, \alpha, \beta)$ ne dépend que de la classe d'isomorphisme de (E_0, α, β) ;

(ii) pour $s_0 \in S_0$ et $g \in L[s_0] = Q \backslash GL(n_i, k(s_0))$, on a

$f(E_0, \alpha, \beta g) = \varepsilon[s_0](g)f(E_0, \alpha, \beta)$.

Pour T un automorphisme de (E_0, α) , notons Gri

$F(s_0)(T s_0)$ l'automorphisme de

Gri

$F(s_0)(E_0, s_0)$ induit par T , et posons

(3.14.1)

$\chi(T) := Q$

s_0

Q

i

$\varepsilon[s_0](i)(\det Gri$

$F(s_0)(T s_0))$.

Quel que soit β , l'hypothèse (i) donne que $f(E_0, \alpha, T(\beta)) = f(E_0, \alpha, \beta)$.

L'hypothèse

(ii) donne que $f(E_0, \alpha, T(\beta)) = \chi(T)f(E_0, \alpha, \beta)$. S'il existe un automorphisme T tel que $\chi(T) \neq 1$, on a donc $f(E_0, \alpha, \beta) = 0$. Par contre, si pour tout automorphisme T de (E_0, α) on a $\chi(T) = 1$, f peut être librement prescrit en un (E_0, α, β) , et la valeur en (E_0, α, β) détermine la valeur en les (E_0, α, β') .

La dimension de Ad est donc le nombre de classes d'isomorphie de (E_0, α) comme ci-dessus, tels que pour tout automorphisme T on ait $\chi(T) = 1$. Le théorème 3.5 résulte dès lors de la caractérisation (3.4.3) de l'indécomposabilité géométrique et de la proposition suivante.

Proposition 3.15. Soit E_0 un fibré vectoriel de rang r sur X_0 , muni d'une structure parabolique de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) Le quotient de la $\mathbf{F}_q$ -algèbre $\text{End}(E_0, \alpha)$ par son radical est réduit à $\mathbf{F}_q$.

(ii) Quel que soit l'automorphisme T de (E_0, α) , $\chi(T)$ défini par (3.14.1) vaut 1.

Nous déduirons que (i) implique (ii) de (3.2.2), et que la négation de (i) implique la négation de (ii) de l'hypothèse de position générale (2.7.3).

Preuve de (i)⇒(ii). Si λ est l'image dans F^*
 q de l'automorphisme $T \in \text{End}(E_0, \alpha)^*$, on a
 $\varepsilon[s_0](i)(\det \text{Gri}$

$$F(s_0)(Ts_0)) = \varepsilon(s_0)(i)n[s_0](i)(\lambda),$$

de sorte que (3.2.2) implique que $\chi(T) = 1$.

Preuve de (ii)⇒(i). Le quotient de la $\mathbf{F}_q$ -algèbre $\text{End}(E_0, \alpha)$ par son radical est un produit d'algèbres de matrices sur des extensions finies de $\mathbf{F}_q$. S'il n'est pas réduit à $\mathbf{F}_q$, il contient une $\mathbf{F}_q$ -algèbre commutative séparable de dimension > 1 . Cette algèbre admet un relèvement dans $\text{End}(E_0, \alpha)$.

Supposons donc que $\text{End}(E_0, \alpha)$ contienne une sous-algèbre commutative séparable k de dimension > 1 . Il nous faut montrer que le caractère (3.14.1) de $\text{End}(E_0, \alpha)^*$ est non trivial. Nous prouverons que sa restriction χ à k^* est non triviale.

Cas déployé. Supposons tout d'abord que k est un produit de copies de $\mathbf{F}_q$: $k \sim \text{FI}$
 q , et

que les points fermés $s_0 \in S_0$ sont de degré 1: $\mathbf{F}_q$

$$\sim \rightarrow k(s_0).$$

La structure de FI

q -module de E_0 fournit une décomposition

$$(3.15.1)$$

$$E_0 = \bigoplus$$

$$\iota \in I \ E_\iota$$

telle que $(\lambda_\iota)_{\iota \in I} \in \text{FI}$

q agisse sur E_ι

0 par multiplication par λ_ι . La décomposition (3.15.1)

est compatible à la structure parabolique. Pour $\iota \in I$, posons

$$n_\iota[s_0](i) = \dim \text{Gri}$$

$$F(s_0)((E_\iota$$

$$0)s_0).$$

La somme sur i des $n_\iota[s_0](i)$ est le rang du fibré E_ι

0.

La restriction de χ au facteur d'indice ι de (FI

$$q)^* = \bigoplus$$

$$\iota \in I \ F^*$$

q est

$$(3.15.2)$$

$$\lambda \rightarrow Q$$

$$s_0 \in S_0$$

$$Q$$

$$i$$

$$\varepsilon[s_0](i)n_\iota[s_0](i)(\lambda).$$

Son composé avec le morphisme $\widehat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow F^*$

q de 3.1 est le caractère

$$Q$$

$$s \in S$$

$$Q$$

$$i$$

$$\varepsilon[s](i)n_\iota[s_0](i).$$

de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$. L'hypothèse (2.7.3) assure que ce caractère est non trivial.

Réduction du cas général au cas déployé. Il suffit de montrer que la non-trivialité

de χ est invariante par une extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à une extension finie $\mathbf{F}_{q^n}$. Par une

telle extension des scalaires, X_0 devient une courbe X' sur $\mathbf{F}_{q^n}$, S_0 devient un diviseur S' de X' , et k devient $k' := k \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$. Pour $s' \in S'$ au-dessus de $s_0 \in S_0$, posons $n[s'] := n[s_0]$ et notons $\varepsilon[s'](i)$ le composé de $\varepsilon[s_0](i)$ avec la norme $Nk(s')/k(s_0)$. Le fibré E' sur X' image inverse de E_0 hérite d'une structure parabolique α' de type $(n(s'))s' \in S'$. Si on répète pour

E' sur $X'/\mathbf{F}_{q^n}$ la construction (3.14.1), on obtient un caractère χ' de k^* . La courbe X/F , les entiers $n[s](i)$ et les caractères $\varepsilon[s](i)$ de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$ proviennent aussi bien de $X_0/\mathbf{F}_q$ que de $X'/\mathbf{F}_{q^n}$.

Pour prouver que la trivialité de χ équivaut à celle de χ' , il suffit de prouver que (3.15.3)

$$\chi' = \chi \circ \text{Nk}'/k.$$

La norme Nk'/k est en effet surjective. L'identité (3.15.3) résulte de l'identité (3.16.1) qui suit, appliquée à chaque Gri

$F(s_0)(\text{Es}_0)$, muni de sa structure de $(k, k(s_0))$ -bimodule.

Soient k_0 une extension finie de $\mathbf{F}_q$, N_0 un k_0 -espace vectoriel de dimension finie, k un produit d'extensions finies de $\mathbf{F}_q$ et $\rho: k \rightarrow \text{End}_{k_0}(N_0)$. Le (k, k_0) bimodule N définit un homomorphisme

$$[N]: k^* \rightarrow k^*$$

$$0: \lambda \mapsto \det(\rho(\lambda)).$$

Étendons les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$. On obtient k'

$0, k'$ et un (k', k') -bimodule N' . Ce bimodule définit

$$[N']: k'^* \rightarrow k'^*$$

$$*: \lambda \mapsto \det k'$$

$$0(\rho(\lambda)).$$

Lemme 3.16. Le diagramme

(3.16.1)

$$k^*$$

$$[N']$$

$$\longrightarrow k'$$

$$*$$

$$||y \text{Nk}'/k$$

$$||y \text{Nk}'$$

$$0/k_0$$

$$k^*$$

$$[N]$$

$$\longrightarrow k^*$$

est commutatif.

Preuve. Étendons les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à F .

Le diagramme (3.16.1) se plonge dans un

diagramme (3.16.2) analogue, où k et k_0 sont remplacés par $kF := k \otimes_{\mathbf{F}_q} F$, $k_0F := k_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} F$,

où N_0 est remplacé par un (kF, k_0F) -bimodule N , et où l'extension $\mathbf{F}_{q^n}$ de $\mathbf{F}_q$ est remplacée

par un produit FJ de n copies de F .

(3.16.2)

$$(kF \otimes FJ)^*$$

$$[N \otimes Fj]$$

$$\longrightarrow (k_0F \otimes FJ)^*$$

$$||y$$

$$||y$$

$$k^*$$

$$F$$

$$[N]$$

$$\longrightarrow$$

$$k^*$$

$$0F$$

$$\text{On a } (kF \otimes FJ)^* = (k^*$$

$$F)J, (k_0F \otimes FJ)^* \simeq (k^*$$

$$0F)J \text{ et les applications verticales "norme" sont}$$

les applications produit. La première ligne horizontale est le produit de copies indexées

par J de la seconde ligne horizontale. La commutativité de 3.16.2 en résulte.

4. Formule des traces.

4.1. Dans [DF], le problème de comptage 2.3 (i) est résolu lorsque $|S_0| \geq 2$ et que les monodromies locales imposées sont unipotentes, avec un seul bloc de Jordan. Dans le langage automorphe, cela signifie qu'on demande aux composantes locales πs_0 ($s_0 \in S_0$) d'être de la forme

(4.1.1)

représentation spéciale $\otimes \chi \det g$,
pour χ un caractère non ramifié de K^*
 s_0 .

L'hypothèse $|S_0| \geq 2$ permet de passer des représentations automorphes pour $GL(r, K)$ aux représentations automorphes pour le groupe multiplicatif d'une algèbre à division D de dimension r^2 sur K . Il est rassurant de n'utiliser la formule des traces que dans un cas

à quotient compact (modulo le centre), mais il devrait être possible d'utiliser plutôt la formule des traces pour $GL(n)$, pour une fonction test convenable, avec la simplification qu'apporte le fait qu'on veut détecter des représentations automorphes qui en deux places

sont de la série discrète. Après tout, c'est ainsi qu'on relie $GL(r, K)$ et D^* . On simplifiera les explications qui suivent en restant avec $GL(r, K)$, mais en admettant que les seuls termes non nuls dans la formule des traces requise sont ceux associés aux classes de conjugaison d'éléments elliptiques d'ordre fini de $GL(r, K)$.

Choisissons un plongement $\mathbf{F}_{q^r} \hookrightarrow \text{Mr}(\mathbf{F}_q)$. Il définit un morphisme F^*

$qr \hookrightarrow GL(r, \mathbf{F}_q) \hookrightarrow$

$GL(r, K)$, par lequel l'ensemble des orbites de $\text{Gal}(\mathbf{F}_{q^r}/\mathbf{F}_q)$ dans F^*

qr s'envoie bijectivement

sur l'ensemble des classes de conjugaison à considérer.

Soit $T(\gamma)$ le terme de la formule des traces (donnant le nombre de points fixes de V) ainsi associé à γ dans F^*

qr . Il ne dépend que de la sous-extension F_{qm} de $\mathbf{F}_q$ engendrée par

γ . Posons $T(m) := T(\gamma)$. Le nombre cm d'éléments de F^*

qm qui engendrent l'extension

F_{qm} de $\mathbf{F}_q$ est

$cm = P$

$a|m$

$\mu(a)(qm/a - 1)$.

Le nombre de points fixes de V est

(4.1.2)

$N_1 = P$

$m|r$

$c(m)$

$m T(m) = P$

$m|r$

P

$ab=m$

$m\mu(a)(qb - 1)T(ab)$

$= P$

b

P

$ab|r$

$m\mu(a)(qb - 1)T(ab)$.

Le nombre de points fixes de V^n ($n \geq 1$) est obtenu de même, après avoir étendu les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$

Surprise 4.2. Quand on laisse varier n , chaque $T(m)$ n'est en général pas, comme fonction de n , de la forme (1.2.1). Par contre, dans (4.1.2), chaque terme de la somme sur b est de cette forme.

Je n'ai aucune explication, ni géométrique, ni automorphe, de 4.2, seulement une démonstration. Je n'ai pas non plus d'explication à la

Surprise 4.3. Sous les hypothèses de 4.1, le nombre N_1 de points fixes de V est divisible

par q .

4.4. Si $r = 2$, la formule des traces est un peu moins effrayante. Drinfeld [Dr] l'a utilisée pour traiter du cas où S_0 est vide. Flicker (non publié) a traité du cas où $|S_0| = 1$ et où la monodromie locale en chaque $s \in S$ est unipotente avec un seul bloc de Jordan (c'est à dire, puisque $r = 2$, non triviale). Rassemblant les informations ainsi obtenues, on obtient la

Surprise 4.5. Soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles

de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente (tant non triviale que triviale). Le nombre de points fixes de $V := \text{Frob}^* \text{sur } E$ ne dépend que de X_0/F_q et de $|S|$.

C'est à cette surprise que 2.16 fait allusion.

Si, comme dans [DF], on exige que

la monodromie locale en chaque $s \in S$ soit unipotente avec un seul bloc de Jordan le nombre de points fixes dépend de X_0 , de $|S|$, et aussi de l'action de Frobenius sur S (vue comme classe de conjugaison dans le groupe symétrique $S|S|$).

5. Exemples

5.1. Prenons $X_0 = P_1$, $|S| = 4$, $r = 2$ et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale en chaque $s \in S$ unipotente non triviale. Dans ce cas, le nombre de points fixes des itérés de la permutation $V = \text{Frob}^* \text{de } E$ (notations de 2.1) est donné par

(5.1.1)

$N_n = qn$.

Si $|S_0| \geq 2$, (5.1.1) est une application du résultat principal de [DF]. Le curieux résultat suivant ([DF] §7) permet d'en déduire le cas où S_0 est réduit à un point fermé de degré 4.

Proposition 5.2. Chaque permutation σ de type $(2, 2)$ de S se prolonge en une projectivité de P_1 . L'action de cette projectivité sur E est triviale.

La preuve est par réduction à un théorème analogue sur C .

5.3. Il est naturel de compléter l'ensemble E de 5.1 en $\bar{E}$, l'ensemble des classes d'isomorphie

à semi-simplification près de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente en chaque $s \in S$. Parce que $X_0 = P_1$ et que $|S| = 4$, cette complétion $\bar{E}$ ne diffère de E que par l'adjonction d'un point correspondant au $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau constant $\bar{\mathbf{Q}}_2$.

1.

On note encore V la permutation de $\bar{E}$ induite par Frob^* . Le nombre $\bar{N}_n$ de points fixes de V^n agissant sur $\bar{E}$ est

(5.3.1)

$\bar{N}_n = qn + 1$

(points fixes sur $\bar{E}$)

5.4. L'analogue complexe de $\bar{E}$ est l'espace de modules $\bar{M}$

des systèmes locaux complexes

de rang 2 sur $P_1 - S$, pour $|S| = 4$, à monodromie locale unipotente. Ces systèmes locaux sont pris à semi-simplification près. Si on choisit un point base $o \in P_1 - S$, le foncteur $F \rightarrow F_o$ est une équivalence des systèmes locaux vers les représentation de $\pi_1(P_1 - S, o)$, et on peut prendre comme coordonnées sur $\bar{M}$

les traces des éléments du π_1 . L'espace

-

$\bar{M}$ est affine, purement de dimension 2, avec un unique point singulier correspondant au système local constant C_2 .

La singularité est de type D_4 . Les nombres de Betti non nuls de $\bar{M}$

sont

(5.4.1)

$b_0 = 1, b_2 = 1$.

5.5. Je n'ai pas fait une vérification complète, mais la situation semble toute pareille pour $X_0 = P_1$, $|S| = 3$, $r = 3$, monodromie locale unipotente. A nouveau, si une des monodromie locale n'est pas à un seul bloc de Jordan, le $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau est extension itérée de systèmes locaux constants $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. L'analogue de 5.3 vaut pour σ une permutation cyclique des trois points de S . Le nombre de points fixes de V^n est encore $qn + 1$ (avec "1" donné

par les systèmes locaux à monodromie locale unipotente réductibles, tous de semi-simplifié un système local constant). L'unique point singulier de l'analogue complexe est de type E6.

5.6. Prenons $X_0 = P1$, $|S| = 4$, $r = 2$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s_0 \in S_0$ donnée par deux caractères distincts $\alpha'[s_0]$, $\alpha''[s_0]$ de $k(s_0)^*$. Supposons vérifié (3.2.2) et l'hypothèse de position générale (2.7.3). A l'aide de (3.5.1), on obtient

Proposition 5.7. Sous les hypothèse de 5.3, on a
(5.7.1)

$$N1 = q + 1 + |S_0(\mathbf{F}_q)|$$

Arinkin a vérifié que pour $X_0 = P1$ et $r = 2$, si un fibré E_0 de rang 2 sur X_0 avec structure parabolique α_0 en S_0 est indécomposable, alors $\text{End}(E_0, \alpha)$ est réduit aux scalaires.

Si on définit Z comme en 3.6, et qu'on passe au faisceau associé pour la topologie de Zariski, on obtient un foncteur représentable par un espace algébrique. Dans le cas $|S| = 4$, si on prend le degré $d = 1$, il est représenté par la somme de deux copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. le nombre de points de ce schéma sur $\mathbf{F}_q$ est donné par (5.7.1).

5.8. Passons à l'analogue complexe.

Sur $P1 - S$, avec $|S| = 4$, on considère l'espace de module des systèmes locaux complexes de rang 2 avec monodromie locale imposée en chaque $s \in S$. En $s \in S$, on demande que la monodromie locale soit conjuguée à

$A_s = \begin{pmatrix} a_s & \\ & b_s \end{pmatrix}$. On suppose Q

s
 $a_s b_s = 1$ et que si pour chaque s , c_s est l'un de a_s ou b_s , on n'a jamais $Q c_s = 1$. Posons $A := (A_s)_{s \in S}$ et notons $M(A)$ l'espace de modules, 2.10. Il est lisse purement de dimension 2. On peut regarder $M(A)$, pour A_s proche de 1, comme une déformation de $\bar{M}$

M considéré en 5.4. Dans cette déformation, l'espace des cycles évanescents est de dimension 4 (puisque la singularité de $\bar{M}$

M est de type D4). A

l'infini, la géométrie ne change pas et on a donc comme nombres de Betti non nuls
(5.4.1)

$$b_0 = 1, b_2 = 5.$$

5.9. Prenons $X_0 = P1$, $|S| = 3$, $r = 3$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s_0 \in S_0$ donnée par trois caractères distincts de $k(s_0)^*$. Supposons vérifié (3.2.2) et l'hypothèse de position générale 2.7.3. A l'aide de (3.5.1) on obtient ici que

$$(5.9.1) \quad N1 = q + 1 + 2|S_0(\mathbf{F}_q)|.$$

Le faisceau associé à Z comme en 3.6 est en effet, pour $d = 1$, représenté par la somme de trois copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. Si S_0 consiste en trois points rationnels sur $\mathbf{F}_q$, (5.9.1) dit que $N1 = (q + 1) + 6$, comme suggéré par la singularité E6 de l'analogue complexe, pour une monodromie locale unipotente (cf 5.5).

6. Rang 1

6.1. Notons $E(1, \emptyset)$ l'ensemble $E(R)$ de 2.1 pour $r = 1$ et $S_0 = \emptyset$.

Le produit tensoriel le munit d'une structure de groupe abélien. La théorie du corps de classe identifie

$E(1, \emptyset)^\vee$ au groupe des caractères à valeurs dans $\bar{\mathbf{Q}}^*$

l du groupe fini $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$. Cette

théorie identifie en effet le groupe fondamental rendu abélien de X_0 au complété profini de $\text{Pic}(X_0)$. Le groupe $\text{Pic}(X_0)$ s'envoie sur Z par l'application degré, avec pour noyau le groupe fini $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$ des $\mathbf{F}_q$ -points de la jacobienne $\text{Pic}_0(X_0)$. Les classes d'isomorphie de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux F_0 lisses de rang un sur X_0 s'identifient ainsi aux caractères χ de $\text{Pic}(X_0)$ à valeurs dans $\bar{\mathbf{Z}}^*$

l, la $\mathbf{F}_q$ -torsion par λ correspond au produit par le caractère λn de Z , et, attachant à F_0 la restriction de χ à $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$, on obtient une bijection entre classes de $\mathbf{F}_q$ -torsion de F_0 lisses de rang 1 sur X_0 et caractères de $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$.

6.2. Quels que soient $r \geq 1$ et R comme en 2.1, le produit tensoriel induit une action du groupe abélien $E(1, \emptyset)$ sur $E(R)$, et de $E(1, \emptyset)V$ sur $E(R)V$.

Si $r = 1$, et que R vérifie la compatibilité (2.10.1), le corps de classe montre que $E(R)V$ est un espace principal homogène sous $E(1, \emptyset)V$. On a donc

(6.2.1)

$$|E(R)V| = |E(1, \emptyset)V| = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)|$$

(si $r = 1$ et (2.10.1)).

Si $r > 1$, prendre la puissance extérieure

$r \wedge$ fournit une application

$$\det: E(R) \rightarrow E($$

$$r \wedge R)$$

telle que, pour l'action, notée $\otimes$, de $E(1, \emptyset)$, on ait

$$\det(l \otimes F) = l r \otimes \det(F).$$

De même, après passage aux points fixes de $V = \text{Frob}_*$, pour $\det: E(R)V \rightarrow E(r \wedge R)V$ et

l'action de $E(1, \emptyset)V$.

L'action de $E(1, \emptyset)V$ sur $E(R)V^{n'}$ est pas nécessairement libre, et les fibres de

$$\det: E(R)V \rightarrow E($$

$$r \wedge R)V$$

n'ont pas nécessairement toutes le même nombre d'éléments. Néanmoins, dans tous les cas

qui ont pu être calculés $|E(1, \emptyset)V|$ divise $|E(R)V|$. Comme fonction de n , $|\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_{q^n})|$ a la forme (2.15.1):

$$|\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_{q^n})| = P(-1) i \text{Tr}(\text{Frob}_*, \text{Hi}(\text{Pic}_0(X), \mathbf{Q}_\ell))$$

$$= P(-1) i \text{Tr}$$

$$\text{Frob}_*,$$

$$i \wedge H^1(X, \mathbf{Q}_\ell)$$

.

Je conjecture la forme précisée suivante de la conjecture 2.15 (i)

Conjecture 6.3. Comme fonction de n , le nombre de points fixes $N_n(R)$ de V^n est de la forme

(6.3.1)

$$N_n(R) = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_{q^n})|. P \text{ ckyn}$$

k

pour des entiers ck et des nombres γ_k convenables.

6.4. Voici un analogue de 6.3 en géométrie algébrique. Soient A_0 une variété abélienne sur $\mathbf{F}_q$ et $f_0: X_0 \rightarrow A_0$ un morphisme propre et lisse. Bien que les fibres de $f: X_0(\mathbf{F}_{q^n}) \rightarrow A_0(\mathbf{F}_{q^n})$ n'aient pas nécessairement le même nombre d'éléments (exemple: $X_0 = A_0$ et $f_0 =$ multiplication par un entier premier à p), $|A_0(\mathbf{F}_{q^n})|$ divise $|X_0(\mathbf{F}_{q^n})|$. En effet, les $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ sont des $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux lisses sur A , et le groupe fondamental (abélien) de A agit sur ces faisceaux. On sait que cette action est semi-simple. Soit $(\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell)_0$ le sous-faisceau des invariants. Il provient d'un sous-faisceau $(\text{Rif}_0! \mathbf{Q}_\ell)_0$ de $\text{Rif}_0! \mathbf{Q}_\ell$ sur A_0 , et ce dernier est l'image inverse sur A_0 d'un faisceau sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, que nous noterons $\text{Hi}(X_0/A_0)$. On sait que

(6.4.1)

$$\text{Hi}(A, (\text{Rj}f! \mathbf{Q}_\ell)_0) \sim$$

$$\rightarrow \text{Hi}(A, \text{Rj}f! \mathbf{Q}_\ell).$$

La formule des traces de Grothendieck pour le nombre de $\mathbf{F}_q$ -points de X_0 peut donc se récrire

(6.4.2)

$$|X_0(\mathbf{F}_{q^n})| = \text{Tr}$$

$$\text{Frob}_*,$$

$$P(-1) i \text{Hi}(A, \mathbf{Q}_\ell)$$

$$\otimes$$

$$P(-1) j \text{Hj}(X/A)$$

Si les γ_k sont les valeurs propres de Frobenius sur les $H_j(X/A)$, et les c_k la somme alternée

de leurs multiplicités, on déduit de (6.4.2) que

(6.4.3)

$$|X_0(\mathbf{F}_{q^n})| = |A_0(\mathbf{F}_{q^n})| \cdot \prod c_k \gamma_k^n$$

k,

une formule analogue à (6.3.1). La divisibilité promise de $|X_0(\mathbf{F}_{q^n})|$ par $|A_0(\mathbf{F}_{q^n})|$ résulte de ce que les valeurs propres de Frobenius sur $H_j(X/A)$, contenu dans la cohomologie d'une fibre de $X_0 \rightarrow A_0$, sont des entiers algébriques.

6.5. Dans 6.4, le point crucial n'est pas que f_0 soit propre et lisse, mais que les $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ soient lisses. On peut éviter d'avoir à supposer que les $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ soient semi-simples en considérant, plutôt que le sous-faisceau des invariants pour l'action de $\pi_1(A)$, le plus grand sous-faisceau sur lequel l'action est unipotente.

Supposons qu'il existe une action de A_0 sur X_0 , et un entier r , tels que f_0 soit équivariant pour l'action de A_0 sur A_0 par $x: y \mapsto rx + y$. Sur cette hypothèse, les

images inverses des $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ sur A par la multiplication par $r: A \rightarrow A$, sont des faisceaux constants. Ceci implique leur lissité, et leur semi-simplicité.

6.6. Si $g \geq 1$, la conjecture 6.3 implique que dans l'expression conjecturale (2.11.1) pour $N_n(R)$, on a $\sum a_i = 0$.

Passons aux analogues complexes comme en 2.10. Soit $M(1, \emptyset)$ le groupe des classes d'isomorphie de systèmes locaux complexes de rang 1 sur P . Il est isomorphe à $\mathbb{C}^{2g}$ et, si la compatibilité $\text{Q} \det R^*(s) = 1$ est vérifiée, $M(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous $M(1, \emptyset)$. Le groupe $M(1, \emptyset)$ agit sur $M(R^*)$ et sur $M(\det R^*)$. Notons $\otimes$ l'action.

L'application induite par

$r \wedge:$

$$\det: M(R^*) \rightarrow M(\det R^*)$$

vérifie $\det(l \otimes F) = l \cdot r \otimes \det(F)$. Ceci implique que $\det$ est une fibration, que les $\text{Ri} \det! \mathbb{Z}$ sont localement constants, et que l'action de $\pi_1 M(\det R^*)$ sur les $\text{Ri} \det! \mathbb{Z}$ se factorise par

son quotient $\pi_1 / r\pi_1 \cong (\mathbb{Z}/r\mathbb{Z})^{2g}$.

Si $g \geq 1$, on en déduit, par des arguments analogues à ceux de 6.4, que $\chi(M(R^*)) = 0$, en accord avec 2.11 (ii). Soit $(\text{Ri} \det! \mathbb{Q})_0$ le sous-système local de $\text{Ri} \det! \mathbb{Q}$ des invariants

sous l'action de π_1 , et $\chi(M(R^*)/M(\det R^*))$ la somme alternée des rangs des $(\text{Ri} \det! \mathbb{Q})_0$.

Conjecture 6.7. Avec les notations de 6.3 et de 6.6, on a

$$\sum c_k = \chi(M(R^*)/M(\det R^*))$$

Bibliographie

[DF]

P. Deligne and Y. Z. Flicker. Counting local systems with principal unipotent local monodromy, *Annals of Math.* (to appear).

[Dr]

V. Drinfeld. The number of two dimensional irreducible representations of the fundamental group of a curve over a finite field, *Funk. anal. i Prilozhen.* 15 4 (1981), 75-76.

[L]

L. Lafforgue. Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. math.* 147 1 (2002), 1-241.